

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Э. Г. Синявская
Н. В. Голубева

МИКРОЭКОНОМИКА: ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Ответственный редактор
доктор экономических наук *Г. М. Мкртчян*

*Рекомендовано к изданию учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению “Экономика”*



Новосибирск
Издательство СО РАН
2006

УДК 330(075.8)
ББК 65.012я73
С 38

Отрецензировано Экспертным комитетом по экономике
Национального фонда подготовки кадров

Синявская Э. Г., Голубева Н. В.

Микроэкономика: практика решения задач: учеб. пособие для вузов. –
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2006. – 274 с.

ISBN 5-7692-0858-9

В учебном пособии кратко излагается теоретический курс современной микроэкономики в сочетании с практическим приложением теории к решению задач и анализу хозяйственных ситуаций. Основной акцент сделан на детальном разборе числовых примеров с применением графиков и простых моделей. Учебный материал изложен в ясной и доступной форме. Пособие может быть использовано для самостоятельного изучения курса микроэкономики (I ступень).

Учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей экономических факультетов и вузов.

*Учебное пособие подготовлено при содействии
Национального фонда подготовки кадров (НФПК) в рамках программы
“Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин
в вузах” Инновационного проекта развития образования*

© Новосибирский государственный университет, 2006

ISBN 5-7692-0858-9

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время на русском языке издано большое количество учебников по микроэкономике различного уровня сложности как зарубежных, так и отечественных авторов. Большинство из них ориентировано прежде всего на изложение теоретического материала. Методике применения микроэкономического анализа для решения задач и рассмотрению хозяйственных ситуаций в них уделяется меньше внимания. Между тем, по мнению авторов данного пособия, творческое усвоение теории невозможно без овладения методикой решения задач.

Многолетний опыт преподавания микроэкономики на экономическом факультете НГУ показал, что наиболее эффективный путь обучения микроэкономике на первой ступени – сочетание теории с применением основных теоретических результатов и выводов для решения числовых примеров. Такое сочетание позволяет студентам овладеть современной методологией и методикой экономического анализа и принятия решений, понять, как применяются современные инструменты микроэкономического анализа.

Данное учебное пособие предназначено для студентов экономических вузов и факультетов, знакомых с основами математического анализа, для которых читается годовой курс микроэкономики.

Основная цель учебного пособия – научить студентов применять теоретические знания для решения практических задач, а потому теоретические положения и выводы излагаются в пособии кратко. Основной акцент сделан на разборе задач с применением графиков и простейших моделей. Поэтому изложение материала начинается не с вводной части (предмет исследования микроэкономики), присутствующей во всех учебниках, а с основных положений теории спроса и предложения, так как именно в этой теме начинают использоваться инструменты микроэкономического анализа.

В главе 2 излагаются основные концепции теории потребительского выбора и рассматривается методика их применения для решения различных задач. Глава 3 посвящена анализу производственной функции и издержек производства. Все выводы разбираются на конкретных примерах.

Центральное место в учебном пособии занимает анализ теории ценообразования на готовую продукцию в различных рыночных структу-

рах (главы 4–7). Специфика ценообразования, сравнение методов определения объемов выпуска и цен, проявления рыночной власти иллюстрируются на примере задач различной сложности.

В главах 8–10, посвященных ценообразованию на факторных рынках (труда, капитала, земли), особый упор делается на содержательной интерпретации численного решения задач, что позволяет глубже уяснить сочетание качественного и количественного анализа.

В главе 11 рассмотрено, как рыночный механизм решает проблемы эффективного использования ограниченных факторов производства. Показаны взаимосвязь проблем равновесия и эффективности и методические подходы к решению задач.

Авторы с благодарностью примут критические замечания и рекомендации по совершенствованию учебного пособия.

Глава 1

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЫНОЧНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.1. Рыночное равновесие: модель спроса и предложения

Функция спроса

Понятие спроса является базовым понятием всего микроэкономического анализа. Поэтому изучение микроэкономики традиционно начинается именно с изучения спроса.

Спрос (величина спроса) – это количество товара, которое потребитель/потребители хотят и могут купить на рынке за определенный период времени.

Различают *индивидуальный* (предъявляемый одним потребителем) спрос и *рыночный* (предъявляемый всеми потребителями данного товара) спрос.

Желание и возможности потребителя иллюстрируются с помощью функции спроса $Q_D = f(P)$. Функция спроса ставит в определенную зависимость количество приобретаемого товара и его цену (при неизменных неценовых факторах спроса). И эта зависимость, как правило, является обратной, т.е. при увеличении цены спрос падает, и наоборот.

Количество товара Q_A , приобретаемого потребителем по цене P_A , – это *величина спроса*. Изменение цены товара с P_A до P_B вызывает *изменение величины спроса* на данный товар (рис. 1.1).

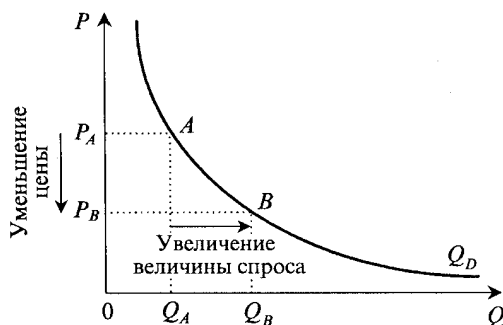


Рис. 1.1

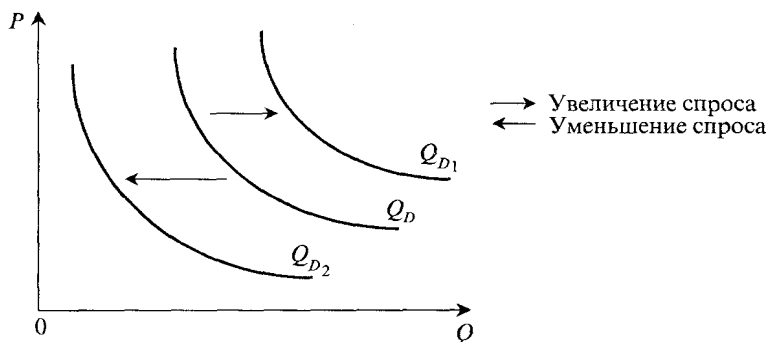


Рис. 1.2

Изменение функции спроса (рис. 1.2) вызывается факторами, не связанными с ценой товара, такими как изменение доходов потребителей, изменение цен на другие товары (взаимозаменяемые и взаимодополняемые к данному товару), изменение вкусов и предпочтений потребителей.

Функция предложения

Предложение (величина предложения) – количество товара, которое производители хотят и могут продать на рынке за определенный период времени.

Аналогично спросу выделяют индивидуальное и рыночное предложение продукции.

Функция предложения (рис. 1.3) выражает зависимость между количеством предлагаемого на рынок товара и его ценой (при неизменности прочих факторов).

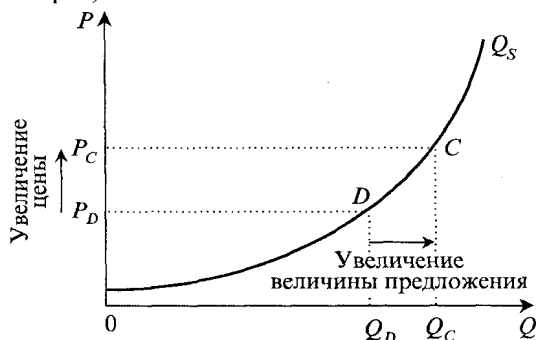


Рис. 1.3

Изменение функции предложения товара (рис. 1.4) на рынке может быть вызвано такими факторами, как изменение числа производителей, изменение технологии производства, изменения цен на ресурсы, используемые в производстве продукции.

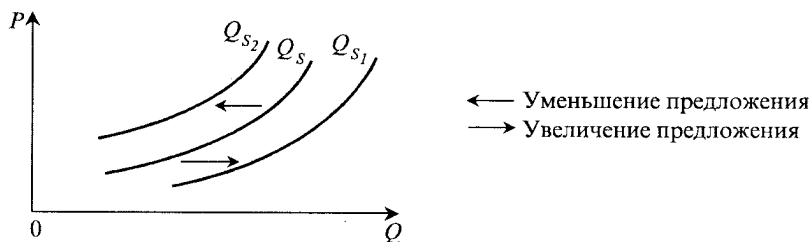


Рис. 1.4

Совместив на одной плоскости функции спроса и предложения товара, мы получим информацию о существовании на рынке данного продукта равновесия и, если оно существует, характеристики этого равновесного состояния (рис. 1.5).

Если функции спроса и предложения пересекутся в положительной плоскости осей цены (P) и выпуска (Q), то на рынке будет существовать равновесие, при котором будет продано Q^* единиц товара по цене P^* (рис. 1.5, а). Но возможны и другие ситуации.

Допустим, объем предложения может превышать объем спроса при любой неотрицательной цене. В таком случае $Q_s > Q_D$ и равновесной ценой считают $P = 0$ (рис. 1.5, б). Пример — бесплатность атмосферного воздуха.

Поскольку в микроэкономической теории изучается производство экономических благ с использованием ограниченных ресурсов, подобная ситуация не является предметом анализа.

Если цена предложения превышает цену спроса при любом неотрицательном объеме, то считают, что равновесие достигается при $Q = 0$, если при этом $P_s > P_D$ (рис. 1.5, в). Примером последней ситуации является производство продукции с очень высокими издержками, которое технологически возможно, но экономически нецелесообразно.

Как видно из рис. 1.5, а, не все потребители, которые предъявили спрос на данный продукт, смогли его удовлетворить, так же как и не все производители данного продукта могут его реализовать по сложившейся

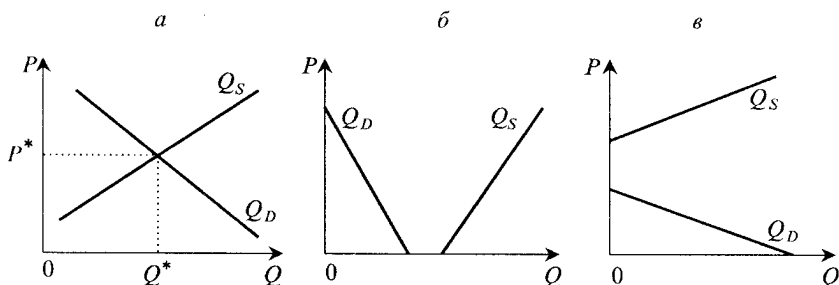


Рис. 1.5

ся на рынке равновесной цене. Вместе с тем часть потребителей и производителей, совершивших сделку по цене P^* , сделали это по цене меньшей (потребители) и большей (производители), чем могли бы.

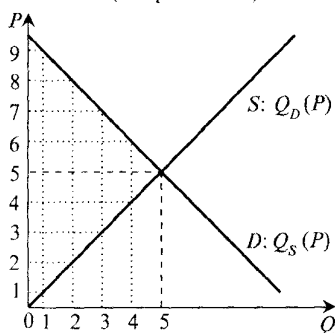


Рис. 1.6

Допустим, на рынке продается 5 единиц товара по цене 5 ден. ед. за единицу (рис. 1.6). Этот товар купили пять потребителей (каждый по одной единице) у пяти производителей (каждый производитель продал по одной единице). Первый потребитель из приобретших данный товар мог бы купить его по цене 9 ден. ед., второй – по цене 8 ден. ед. и т. д., но, поскольку цена на рынке 5 ден. ед., четыре потребителя сэкономили свои денежные средства. В данном примере мы можем легко подсчитать размер такой экономии. Она составляет 10 ден. ед.

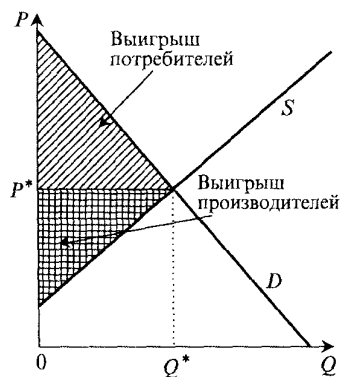


Рис. 1.7

Аналогичные рассуждения применимы к производителям продукции: они тоже получают экономию в размере 10 ден. ед.

Подобные “сэкономленные” денежные средства называют *выигрышем потребителей* и *выигрышем производителей*.

Выигрыш (излишек) потребителей можно определить также как потери, которые возникли бы у потребителей при запрете на производство и потребление данного товара. Аналогичный смысл имеет и выигрыш производителей.

Если функции спроса и предложения линейны, выигрыш и потребителей и производителей рассчитываются как площади заштрихованных треугольников на рис. 1.7.

1.2. Эластичность спроса и предложения

Одно из основополагающих понятий в микроэкономическом анализе – это понятие *эластичности* или чувствительности одной экономической переменной к изменению другой.

Эластичность спроса – это отношение относительного изменения величины спроса к относительному изменению цены продукции (в процентном выражении). Эластичность спроса по цене обозначают как E_D^P .

Запишем формулу для расчета эластичности спроса по цене, исходя из данного определения:

$$E_D^P = \frac{(\Delta Q_D / Q) \cdot 100\%}{(\Delta P / P) \cdot 100\%} = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}.$$

Более точно эластичность спроса определяется по формуле:

$$E_D^P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}. \quad (1.1)$$

Поскольку $\frac{dQ}{dP}$ – величина отрицательная (значения цены и объема меняются в разных направлениях), эластичность спроса по цене тоже будет величиной отрицательной.

Формула (1.1) позволяет подсчитать значение эластичности спроса по цене в любой точке функции спроса (это формула *точечной эластичности*), но эластичность можно рассчитать не только в точке, но и на отрезке (дуге) (например, дуга AB на рис. 1.8). В этом случае эластичность спроса по цене находится по формуле

$$E_D^P = \frac{Q_A - Q_B}{P_A - P_B} \cdot \frac{(P_A + P_B)/2}{(Q_A + Q_B)/2},$$

которую называют формулой *дуговой эластичности*. Вместо значений конкретной точки в правой части формулы (1.1) берется среднее арифметическое значение координат концов дуги:

$$E_D^P = \frac{Q_A - Q_B}{P_A - P_B} \cdot \frac{(P_A + P_B)/2}{(Q_A + Q_B)/2} \rightarrow E_D^P = \frac{Q_A - Q_B}{P_A - P_B} \cdot \frac{P_A + P_B}{Q_A + Q_B}.$$

Фактически формула дуговой эластичности определяет значение эластичности в середине *отрезка* AB , а не кривой. Поэтому если задана функция спроса, то можно найти значения E_D^P в точках A и B по формуле (1.1).

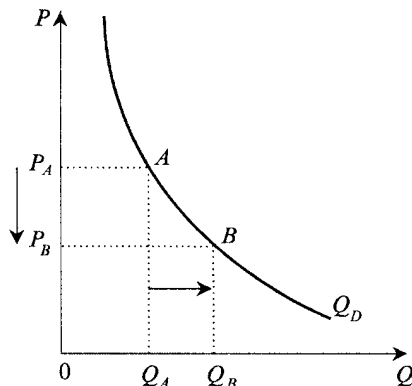


Рис. 1.8



Рис. 1.9

В случае линейной функции спроса существует определенная закономерность изменения значения эластичности спроса по цене при движении вдоль функции спроса (рис. 1.9).

На рис. 1.9 точки N и R — точки крайних значений эластичности спроса по цене: в точке N эластичность спроса по цене E_D^P равна $-\infty$, в точке R она равна нулю. Легко показать, что для любой точки линейной функции спроса, например для точки M , справедливо равенство

$$E_D^P(M) = \frac{\Delta Q_D}{\Delta P} \cdot \frac{P_M}{Q_M} = -\frac{OF}{NK} \cdot \frac{OK}{OF} = -\frac{OK}{NK}.$$

Если $OK = NK$, то $E_D^P(M) = -1$. На рис. 1.9 точка M находится в середине отрезка NR .

Рассматривая эластичность спроса по цене, следует обратить внимание на то, что наклон функции спроса *не совпадает* с ее эластичностью. К примеру, если линейные функции спроса имеют общую точку на оси цен (точка N на рис. 1.10), то наклоны у них будут разными, а эластичности в любой точке одинаковыми:

$$E_D^P(A) = E_D^P(B) = E_D^P(C) = \frac{OK}{NK}.$$

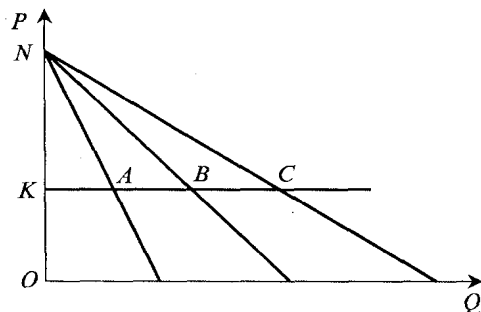


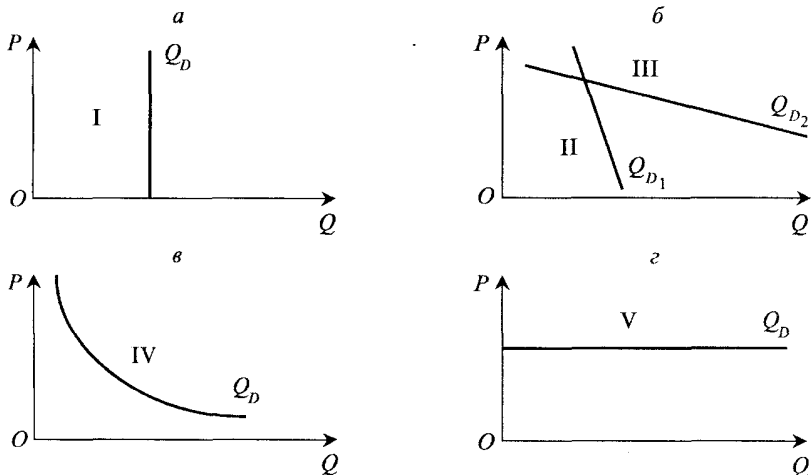
Рис. 1.10

Еще один пример – функции спроса вида $Q = \frac{a}{P^n}$ ($a > 0$). Очевидно, что это – гипербола, ее наклон $\frac{dQ}{dP} = -\frac{a \cdot n}{P^{n+1}}$. При движении вдоль такой кривой спроса ее наклон изменяется, но эластичность остается постоянной. Действительно,

$$E_D^P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -\frac{a \cdot n}{P^{n+1}} \cdot \frac{P \cdot P^n}{a} = -n.$$

Если $n = 1$, то мы получим кривую спроса с единичной эластичностью.

Для наглядности, однако, можно показать линейные функции, имеющие разные наклоны и различные эластичности спроса по цене, если они не имеют общей точки на оси цен. Тогда чем меньше тангенс угла наклона функции спроса $Q_D(P)$ к оси OP , тем неэластичнее будет сама функция спроса. Различают пять видов функций спроса (рис. 1.11):



- I. $E_D^P = 0$ – абсолютно неэластичный спрос;
- II. $-1 < E_D^P < 0$ – неэластичный спрос (Q_{D_1});
- III. $-\infty < E_D^P < -1$ – эластичный спрос (Q_{D_2});
- IV. $E_D^P = -1$ – спрос единичной эластичности;
- V. $E_D^P = -\infty$ – абсолютно эластичный спрос.

Рис. 1.11

В реальной экономике знание производителя о характере эластичности потребительского спроса во многом может предопределить результат принятия того или иного экономического решения.

Например, производитель решил расширить производство и увеличить объем продаж, снизив цену. Очевидно, что изменение общей выруч-

А. Случай неэластичного спроса

Б. Случай эластичного спроса

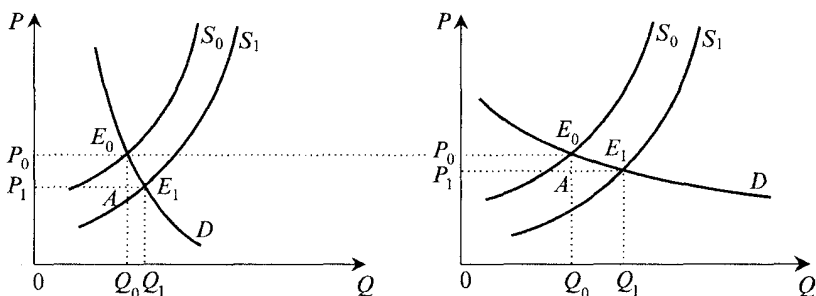


Рис. 1.12

ки (дохода) производителя будет зависеть от характера эластичности спроса на его продукцию. В случае неэластичного спроса снижение цены приведет к относительно малому росту объема продаж. В итоге доход производителя сократится, как показано на рис. 1.12 А. В случае неэластичного спроса потери общего дохода производителя будут равны разнице площадей прямоугольника $AE_1Q_1Q_0$ и прямоугольника $P_0E_0AP_1$ (площадь прямоугольника $AE_1Q_1Q_0$ – увеличение общего дохода производителя в результате увеличения объема продаваемой продукции, площадь прямоугольника $P_0E_0AP_1$ – уменьшение общего дохода производителя в результате уменьшения цены продаваемой продукции). Как видно на рис. 1.12 Б, в случае эластичного спроса прирост дохода в результате увеличения выпуска намного превзойдет потери в доходе от снижения цены.

Этот пример показывает, что увеличивать объем продаж за счет снижения цены имеет смысл только при эластичном спросе.

Цена продукции – не единственный фактор, по которому может быть рассчитана эластичность спроса. Мы можем подсчитать эластичность спроса по доходу, а также перекрестную эластичность (эластичность спроса на данный продукт по цене другого продукта).

Эластичность спроса по доходу определяется как

$$E_I^P = \frac{dI}{dQ} \cdot \frac{Q}{I}. \quad (1.2)$$

Если $E_I^P > 0$, значит, с ростом дохода потребитель увеличил объем потребления данного товара и этот товар является для него нормальным; если $E_I^P < 0$, значит, потребитель отказывается от потребления этого товара при росте своего дохода и этот товар становится для него некачественным.

Перекрестная эластичность спроса по цене определяется как

$$E_{Q_Y}^{P_X} = \frac{dQ_Y}{dP_X} \cdot \frac{P_X}{Q_Y} \quad (1.3)$$

и показывает отношение относительного изменения величины спроса на продукт Y (в процентах) при относительном изменении (в процентах) цены на продукт X .

Например, цена на кофе увеличилась на 20 % в результате неурожая кофе, объем продаж чая (при относительно неизменных других неценовых факторах на рынке чая) вырос на 10 %. Тогда

$$E_{Q_Y}^{P_X} = \frac{10\%}{20\%} = 0,5 > 0.$$

Если перекрестная эластичность больше нуля, такие товары служат заменителями друг друга в потребительской корзине. Если $E_{Q_Y}^{P_X} < 0$, товары будут дополнять друг друга в потреблении (увеличение цены на кофе приводит к уменьшению потребления кофе и может привести к уменьшению потребления сахара и сливок). Если перекрестная эластичность равна нулю, то такие товары являются независимыми друг от друга в потреблении.

Аналогично эластичности спроса *эластичность предложения* выражает чувствительность изменения величины предложения к относительному изменению цены товара и определяется по формуле

$$E_S^P = \frac{dQ_S}{dP} \cdot \frac{P}{Q_S} \approx \frac{\Delta Q_S}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q_S}. \quad (1.4)$$

Поскольку цена и объем для функции предложения изменяются в одном направлении, эластичность предложения по цене будет положительной.

Если $E_S^P = 0$, то предложение является абсолютно неэластичным; если $E_S^P = \infty$, то предложение является абсолютно эластичным.

Следует особо обратить внимание на тот факт, что эластичности спроса и предложения меняются в зависимости от временных рамок проводимого анализа (рис. 1.13).

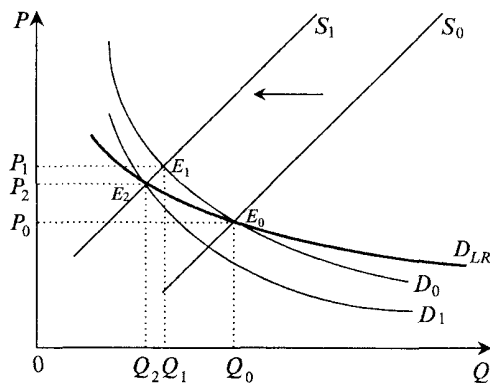


Рис. 1.13

В результате неурожая апельсинов их предложение уменьшилось, цена увеличилась, и объем продаж на рынке в краткосрочном периоде сократился с Q_0 до Q_1 . Но в долгосрочном периоде потребители имеют возможность переключить свой спрос на другие продукты и спрос на апельсины уменьшится с D_0 до D_1 . Долгосрочная функция спроса на апельсины будет более эластичной, чем функция спроса в краткосрочном периоде.

Предложение в краткосрочном периоде обычно характеризуется сильной неэластичностью (в мгновенном периоде предложение продукции, как правило, характеризуется абсолютной неэластичностью по цене), производители не могут быстро перестроить свое производство, даже если спрос на их продукцию сильно увеличится и цена возрастет (точка E_1 на рис. 1.14). Но в долгосрочном периоде функция предложения может характеризоваться сильной эластичностью по цене. Привлеченные высокой ценой, на рынке появляются новые производители, что увеличивает предложение продукции и снижает ее цену (точка E_2 на рис. 1.14).

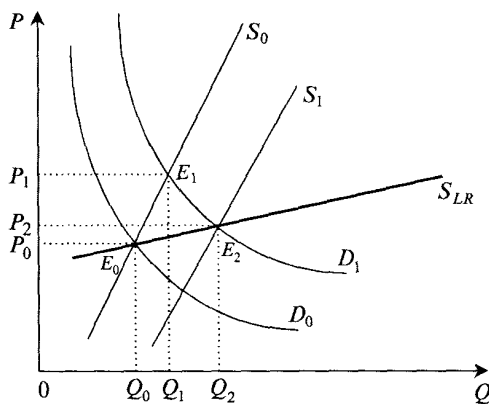


Рис. 1.14

Числовой пример 1.1

На цветочном рынке продается в день 600 гвоздик по цене 20 руб. за штуку. При этом $E_D^P = -3$, $E_S^P = 2$.

Определим:

- 1) функции спроса и предложения на гвоздики (при условии, что они линейны);
- 2) как изменятся цена и объем продаж гвоздик на рынке, если спрос на них увеличится на 20 %, а предложение уменьшится на 10 %.

Решение

1. Запишем формулу эластичности спроса по цене:

$$E_D^P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q}.$$

Зная значение эластичности спроса и значения цены и объема продаж, подставим эти значения в формулу эластичности:

$$E_D^P = \frac{dQ_D}{dP} \cdot \frac{P}{Q_D} = -3 = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{20}{600} \rightarrow \frac{dQ}{dP} = -90.$$

Запишем уравнение функции спроса в виде линейной функции $Q_D = aP + b$, тогда

$$\frac{dQ}{dP} = a = -90 \rightarrow Q_D = -90 \cdot P + b = -90 \cdot 20 + b = 600 \rightarrow b = 2400.$$

Получаем уравнение функции спроса $Q_D = -90P + 2400$.

Аналогично найдем уравнение функции предложения:

$$E_S^P = \frac{dQ_S}{dP} \cdot \frac{P}{Q_S} = 2 = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{20}{600} \rightarrow \frac{dQ}{dP} = 60;$$

$$Q_S = 60P + d \rightarrow 600 = 60 \cdot 20 + d \rightarrow d = -600.$$

Получаем уравнение функции предложения $Q_S = 60P - 600$.

2. Запишем новые уравнения функций спроса и предложения на рынке гвоздик:

$$Q_{D_1} = 1,2 \cdot Q_D = 1,2 \cdot (-90P + 2400) = -108P + 2880;$$

$$Q_{S_1} = 0,9 \cdot Q_S = 0,9 \cdot (60P - 600) = 54P - 540.$$

Приравняем новые функции спроса и предложения: $Q_{D_1} = Q_{S_1}$, получим $-108P + 2880 = 54P - 540$. Отсюда

$$P_1 = 21,11, \quad Q_1 = 54 \cdot 21,11 - 540 = 600.$$

Полученное решение графически показано на рис. 1.15.

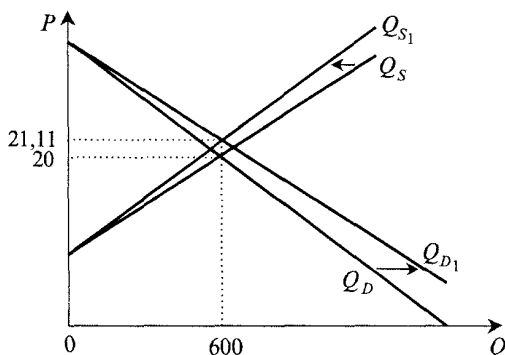


Рис. 1.15

1.3. Вмешательство государства в функционирование рынка

Введение потоварного налога

Для наглядности иллюстраций и упрощения вычислений предположим, что функции спроса и предложения являются линейными:

$$Q_D : P = a - b Q_D ;$$

$$Q_S : P = c + d Q_S .$$

Исходное равновесие показано на рис. 1.16.

Рассмотрим два варианта налогообложения:

А. Введение потоварного налога в виде фиксированной денежной суммы с единицы товара (например, государство вводит налог в размере 5 ден. ед. с каждой единицы проданного товара).

Б. Введение налога в виде процентных отчислений с единицы товара.

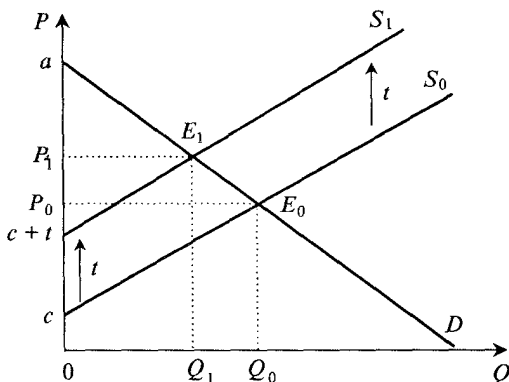
Случай А. Государство ввело налог в размере t ден. ед. на производителя продукции. Посмотрим, что произойдет с ценой и объемом продаж на рынке.

Так как налог вводится на производителя, его функция предложения сдвигается вверх по оси цены на t и новую линию предложения S_1 можно представить в виде

$$P = c + d Q_S + t = (c + t) + d Q_S .$$

Новая точка равновесия – точка E_1 , ей соответствует новая цена на рынке (P_1) и новый объем продаж (Q_1).

Но P_1 – это цена, которую заплатит потребитель за продукцию на данном рынке. Производитель же получит за объем Q_1 продукции, купленной потребителем, цену P_2 (рис. 1.17). Эта цена может быть найдена из первоначальной кривой предложения производителя S_0 . Разница между “ценой потребителя” и “ценой производителя” и есть величина налога t .



Исходная точка E_0 :

$$a - bQ = c + dQ$$

$$a - c = bQ + dQ$$

$$Q_0 = \frac{a - c}{b + d}$$

$$P_0 = \frac{ad + bc}{b + d}$$

Рис. 1.16

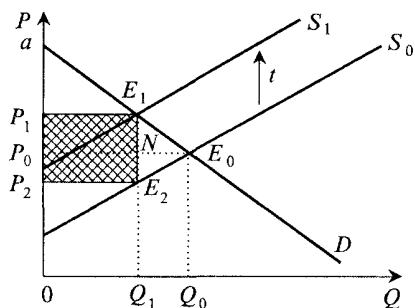


Рис. 1.17

Равновесие после введения налога – точка E_1 :

$$a - bQ = (c + t) + dQ$$

$$a - (c + t) = bQ + dQ$$

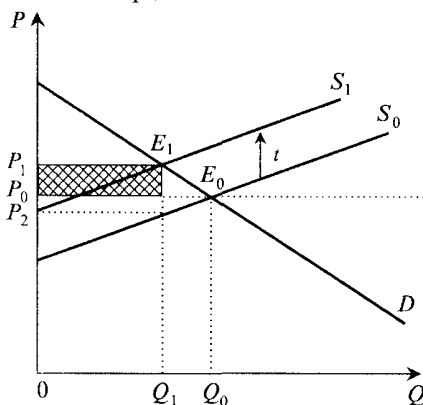
$$Q_1 = \frac{a - (c + t)}{b + d}$$

$$P_1 = \frac{ad + b(c + t)}{b + d}$$

Налоговые поступления государству составят величину $t \cdot Q_1$, ей соответствует площадь прямоугольника $P_1E_1E_2P_2$ на рис. 1.17. Этот прямоугольник состоит из двух частей: прямоугольника $P_1E_1NP_0$, показывающего, какая величина налоговых сборов ложится на потребителя, и прямоугольника $P_0NE_2P_2$, показывающего величину налогового бремени, приходящегося на долю производителя. Распределение налогового бремени между потребителем и производителем зависит от соотношения эластичностей функций спроса и предложения.

На рис. 1.18 Б видно, что чем менее эластично предложение при той же эластичности спроса и величине вводимого государством налога, тем меньше налогового бремени ложится на потребителя (т. е. разница между первоначальной ценой на рынке P_0 и ценой после налогообложения P_1 незначительна; незначительно же изменился и объем продаж). В случае высокой эластичности предложения ситуация меняется и “пострадавшей” стороной выступает потребитель, который несет основную налоговую нагрузку (рис. 1.18 А).

А. Случай эластичного предложения



Б. Случай неэластичного предложения

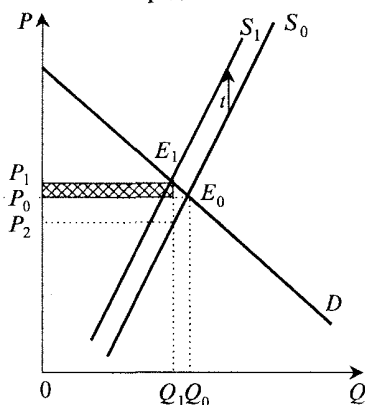


Рис. 1.18

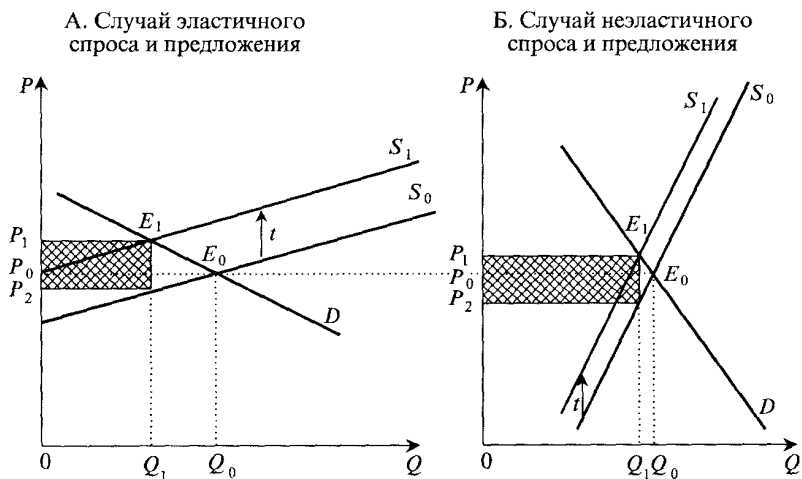


Рис. 1.19

На рис. 1.19 показаны ситуации одновременно эластичного спроса и предложения (А) и неэластичного спроса и предложения (Б). В первом случае налогообложение приведет к значительному сокращению объема продаж на рынке; во втором случае (при той же величине налога, что и в случае А) объем продаж на рынке сократится незначительно и объем налоговых поступлений в бюджет будет значительно больше, чем в первом случае.

Продолжим рассмотрение нашей ситуации. Величина налогового бремени формируется из излишков потребителей и производителей. Но не вся часть изменения излишков входит в налоговые поступления.

До введения налога потребительский излишек составлял площадь треугольника aE_0P_0 , а излишек производителей – площадь треугольника cE_0P_0 (рис. 1.20). После введения потоварного налога потребительский излишек – это площадь треугольника aE_1P_1 , а излишек произведи-

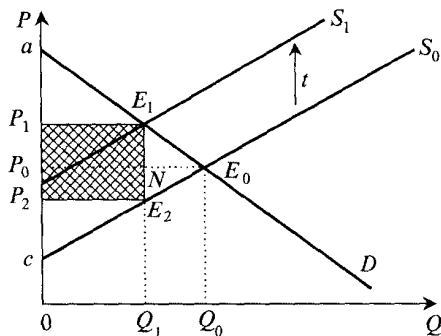


Рис. 1.20

лей – это площадь треугольника cE_2P_2 . Видно, что для потребителей изменение их излишка соответствует площади трапеции $P_1E_1E_0P_0$, но только прямоугольник $P_1E_1NP_0$ войдет в налоговые поступления; треугольник E_1E_0N “потерян”. Аналогично для производителей: изменение излишка – площадь трапеции $P_0E_0E_2P_2$, “потерянная” часть – треугольник NE_0E_2 . Сложив эти два треугольника (E_1E_0N и NE_0E_2), мы получим *чистые потери общества* в результате налогообложения.

Теперь покажем, как изменится ситуация на рынке, если тот же самый налог (t ден. ед.) государство введет не на производителей продукции, а на потребителей (рис. 1.21). Чтобы лучше проиллюстрировать данную ситуацию, рассмотрим числовой пример.

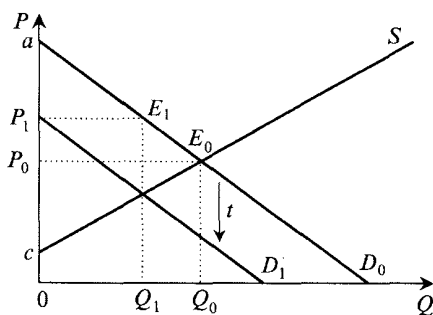


Рис. 1.21

Числовой пример 1.2

На рынке чая спрос представлен функцией $P = 180 - 3Q_D$, предложение чая – функцией $P = 70 + 2Q_S$. Государство решило ввести налог на потребителей чая в размере 10 ден. ед. с единицы купленной продукции.

Найдем:

- 1) насколько изменятся объем продаж на рынке чая и его цена;
- 2) сколько получит государство в виде налоговых поступлений.

Решение

Найдем первоначальное равновесие на данном рынке:

$$180 - 3Q = 70 + 2Q.$$

Отсюда

$$110 = 5Q, \quad Q_0 = 22, \quad P_0 = 114.$$

Поскольку налог вводится на потребителя продукции, изменится его функция спроса. Она будет иметь вид

$$P = (180 - 3Q_D) - 10 = 170 - 3Q_D.$$

Новое равновесие на рынке определим из равенства

$$170 - 3Q = 70 + 2Q.$$

Отсюда

$$100 = 5Q, \quad Q_1 = 20, \quad P_1 = 180 - 3 \cdot 20 = 120.$$

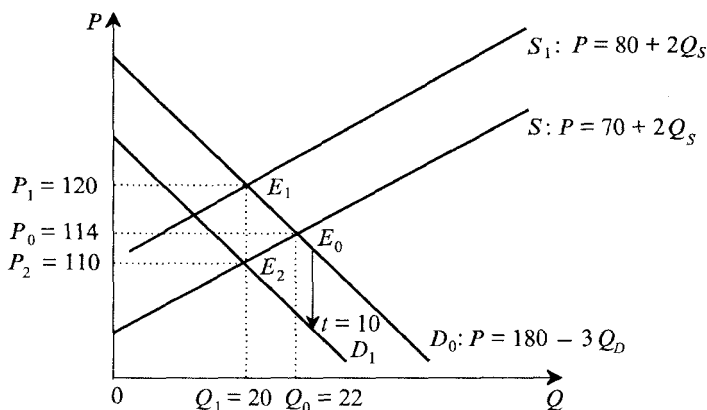


Рис. 1.22

Теперь на рынке будет продаваться 20 единиц чая по цене 120 ден. ед. Производитель получит цену P_2 , равную $70 + 2 \cdot 20 = 110$. Ту же самую цену P_2 можно также определить вычитанием из цены, которую заплатит потребитель, величины налога: $P_2 = P_1 - 10 = 120 - 10 = 110$. Налоговые поступления государству составят $10 \cdot 20 = 200$ ден. ед. (площадь прямоугольника $P_1E_1E_2P_2$ на рис. 1.22). Чистые потери общества равны $(10 \cdot 2)/2 = 10$ (площадь треугольника $E_1E_0E_2$ на рис. 1.22).

Проиллюстрируем полученное решение на рис. 1.22.

Если подобный налог государство решит ввести на производителей чая, ситуация на рынке не изменится: мы получим объем Q_1 , равный 20, и цены $P_1 = 120$, $P_2 = 110$. Новая функция предложения будет иметь следующий вид:

$$P = (70 + 2Q_S) + 10 = 80 + 2Q_S.$$

Равновесные цены и объем предложения получим из условия

$$80 + 2Q = 180 - 3Q.$$

Отсюда

$$5Q = 100, \quad Q_1 = 20, \quad P_1 = 80 + 2 \cdot 20 = 120, \quad P_2 = 70 + 2 \cdot 20 = 110.$$

Случай Б. Рассмотрим другой способ налогообложения: государство вводит налог не в денежном выражении, а в процентном.

Числовой пример 1.3

На рынке чая при первоначальных функциях спроса и предложения (см. числовой пример 1.2) $P = 180 - 3Q_D$ и $P = 70 + 2Q_S$ государство вводит налог на потребителей чая в размере 10 % от цены единицы продукции.

Найдем:

- 1) насколько изменятся объем продаж на рынке чая и его цена;
- 2) сколько получит государство в виде налоговых поступлений.

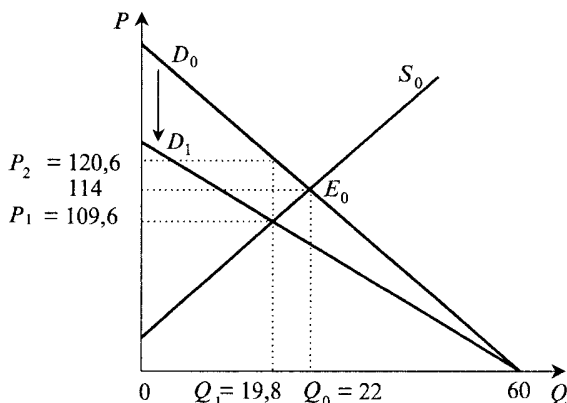


Рис. 1.23

Решение

Запишем функцию спроса после введения налога. Новая функция спроса будет иметь следующий вид:

$$1,1P = 180 - 3Q_D.$$

Отсюда

$$P = 0,909 \cdot (180 - 3Q_D) = 163,64 - 2,73Q_D$$

или

$$163,64 - 2,73Q = 70 + 2Q, \quad 93,64 = 4,73Q, \quad Q_1 = 19,8,$$

$$P_1 = 163,64 - 2,73 \cdot 19,8 = 163,64 - 54,05 = 109,6, \quad P_2 = 180 - 3 \cdot 19,8 = 120,6.$$

Государство получит в виде налоговых поступлений $(120,6 - 109,6) \cdot 19,8 = 217,8$ ден. ед. Иллюстрация решения дана на рис. 1.23.

Это же решение можно получить следующим способом. Поскольку налог платит потребитель, $P_D = (1 + t) \cdot P_S$, где t – величина налога (в долях).

Выразим Q_D :

$$Q_D = 60 - \frac{P_D}{3}.$$

Аналогично

$$Q_S = \frac{P_S}{2} - 35.$$

В новой точке равновесия $Q_D = Q_S$. Получаем систему уравнений

$$60 - \frac{P_D}{3} = \frac{P_S}{2} - 35;$$

$$P_D = 1,1P_S$$

и соответствующие значения переменных

$$P_S = 109,6 = P_1; \quad P_D = 120,6 = P_2; \quad Q_1 = 60 - 120,6/3 = 19,8.$$

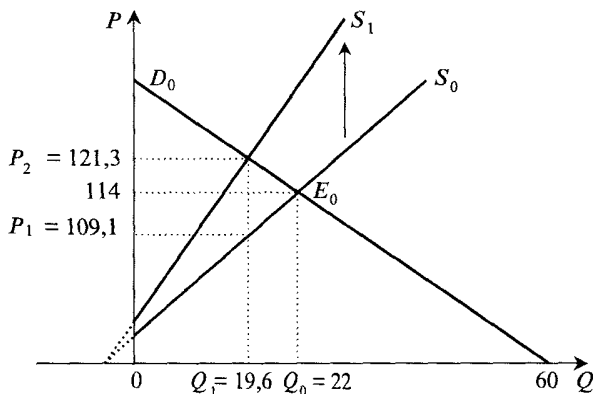


Рис. 1.24

Если государство вводит процентный налог на производителей, то за каждую единицу проданного товара производитель получит $P_S = (1 - t) \cdot P_D$, где t — величина налога в долях.

Для нашего числового примера получим следующие условия:

$$60 - \frac{P_D}{3} = \frac{P_S}{2} - 35,$$

$$P_S = 0,9P_D$$

и значения переменных

$$P_S = 109,1 = P_1, P_D = 121,3 = P_2, Q_1 = 60 - 121,3/3 = 19,6.$$

Сумма налоговых поступлений составит $(121,3 - 109,1) \cdot 19,6 = 239,12$ ден. ед.

Графически данное решение показано на рис. 1.24.

Нетрудно заметить, что в отличие от введения фиксированного денежного налога результат введения процентного налога от цены товара зависит от того, кто является плательщиком налога (при одинаковой процентной ставке). Чем больше процентный налог, тем больше различаются рыночные параметры в зависимости от того, кто является плательщиком — потребитель (покупатель) или производитель (продавец) товара.

Взаимосвязь цен и налогов показана в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Плательщик налога	Фиксированный денежный налог, t (в денежном выражении)	Процентный налог, r (в долях)
Продавец	$P_S = P_D - t$	$P_S = (1 - r) \cdot P_D$
Покупатель	$P_D = P_S + t$	$P_D = (1 + r) \cdot P_S$

Введение потоварной дотации

Следующий способ вмешательства государства в функционирование рынка – *введение потоварной дотации*.

Предположим, городские власти решили дотировать производителей мяса в размере k ден. ед. на единицу проданной продукции. В результате предложение мяса увеличивается – функция предложения сдвигается вправо и вниз (рис. 1.25).

Мы получили новую функцию предложения (S_1), которая даст нам новый объем продаж на рынке Q_1 и цену P_1 – цену, которую заплатят потребители за купленный продукт ($P_D = P_1$); производители же получают цену P_2 , которая соответствует их первоначальной функции предложения, причем $P_2 = P_S = P_1 + k$.

На рис. 1.25 площадь прямоугольника $P_2NM P_1$ – сумма дотации, которую выплачивает государство.

Так же как и в случае налогообложения, сумма дотации распределится между потребителями и производителями: потребительский излишек увеличится на площадь трапеции $P_0 E_0 M P_1$, излишек производителей – на площадь трапеции $P_0 P_2 N E_0$. Площадь треугольника $E_0 NM$ – это чистые потери общества.

На рис. 1.25 видно, что, как и при введении потоварного налога, ситуация на рынке не изменится, если потоварная дотация выплачивается не производителям, а потребителям продукции (в этом случае мы получаем новую функцию спроса D_1 , проходящую через точку N).

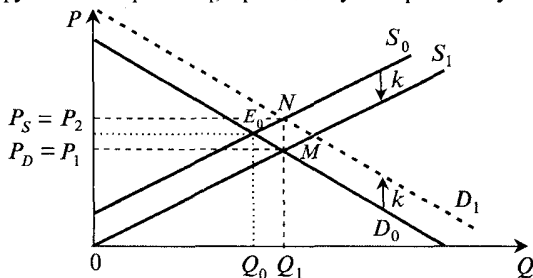


Рис. 1.25

Числовой пример 1.4

Функции спроса и предложения на рынке определены как $Q_D = 435 - 4P$; $Q_S = 15 + 8P$.

Городские власти установили, что рыночная цена не может быть больше 21 ден. ед. Чтобы избежать дефицита, власти ввели дотацию производителям за каждую единицу проданного товара.

Найдем, чему должна быть равна величина дотации, при которой на рынке установится равенство спроса и предложения.

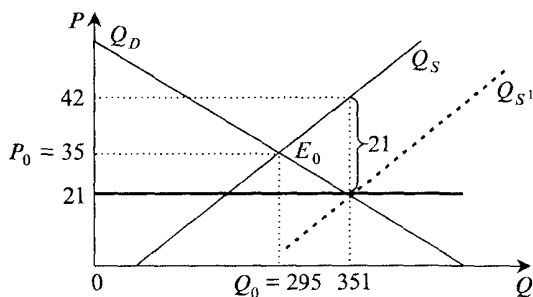


Рис. 1.26

Решение

До вмешательства городских властей на рынке существовало равновесие в точке E_0 : $Q_D = Q_S$, т. е.

$$435 - 4P = 15 + 8P \rightarrow P_0 = 35, Q_0 = 295.$$

Но городские власти решили, что цена $P_0 = 35$ слишком высока для данной продукции и определили “потолок” цены в 21 ден. ед. При $P = 21$ ден. ед. спрос потребителей на данный продукт составит $435 - 4 \cdot 21 = 351$ единицу, а предложение производителей будет равно $15 + 8 \cdot 21 = 183$ единицам. Чтобы на рынке продавалась 351 единица продукции, государство должно дотировать производителей, т.е. цена для производителей должна удовлетворять условию $15 + 8P = 351$. Получаем, что цена, по которой производители продадут 351 единицу продукции, будет равна 42 ден. ед. Общая сумма дотации составит $351 \cdot 21 = 7371$ ден. ед.

Графически решение задачи показано на рис. 1.26.

Введение верхнего и нижнего “потолка” цены

Как мы увидели из примера 1.4, еще один способ государственного регулирования рынка – это установление “потолка” цены. Механизм установления верхнего “потолка” цены графически представлен на рис. 1.27.

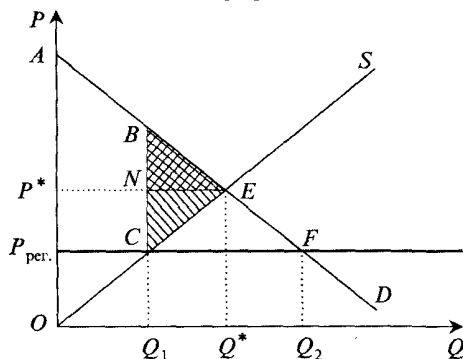


Рис. 1.27

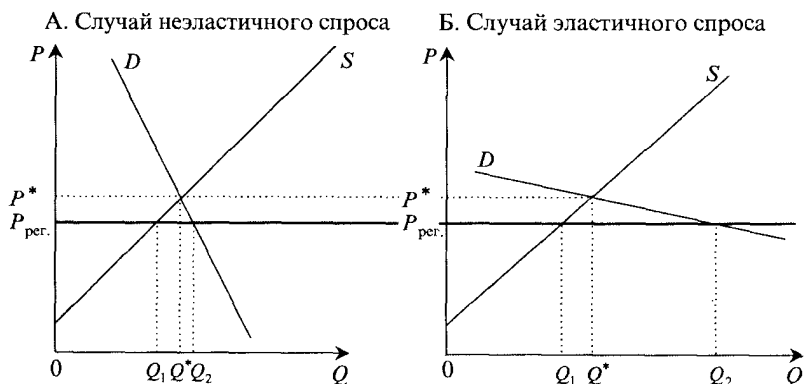


Рис. 1.28

Установление цены $P_{\text{пер}}$, выше которой производители не могут продавать товар на рынке, неизбежно приводит к возникновению дефицита, равного $(Q_2 - Q_1)$. Посмотрим, что произошло с излишками потребителей и производителей в результате государственного регулирования цены.

Потребительский излишек в целом увеличился и стал равен площади трапеции $ABCP_{\text{пер}}$, излишек производителей уменьшился на величину площади трапеции $P^*ECP_{\text{пер}}$ и стал равен площади треугольника $P_{\text{пер}}CO$ (мы видим, что часть излишка производителей – площадь прямоугольника $P^*NCP_{\text{пер}}$ – перешла к потребителям).

Но также мы видим, что произошла потеря потребительского излишка, связанного с уменьшением объема продаж на рынке (это площадь треугольника BNE). Чистые потери общества составят площадь треугольника BEC .

Если сравнить установление государственного контроля за ценой на рынках с эластичным спросом (рис. 1.28, Б) и неэластичным спросом (рис. 1.28, А), то можно сделать вывод о нецелесообразности подобных мероприятий для рынка с сильноэластичным спросом, поскольку на рынке возникнет огромный дефицит и это приведет, скорее всего, к возникновению “черного” рынка (рис. 1.29).

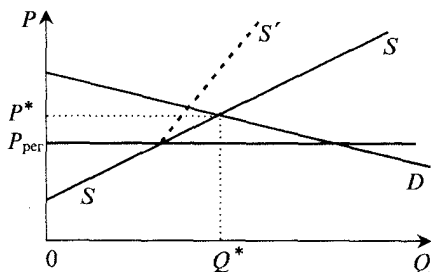


Рис. 1.29

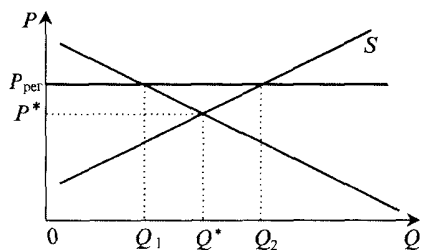


Рис. 1.30

Нижний “потолок” цены предполагает установление государством цены, ниже которой производитель не может продавать продукцию на рынке (рис. 1.30). В этом случае возникает избыток продукции, равный $(Q_2 - Q_1)$.

Глава 2

ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА

2.1. Равновесие потребителя в задаче потребительского выбора

Теория потребительского выбора изучает поведение потребителей в рыночной экономике. Чтобы сделать выбор, потребитель должен сравнить полезности различных наборов благ при ограниченном денежном доходе и известных ценах на приобретаемые блага.

Если известны потребительские предпочтения и бюджетное ограничение, то задачу потребительского выбора для двух благ X и Y можно представить следующим образом:

$$U(X, Y) \rightarrow \max; \quad (2.1)$$

$$P_X X + P_Y Y = I; \quad (2.2)$$

$$X, Y \geq 0. \quad (2.3)$$

Графически задача максимизации функции полезности потребителя представлена на рис. 2.1.

Поскольку наклон бюджетной линии AB задан соотношением цен $\left(-\frac{P_X}{P_Y}\right)$, при заданном доходе I и предпочтениях потребителя, выраженных в виде семейства кривых безразличия $U_1, U_2, U_3, \dots$, оптимальным потребительским выбором будет набор $E(X_E, Y_E)$, т. е. точка E является точкой касания данной бюджетной линии и самой “высокой” из достижимых кривых безразличия.

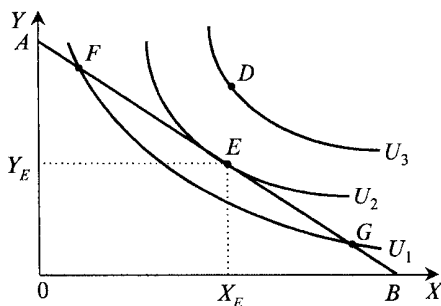


Рис. 2.1

Набор D , принадлежащий кривой безразличия U_3 , является недостижимым для потребителя, наборы F , G являются достижимыми, так как находятся на бюджетной линии AB , но не оптимальными, поскольку соответствуют уровню полезности U_1 , который ниже оптимального уровня U_2 .

Представленный на рис. 2.1 оптимальный выбор потребителя основывается на аксиомах теории полезности, законе убывающей предельной полезности (1-й закон Госсена) и соответствующих свойствах кривых безразличия. В этом случае оптимальный выбор потребителя всегда характеризуется положительными значениями покупаемых благ ($X_E > 0$, $Y_E > 0$). Это так называемый внутренний оптимум. Для него выполняется следующее условие: в точке E

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$$

или

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y},$$

где

$$MU_X = \frac{\partial U(X, Y)}{\partial X}, \quad MU_Y = \frac{\partial U(X, Y)}{\partial Y}.$$

В теории оно получило название 2-го закона Госсена.

Поскольку оптимальная точка E находится на заданной бюджетной линии, искомым оптимальным набором может быть найден из решения следующей задачи, эквивалентной задаче (2.1)–(2.3):

$$\frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y}; \quad (2.4)$$

$$P_X X + P_Y Y = I; \quad (2.5)$$

$$X, Y \geq 0. \quad (2.6)$$

Наиболее часто встречающейся в задачах по микроэкономике и хорошо изученной функцией полезности является функция Кобба–Дугласа. Для двух благ эта функция имеет вид $U = AX^\alpha \cdot Y^\beta$, где A , α , β – постоянные положительные числа.

Функция Кобба–Дугласа обладает тремя свойствами, что позволяет при решении задачи потребительского выбора рассматривать ее как “удобную” функцию полезности для нахождения внутреннего оптимума.

- Предельные полезности положительны для обоих благ. Поскольку $MU_X = \alpha AX^{\alpha-1} Y^\beta$, $MU_Y = \beta AX^\alpha Y^{\beta-1}$, то $MU_X > 0$, $MU_Y > 0$ при $A, \alpha, \beta > 0$. Это означает, что аксиома ненасыщенности выполняется для любых неотрицательных X и Y .

- Кривые безразличия, соответствующие этой функции, имеют отрицательный наклон (наклон равен $-MRS_{XY} = -\frac{MU_X}{MU_Y} < 0$).
- Функция Кобба–Дугласа имеет уменьшающуюся предельную норму замещения, поэтому соответствующие кривые безразличия являются выпуклыми к началу координат. Очевидно, что $MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{\alpha Y}{\beta X}$. Если увеличивать X и уменьшать Y при движении вдоль кривой безразличия сверху вниз, то значение MRS_{XY} будет уменьшаться. Следовательно, в оптимальный набор потребителя будут входить оба блага.

Рассмотрим пример нахождения внутреннего оптимума при использовании функции Кобба–Дугласа.

Числовой пример 2.1

Предпочтения потребителя заданы в виде функции полезности $U(X, Y) = X \cdot Y$. Доход равен 800 ден. ед. Цены благ X и Y соответственно равны $P_X = 20$, $P_Y = 40$.

Найдем, каким будет оптимальный набор потребителя.

Решение

Запишем задачу в общем виде:

$$U(X, Y) = X \cdot Y \rightarrow \max;$$

$$20X + 40Y = 800;$$

$$X, Y \geq 0.$$

Поскольку оптимум в этом примере является внутренним, должно выполняться условие

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$$

или

$$\frac{Y}{X} = \frac{20}{40}, \text{ т. е. } X = 2Y.$$

Таким образом, оптимальный набор будет находиться на прямой $X = 2Y$ и в то же время удовлетворять бюджетному ограничению. Получаем систему из двух линейных уравнений

$$X = 2Y,$$

$$20X + 40Y = 800.$$

Ее решение дает оптимальный набор: $Y_E = 10$; $X_E = 20$.

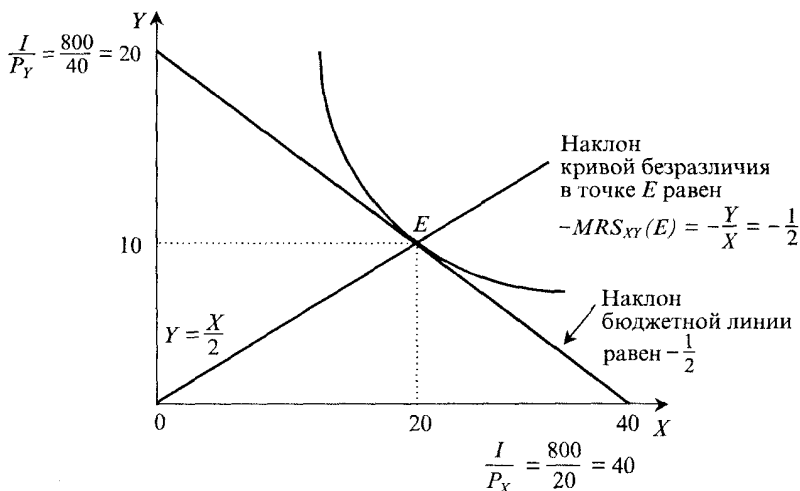


Рис. 2.2

Графическая интерпретация этой задачи представлена на рис. 2.2.

Аксиомы, лежащие в основе теории потребительского выбора, могут в действительности нарушаться. Например, потребитель может рассматривать два блага как совершенные заменители. Тогда предельная норма замещения для таких благ будет постоянной величиной, а не уменьшающейся. Либо потребитель всегда включает в набор блага в определенном (неизменном) соотношении. В этом случае блага становятся дополняющими друг друга в неизменной пропорции.

Рассмотрим решение задач оптимального выбора для специальных функций полезности.

2.2. Решение задач потребительского выбора для специальных функций полезности

1-й случай. Функции полезности – прямые линии, имеющие отрицательный наклон (блага – совершенные заменители)

В общем случае такая функция имеет вид

$$U(x, y) = ax + by, \quad a, b > 0.$$

Обратите внимание на то, что в этом случае линии безразличия *пересекают* оси координат (рис. 2.3), следовательно, в оптимальный набор потребителя может входить не два блага, а только одно. Такое равновесие потребителя называют *угловым*.

Следует иметь в виду, что если кривые безразличия пересекают оси координат, это не обязательно означает, что равновесие будет угловым. В качестве примера рассмотрим следующую задачу.



Рис. 2.3

Числовой пример 2.2

Предпочтения потребителя представлены функцией $U = \sqrt{H} + \sqrt{M}$, где H и M – взаимозаменяемые блага. Доход потребителя за неделю составляет 24 ден. ед. Цены заданы: $P_H = 2$, $P_M = 1$. Определим, сколько блага H и блага M будет покупать каждую неделю потребитель, если он максимизирует свою полезность.

Решение

Найдем предельную норму замещения для данной функции полезности:

$$MRS_{HM} = \frac{MU_H}{MU_M} = \frac{1/2\sqrt{H}}{1/2\sqrt{M}} = \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{H}}.$$

При снижении M и увеличении H $MRS_{HM} > 0$ и является убывающей функцией. Если функцию полезности записать в виде $\sqrt{M} = U - \sqrt{H}$ или $M = (U - \sqrt{H})^2$, то очевидно, что $M = 0$ (кривая пересекает горизонтальную ось) при $H = U^2$. При $H = 0$ кривая безразличия пересекает вертикальную ось в точке $M = U^2$. Следовательно, можно представить карту кривых безразличия следующим образом (рис. 2.4):

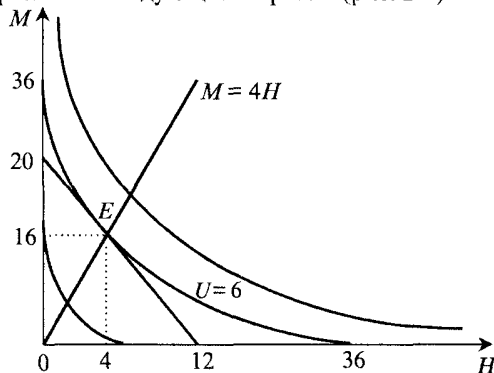


Рис. 2.4

В точке оптимума должно выполняться условие касания кривой безразличия и бюджетной линии потребителя, т. е.

$$MRS_{HM} = \frac{MU_H}{MU_M} = \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{H}} = \frac{P_H}{P_M} = \frac{2}{1}.$$

Отсюда $M = 4H$. Поскольку $2H + M = 24$, оптимальный набор благ составляет $H_E = 4$; $M_E = 16$. Оптимальный уровень полезности равен $U = \sqrt{4} + \sqrt{16} = 6$.

При данных предпочтениях потребитель всегда выбирает набор, в котором объем блага M в 4 раза больше, чем объем блага H , т. е. допустимые наборы благ лежат на прямой $M = 4H$. Оптимальный выбор определяется как точка пересечения прямой $M = 4H$ и бюджетной линии $2H + M = 24$, что эквивалентно нахождению точки касания бюджетной линии и кривой безразличия $6 = \sqrt{H} + \sqrt{M}$. Это наивысший уровень полезности, который может быть достигнут при заданных ценах и уровне дохода.

Таким образом, хотя в данном примере кривые безразличия пересекают оси координат, но в потребительский набор входят оба блага ($H > 0$, $M > 0$).

Вернемся к анализу углового равновесия в общем случае для линейной функции полезности. Задача состоит в том, чтобы максимизировать $U(x, y) = (ax + by)$ при условии $P_X x + P_Y y = I$.

Поскольку товары x и y являются совершенными заменителями ($MRS_{xy} = \text{const}$) и потребитель стремится максимизировать полезность, его потребительский набор будет состоять только из одного блага. Формально это можно определить следующим образом. Обозначим наклон бюджетного ограничения (без учета знака), равный $\frac{P_X}{P_Y}$, как $\tan \beta$ (рис. 2.5, а), наклон линии полезности (без учета знака), равный a/b , как $\tan \alpha$ (рис. 2.5, б).

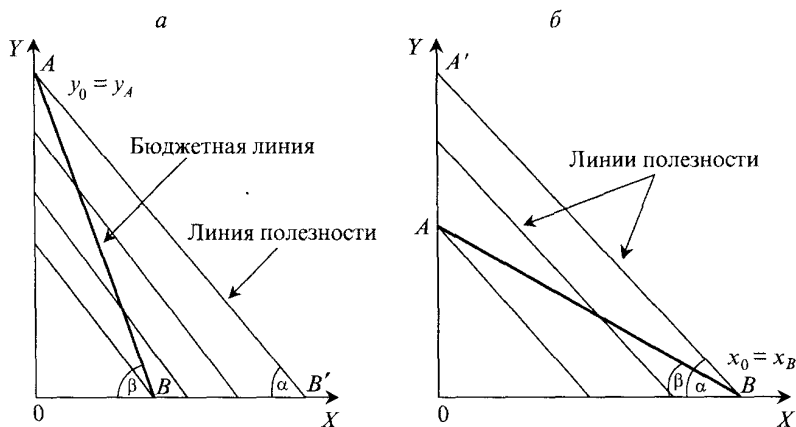


Рис. 2.5

Если $\operatorname{tg} \alpha < \operatorname{tg} \beta$, то потребитель выберет набор $x_0 = 0, y_0 = y_A > 0$.

Если $\operatorname{tg} \alpha > \operatorname{tg} \beta$, то потребитель выберет набор $x_0 = x_B, y_0 = 0^*$.

Содержательный смысл приведенных выше соотношений заключается в следующем. При линейной функции полезности $MU_X = a, MU_Y = b$.

Если $MRS_{XY} = \frac{a}{b} > \frac{P_X}{P_Y}$ ($\operatorname{tg} \alpha > \operatorname{tg} \beta$), то $\frac{a}{P_X} > \frac{b}{P_Y}$. Следовательно, в данном случае предельная полезность одной ден.ед., потраченной на покупку товара x , выше, чем предельная полезность одной ден.ед., потраченной на покупку товара y . Чтобы увеличить общую полезность $U(x, y)$, потребитель должен потратить больше денег на покупку товара x и сократить потребление товара y . Таким образом, оптимальным набором будет угловая точка B , в которой $y_B = 0, x_B = \frac{I}{P_X}$. При этом $U(x_B, y_B) = a \cdot \frac{I}{P_X} + b \cdot 0 = a \cdot \frac{I}{P_X}$.

Обратите внимание на то, что при угловом равновесии равенство

$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{a}{b} = \frac{P_X}{P_Y}$ в общем случае *не достигается***.

Если $\frac{a}{b} < \frac{P_X}{P_Y}$ или $\frac{a}{P_X} < \frac{b}{P_Y}$, то потребитель также выберет угловое равновесие, но в точке A , в которой $x_A = 0, y_A = \frac{I}{P_Y}$, $U(x_A, y_A) = b \cdot \frac{I}{P_Y}$. В данном случае для увеличения полезности потребитель должен весь имеющийся у него доход потратить *только* на покупку товара y . При этом равенство $MRS_{XY} = \frac{a}{b} = \frac{P_X}{P_Y}$ *не может быть достигнуто*.

Числовой пример 2.3

Функция полезности потребителя имеет вид $U(x, y) = 3x + y$. Пусть $P_X = 2, P_Y = 1, I = 24$.

Найдем оптимальный набор для потребителя.

Решение

Товары x и y являются для потребителя совершенными заменителями, причем $MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = 3 = \operatorname{const}$. Следовательно, потребитель всегда отказывается от трех единиц товара y , чтобы увеличить на одну единицу количество товара x в наборе, не меняя при этом уровень полезности. Таким образом, если отложить количество товара x по горизонтали, а количество товара y – по вертикали, то наклон любой линии полезности

* Если $\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{tg} \beta$, то бюджетное ограничение и линия безразличия совпадают, тогда выбор становится неопределенным. Потребитель, вообще говоря, может выбрать любую комбинацию благ, лежащую на бюджетной прямой или, что то же самое, на линии полезности.

** Исключением является случай, когда наклон бюджетного ограничения совпадает с наклоном кривых безразличия.

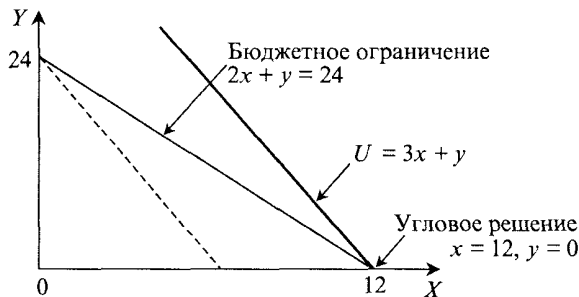


Рис. 2.6

будет равен -3 (рис. 2.6). Наклон бюджетной линии равен $-\frac{P_X}{P_Y} = -2$.

Очевидно, что в данном случае, чтобы максимизировать полезность, потребитель должен вообще не покупать товара y и все деньги потратить на покупку товара x . В этом случае его оптимальный набор $E(x, y)$ составит $y_E = 0$; $x_E = \frac{24}{P_X} = \frac{24}{2} = 12$. Максимальный уровень полезности будет равен $U(x, y) = 3 \cdot 12 = 36$.

Обратите внимание на то, что в данном примере

$$MRS_{XY} = 3 > \frac{P_X}{P_Y} = 2$$

или

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{3}{2} > \frac{MU_Y}{P_Y} = 1.$$

Таким образом, предельная полезность одной ден. ед., затрачиваемой на покупку товара x , выше предельной полезности одной ден. ед., затрачиваемой на товар y . Следовательно, чтобы увеличить полезность, потребитель будет стремиться покупать больше товара x , вытесняя товар y из набора до тех пор, пока весь бюджет не будет потрачен *только* на товар x . Мы получили угловое решение $x = 12, y = 0$ (см. рис. 2.6).

Числовой пример 2.4

Допустим, функция полезности у потребителя осталась прежней, т. е. $U(x, y) = 3x + y$, но $P_X = 4, P_Y = 1, I = 24$.

Найдем оптимальный набор для потребителя.

Решение

Предпочтения потребителя остались прежними:

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = 3.$$

Соотношение цен изменилось. Соответственно наклон бюджетного ограничения равен

$$-\frac{P_X}{P_Y} = -\frac{4}{1} = -4.$$

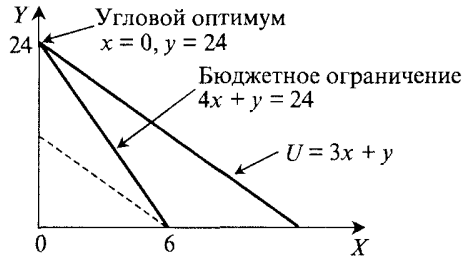


Рис. 2.7

Таким образом,

$$MRS_{xy} \neq \frac{P_x}{P_y}.$$

Теперь

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{3}{4} < \frac{MU_y}{P_y} = \frac{1}{1},$$

т. е. потребитель будет в наборе замещать товар x товаром y до тех пор, пока весь доход не израсходует на покупку *только* товара y . Оптимальным является угловое равновесие: $x = 0, y = 24/1 = 24$ (рис. 2.7).

2-й случай. Функции полезности с жестко дополняющими благами

Товары не являются заменителями. Напротив, потребители рассматривают их как *дополняющие друг друга в потреблении* (например, левый ботинок и правый ботинок). В этом случае товары входят в потребительский набор в определенном соотношении. В общем виде функция полезности может быть записана так:

$$U(x, y) = \min\{ax, by\}.$$

Коэффициенты a и b показывают соотношение, в котором товары x и y должны входить в потребительский набор. При данных предпочтениях потребитель всегда выбирает набор, в котором $ax = by$ или $\frac{y}{x} = \frac{a}{b}$.

Таким образом, допустимые наборы лежат на прямой $y = \frac{a}{b} \cdot x$ и нахождение оптимального набора определяется значениями дохода и цен на товары.

Если $I = P_x x + P_y y$, то

$$x_0 = \frac{I}{P_x + a/b \cdot P_y} = \frac{b \cdot I}{b P_x + a P_y};$$

$$y_0 = \frac{a/b \cdot I}{P_x + a/b \cdot P_y} = \frac{a \cdot I}{b P_x + a P_y}.$$

Графически карта кривых безразличия представлена на рис. 2.8.

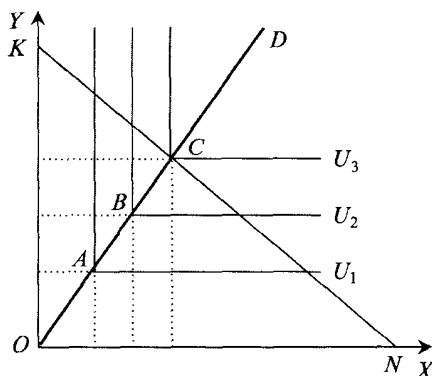


Рис. 2.8

Если задано бюджетное ограничение KN , то в качестве оптимального набора потребитель выберет точку C . Как бы ни изменялись цены товаров и величина дохода, потребитель всегда выберет набор, находящийся на луче OD , где $\frac{y}{x} = \frac{a}{b}$.

Числовой пример 2.5

Функция полезности потребителя имеет вид $U(x, y) = \min\{x, 3y\}$.

Цены благ: $P_x = 2$, $P_y = 1$. Доход потребителя равен 140.

Определим координаты точки потребительского равновесия.

Решение

Данная функция полезности характеризует такие предпочтения потребителя, при которых товары являются дополняющими друг друга в наборе. В нашем примере товары x и y всегда входят в набор в соотношении $x/y = 3/1$. Следовательно, оптимальный набор может быть найден из условий

$$\begin{aligned} x &= 3y, \\ 2x + y &= 140, \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} x_0 &= 60, \\ y_0 &= 20. \end{aligned}$$

Графическое решение задачи представлено на рис. 2.9.

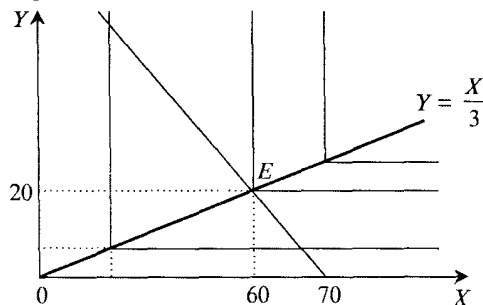


Рис. 2.9

Следует иметь в виду, что в случае взаимодополняемости благ карта кривых безразличия не всегда образуется в виде прямых углов. Допустим, предпочтения потребителя заданы следующим образом: $U(x, y) = \min\{a_1x + b_1y; a_2x + b_2y\}$.

Если $a_1x + b_1y < a_2x + b_2y$, то $U(x, y) = a_1x + b_1y$.

Если $a_1x + b_1y > a_2x + b_2y$, то $U(x, y) = a_2x + b_2y$.

Объединив эти два случая, можно записать целевую функцию следующим образом:

$$U(x, y) = \begin{cases} a_1x + b_1y, & \text{если } y > \frac{a_1 - a_2}{b_1 - b_2} \cdot x; \\ a_2x + b_2y, & \text{если } y \leq \frac{a_1 - a_2}{b_1 - b_2} \cdot x \end{cases}$$

(знак равенства можно включить в любое условие).

Чтобы максимизировать полезность при заданном бюджетном ограничении, потребитель должен выбрать набор на прямой $a_1x + b_1y = a_2x + b_2y$. Отсюда $y(b_2 - b_1) = x(a_2 - a_1)$. Если обозначить $a = a_2 - a_1$, $b = b_2 - b_1$, то получим $y = a/b \cdot x$ (отношение (коэффициент) a/b должно быть положительным).

Таким образом, если блага абсолютно взаимодополняемы, то оптимальный набор находится на прямой $y = a/b \cdot x$ в точке ее пересечения с бюджетным ограничением*. Графически такая целевая функция представляет собой две прямые, пересекающиеся не под прямым углом.

Числовой пример 2.6

Потребитель тратит имеющиеся у него деньги на покупку двух товаров — x и y . Функция полезности для него имеет вид $U(x, y) = \min\{4x; 2x + y\}$. Построим карту кривых безразличия и найдем, какой выбор сделает потребитель, если $P_x = 3$, $P_y = 1$, доход равен 20 ден. ед.

Решение

Чтобы представить карту кривых безразличия, запишем функцию полезности следующим образом:

$$U(x, y) = \begin{cases} 4x, & \text{если } y > 2x, \\ 2x + y, & \text{если } y \leq 2x. \end{cases}$$

Данные предпочтения графически показаны на рис. 2.10.

Оптимальный набор должен удовлетворять следующим условиям:

$$\begin{aligned} y &= 2x, \\ 3x + y &= 20, \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} x_0 &= 4, \\ y_0 &= 8. \end{aligned}$$

* Если наклон бюджетного ограничения совпадает с наклоном одной из ветвей такой кривой безразличия, то решение будет не единственным.

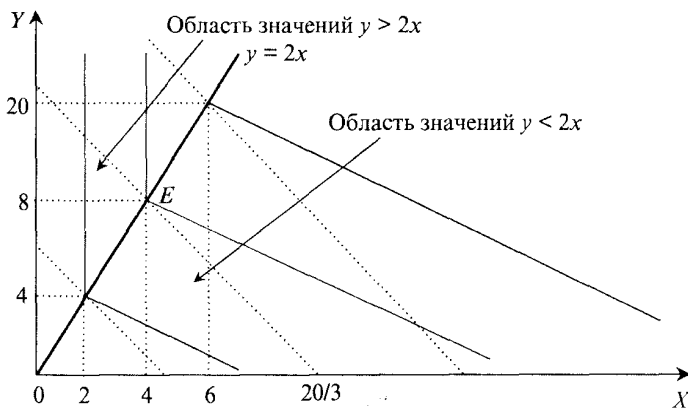


Рис. 2.10

3-й случай. Квазилинейные предпочтения

Квазилинейная функция полезности имеет вид

$$U(x, y) = v(x) + by, \quad (2.7)$$

где $v(x)$ — возрастающая от x функция (например, $v(x) = \sqrt{x}$, $v(x) = x^2$ и т. п.); b — положительная константа. Эта функция полезности является линейной относительно y и нелинейной относительно x .

Аналогично если функция полезности является линейной относительно x и нелинейной относительно y , то можно представить ее следующим образом:

$$U(x, y) = ax + \omega(y), \quad (2.8)$$

где $\omega(y)$ — возрастающая функция; $a > 0$.

Рассмотрим карту кривых безразличия для функции типа (2.7), представленную на рис. 2.11. Отличительная особенность квазилинейной функции полезности заключается в том, что MRS_{xy} остается постоянной при переходе от кривой безразличия U_1 к кривым $U_2, U_3 \dots$ вверх и при фиксированном значении $x = x_1$. Другими словами, кривые без-

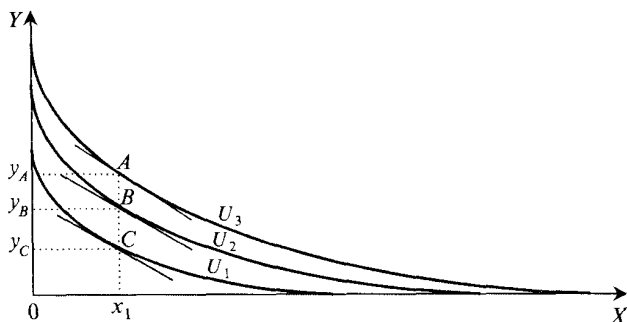


Рис. 2.11

различия параллельны друг другу, если мы движемся вертикально. При этом они пересекают оси координат x и y . Действительно,

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{dv(x)/dx}{b}.$$

Величина MRS_{xy} зависит только от значения x .

Квазилинейная функция полезности (2.8) имеет следующую графическую интерпретацию (рис. 2.12).

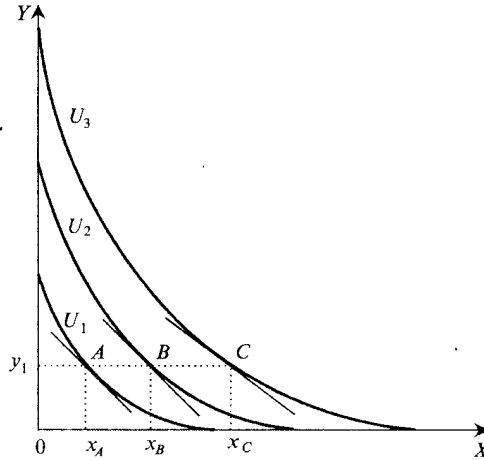


Рис. 2.12

Эта функция линейна относительно переменной x , поэтому

$$MRS_{xy} = \frac{a}{d\omega(y)/dy}.$$

Следовательно, величина MRS_{xy} зависит только от значения y . При $y = y_1$ $MRS_{xy}(A) = MRS_{xy}(B) = MRS_{xy}(C)$ и т. д. Потребительские корзины A, B, C содержат одинаковое количество блага $y = y_1$, изменяется только количество блага x . При этом предельная норма замещения блага y благом x остается постоянной при движении вдоль оси x . Кривые безразличия параллельны друг другу и пересекают как ось x , так и ось y .

Таким образом, равновесное значение $x = x_1$ (например, для функции вида (2.7)) определяется из уравнения

$$\frac{dv(x)}{dx} = b \cdot \frac{P_x}{P_y}$$

и зависит только от соотношения цен. При любом уровне дохода таком, что $I \geq P_x \cdot x_1$, потребитель будет приобретать одно и то же количество блага x . Если же его дохода не хватает для приобретения блага x в количестве x_1 , то равновесие будет угловым ($x = \frac{I}{P_x}$, $y = 0$).

Рассмотрим достижение равновесия потребителя, имеющего квазилинейные предпочтения, на числовом примере.

Числовой пример 2.7

Пусть $U(x, y) = 2\sqrt{x} + y$. Цены благ: $P_x = 1$, $P_y = 2$. Доход потребителя $I = 10$.

Найдем оптимальный выбор потребителя.

Решение

Найдем предельную норму замещения. Так как $MU_x = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $MU_y = 1$, то предельная норма замещения блага y благом x зависит только от количества блага x и не зависит от количества блага y :

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Если зафиксировать количество блага x в наборе, то MRS_{xy} будет постоянной величиной, как бы ни изменялось количество блага y . Так как с увеличением блага x величина MRS_{xy} падает, то данным предпочтениям соответствуют кривые безразличия с отрицательным наклоном, выпуклые к началу координат и пересекающие обе оси, как показано на рис. 2.13.

В общем случае для максимизации полезности нужно найти точку касания данной бюджетной линии (наклон равен $-\frac{P_x}{P_y}$) и кривой безраз-

личия, т. е. должно выполняться условие $\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{P_x}{P_y}$, откуда $x = \frac{P_y^2}{P_x^2}$. Так

как $P_x > 0$, $P_y > 0$, то $x > 0$, причем величина спроса на благо x не зависит от дохода. Следовательно, в оптимальный набор потребителя всегда входит некоторое количество блага x , поэтому “левое” угловое равновесие вида $x = 0$, $y > 0$ не может быть оптимальным. При снижении цены

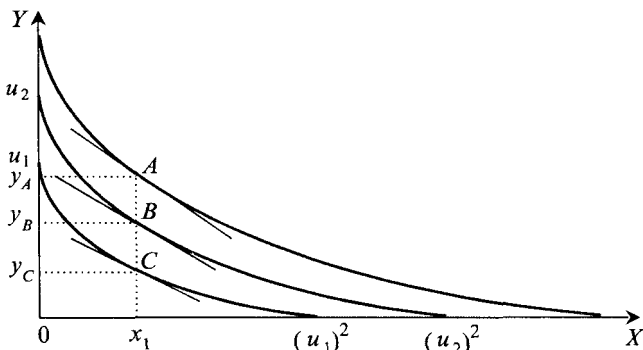


Рис. 2.13

на благо x относительно блага y потребитель будет стремиться заменить благом x благо y в оптимальном наборе, т. е. будет стремиться к “правому” угловому равновесию. В случае углового равновесия $x = \frac{P_Y^2}{P_X^2} > 0$, $y = 0$

и весь доход тратится только на благо x , т. е.

$$I = P_X \cdot x = \frac{P_Y^2}{P_X}. \quad (*)$$

Таким образом, анализ квазилинейной функции показывает, что потребитель может выбрать набор благ, находящийся в любой точке кривой безразличия, включая точки пересечения кривой безразличия с осями координат. Следовательно, в этой ситуации оптимум потребителя может быть как *внутренним*, так и *угловым*. Решение зависит от конкретных значений I , P_X , P_Y .

Вернемся к числовому примеру 2.7. Для оптимального выбора должны выполняться условия:

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{P_X}{P_Y} = \frac{1}{2};$$

$$1 \cdot x + 2 \cdot y = 10.$$

Отсюда получаем $x_0 = 4$, $y_0 = 3$. Тогда $U_0(x_0, y_0) = 2\sqrt{4} + 3 = 7$.

Итак, при заданных ценах и доходе в оптимальный набор должно входить не только благо x , но и благо y . Если при тех же ценах на блага будет увеличиваться доход потребителя, то спрос на благо x останется неизменным, а спрос на благо y будет расти. Это решение показано графически на рис. 2.14.

Теперь изменим исходное условие задачи, чтобы показать возможность существования углового равновесия. Пусть при тех же предпочтениях $P_X = 1$, $P_Y = 10$, $I = 100$. Поскольку товар x стал относительно дешевле, соотношение $\frac{P_X}{P_Y}$ уменьшилось. Мы видели, что функция $MRS_{xy} = \frac{1}{\sqrt{x}}$

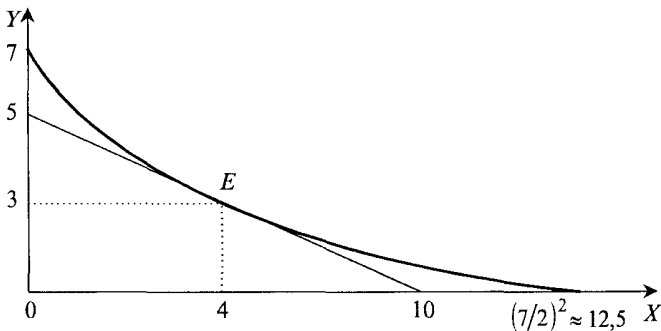


Рис. 2.14

является убывающей при увеличении количества товара x , причем кривая безразличия пересекает ось x . Следовательно, стремясь достичь равновесия, потребитель будет увеличивать в наборе количество товара x , замещая им товар y и даже полностью вытеснив товар y . Так как должно выполняться условие

$$MRS_{xy} = \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{P_x}{P_y},$$

то

$$x_0 = \frac{P_y^2}{P_x^2} = 100.$$

Очевидно, при таком выборе весь доход потребитель потратит только на благо x , выбрав угловое равновесие ($y = 0$).

Этот же результат можно было получить, сравнив доход с величиной $\frac{P_y^2}{P_x}$ (см. формулу (*)).

Следует обратить внимание на то, что в данном случае в точке углового оптимума выполняется условие касания данного бюджетного ограничения и наивысшей кривой безразличия.

Угловое равновесие для данной функции полезности графически представлено на рис. 2.15. Как видно на рисунке, наклон кривой безразличия в точке минимума равен $-1/10$.

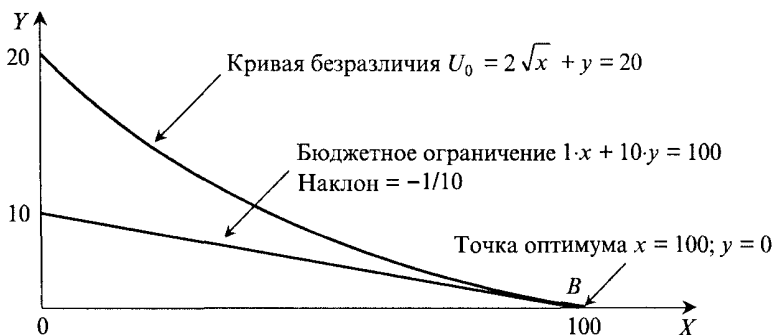


Рис. 2.15

Подводя итог сказанному, покажем на примере, что для правильного решения задачи оптимального выбора потребителя необходимо прежде всего уяснить вид заданной функции полезности и представить карту кривых безразличия.

Числовой пример 2.8

Потребитель имеет функцию полезности $U(x, y) = xy + 10x$. Его доход I равен 10. Цены благ: $P_x = 1, P_y = 2$.

Найдем оптимальный набор потребителя.

Решение

Найдем предельную норму замещения функции полезности

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{y+10}{x}.$$

Поскольку при $x > 0, y \geq 0$ $MU_x > 0, MU_y > 0$, кривые безразличия имеют отрицательный наклон. Величина MRS_{xy} является убывающей при увеличении x и уменьшении y , следовательно, кривая безразличия является выпуклой к началу координат и пересекает ось x , так как $U(x, y) > 0$ при $x > 0$ и $y = 0$. Таким образом, потребитель может вообще отказаться от товара y в потребительской корзине, покупая *только* товар x . (Заметим, что не покупать вообще благо x ($x = 0$), а покупать *только* благо y потребитель не может, так как в этом случае его уровень полезности был бы нулевым.) Это означает, что оптимум *может быть* угловым, т. е. в потребительский набор может входить только одно благо. Покажем, что при заданных предпочтениях, ценах и доходе потребитель действительно не выберет набор из двух благ, т. е. его оптимальный выбор не может быть внутренним. Для этого оптимума должны выполняться условия

$$\frac{y+10}{x} = \frac{1}{2};$$

$$1 \cdot x + 2 \cdot y = 10.$$

Отсюда получаем $x = 15, y = -2,5$. Данное решение не имеет экономического смысла, поскольку объемы покупаемых благ должны быть неотрицательными.

Таким образом, на бюджетном ограничении *нет потребительского набора*, при котором бюджетная линия является *касательной* к кривой безразличия. Следовательно, оптимум должен быть в угловой точке. Графически оптимальный выбор показан на рис. 2.16, где наклон кривой безразличия в точке R равен $-\frac{MU_x}{MU_y} = -1$; наклон бюджетного ограничения AR равен $-\frac{P_x}{P_y} = -\frac{1}{2}$.

Как видно на рис. 2.16, оптимальным будет набор в точке R , где $x = 10, y = 0$. При этом наборе $MU_x = y + 10 = 10, MU_y = x = 10$. Следовательно,

$$\frac{MU_x}{MU_y} \neq \frac{P_x}{P_y} = \frac{1}{2}$$

или, что то же самое,

$$\frac{MU_x}{P_x} = 10 > \frac{MU_y}{P_y} = 5.$$

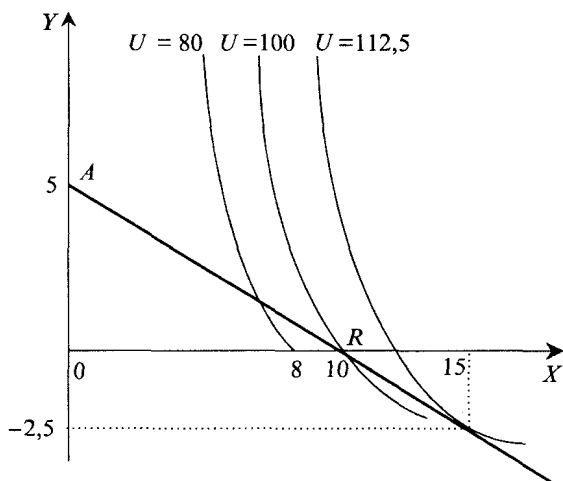


Рис. 2.16

Потребитель хотел бы купить больше товара x и меньше товара y , но не может этого сделать, так как в точке углового равновесия R товар y полностью вытеснен товаром x и дальнейшее увеличение товара x в наборе невозможно. Следовательно, потребитель достиг наивысшего уровня полезности при заданном бюджетном ограничении. На графике также видно, что линия бюджетного ограничения не является касательной к кривой безразличия в точке углового равновесия (в отличие от квазилинейной функции).

До сих пор, изучая поведение потребителя, мы рассматривали бюджетное ограничение в виде прямой линии при неизменных ценах на товары. Однако бюджетное ограничение может иметь вид ломаной линии, что влияет на потребительский выбор.

Числовой пример 2.9

Предположим, что продавец продает товар X по цене $P_X = 2$, если вы покупаете не больше 200 единиц товара, и по цене $P_X = 0,5$ за каждую единицу товара, купленного сверх этого количества. Цена товара Y постоянна и равна единице.

1. Запишем и покажем на графике бюджетное ограничение потребителя, если его доход равен 500 ден. ед.

2. Найдем, возможно ли существование не единственной точки равновесия потребителя в этом случае.

Решение

1. Поскольку цена товара не является постоянной для потребителя, а зависит от количества купленного товара, бюджетное ограничение представляет собой ломаную линию. Излом наступает в точке $x = 200$ (рис. 2.17), поскольку при $x \leq 200$ $P_X = 2$, но при $x > 200$ $P_X = 0,5$.

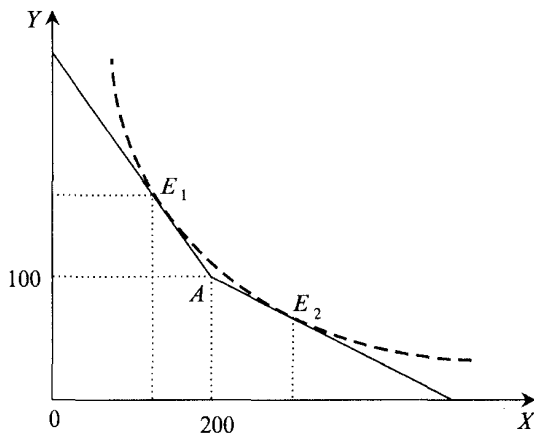


Рис. 2.17

Запишем бюджетное ограничение потребителя. Если $x \leq 200$, то бюджетная линия имеет вид $500 = 2x + y$ или $y = 500 - 2x$. Если $x > 200$, то бюджет расходится следующим образом: $500 = 2 \cdot 200 + 0,5(x - 200) + y$ или $y = 200 - 0,5x$.

Объединив эти два уравнения, получим

$$y = 500 - 2x, \quad x \leq 200;$$

$$y = 200 - 0,5x, \quad x > 200.$$

2. В ситуации, показанной на рис. 2.17, может существовать не единственное оптимальное решение, так как кривая безразличия может иметь две точки касания, соответствующие двум “веткам” бюджетного ограничения (например, точки E_1 и E_2).

2.3. Нахождение кривой спроса (влияние цены на изменение величины спроса)

Анализ модели потребительского выбора показывает, как при заданных потребительских предпочтениях, доходе и ценах найти количества благ, которые хотел бы купить потребитель. Если изменять цену одного блага при прочих неизменных условиях, то мы получим зависимость между ценой данного блага и величиной спроса на него, т. е. кривую спроса.

Найдем кривую спроса для функции полезности с *внутренним оптимумом*. В этом случае оптимальный набор должен удовлетворять следующим условиям:

$$P_x x + P_y y = I; \quad (2.9)$$

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}; \quad (2.10)$$

$$x, y > 0. \quad (2.11)$$

Пусть $U(x, y) = x \cdot y$, тогда получаем

$$P_X x + P_Y y = I; \quad (2.9')$$

$$\frac{y}{x} = \frac{P_X}{P_Y}; \quad (2.10')$$

$$x, y > 0. \quad (2.11')$$

Пусть доход и цена блага y являются неизменными величинами, меняется только цена блага x . Выразим y из уравнения (2.10') и подставим в уравнение (2.9'):

$$P_X x + P_Y \cdot \left(\frac{P_X}{P_Y} \cdot x \right) = I.$$

Отсюда

$$x = \frac{I}{2P_X}.$$

Полученная зависимость x от P_X и есть искомая функция спроса на товар x . Аналогично, считая доход и цену товара x заданными постоянными величинами, можно вычислить функцию спроса на товар y :

$$y = \frac{I}{2P_Y}.$$

Найдем в общем виде функции спроса на блага x и y , если предпочтения потребителя заданы в виде функции Кобба–Дугласа, т. е.

$$U(x, y) = AX^\alpha Y^\beta.$$

Запишем условия оптимального выбора:

$$P_X x + P_Y y = I; \quad (2.12)$$

$$MRS_{xy} = \frac{\alpha Y}{\beta X} = \frac{P_X}{P_Y}; \quad (2.13)$$

$$x, y > 0. \quad (2.14)$$

Выразим y из уравнения (2.13). Получим

$$y = \frac{\beta \cdot x \cdot P_X}{\alpha P_Y}.$$

Подставим это значение в уравнение (2.12) и найдем функцию спроса на благо x :

$$x = \frac{\alpha}{(\alpha + \beta)} \cdot \frac{I}{P_X}.$$

Аналогично найдем

$$y = \frac{\beta}{(\alpha + \beta)} \cdot \frac{I}{P_Y}.$$

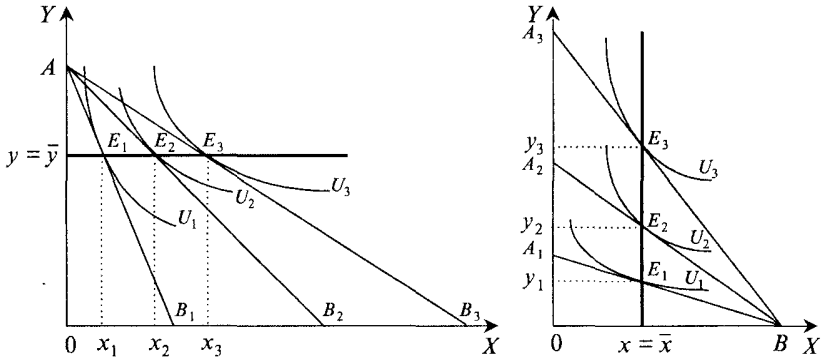


Рис. 2.18

Функции спроса на благо x и на благо y имеют постоянную эластичность по цене, равную -1 . Перекрестная эластичность спроса на благо x по цене P_Y ($E_{D_X}^{P_Y}$) равна нулю. Аналогично $E_{D_Y}^{P_X} = 0$. К примеру, если изменяется только цена P_X , то изменяется спрос на благо x , потребление блага y остается неизменным.

Допустим, цена на благо x падает при неизменных P_Y и I , тогда в оптимальном наборе потребителя увеличивается количество блага x , но количество блага y остается постоянным. Покажем это графически (рис. 2.18, а).

Если падает цена на благо y при неизменных P_X и I , то в оптимальном наборе потребителя не меняется количество блага x , количество блага y увеличивается (рис. 2.18, б).

Используя функции спроса при анализе перекрестной эластичности по цене, можно независимость благ x и y в потреблении показать следующим образом (рис. 2.19, а, б).

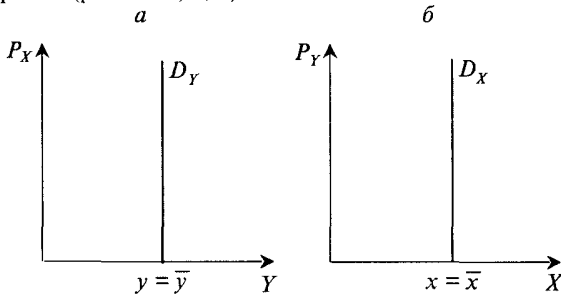


Рис. 2.19

Найдем эластичность спроса на благо x по доходу:

$$E_{D_X}^I = \frac{dx}{dI} \cdot \frac{I}{x} = \frac{\alpha}{(\alpha + \beta) \cdot P_X} \cdot \frac{I(\alpha + \beta) \cdot P_X}{\alpha \cdot I} = 1.$$

Аналогично находим $E_{D_Y}^I = 1$. Следовательно, оба блага являются для потребителя нормальными. Далее этот факт будет использован при построении кривой Энгеля.

Числовой пример 2.10

Пусть $U(x, y) = x \cdot y^4$. Доход потребителя $I = 40$, $P_Y = 4$. Зададим три цены товара x : $P_X = 4$, $P_X = 2$, $P_X = 1$ и для каждого значения цены товара x найдем величину спроса на товар x , используя модель потребительского выбора.

Решение

Найдем $MU_X = y^4$, $MU_Y = 4x \cdot y^3$ и $MRS_{XY} = \frac{y}{4x}$. Пусть $P_X = 4$. Тогда должны выполняться условия

$$\begin{aligned} 4x + 4y &= 40, \\ \frac{y}{4x} &= \frac{4}{4} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad x = 2, y = 8.$$

Если $P_X = 2$, то получим систему

$$\begin{aligned} 2x + 4y &= 40, \\ \frac{y}{4x} &= \frac{2}{4} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad x = 4, y = 8.$$

Если $P_X = 1$, то получим систему

$$\begin{aligned} 1x + 4y &= 40, \\ \frac{y}{4x} &= \frac{1}{4} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad x = 8, y = 8.$$

Покажем найденные точки с помощью кривых безразличия и построим кривую спроса на благо x (рис. 2.20).

Зная оптимальный выбор потребителя, найдем в общем виде функцию спроса на благо x .

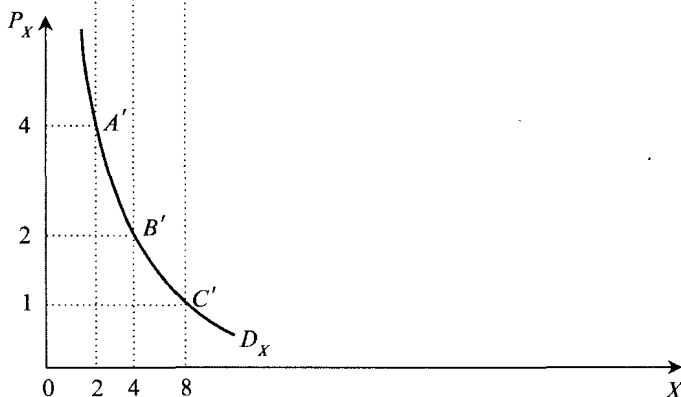
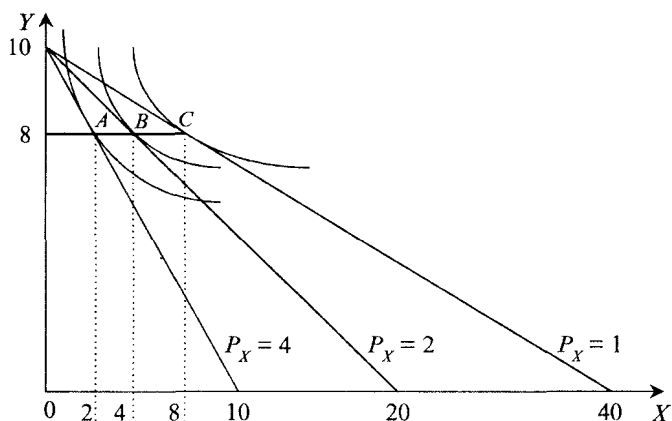
Запишем условия внутреннего оптимума:

$$\begin{aligned} P_X x + P_Y y &= I; \\ MRS_{XY} &= \frac{y}{4x} = \frac{P_X}{P_Y}; \\ x, y &> 0. \end{aligned}$$

Отсюда

$$x = \frac{I}{5P_X}. \quad (*)$$

Зная функцию спроса на благо x в общем виде, можно для разных значений цены P_X найти величину спроса и построить кривую спроса, не решая на каждом шаге задачу оптимального выбора.



ABC – линия “цена – потребление”
(в данном примере это прямая, так как
потребление блага y остается неизменным)

Рис. 2.20

Убедимся, что найденная зависимость (*) дает те же значения x , что и модель оптимального выбора:

$$\text{при } P_X = 4 \text{ получаем } x = \frac{40}{5 \cdot 4} = 2;$$

$$\text{при } P_X = 2 \text{ получаем } x = \frac{40}{5 \cdot 2} = 4;$$

$$\text{при } P_X = 1 \text{ получаем } x = \frac{40}{5 \cdot 1} = 8.$$

Убедитесь самостоятельно в том, что при заданных потребительских предпочтениях спрос на благо y имеет вид

$$y = \frac{4}{5} \cdot \frac{I}{P_Y}.$$

Следовательно, при фиксированных доходе и цене блага y изменение цены блага x не влияет на значение функции спроса на благо y . Аналогичный вывод справедлив и для функции спроса на благо x .

Рассмотрим нахождение функции спроса, если потребитель может выбрать *угловое равновесие*. Используем функцию полезности, приведенную в числовом примере 2.8.

Запишем в общем виде условия оптимального выбора:

$$P_X x + P_Y y = I;$$

$$\frac{y+10}{x} = \frac{P_X}{P_Y} \quad \text{или} \quad P_X x = P_Y y + 10P_Y.$$

Решим эту систему относительно y . Получим

$$y = \frac{I - 10P_Y}{2P_Y}.$$

Данное равенство выражает функцию спроса на благо y (при заданном доходе и изменяющейся цене блага y). Очевидно, что спрос на благо y будет положительным, если $(I - 10P_Y) > 0$, отсюда $P_Y < I/10$.

Когда $P_Y = I/10$, потребитель вообще не покупает благо y . Докажем, что при $P_Y > I/10$ потребитель выберет *угловое равновесие*. Так как при *угловом равновесии* $y = 0$, то весь доход потребитель тратит только на благо x , т. е.

$$x = \frac{I}{P_Y}.$$

В этом случае для блага x

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{y+10}{P_X} = \frac{10}{P_X},$$

для блага y

$$\frac{MU_Y}{P_Y} = \frac{x}{P_Y} = \frac{I/P_X}{P_Y}.$$

Заметим, что потребитель покупает только благо x , если

$$\frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y}$$

или

$$\frac{10}{P_X} > \frac{I/P_X}{P_Y}.$$

Отсюда получаем, что при *угловом равновесии* должно выполняться неравенство $P_Y > I/10$. Таким образом, если $P_Y > I/10$, то потребитель выберет *угловое равновесие* с координатами $x = \frac{I}{P_Y}$, $y = 0$.

В общем виде функция спроса на благо y записывается следующим образом:

$$y = \begin{cases} \frac{I - 10P_Y}{2P_Y}, & \text{если } P_Y \leq 1/10, \\ 0, & \text{если } P_Y > 1/10. \end{cases}$$

Пусть $I = 10$. Зададим несколько значений P_Y и соответственно y в таблице:

P_Y	2	4	5	10	12
y	20	7,5	5	0	0

Графически изображение функции спроса на благо y представлено на рис. 2.21.

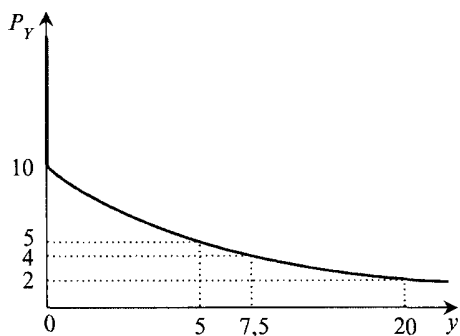


Рис. 2.21

Обратите внимание на то, что в рассмотренном примере 2.8 были заданы следующие значения дохода и цены блага y : $I = 10$, $P_Y = 2$. При этих значениях цены и дохода выполняется неравенство

$$P_Y > I/10 \quad (2 > 10/10),$$

следовательно, потребитель не купит благо y ($y = 0$), т. е. выберет угловое равновесие, что и получено при решении.

2.4. Нахождение кривой Энгеля (влияние дохода на изменение величины спроса)

При изменении величины дохода, которым располагает потребитель, и постоянных ценах на товары может изменяться величина спроса, т. е. набор благ, входящих в потребительскую корзину. Если $\bar{P}_X$, $\bar{P}_Y$ – неизменные цены товаров x и y , а доход потребителя возрастает, то, решая задачу оптимального выбора при каждом заданном значении дохода, можно построить кривую “доход–потребление” и соответствующую ей кривую Энгеля:

$$\begin{aligned} U(x, y) &\rightarrow \max; \\ \bar{P}_X \cdot x + \bar{P}_Y \cdot y &= I, \quad I = I_1, I_2, I_3 \dots; \\ x, y &\geq 0. \end{aligned}$$

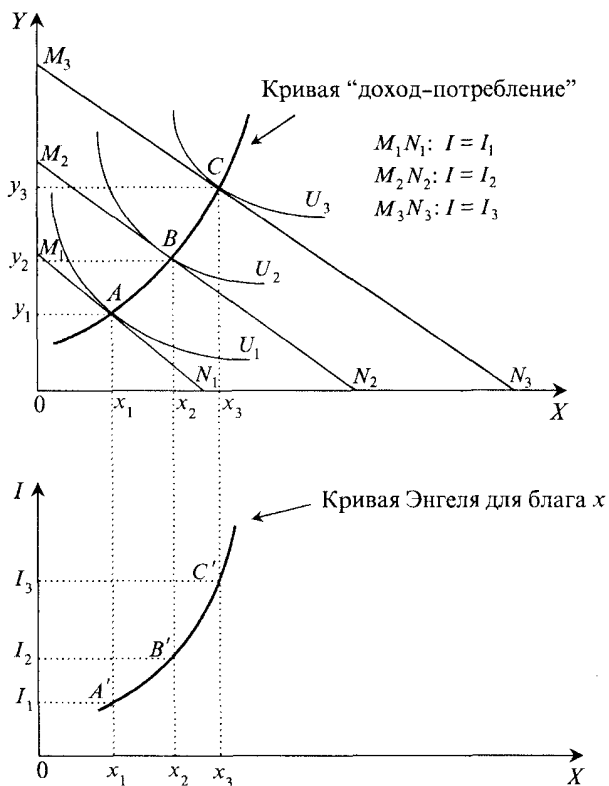


Рис. 2.22

Графически построение кривой Энгеля представлено на рис. 2.22 (x, y – нормальные блага).

Если по вертикальной оси отложить цену товара x , то можно показать возрастание спроса на товар x при росте дохода потребителя (рис. 2.23).

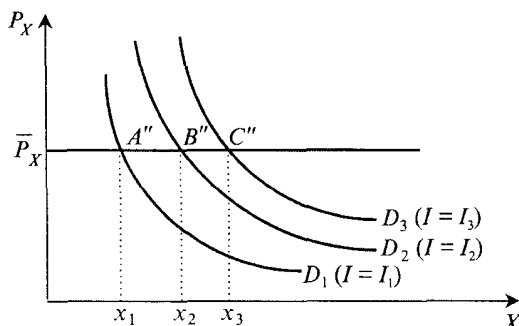


Рис. 2.23

Числовой пример 2.11

Предпочтения потребителя относительно двух товаров (X и Y) таковы, что наклон кривой безразличия всюду равен $-(y/x)$, где y – количество товара Y (измеряемое по вертикальной оси), x – количество товара X (измеряемое по горизонтальной оси).

1. Покажем, что спрос на товар X не зависит от цены товара Y и что ценовая эластичность спроса на товар X постоянна и равна -1 .

2. Найдем оптимальный набор и значение MRS_{XY} в точке равновесия потребителя, если $P_X = 1$, $P_Y = 3$, доход равен 120 ден. ед.

3. Покажем, как выглядит кривая Энгеля для данного товара и какова эластичность спроса на товар X по доходу.

Решение

1. Поскольку по условию

$$MRS_{XY} = \frac{y}{x},$$

в точке равновесия потребителя должно выполняться равенство

$$\frac{y}{x} = \frac{P_X}{P_Y}.$$

Кривая спроса на товар X может быть найдена из двух условий:

$$\frac{y}{x} = \frac{P_X}{P_Y}; \quad (*)$$

$$P_X x + P_Y y = M,$$

где M – денежный доход потребителя. Отсюда

$$x = \frac{M}{2P_X}.$$

По формуле ценовой эластичности

$$E_{D_X}^{P_X} = \frac{dx}{dP_X} \cdot \frac{P_X}{x}$$

получаем

$$E_{D_X}^{P_X} = - \frac{M}{2P_X^2} \cdot \frac{P_X \cdot 2P_X}{M} = -1.$$

2. При заданных ценах на товары в точке равновесия потребителя

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = 1/3.$$

Оптимальный набор может быть найден из условий $(*)$ или, что эквивалентно, находим значение x из функции спроса, т.е.

$x_0 = 120 / (2 \cdot 1) = 60$. Значение y находим из бюджетного ограничения, т. е.

$$y_0 = \frac{M - P_X \cdot x_0}{P_Y} = \frac{120 - 60}{3} = 20.$$

Убедимся еще раз в том, что точка равновесия найдена правильно. Поскольку всегда должно выполняться условие

$$MRS_{XY} = \frac{y}{x},$$

для $x_0 = 60$, $y_0 = 20$ получаем $MRS_{XY} = 1/3$, что равно отношению цен на товары

$$\frac{P_X}{P_Y} = 1/3.$$

Таким образом, сделав данный выбор, потребитель получает максимальную полезность. Поскольку вид функции полезности неизвестен, значение полезности не может быть найдено, но при заданных предпочтениях выбор потребителя является оптимальным.

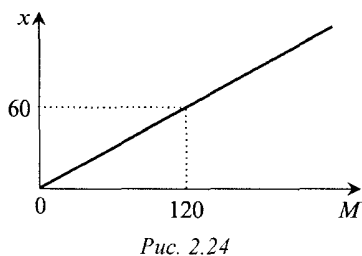


Рис. 2.24

3. Кривая Энгеля показывает зависимость, существующую между доходом потребителя и величиной спроса на товар (при прочих фиксированных условиях). В нашем примере кривая Энгеля — это прямая линия $x = M/2$ ($P_X = 1$), проходящая через начало координат и имеющая наклон $1/2$ (рис. 2.24).

Эластичность спроса по доходу ищется по формуле

$$E_{D_X}^M = \frac{dx}{dM} \cdot \frac{M}{x}.$$

Следовательно,

$$E_{D_X}^M = \frac{1}{2P_X} \cdot \frac{M \cdot 2P_X}{M} = 1.$$

При росте дохода на 1 % значение спроса увеличится тоже на 1 %. Проверим этот результат. Итак, пусть $P_X = 2$, $M = 120$. При увеличении дохода на 1 % новое значение дохода $M' = 121,2$. Соответствующее значение

$$x' = \frac{M'}{P_X} = \frac{121,2}{2} = 60,6.$$

Увеличение спроса $\Delta x = 0,6$ или, в относительном выражении, $\frac{\Delta x}{x} = 0,01$, т. е. спрос вырос на 1 %, что и требовалось доказать.

Обратите внимание на то, что эластичность спроса по доходу не совпадает с *наклоном* прямой Энгеля. В более общем случае, если прямая Энгеля имеет вид $x = kM$, то эластичность спроса по доходу всегда постоянна и равна единице (наклон кривой Энгеля равен k).

2.5. Эффект дохода и эффект замещения в изменении спроса на товар

Рассмотрим подробнее, как изменяется величина спроса на товар, если меняется его цена, а прочие факторы (цены на другие товары, доход) остаются неизменными. В изменении величины спроса выделяют две величины – эффект замещения (замены) и эффект дохода.

Эффект замещения показывает, каким будет изменение величины спроса на данный товар при изменении цены на него, если уровень реального дохода остается неизменным. Другими словами, эффект замещения показывает влияние на изменение величины спроса только одного фактора – изменения структуры цен (данный товар может стать относительно других товаров дороже или дешевле).

Эффект дохода показывает, каким будет изменение величины спроса на данный товар при изменении цены на него за счет изменения дохода в реальном выражении (если цена данного товара уменьшилась, то при прочих равных условиях потребитель стал “богаче”, так как выросла покупательная способность неизменного в номинальном выражении дохода; если, напротив, цена данного товара увеличилась, то реальная покупательная способность дохода уменьшилась).

Существует два подхода к нахождению эффекта дохода и эффекта замены – метод Хикса и метод Слуцкого. Различие между ними состоит в определении реального дохода. В методе Хикса реальный доход оценивается по полезности приобретаемого набора: если при изменении цен изменить номинальный доход так, чтобы потребитель смог купить набор благ, обеспечивающий *прежнюю полезность*, то реальный доход считается неизменным. В методе Слуцкого реальный доход считается неизменным, если при изменении цен нужно изменить номинальный доход так, чтобы потребитель мог купить *прежний набор благ*.

Рассмотрим *метод Хикса* по шагам в общем виде, допустив, что изменяется только цена блага x (цена блага y и доход потребителя остаются неизменными).

Шаг 1. Найдем исходную потребительскую корзину (набор), т. е. решим задачу оптимального выбора при первоначальной цене P_{x_1} блага x :

$$U(x, y) \rightarrow \max; \quad (2.15)$$

$$P_{x_1} \cdot x + P_y \cdot y = I; \quad (2.16)$$

$$x, y \geq 0. \quad (2.17)$$

Обозначим исходный оптимум как E_1 , количество блага x в оптимальном наборе – x_1 , достигнутый уровень полезности – U_1 .

Шаг 2. Найдем итоговую потребительскую корзину, т. е. решим задачу оптимального выбора, если цена блага x изменилась и стала равна P_{x_2} :

$$U(x, y) \rightarrow \max; \quad (2.18)$$

$$P_{x_2} \cdot x + P_y \cdot y = I; \quad (2.19)$$

$$x, y \geq 0. \quad (2.20)$$

Обозначим окончательный выбор потребителя при изменении цены блага x как E_2 с соответствующим количеством блага $x = x_2$, достигнутый уровень полезности – U_2 . Таким образом, изменение величины спроса при изменении цены составляет $\Delta x = (x_2 - x_1)$.

Шаг 3. Чтобы разложить изменение величины спроса на эффект замены (ЭЗ) и эффект дохода (ЭД), найдем промежуточную потребительскую корзину при условии, что новый уровень цен позволяет обеспечить *исходный уровень полезности*. Другими словами, при *новом соотношении цен* найдем бюджетное ограничение, которое касается первоначальной кривой безразличия $U = U_1$. Потребитель, таким образом, оптимизирует доход, который позволяет при новом соотношении цен обеспечить исходный уровень полезности*:

$$I = (P_{x_2} \cdot x + P_y \cdot y) \rightarrow \min; \quad (2.21)$$

$$U(x, y) = U_1; \quad (2.22)$$

$$x, y \geq 0 \quad (2.23)$$

(U_1 – уровень полезности, найденный в задаче (2.15)–(2.17)).

Так как мы ищем точку касания нового бюджетного ограничения и исходной кривой безразличия, то оптимизационная задача (2.21)–(2.23) эквивалентна следующей задаче:

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_{x_2}}{P_y}; \quad (2.21')$$

$$U(x, y) = U_1(E_1); \quad (2.22')$$

$$x, y \geq 0. \quad (2.23')$$

Обозначим найденный оптимум и соответствующую потребительскую корзину как E_3 , промежуточное значение величины спроса на благо x – x_3 .

* Если $P_{x_2} < P_{x_1}$, то на данном шаге для обеспечения исходного уровня полезности потребителю потребуется меньший доход, чем тот, которым он располагает. Если $P_{x_2} > P_{x_1}$, то для достижения исходного уровня полезности потребителю, напротив, потребуется больший доход, чем тот, которым он располагает.

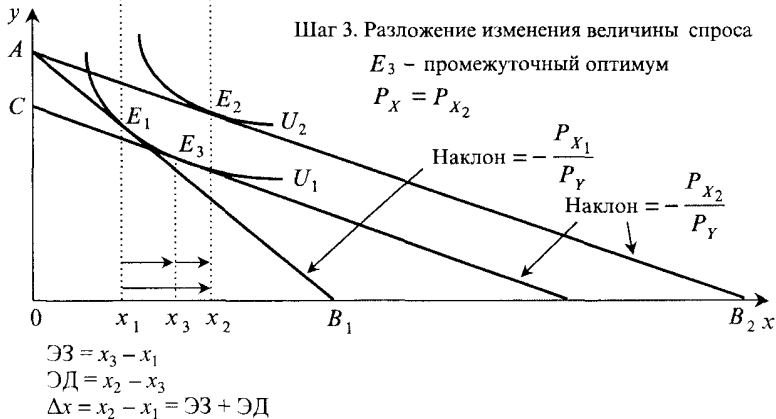
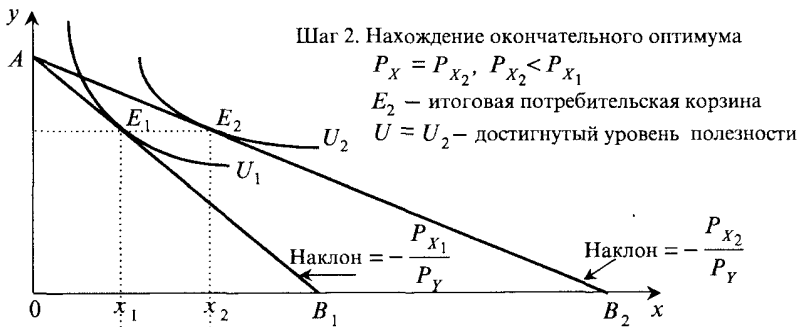
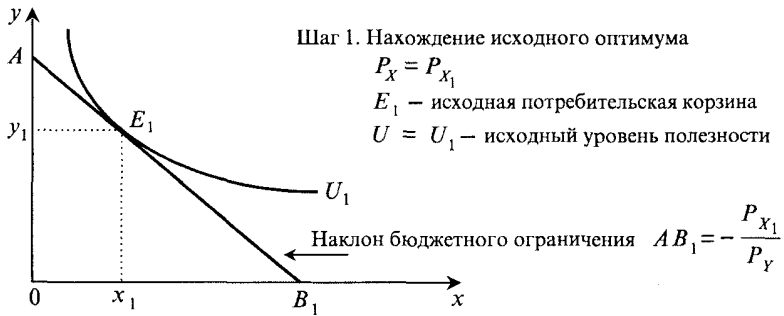


Рис. 2.25

Графическая интерпретация метода Хикса для случая, когда x является нормальным благом и цена блага x снижается ($P_{X_2} < P_{X_1}$) представлена на рис. 2.25.

Метод Слуцкого на 1-м и 2-м шагах аналогичен методу Хикса. На 3-м шаге для разложения изменения величины спроса на эффект замены и

эффект дохода нужно найти промежуточную потребительскую корзину при условии, что новый уровень цен позволяет обеспечить *исходную структуру потребления*. Другими словами, при новом соотношении цен и бюджетном ограничении, проходящем через исходную оптимальную потребительскую корзину, потребитель ищет набор благ, при котором уровень полезности достигает максимума.

Запишем оптимизационную задачу, решаемую на 3-м шаге, в общем виде:

$$U(x, y) \rightarrow \max; \quad (2.24)$$

$$P_{x_2} \cdot x + P_y \cdot y = I' \quad (I' = P_{x_2} \cdot x_1 + P_y \cdot y_1); \quad (2.25)$$

$$x, y \geq 0. \quad (2.26)$$

Обратите внимание на то, что при разложении по методу Слуцкого на 3-м шаге потребитель должен иметь доход, который при новых ценах обеспечивает исходную *структуру* потребления, а не исходный *уровень полезности*, как в методе Хикса. Это позволяет потребителю получить уровень полезности, отличающийся от исходного. В нашем примере при снижении цены на благо x на 3-м шаге $U_3 = U(E_3) > U_1 = U(E_1)$. При разложении по методу Хикса $U_3 = U(E_3) = U_1 = U(E_1)$.

Графическая интерпретация метода Слуцкого представлена на рис. 2.26.

Поясним экономический смысл разложения на эффект замещения и эффект дохода, используя метод Хикса и рис. 2.25.

Когда цена на товар x снизилась с P_{x_1} до P_{x_2} , потребитель увеличил количество товара x в потребительской корзине с x_1 до x_3 при прежнем уровне полезности ($E_1 \in U_1$, $E_3 \in U_1$). Следовательно, данное увеличение спроса на товар вызвано только изменением соотношения цен на блага x и y , т. е. эффектом замещения – потребитель движется вдоль исходной кривой безразличия, замещая в наборе товар y подешевевшим товаром x . Поскольку товар x является нормальным, эффект дохода также ведет к увеличению спроса на него. В итоге потребитель перемещается на более высокую кривую безразличия U_2 и увеличивает спрос на товар x до величины x_2 . Таким образом, когда благо является нормальным, ЭЗ и ЭД усиливают друг друга. В этом случае кривая спроса на благо имеет отрицательный наклон: при снижении цены с P_{x_1} до P_{x_2} величина спроса выросла с x_1 до x_2 .

Аналогичные рассуждения справедливы для ситуации, когда цена на нормальное благо растет. В этом случае ЭЗ вызывает снижение спроса на благо x , так как оно стало относительно дороже и вытесняется из потребительской корзины товаром y . В этом же направлении действует и ЭД, так как повышение цены на благо x вызывает снижение уровня полезности и сокращение спроса на благо x .

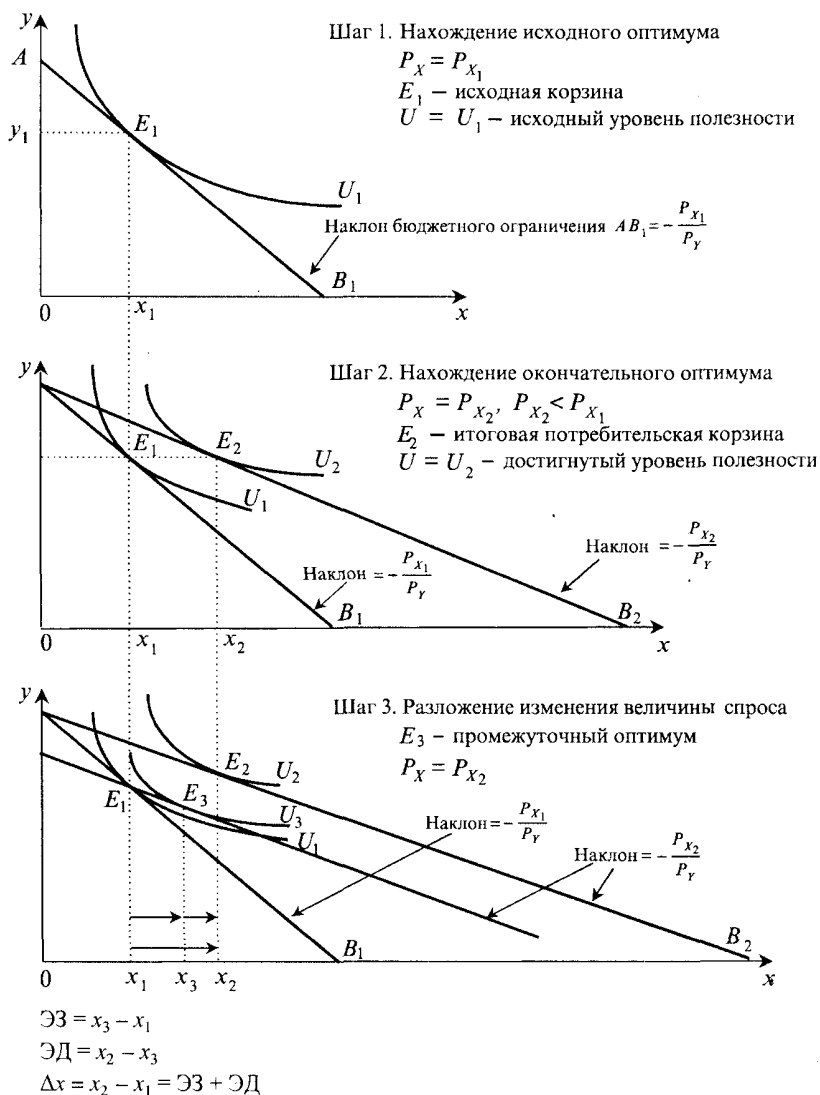


Рис. 2.26

Подобное разложение уменьшения величины спроса на товар при изменении цены на него можно выполнить также для низших товаров и товаров Гиффена*.

* Товаром Гиффена называют благо, функция спроса на которое имеет положительный наклон. Обычно это низший товар, расходы на который занимают большой удельный вес в бюджете потребителя. "Нестандартный" наклон функции спроса на благо Гиффена объясняется тем, что для таких товаров эффект дохода превышает эффект замены.

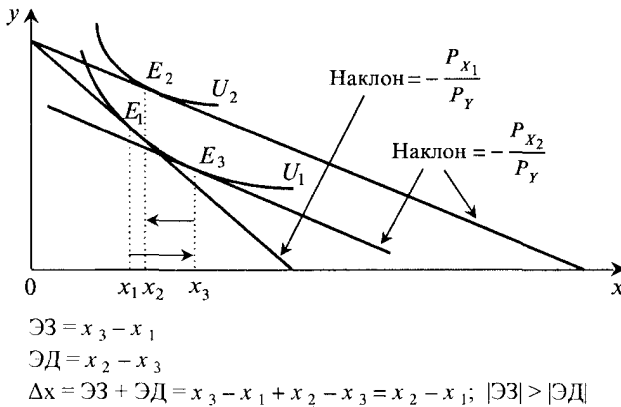


Рис. 2.27

Если благо x является низшим и/или товаром Гиффена, то ЭЗ и ЭД действуют в разных направлениях, причем для низших благ ЭЗ превышает ЭД (по модулю), а для низших благ, являющихся в то же время товарами Гиффена, ЭЗ меньше ЭД (по модулю). В результате кривая спроса на низшее благо имеет отрицательный наклон, а кривая спроса на товар Гиффена – положительный наклон (закон спроса “нарушается”).

Покажем графически разложение по Хиксу для низшего блага и товара Гиффена для случая, когда цена блага x снижается (рис. 2.27, 2.28).

Различные случаи разложения на эффект замещения и эффект дохода представлены в табл. 2.1 (цена на благо x снижается) и в табл. 2.2. (цена на благо x растет).

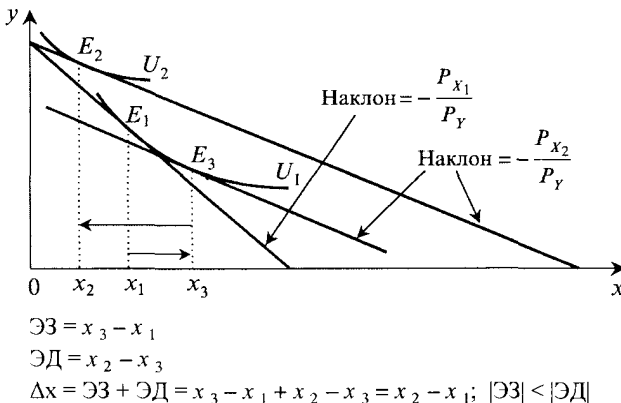


Рис. 2.28

Таблица 2.1

Вид товара	ЭЗ	ЭД	Соотношение ЭЗ и ЭД	Δx
Нормальный	> 0	> 0	Усиливают друг друга	> 0
Низший	> 0	< 0	$ \text{ЭЗ} > \text{ЭД} $	> 0
Гиффена	> 0	< 0	$ \text{ЭЗ} < \text{ЭД} $	< 0

Таблица 2.2

Вид товара	ЭЗ	ЭД	Соотношение ЭЗ и ЭД	Δx
Нормальный	< 0	< 0	Усиливают друг друга	< 0
Низший	< 0	> 0	$ \text{ЭЗ} > \text{ЭД} $	< 0
Гиффена	< 0	> 0	$ \text{ЭЗ} < \text{ЭД} $	> 0

Заметим, кстати, что существуют товары, которые нельзя отнести ни к нормальным, ни к низшим: это такие товары, спрос на которые не зависит от дохода (в частности, в случае квазилинейных функций полезности). Эластичность спроса по доходу для таких благ равна нулю. В этом случае при разложении спроса эффект дохода равен нулю и общее изменение спроса при изменении цены товара совпадает с эффектом замещения. Рассмотрим этот частный случай на графике (рис. 2.29). При снижении цены на товар x с P_{x_1} до P_{x_2} эффект замены ведет к увеличению спроса с x_1 до x_3 . Но товар не является ни нормальным благом, ни низшим, поэтому, хотя снижение цены позволяет потребителю перейти на более высокую кривую безразличия U_2 , ЭД равен нулю, а значение x_2 совпадает с x_3 . Следовательно, $\Delta x = x_3 - x_2 = \text{ЭЗ}$. При этом кривая спроса на такой товар имеет отрицательный наклон: при снижении цены величина спроса на товар растет.

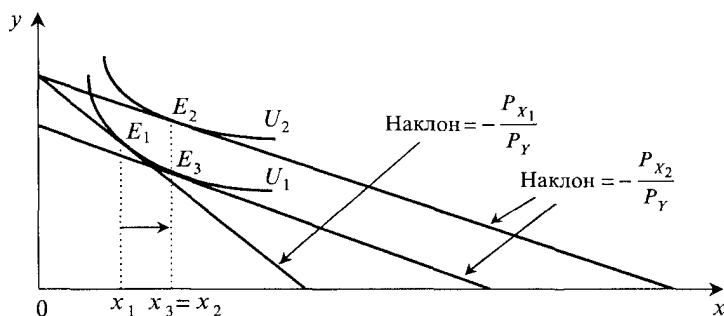


Рис. 2.29

Числовой пример 2.12

Функция полезности имеет вид $U(x, y) = xy$. Доход потребителя составляет 72 ден. ед. Допустим, цена блага y равна одной ден. ед., первоначальная цена товара x составляла $P_{x_1} = 4$ ден. ед.

Найдем эффект дохода и эффект замещения в изменении величины спроса на благо x , если его цена выросла и составляет $P_{x_2} = 9$ ден. ед. Сравним разложение по Хиксу и по Слуцкому.

Решение**Метод Хикса**

Шаг 1. Найдем исходную оптимальную корзину потребителя (E_1), т. е. решим следующую задачу:

$$\begin{aligned} U(x, y) &= x \cdot y \rightarrow \max; \\ 4x + y &= 72; \\ x, y &\geq 0. \end{aligned}$$

Она эквивалентна следующим условиям:

$$\begin{aligned} MRS_{xy} &= \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{y}{x} = \frac{4}{1}; \\ 4x + y &= 72; \\ x, y &\geq 0. \end{aligned}$$

Отсюда получаем координаты исходного оптимального набора E_1 : $x_1 = 9$; $y_1 = 36$; $U_1 = U(x_1, y_1) = 324$.

Шаг 2. Найдем итоговый (окончательный) потребительский набор (E_2), когда $P_x = P_{x_2} = 9$, т. е. решим следующую задачу:

$$\begin{aligned} U(x, y) &= x \cdot y \rightarrow \max; \\ 9x + y &= 72; \\ x, y &\geq 0 \end{aligned}$$

или

$$\begin{aligned} \frac{y}{x} &= \frac{9}{1}; \\ 9x + y &= 72; \\ x, y &\geq 0. \end{aligned}$$

Отсюда E_2 : $x_2 = 4$; $y_2 = 36$; $U_2 = U(x_2, y_2) = 144$.

Шаг 3. Найдем промежуточный оптимум потребителя при условии, что уровень полезности, несмотря на повышение цены блага x , остался

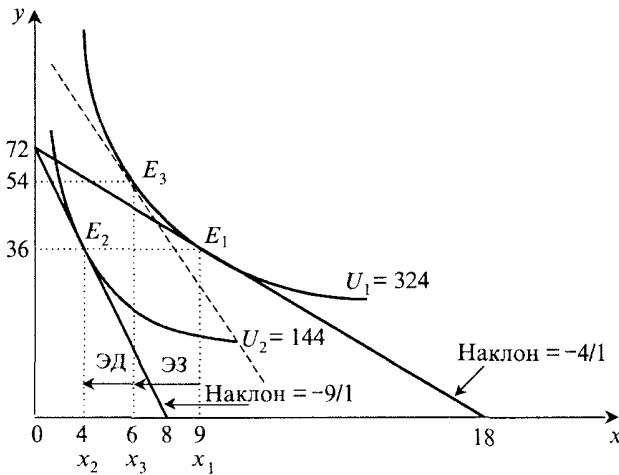


Рис 2.30

прежним. Промежуточный набор благ должен удовлетворять следующим условиям:

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{y}{x} = \frac{9}{1};$$

$$U_3(x, y) = x \cdot y = 324;$$

$$x, y \geq 0.$$

Отсюда найдем координаты промежуточного набора E_3 : $x_3 = 6$; $y_3 = 54$; $U_3(x_3, y_3) = 324$.

Обратите внимание на то, что для разложения спроса по методу Хикса мы ищем оптимальный набор, который при новой цене на благо x обеспечивает потребителю исходный уровень полезности.

Таким образом, в результате увеличения цены блага x величина спроса на это благо уменьшилась с 9 до 4, т. е. $\Delta x = x_2 - x_1 = -5$. В данном изменении спроса эффект замещения (с учетом знака) составил $\text{ЭЗ} = x_3 - x_1 = 6 - 9 = -3$. Эффект дохода (с учетом знака) составил $\text{ЭД} = x_2 - x_3 = 4 - 6 = -2$. Графически это решение показано на рис. 2.30.

Метод Слуцкого

Шаг 1 и шаг 2 в методе Слуцкого и в методе Хикса не различаются. Поэтому сразу перейдем к шагу 3. Найдем доход I' , который необходим потребителю, чтобы обеспечить исходную структуру потребления (исходный набор благ) при новой цене на благо x : $I' = P_{x_2} \cdot x_1 + P_y \cdot y_1 = 9 \cdot 9 + 1 \cdot 36 = 117$. Решаем оптимизационную задачу:

$$\begin{aligned}
 U(x, y) &= x \cdot y \rightarrow \max; \\
 9x + y &= 117; \\
 x, y &\geq 0.
 \end{aligned}$$

Она эквивалентна следующим условиям:

$$\begin{aligned}
 MRS_{xy} &= \frac{y}{x} = \frac{9}{1}; \\
 9x + y &= 117; \\
 x, y &\geq 0.
 \end{aligned}$$

Отсюда получаем координаты промежуточной точки E_3 : $x_3 = 6,5$; $y_3 = 58,5$. $\Delta Z = 6,5 - 9 = -2,5$; $\Delta D = 4 - 6,5 = -2,5$. Найдем уровень полезности, который обеспечивает данный потребительский набор: $U_3 = x_3 \cdot y_3 = 380,25$.

Обратите внимание на то, что это значение соответствует более высокой кривой безразличия, чем $U_1 = 324$.

Графическое решение по методу Слуцкого представлено на рис. 2.31.

Поскольку методы Хикса и Слуцкого отличаются друг от друга на этапе разложения, итоговое изменение спроса на благо при изменении цены на него получается одинаковым. Различия только в выборе промежуточного набора, соответственно – в численных значениях эффекта замещения и эффекта дохода, но эти различия не являются существенными.

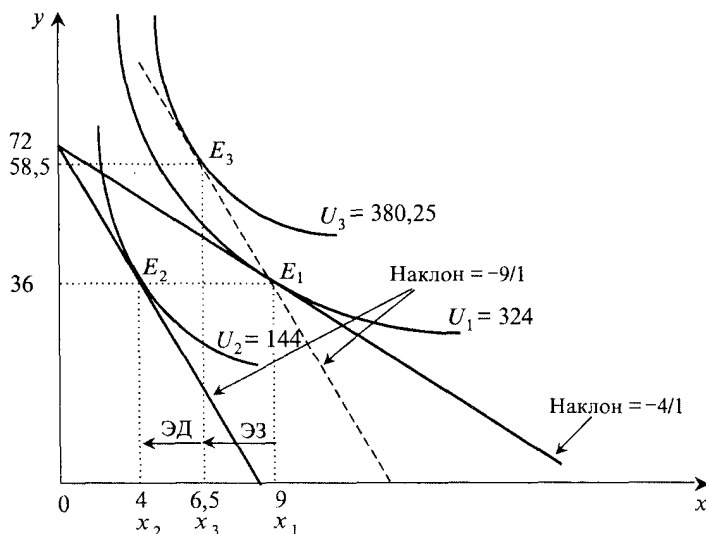


Рис. 2.31

Как было показано ранее, зная предпочтения потребителя, можно вычислить функцию спроса в общем виде. В частности, мы получили, что функции полезности $U(x, y) = x \cdot y$ соответствуют функция спроса на благо x вида $x = \frac{I}{2P_x}$ и функция спроса на благо y вида $y = \frac{I}{2P_y}$. Если известна функция спроса на благо, разложение изменения спроса на ЭД и ЭЗ при использовании метода Слуцкого значительно упрощается.

Обратимся к числовому примеру 2.12. На 1-м шаге, зная $I = 72$, $P_y = 1$ и $P_{x_1} = 4$, находим $x_1 = 72 / (2 \cdot 4) = 9$. Соответственно $y_1 = 72 / (2 \cdot 1) = 36$ (или, что то же самое, $y_1 = \frac{I - P_{x_1} \cdot x}{P_y}$).

На 2-м шаге при $I = 72$, $P_y = 1$ и $P_{x_2} = 9$ получаем $x_2 = 72 / (2 \cdot 9) = 4$; $y_2 = 36$.

На 3-м шаге находим вначале доход, который позволяет потребителю при новой цене на благо x обеспечить исходную структуру потребления: $I' = P_{x_2} \cdot x_1 + P_y \cdot y_1 = 9 \cdot 9 + 1 \cdot 36 = 117$. При данном доходе и цене $P_{x_2} = 9$ спрос на благо x был бы $x_3 = 117 / (2 \cdot 9) = 6,5$ ($y_3 = 117 / 2 = 58,5$). Отсюда ЭЗ = $6,5 - 9 = -2,5$; ЭД = $4 - 6,5 = -2,5$. Общее изменение спроса на благо x при увеличении цены на него составило -5 , т.е. спрос сократился на 5 единиц, что подтверждает ответ, полученный в числовом примере.

Полученные результаты представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3

Корзина	x	y	$U = xy$	$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{y}{x} = \frac{P_x}{P_y}$	Бюджет потребителя $P_x \cdot x + P_y \cdot y$
Метод Хикса					
E_1	9	36	324	$\frac{36}{9} = \frac{4}{1}$	$4 \cdot 9 + 1 \cdot 36 = 72$
E_2	4	36	144	$\frac{36}{4} = \frac{9}{1}$	$9 \cdot 4 + 1 \cdot 36 = 72$
E_3	6	54	324	$\frac{54}{6} = \frac{9}{1}$	$9 \cdot 6 + 1 \cdot 54 = 108$
Метод Слуцкого					
E_1	9	36	324	$\frac{36}{9} = \frac{4}{1}$	$4 \cdot 9 + 1 \cdot 36 = 72$
E_2	4	36	144	$\frac{36}{4} = \frac{9}{1}$	$9 \cdot 4 + 1 \cdot 36 = 72$
E_3	6,5	58,5	380,25	$\frac{58,5}{6,5} = \frac{9}{1}$	$9 \cdot 6,5 + 1 \cdot 58,5 = 117$

Рассмотрим разложение изменения спроса на ЭЗ и ЭД, если функция полезности является квазилинейной. Напомним, что о такой функции речь шла в примере 2.7.

Числовой пример 2.13

Функция полезности потребителя $U(x, y) = 2\sqrt{x} + y$, где x – данное благо, y – все другие блага. Бюджет потребителя $I = 10$, $P_x = 0,5$, $P_y = 1$.

Найдем:

1) как изменится спрос на благо x , если при прочих неизменных условиях его цена упадет до 0,2 ден. ед.;

2) чему равны ЭЗ и ЭД в изменении спроса на благо x .

Решение

1. При внутреннем оптимуме

$$MRS_{xy} = \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{P_x}{P_y} = P_x. \quad (P_y = 1).$$

Поэтому функция спроса на благо x имеет вид

$$x = \frac{1}{(P_x)^2} = \frac{1}{(0,5)^2} = 4.$$

При заданном бюджетном ограничении $0,5 \cdot x + y = 10$ оптимальный набор составит $x_1 = 4$; $y_1 = 8$; $U_1(x_1, y_1) = 2\sqrt{4} + 8 = 12$.

Итак, мы нашли исходный оптимальный набор E_1 ($x_1 = 4$; $y_1 = 8$).

2. Воспользуемся функцией спроса на благо x и найдем величину спроса при $P_x = 0,2$. Очевидно, что $x_2 = 25$. Следовательно, $y_2 = 10 - 0,2 \cdot 25 = 5$; $U_2 = 2\sqrt{25} + 5 = 15$.

Итак, $\Delta x = x_2 - x_1 = 21$.

3. Для разложения изменения спроса по методу Хикса нужно решить систему уравнений:

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{P_{x_2}} = \frac{1}{0,2};$$

$$2\sqrt{x} + y = U_1(x_1, y_1) = 12 \rightarrow x_3 = 25, y_3 = 2.$$

Поскольку $x_3 = x_2 = 25$, эффект дохода равен нулю. Изменение в величине спроса $\Delta x = 21$ вызвано только эффектом замещения. Полученный нами результат является очевидным, если учесть, что функция спроса на благо x , соответствующая квазилинейной функции полезности общего вида $U(x, y) = v(x) + by$, не зависит от величины дохода. Аналогично для функции полезности $U(x, y) = ax + w(y)$ функция спроса на благо y не зависит от величины дохода.

Графически это решение представлено на рис. 2.32.

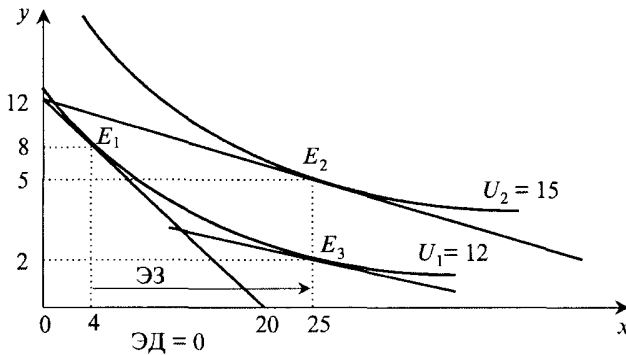


Рис. 2.32

Полученные численные значения приведены в табл. 2.4.

Таблица 2.4

Корзина	x	y	$U = 2\sqrt{x} + y$	$MRS_{xy} = \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{P_x}{P_y}$	Бюджет $P_x \cdot x + P_y \cdot y$
E_1	4	8	12	$\frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{0,5}{1}$	$0,5 \cdot 4 + 1 \cdot 8 = 10$
E_2	25	5	15	$\frac{1}{\sqrt{25}} = \frac{0,2}{1}$	$0,2 \cdot 25 + 1 \cdot 5 = 10$
E_3	25	2	12	$\frac{1}{\sqrt{25}} = \frac{0,2}{1}$	$0,2 \cdot 25 + 1 \cdot 2 = 7$

В отличие от взаимозаменяемых благ для взаимодополняемых благ при разложении изменения спроса эффект замещения равен нулю, поэтому изменение величины спроса определяется эффектом дохода. Графически разложение спроса для функции полезности вида $U(x, y) = \{ax, by\}$ по методу Слуцкого (при $P_{x_2} < P_{x_1}$) показано на рис. 2.33.

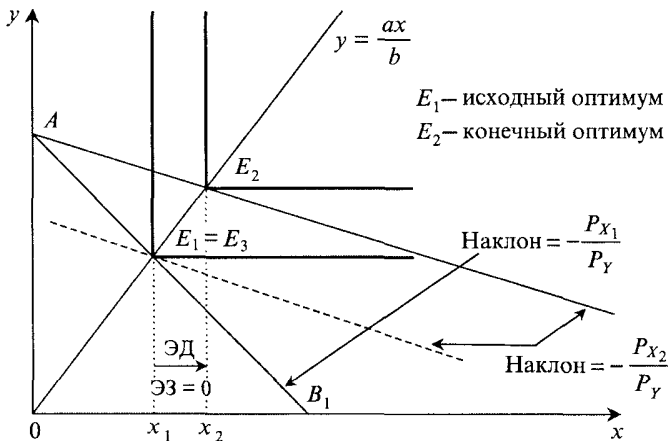


Рис. 2.33

2.6. Компенсирующее и эквивалентное изменение дохода

Разложение изменения величины спроса на товар при изменении цены позволяет определить, какой денежной суммой потребитель оценил бы изменение цены на товар. Допустим, цена товара увеличилась с P_1 до P_2 . Тогда, чтобы найти размер *компенсирующего изменения* дохода, нужно определить, какую денежную сумму следует выплатить потребителю после увеличения цены, чтобы его уровень полезности сохранился на прежнем (исходном) уровне (каким он был до увеличения цены). *Эквивалентное изменение* дохода показывает, от какой денежной суммы должен отказаться потребитель, *прежде* чем цена увеличится, чтобы обеспечить уровень полезности, который будет после изменения (в нашем случае, увеличения) цены.

Покажем компенсирующее и эквивалентное изменения дохода на графике для “стандартной” функции полезности (рис. 2.34). Пусть x – нормальное благо, цена на него *снижается*, допустим, $P_y = 1$, $P_{x_1} > P_{x_2}$. Воспользуемся разложением по методу Хикса.

Для нормального блага x имеем: $\partial Z > 0$, $\partial D > 0$. Это означает, что точка C лежит правее точки B , а точка E лежит правее точки A . Отрезок KL показывает компенсирующую величину дохода, т.е. на эту сумму следует уменьшить денежный доход потребителя, чтобы *после* снижения цены на товар x уровень полезности остался *прежним*. Для нахождения компенсирующего изменения дохода следует построить бюджетное ограничение *при новой структуре цен*, касающееся *исходной кривой безразличия*. Отрезок JK показывает эквивалентное изменение дохода, т.е. на эту сумму следовало бы увеличить доход потребителя, чтобы *до* снижения цены на благо x при *старой* структуре цен потребитель смог бы обеспечить итоговый уровень полезности. Для нахождения эквивалентного изменения дохода следует построить бюджетное ограничение *при старой структуре цен*, касающееся итоговой кривой безразличия.

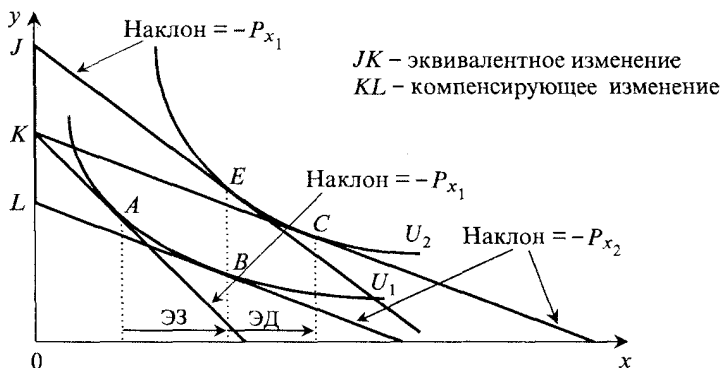


Рис. 2.34

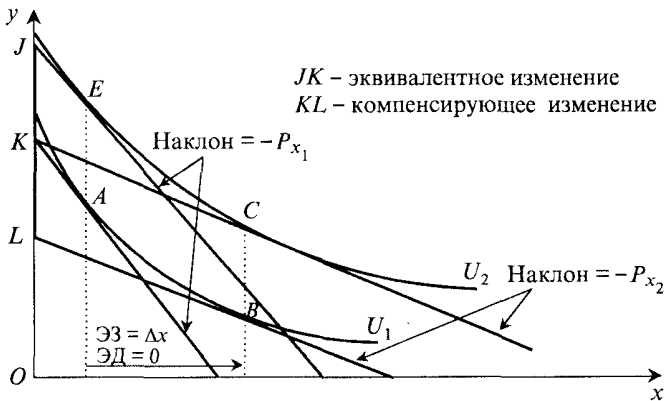


Рис. 2.35

При наличии положительного эффекта дохода $JK > KL$, т. е. эквивалентное изменение дохода оказывается больше, чем компенсирующее изменение дохода. Для квазилинейных предпочтений, как мы видели, ЭД равен нулю. Поэтому эквивалентное и компенсирующее изменения дохода равны друг другу ($JK = KL$), как показано на рис. 2.35.

Графически компенсирующее и эквивалентное изменения дохода — это просто два различных способа измерить *расстояние* между исходной и итоговой кривыми безразличия. Если $P_Y = 1$, то отрезок OK измеряет величину дохода. Отрезок OL измеряет расходы, которые необходимы, чтобы купить потребительский набор (точка B) при *новой цене* на благо x и прежнем уровне полезности (U_1). Поскольку цена на благо x снизилась, потребитель готов к сокращению дохода в размере KL . Отрезок OJ измеряет расходы, которые несет потребитель, чтобы купить набор (точка E) при *старой цене* на благо x , оставаясь при этом на итоговой кривой безразличия (U_2). Следовательно, потребителю потребуется дополнительный или эквивалентный доход в размере JK , чтобы при старой цене обеспечить новый уровень полезности.

Числовой пример 2.14

$$U(x, y) = x \cdot y, I = 72, P_Y = 1, P_{X_1} = 4, P_{X_2} = 9.$$

Найдем, чему равны компенсирующее и эквивалентное изменения дохода, вызванные ростом цены на благо x .

Решение

Воспользуемся результатами решения аналогичной задачи, приведенной в примере 2.12. Исходный оптимум потребителя представлен набором благ в точке E_1 (см. рис. 2.30): $x_1 = 9$; $y_1 = 36$; $U_1(x_1, y_1) = 324$. Итоговый оптимум потребителя представлен набором благ в точке E_2 : $x_2 = 4$; $y_2 = 36$; $U_2(x_2, y_2) = 144$. При разложении по методу Хикса на 3-м шаге мы нашли оптимальный набор благ, который обеспечивает по-

ребителю *исходный уровень* полезности при *новой цене на благо x* : $E_3 (x_3 = 6; y_3 = 54)$; $U_3 (x_3, y_3) = U_1 (x_1, y_1) = 324$. Какая денежная сумма необходима потребителю, чтобы купить набор, соответствующий точке E_3 ? Очевидно, $I' = P_{x_2} \cdot x_3 + P_y \cdot y_3 = 9 \cdot 6 + 1 \cdot 54 = 108$ (см. табл. 2.3). Следовательно, компенсирующее изменение дохода составит $I' - I = 108 - 72 = 36$. Именно на такую сумму денег нужно увеличить доход потребителя, чтобы при новой цене на благо x он смог обеспечить первоначальный уровень полезности.

Для определения эквивалентного изменения дохода найдем набор благ, который выбрал бы потребитель *при прежней цене на благо x* , чтобы достичь итогового уровня полезности, равного $U_2 = 144$. Эта задача эквивалентна следующим условиям:

$$MRS_{xy} = y/x = 4/1;$$

$$U_3 (x, y) = x \cdot y = 144.$$

Получаем новую точку E_4 с координатами $x_4 = 6$; $y_4 = 24$ и определяем, какой денежный доход необходимо иметь потребителю, чтобы при старой цене на благо x достичь уровня полезности $U_2 = 144$: $I'' = P_{x_1} \cdot x_4 + P_y \cdot y_4 = 4 \cdot 6 + 1 \cdot 24 = 48$. Следовательно, эквивалентное изменение дохода составит $I - I'' = 72 - 48 = 24$. Именно на эту величину можно сократить доход потребителя при неизменной цене на благо x , чтобы его уровень полезности оказался равным итоговому значению.

Обратите внимание на то, что в общем случае компенсирующее и эквивалентное изменения не равны между собой. Их различие тем меньше, чем меньше эффект дохода.

2.7. Построение рыночной кривой спроса

Зная индивидуальные кривые спроса, можно построить рыночную кривую спроса. Общее правило: рыночная кривая спроса – это суммируемые по горизонтали кривые спроса индивидуальных потребителей.

Числовой пример 2.15

Известны кривые спроса на двух рыночных сегментах:

$$Q_b = \begin{cases} 35 - 0,25P, & \text{если } P \leq 140, \\ 0, & \text{если } P > 140; \end{cases}$$

$$Q_v = \begin{cases} 120 - 1,5P, & \text{если } P \leq 80, \\ 0, & \text{если } P > 80. \end{cases}$$

1. Найдем алгебраическое выражение для рыночной кривой спроса.
2. Найдем выигрыш потребителей при $P = 60$ для каждого рыночного сегмента и для всей рыночной кривой спроса.

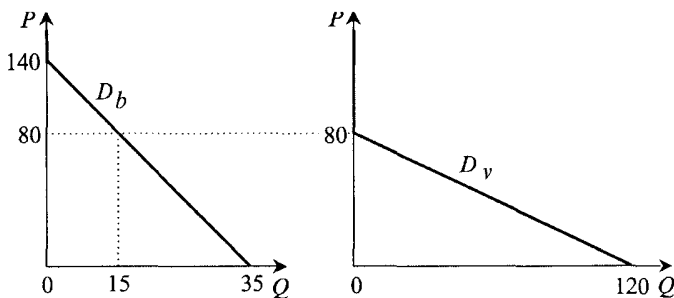


Рис. 2.36

Решение

1. Кривая спроса для отдельных сегментов показана на графике (рис. 2.36). Найдем рыночную кривую спроса, суммируя по горизонтали кривые спроса для отдельных сегментов рынка:

$$DD: \begin{cases} Q = 155 - 1,75P, & 0 \leq P \leq 80, \\ Q = 35 - 0,25P, & 80 < P \leq 140, \\ Q = 0, & P > 140. \end{cases}$$

Рыночная кривая спроса показана на рис. 2.37.

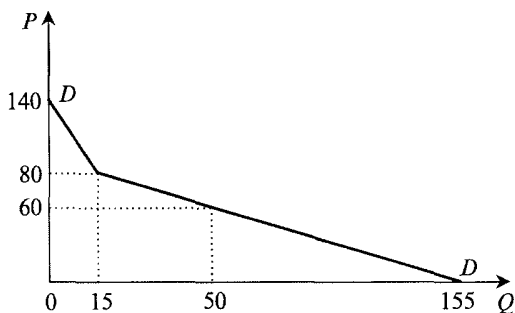


Рис. 2.37

2. При $P = 60$ $Q_b = 20$, $Q_v = 30$. Найдем выигрыш потребителей (ВП) на отдельных сегментах и для всего рынка:

$$ВП_b = 1/2 \cdot 20 \cdot (140 - 60) = 800;$$

$$ВП_v = 1/2 \cdot 30 \cdot 20 = 300;$$

$$ВП_\Sigma = 1100.$$

Тот же результат получится, если определить величину спроса для всей рыночной системы:

$$Q_\Sigma = 155 - 1,75 \cdot 60 = 50;$$

$$ВП_\Sigma = 1/2 \cdot 60 \cdot 15 + 1/2 \cdot (15 + 50) \cdot 20 = 450 + 650 = 1100.$$

Глава 3

ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗДЕРЖЕК

3.1. Понятие производственной функции

Производственные ресурсы, такие как рабочая сила, капитал, используемые фирмой для производства товаров и услуг, называются факторами производства. Фирма может использовать различные комбинации факторов для производства заданного объема продукции.

Производственная функция есть математическое представление различных технологических способов, из которых фирма может выбирать, чтобы произвести продукцию. Производственная функция характеризует *максимальный* выпуск продукции при заданных количествах используемых факторов производства.

Для двух факторов производства – рабочей силы (труда, L) и капитала (K) – производственную функцию можно записать следующим образом:

$$Q = f(L, K). \quad (3.1)$$

На рис. 3.1 показана в общем виде производственная функция с одним фактором производства – трудом. В точках C и D фирма использует технически эффективные способы производства, так как она производит максимально возможное количество продукции при заданном количестве труда.

В точках A и B фирма работает технически неэффективно, так как она не получает максимально возможного количества продукции.

Зная функцию $Q = f(L)$, можно найти обратную функцию $L = g(Q)$, которая характеризует *минимальное* количество труда, необходимое для выпуска продукции в объеме Q .

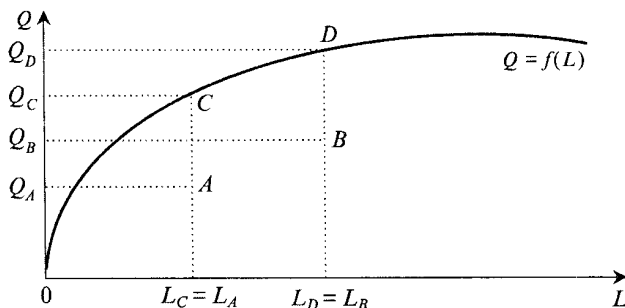


Рис. 3.1

Производственные функции, зависящие от одного производственного фактора (например, труда), называют *функциями общего выпуска* (TP) или *общего продукта*, т. е. $Q = f(L) = TP_L$, $Q = \varphi(K) = TP_K$. Главными характеристиками производственной функции $Q = f(L)$ являются средний (AP_L) и предельный (MP_L) продукты:

$$AP_L = \frac{TP_L}{L} = \frac{Q}{L};$$

$$MP_L = \frac{dTP_L}{dL} = \frac{dQ}{dL} \approx \frac{\Delta TP_L}{\Delta L}.$$

Аналогично

$$AP_K = \frac{TP_K}{K}; \quad MP_K = \frac{dTP_K}{dK}.$$

Взаимосвязь общего, среднего и предельного продуктов какого-либо фактора производства определяется действием закона убывающей предельной отдачи фактора производства. Согласно этому закону, если используемое количество какого-либо ресурса (например, труда) увеличивается при неизменных количествах других ресурсов (капитала, земли), то с определенного момента предельная отдача этого ресурса начнет сокращаться.

Для производственной функции одной переменной $Q = f(L)$ действие закона убывающей отдачи иллюстрируют кривые TP_L , AP_L и MP_L , показанные на рис. 3.2.

Предельный продукт труда в любой точке измеряется наклоном касательной (тангенсом угла наклона) к линии TP_L . Средний продукт труда измеряется наклоном луча, проведенного из начала координат к соответствующей точке графика TP_L .

На рис. 3.2 кривая TP_L имеет S-образную форму, что объясняется переходом от возрастающей предельной отдачи труда (на участке $0 \leq L \leq L_1$) к убывающей предельной отдаче (на участке $L > L_1$).

Вначале вовлечение в производство дополнительной единицы труда приводит к росту предельного продукта, но начиная с некоторого момента (на рис. 3.2 это точка $L = L_1$) предельная отдача труда снижается. Таким образом, можно выделить три сегмента в изменении предельного продукта:

- 1) MP_L возрастает ($0 \leq L \leq L_1$);
- 2) MP_L уменьшается, но при этом $MP_L > 0$ ($L_1 < L < L_3$);
- 3) MP_L уменьшается, но при этом $MP_L < 0$ ($L > L_3$).

В точке $L = L_1$ функция MP_L достигает своего максимума. Соответственно кривая TP_L , оставаясь возрастающей, в точке $L = L_1$ меняет свою кривизну. При $L = L_3$ предельный продукт $MP_L = 0$, следовательно, значение TP_L достигает своего максимума.

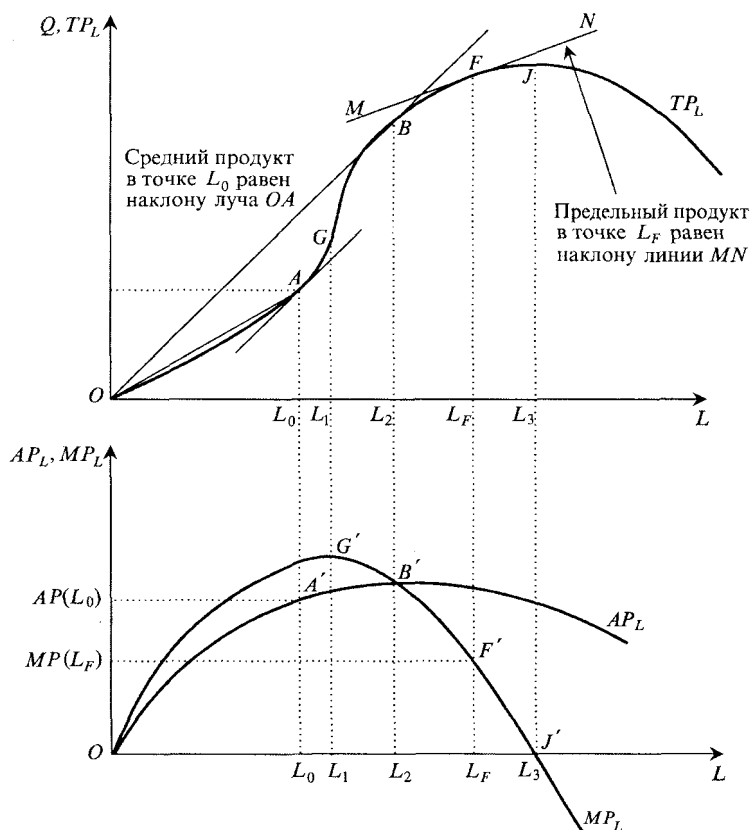


Рис. 3.2

При выборе способа производства фирма должна учитывать изменение не только предельного продукта, но и среднего продукта. По характеру взаимосвязи среднего и предельного продуктов выделяют три стадии производства:

- 1) $MP_L > AP_L$, функция AP_L возрастает (на рис. 3.2 этой стадии соответствует участок $0 \leq L \leq L_2$);
- 2) $MP_L < AP_L$, функция AP_L убывает, при этом $MP_L > 0$ (на рис. 3.2 этой стадии соответствует участок $L_2 < L < L_3$);
- 3) $MP_L < AP_L$, функция AP_L убывает, при этом $MP_L < 0$ (на рис. 3.2 этой стадии соответствует участок $L > L_3$).

Очевидно, что фирме не имеет экономического смысла выходить за пределы 2-й стадии. Очевидно также, что в точке $L = L_2$ средний продукт достигает своего максимального значения.

Таким образом, кривые среднего и предельного продуктов пересекаются в точке максимума среднего продукта. Математически это по-

ложение можно доказать, найдя производную среднего продукта и приравняв ее к нулю. Так как

$$AP_L = \frac{TP_L}{L},$$

то

$$\frac{dAP_L}{dL} = \frac{(dTP_L / dL) \cdot L - TP_L}{L^2} = 0.$$

Отсюда

$$\frac{dTP_L}{dL} = \frac{TP_L}{L} \text{ или } MP_L = AP_L,$$

что и требовалось доказать.

Рассмотрим теперь производственную функцию $Q = f(L, K)$, зависящую от двух факторов производства, причем эти факторы являются взаимозаменяемыми. Тогда

$$AP_L = \frac{Q}{L} \Big|_{K-\text{const}};$$

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} \text{ или } MP_L \approx \frac{\Delta Q}{\Delta L} \Big|_{K-\text{const}};$$

$$AP_K = \frac{Q}{K} \Big|_{L-\text{const}};$$

$$MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K} \text{ или } MP_K \approx \frac{\Delta Q}{\Delta K} \Big|_{L-\text{const}}.$$

3.2. Изокванты. Предельная норма технического замещения

Термин “изокванта” означает одинаковое количество продукции, т. е. изокванте принадлежат любые комбинации труда и капитала, которые позволяют фирме производить то же самое количество продукции. При фиксированном Q производственной функции (3.1) соответствует определенная изокванта.

Изокванта – это “кривая безразличия” для производственной функции. Семейство изоквант показано на рис. 3.3.

Важнейшая характеристика изокванты – *предельная норма технического замещения* ($MRTS$). Если отложить труд (L) по горизонтали, капитал (K) по вертикали, то

$$MRTS_{LK} = -\frac{dK}{dL} \approx -\frac{\Delta K}{\Delta L},$$

где $K = \varphi(L, Q)$. $MRTS_{LK}$ по своему экономическому содержанию аналогична MRS_{XY} , рассматриваемой в теории потребительского выбора. Это

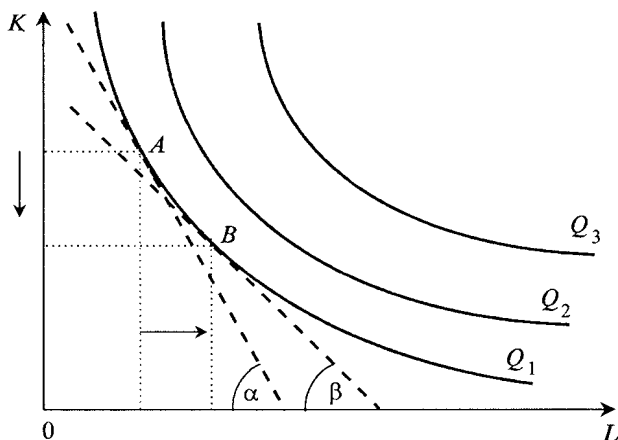


Рис. 3.3

норма, в которой количество капитала может быть уменьшено при увеличении количества труда на одну единицу, при этом выпуск продукции остается неизменным.

Предельную норму технического замещения можно также определить как норму, в которой количество капитала может быть увеличено при уменьшении количества труда на одну единицу при неизменности объема выпускаемой продукции.

Поскольку при движении вдоль изокванты количество произведенной продукции не меняется, справедливо равенство

$$\Delta L \cdot MP_L + \Delta K \cdot MP_K = \Delta Q = 0.$$

Отсюда

$$MRTS_{LK} = - \frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}.$$

Геометрически $MRTS_{LK}$ равна тангенсу угла наклона касательной, например $MRTS_{LK}(A) = \operatorname{tg} \alpha$, $MRTS_{LK}(B) = \operatorname{tg} \beta$ (см. рис. 3.3).

При движении вдоль изокванты сверху вниз $MRTS_{LK}$ убывает, или, что эквивалентно, изокванта является выпуклой к началу координат. Убывание предельной нормы технического замещения связано с законом убывающей предельной отдачи, так как именно этот закон определяет изменение величин MP_L и MP_K при изменении L и K .

3.3. Эластичность замещения

Эластичность замещения (σ) измеряет, как быстро предельная норма технического замещения капитала трудом ($MRTS_{LK}$) изменяется при движении вдоль изокванты.

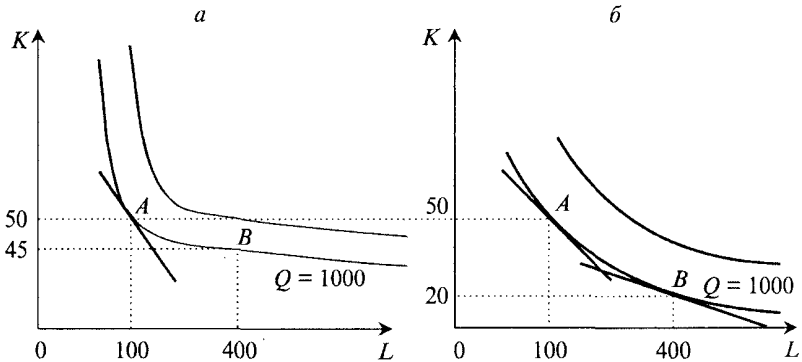


Рис. 3.4

При движении вдоль изокванты сверху вниз изменяется соотношение K/L , причем эта величина убывает. Поэтому можно найти скорость относительного изменения K/L по относительному изменению $MRTS_{LK}$ или, приближенно, процентное изменение соотношения K/L , приходящееся на каждый процент изменения величины $MRTS_{LK}$ при движении вдоль изокванты.

Эластичность замещения, таким образом, может быть рассчитана по формуле

$$\sigma = \frac{d(K/L)/(K/L)}{dMRTS_{LK}/MRTS_{LK}} = \frac{d(K/L) \cdot MRTS_{LK}}{dMRTS_{LK} \cdot (K/L)}.$$

Очевидно, что $\sigma \geq 0$.

Если замещение капитала трудом трудноосуществимо (с технической точки зрения), тогда изменение в $MRTS_{LK}$ при движении вдоль изокванты будет значительным и величина σ будет близка к нулю. Если замещение капитала трудом осуществляется легко, то изменение в $MRTS_{LK}$ будет незначительным и величина σ будет большой.

Можно сказать, что коэффициент σ определяет меру кривизны изокванты.

Изокванта на рис. 3.4, а показывает, что фирма имеет ограниченные возможности замещения капитала трудом, $MRTS_{LK}$ изменяется заметно при движении вдоль изокванты; изокванта имеет L-образную форму.

Изокванта на рис. 3.4, б показывает, что фирма обладает широкими возможностями для замещения одного фактора производства другим, $MRTS_{LK}$ изменяется незначительно при движении вдоль изокванты.

Числовой пример 3.1

Задана производственная функция $Q = \sqrt{L} + \sqrt{K}$.

Определим, чему равна эластичность замещения труда капиталом.

Решение

Найдем $MRTS_{LK}$:

$$MP_L = \frac{1}{2\sqrt{L}}; \quad MP_K = \frac{1}{2\sqrt{K}}.$$

Отсюда

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \sqrt{\frac{K}{L}}.$$

Поскольку $K/L = MRTS_{LK}^2$,

$$\sigma = \frac{d(K/L)}{d MRTS_{LK}} \cdot \frac{MRTS_{LK}}{K/L} = 2\sqrt{K/L} \cdot \frac{\sqrt{K/L}}{K/L} = 2.$$

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся при решении задач производственные функции и их свойства*.

1. Производственная функция Кобба–Дугласа имеет вид

$$Q = b \cdot L^{a_1} \cdot K^{a_2}, \quad (3.2)$$

где b, a_1, a_2 – постоянные положительные числа. Предельные продукты факторов производства определяются так:

$$MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L} = b \cdot K^{a_2} \cdot a_1 \cdot L^{a_1-1} = b \cdot a_1 \cdot \frac{K^{a_2} L^{a_1}}{L} = a_1 \cdot \frac{Q}{L} = a_1 \cdot AP_L;$$

$$MP_K = a_2 \cdot AP_K.$$

Предельная норма замещения факторов производства равна

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{a_1}{a_2} \cdot \frac{K}{L}.$$

При движении вдоль изокванты (увеличение L и сокращение K) величина $MRTS_{LK}$ убывает, что определяет “стандартный” вид изоквант, соответствующих данной производственной функции (см. рис. 3.3).

Таким образом, эластичность замещения

$$\sigma = \frac{d(K/L)/(K/L)}{d(MRTS_{LK})/MRTS_{LK}} = \frac{d(K/L)/(K/L)}{d(a_1 K/a_2 L)/(a_1 K/a_2 L)} = \frac{d(K/L)(a_1/a_2)}{(a_1/a_2)d(K/L)} = 1.$$

2. Производственные функции вида $Q = aL + bK$, где $a, b > 0$, отражают совершенную взаимозаменяемость факторов производства и графически изображаются прямыми линиями (рис. 3.5). Очевидно, что $MP_L = \text{const} = a$, $MP_K = \text{const} = b$, поэтому $MRTS_{LK} = \text{const} = a/b$. Для таких производственных факторов эластичность замещения $\sigma = \infty$.

* Здесь рассматриваются не все свойства производственных функций. В частности, отдача от масштаба определяется далее.

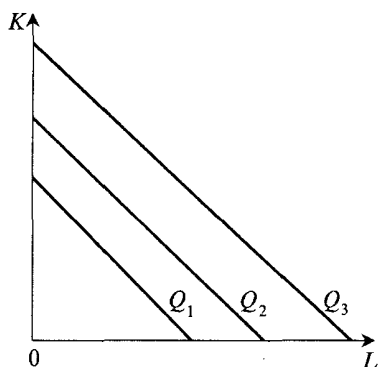


Рис. 3.5

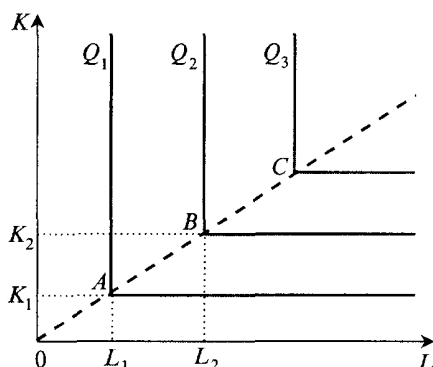


Рис. 3.6

3. Производственные факторы дополняют друг друга и соотношение между ними строго фиксировано. Тогда $Q = \min\{aL, bK\}^*$. Для таких производственных функций карта изоквант представлена на рис. 3.6. Видно, что в любой точке $A, B, C \dots$ выполняется равенство $aL = bK$, поэтому $K_1/L_1 = K_2/L_2 = \dots = a/b$. Для данной производственной функции эластичность замещения $\sigma = 0$.

4. Если в производстве используется несколько способов, каждый из которых имеет определенную фиксированную структуру факторов, то получим семейство изоквант, показанных на рис. 3.7. Каждая ломаная изокванта характеризуется убывающей $MRTS_{LK}$ при движении вдоль изокванты сверху вниз, но на каждом отрезке ломаной линии $MRTS_{LK}$ остается постоянной.

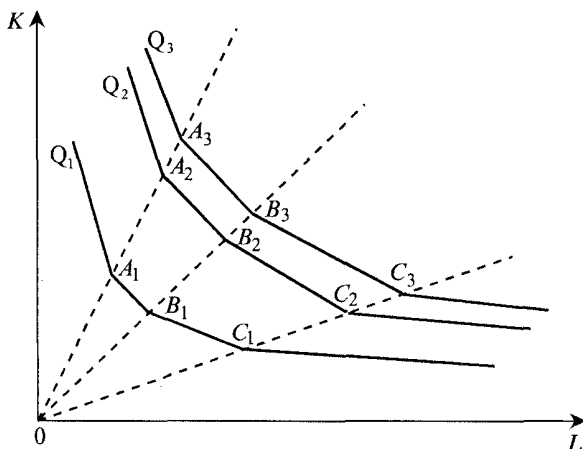


Рис. 3.7

* Производственную функцию с фиксированной структурой факторов называют также функцией Леонтьева. Американский экономист В. Леонтьев использовал такие функции при моделировании межотраслевых связей в народном хозяйстве.

3.4. Затраты производства. Изокоста

Поскольку все ресурсы, необходимые для производства продукции, фирма покупает, важнейшей характеристикой производства являются издержки (затраты) производства. Существуют различные концепции затрат. При принятии решений фирме необходимо использовать экономический подход, т.е. учитывать не только явные (бухгалтерские) издержки, но и неявные (вмененные) издержки. Этот подход основан на концепции альтернативной стоимости.

Явные затраты – сумма расходов на оплату приобретаемых фирмой ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы и т. п.). *Неявные затраты* – это стоимость услуг факторов производства, которые используются в процессе производства, но не являются покупными (например, собственный капитал, земля). Неявные затраты являются издержками упущенных возможностей, поскольку, допустим, при использовании собственного оборудования предприниматель упускает другие возможности получения дохода от его использования, например дохода от сдачи оборудования в аренду.

Экономические издержки – это сумма явных и неявных затрат. Экономические издержки производства зависят от количества используемых ресурсов и цен на услуги факторов производства. Связь между выпуском продукции и минимально возможными затратами, необходимыми для его обеспечения, называется функцией издержек (TC).

В общем виде функция издержек записывается так:

$$TC(Q) = f[Q(L, K), P_L, P_K],$$

где P_L – оплата за единицу труда; P_K – оплата за единицу капитала (в частности, оборудования) или арендная плата. Часто используют следующие обозначения: $P_L = w$, $P_K = r$. При заданных ценах ресурсов функцию издержек можно представить в виде

$$TC = w \cdot L + r \cdot K.$$

Графически это прямая линия.

Изокостой называется линия затрат, отражающая такие комбинации труда и капитала, при которых издержки производства равны (остаются неизменными). Экономический смысл изокосты для фирмы аналогичен бюджетной линии для потребителя. Наклон изокосты равен $-w/r$.

При анализе поведения фирмы будем различать два периода – долгосрочный и краткосрочный. В долгосрочном периоде все ресурсы являются переменными, в краткосрочном некоторые из ресурсов постоянны, т.е. их количество не может быть изменено в пределах данного периода.

Помимо общих издержек будем анализировать средние издержки $AC = TC/Q$ и предельные издержки $MC = dTC/dQ \approx \Delta TC/\Delta Q$.

3.5. Оптимальная комбинация используемых ресурсов в долгосрочном периоде

В общем виде задача минимизации издержек выглядит следующим образом:

$$TC(Q) = (w \cdot L + r \cdot K) \rightarrow \min; \quad (3.3)$$

$$f(L, K) = Q \quad (Q - \text{фиксированный выпуск}); \quad (3.4)$$

$$L, K \geq 0. \quad (3.5)$$

Для нахождения оптимального способа производства должны выполняться следующие условия, эквивалентные (3.3)–(3.5):

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r}; \quad (3.3')$$

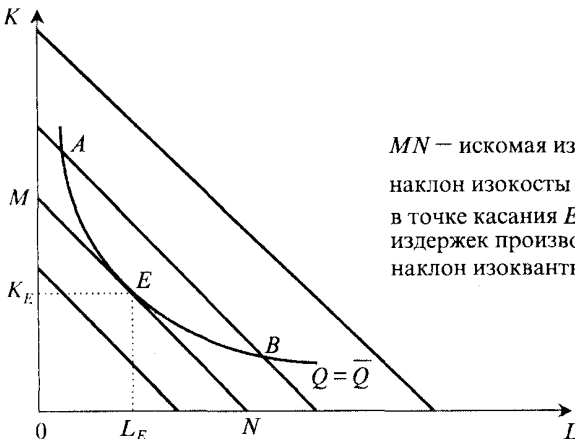
$$f(L, K) = Q; \quad (3.4')$$

$$L, K \geq 0. \quad (3.5')$$

Графически это показано на рис. 3.8.

Способы производства в точках A и B являются технически эффективными, но не оптимальными, так как они находятся на изокосте, соответствующей более высокому уровню затрат, чем изокоста, проходящая через точку E . Если двигаться от точки A к точке E , то количество продукции останется прежним – $\bar{Q}$, но фирма сможет произвести его при более низких затратах. Следовательно, единственно оптимальным решением является точка E . Только в точке касания заданной изокванты и изокосты выполняется равенство

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{P_L}{P_K} = \frac{w}{r}.$$



MN – искомая изокоста:

наклон изокосты равен $-\frac{w}{r}$;

в точке касания E значение издержек производства минимально;

наклон изокванты в точке E равен $-\frac{w}{r}$

Рис. 3.8

В точке A , как видно на рис. 3.8, это равенство не выполняется, а именно

$$MRTS_{LK}(A) > \frac{w}{r},$$

отсюда

$$\frac{MP_L}{w} > \frac{MP_K}{r}.$$

Это неравенство показывает, что фирме следует потратить дополнительные денежные средства на покупку рабочей силы, сократив использование капитала. В точке A эффективность дополнительно затраченного рубля выше для труда по сравнению с капиталом, при этом выпуск продукции остается неизменным. Следовательно, надо двигаться вдоль изокванты $\bar{Q}$ вниз до точки E . В точке B , напротив, $MRTS_{LK}(B) < \frac{w}{r}$, отсюда

$$\frac{MP_L}{w} < \frac{MP_K}{r}.$$

Следовательно, находясь в точке B , фирма должна увеличить вложения в капитал и сократить вложения в рабочую силу, что означает движение вверх по изокванте $\bar{Q}$ до точки E .

С задачей минимизации издержек тесно связана другая проблема – нахождение максимального выпуска при заданных расходах на производство. Задача максимизации выпуска выглядит так:

$$Q = f(L, K) \rightarrow \max; \quad (3.6)$$

$$w \cdot L + r \cdot K = C \quad (C - \text{фиксированные затраты}); \quad (3.7)$$

$$L, K \geq 0. \quad (3.8)$$

Очевидно, что метод решения задачи максимизации выпуска аналогичен методу решения задачи минимизации издержек. Различие состоит только в том, что в случае максимизации выпуска оптимальная комбинация факторов производства определяется касанием заданной изокосты и самой высокой изокванты.

Числовой пример 3.2

Рассмотрим функцию Кобба–Дугласа $Q = 50 \cdot \sqrt{LK}$. Пусть $P_L = w = 5$, $P_K = r = 20$.

Найдем, чему будут равны затраты производства 1000 единиц продукции.

Решение

Найдем $MRTS_{LK}$:

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{K}{L}.$$

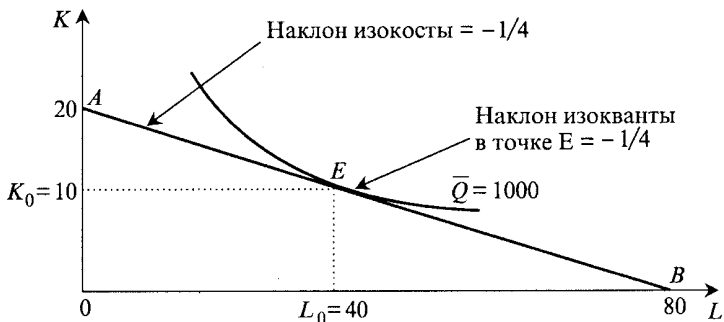


Рис. 3.9

В точке оптимума должны выполняться условия:

$$MRTS_{LK} = \frac{K}{L} = \frac{5}{20};$$

$$50 \cdot \sqrt{LK} = 1000.$$

Отсюда получаем $L_0 = 40$, $K_0 = 10$. Тогда $TC(L_0, K_0) = 5 \cdot 40 + 10 \cdot 20 = 400$.

Графическое решение показано на рис. 3.9. В точке касания E

$$MRTS_{LK} = \frac{K_0}{L_0} = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}.$$

Наклон изокванты $\bar{Q}$ равен $-1/4$. Наклон изокосты AB равен $-w/r = -5/20 = -1/4$. Способ производства в точке E ($L_0 = 40$; $K_0 = 10$) обеспечивает производство 1000 единиц продукции с наименьшими затратами, равными 400.

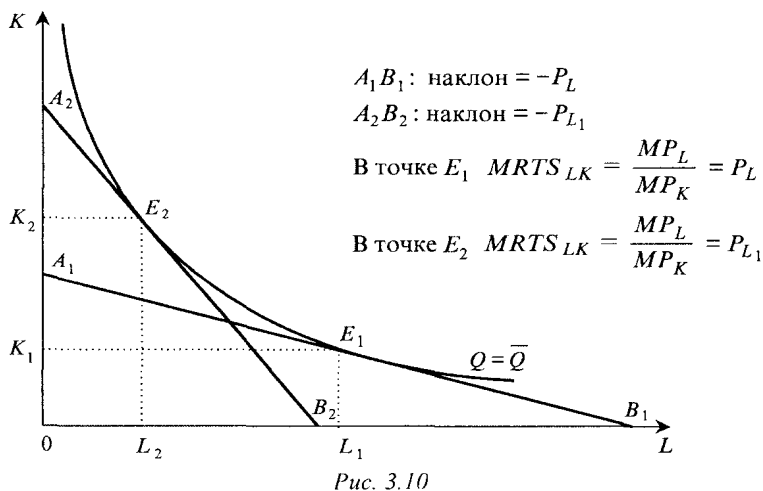
Посмотрим, что произойдет с оптимальным выбором фирмы, если будет меняться цена только одного ресурса. Допустим, меняется цена труда, цена капитала равна единице. Задан выпуск продукции $\bar{Q}$. Найдем, как изменится оптимальное решение, если новая цена труда $P_{L_1} > P_L$, $P_K = 1$, $Q = \bar{Q}$.

Как видно на рис. 3.10, фирма, стремясь минимизировать затраты на выпуск $\bar{Q}$, перейдет от капиталосберегающего, но трудоемкого способа производства в точке E_1 к менее капиталосберегающему, но более трудосберегающему способу производства в точке E_2 .

Очевидно, что если бы при неизменной цене труда стал дороже капитал, то, стремясь минимизировать затраты выпуска того же количества продукции $\bar{Q}$, фирма стала бы экономить капитал, замещая его трудом. Такое решение означает движение от точки E_1 вправо по изокванте.

Эти утверждения базируются на двух предпосылках:

- при первоначальных ценах фирма выбирает внутренний оптимум;
- изокванты являются гладкими и выпуклыми к началу координат.



Угловое решение

Рассмотрим изокванту с производственными факторами-совершенными заменителями.

Допустим, $Q = 10L + 2K$. Очевидно, что подобные изокванты – прямые линии с постоянным наклоном, равным $-10/2 = -5$.

Пусть требуется найти оптимальную комбинацию факторов производства для производства 200 единиц продукции, если $P_L = 5$, $P_K = 2$. В данном случае наклон изокосты равен $-5/2 = -2,5$. Следовательно, не существует такой комбинации производственных факторов, при которой выполняется равенство $MRTS_{LK} = \frac{P_L}{P_K}$.

В нашем примере $MRTS_{LK} = 5$, $\frac{P_L}{P_K} = 2,5$. Следовательно

$$MRTS_{LK} > \frac{P_L}{P_K}$$

или, что то же самое,

$$\frac{MP_L}{P_L} = \frac{10}{5} = 2, \quad \frac{MP_K}{P_K} = \frac{2}{2} = 1,$$

т. е. всегда

$$\frac{MP_L}{P_L} > \frac{MP_K}{P_K}.$$

Предельный продукт труда, приходящийся на рубль затрат, всегда превышает предельный продукт капитала, приходящийся на рубль затрат. Это означает, что фирме *выгодно* замещать трудом капитал, пока

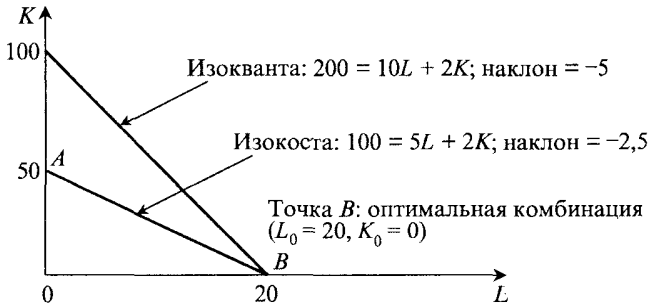


Рис. 3.11

труд полностью не вытеснит капитал. Следовательно, при оптимальном выборе $K = 0$. Поскольку фирма должна произвести 200 единиц продукции, $L = 200/10 = 20$. Затраты составят $TC = 5 \cdot 20 = 100$.

Графически это показано на рис. 3.11.

Производственная функция с факторами производства, дополняющими друг друга в заданной пропорции

Пусть $Q = \min\{aL; bK\}$. Тогда оптимальный выбор всегда определяется равенством $aL = bK$, т.е. лежит на прямой $K = a/(b \cdot L)$. В точке $E(L_0, K_0)$ фирма выбирает способ производства, обеспечивающий заданный выпуск $\bar{Q}$ с минимальными затратами (рис. 3.12).

Заметим, что если будет меняться цена какого-либо фактора, например труда, при неизменной цене другого фактора, например капитала, то для выпуска заданного объема продукции $\bar{Q}$ с жестко дополняющими друг друга факторами фирма будет выбирать один и тот же способ производства – точку E.

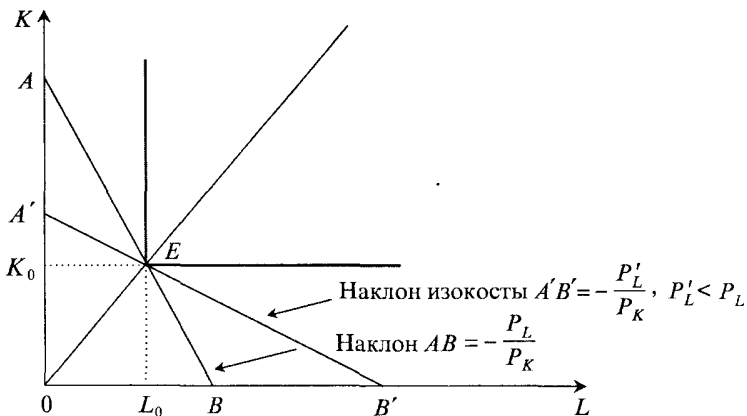


Рис. 3.12

3.6. Нахождение функции спроса на ресурс

Рассматривая задачу минимизации издержек производства заданного объема продукции, мы находили оптимальный способ производства при заданных ценах на ресурсы. Изменяя цену одного фактора производства (при прочих неизменных условиях), можно найти зависимость между ценой ресурса и величиной спроса на него.

Числовой пример 3.3

Заданы производственная функция $Q = 50 \sqrt{LK}$ и цены ресурсов $P_L = w$, $P_K = r$.

Определим функции спроса на труд и капитал.

Решение

Для минимизации издержек производства заданного объема выпуска должны выполняться условия

$$MRTS_{LK} = \frac{K}{L} = \frac{w}{r}; \quad (*)$$

$$Q = 50 \cdot \sqrt{LK}. \quad (**)$$

Подставив значение L из $(*)$ в $(**)$, получим

$$Q = 50 \sqrt{\left(\frac{r}{w} \cdot K\right) \cdot K},$$

отсюда

$$K = \frac{Q}{50} \cdot \sqrt{\frac{w}{r}}.$$

Аналогично

$$L = \frac{Q}{50} \cdot \sqrt{\frac{r}{w}}.$$

Спрос на труд возрастает при снижении w и увеличении r , что согласуется с экономическим содержанием функции спроса на труд. Если цена труда снижается, то фирма увеличивает спрос на труд. Если увеличивается цена капитала, то фирма замещает капитал трудом и спрос на труд увеличивается.

На данном примере мы показали, как, зная производственную функцию, можно найти функции спроса на соответствующие факторы производства. Нетрудно показать, что если известны функции спроса на факторы производства, то можно восстановить производственную функцию.

Рассмотрим пример, обратный числовому примеру 3.3. Пусть известны функции спроса на капитал и труд:

$$K = \frac{Q}{50} \cdot \left(\frac{w}{r}\right)^{1/2}; \quad L = \frac{Q}{50} \cdot \left(\frac{r}{w}\right)^{1/2}.$$

Найдем производственные функции.

1. Начнем с функции спроса на труд и выразим w через L , Q , r :

$$w = \left(\frac{Q}{50L} \right)^2 \cdot r.$$

2. Подставим значение w в выражение для функции спроса на капитал. Получим

$$K = \frac{Q}{50} \left(\frac{(Q/50L)^2 \cdot r}{r} \right)^{1/2}$$

или, после упрощения,

$$K = \frac{Q^2}{2500L}.$$

3. Выразим Q через L , K : $Q = 50 \cdot K^{1/2} \cdot L^{1/2}$.

Теперь мы вернулись именно к той производственной функции, из которой вывели соответствующие функции спроса на факторы производства.

Взаимосвязь производственных функций и функций спроса на ресурсы важна для построения функций издержек, о чем речь пойдет далее.

3.7. Отдача от масштаба

Рассмотрим, как увеличение затрачиваемых факторов производства влияет на количество продукции, которую фирма может произвести.

Когда факторы производства имеют положительные предельные продукты, общий выпуск должен расти при увеличении затрачиваемых факторов производства. Это означает, что *масштаб* деятельности фирмы увеличился.

Отдача от масштаба показывает, во сколько раз увеличился выпуск продукции, когда фирма увеличивает использование *всех* факторов производства в заданное число раз.

Допустим, фирма использует два ресурса – труд (L) и капитал (K), чтобы произвести продукцию в количестве Q , т. е. $Q = f(L, K)$. Предположим, что все используемые фирмой ресурсы увеличились в λ раз ($\lambda > 1$), т. е. количество используемого труда увеличилось с L до λL , капитала – с K до λK , а выпуск увеличился с Q до ψQ , т. е. $f(\lambda K, \lambda L) = \psi Q$. Тогда

- если $\psi > \lambda$, мы имеем возрастающую отдачу от масштаба;
- если $\psi = \lambda$, мы имеем постоянную отдачу от масштаба;
- если $\psi < \lambda$, мы имеем убывающую отдачу от масштаба.

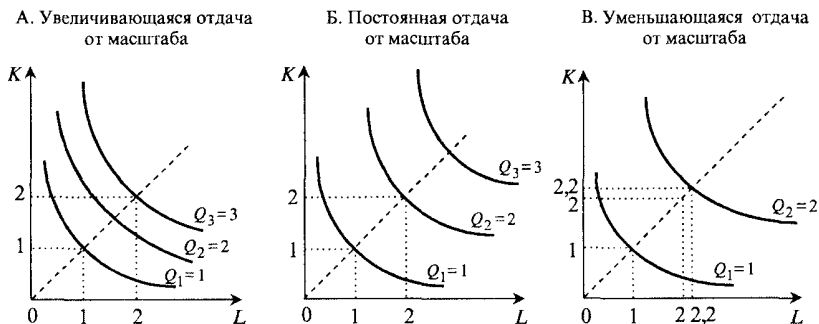


Рис. 3.13

На рис. 3.13 иллюстрируются три случая отдачи от масштаба: удвоение затрат факторов и более чем удвоение выпуска (рис. 3.13 А), удвоение затрат факторов и удвоение выпуска (рис. 3.13 Б), удвоение затрат факторов и меньше чем удвоение выпуска (рис. 3.13 В).

Когда производственная функция характеризуется возрастающей отдачей от масштаба, то у крупной фирмы появляются преимущества в издержках, особенно если единственная фирма будет в состоянии произвести заданное количество продукции с более низкими средними издержками, чем две равные по размеру фирмы при выпуске каждой ровно половины заданного объема.

Числовой пример 3.4

Найдем отдачу от масштаба для производственной функции Кобба–Дугласа $Q = AL^\alpha K^\beta$.

Решение

Пусть L_1, K_1 – заданные объемы использования факторов производства. Тогда $Q_1 = AL_1^\alpha K_1^\beta$. Допустим, все факторы производства увеличились в λ раз ($\lambda > 1$). Тогда $Q_2 = A(\lambda L_1)^\alpha (\lambda K_1)^\beta = \lambda^{\alpha+\beta} \cdot AL_1^\alpha K_1^\beta = \lambda^{\alpha+\beta} \cdot Q_1$. Таким образом, характер отдачи от масштаба для функции Кобба–Дугласа зависит от коэффициента $\lambda^{\alpha+\beta}$, а именно:

- если $\alpha + \beta > 1$, тогда $\lambda^{\alpha+\beta} > \lambda$ и $Q_2 > \lambda Q_1$ (отдача от масштаба будет возрастающей);
- если $\alpha + \beta = 1$, тогда $\lambda^{\alpha+\beta} = \lambda$ и $Q_2 = \lambda Q_1$ (отдача от масштаба будет постоянной);
- если $\alpha + \beta < 1$, тогда $\lambda^{\alpha+\beta} < \lambda$ и $Q_2 < \lambda Q_1$ (отдача от масштаба будет убывающей).

Таким образом, сумма степеней показателей $(\alpha + \beta)$ в функции Кобба–Дугласа определяет, какой отдачей от масштаба характеризуется данная функция.

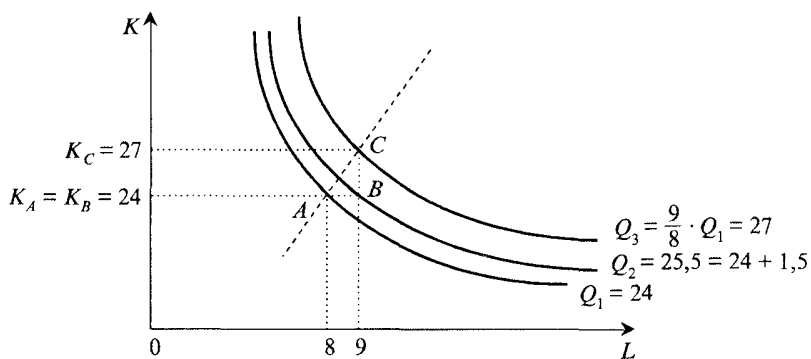


Рис. 3.14

Числовой пример 3.5

Фирма использует 8 единиц труда и 24 единицы капитала, чтобы обеспечить выпуск в количестве 24 единицы.

Найдем, чему будет равна предельная отдача капитала, если предельная отдача труда равна 1,5 и производство характеризуется постоянной отдачей от масштаба.

Решение

По условиям задачи $Q_1 = 24 = f(8; 24)$ – точка A на рис. 3.14. Поскольку $MP_L = 1,5$, имеем $Q_2 = 25,5$ при $L_2 = L_1 + 1 = 9$, $K_2 = K_1 = 24$. Таким образом, $Q_2 = f(9; 24) = 25,5$ – точка B на рис. 3.14. При постоянной отдаче от масштаба увеличим оба используемых ресурса в λ раз. В нашем примере $\lambda = \frac{9}{8}$ ($\lambda = \frac{L_2}{L_1}$). Тогда

$$K_2' = \frac{9}{8} \cdot K_1 = \frac{9}{8} \cdot 24 = 27.$$

Отсюда $Q_3 = f(\lambda L_1; \lambda K_1) = f(\frac{9}{8} L_1; \frac{9}{8} K_1) = f(9; 27) = \frac{9}{8} \cdot Q_1 = 27$ – точка C на рис. 3.14.

Так как $MP_K \approx \frac{\Delta TP}{\Delta K}$ (при переходе от точки B к точке C при $L = \text{const}$), то

$$MK_K = \frac{TP(K_C) - TP(K_B)}{K_C - K_B} = \frac{27 - 25,5}{27 - 24} = 0,5 \quad (L = 9).$$

3.8. Минимизация издержек в краткосрочном периоде

В краткосрочном периоде какой-либо фактор (или факторы) является фиксированным, т. е. фирма не в состоянии изменить имеющееся количество какого-либо ресурса. Допустим, фиксировано количество капитала, т. е. $K = \bar{K}$.

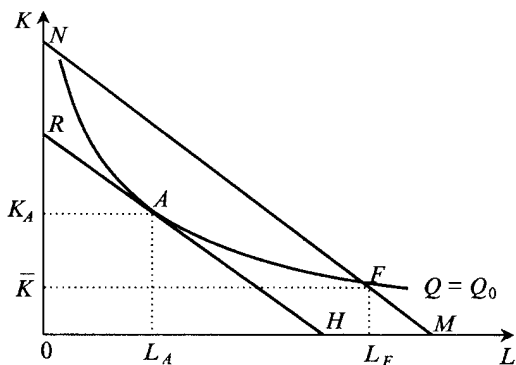
Тогда в краткосрочном периоде необходимо решить следующую задачу:

$$TC(Q, \bar{K}) = \min_L (wL + r\bar{K}); \quad (3.9)$$

$$f(L, \bar{K}) = Q_0 \quad (Q_0 - \text{заданный выпуск}); \quad (3.10)$$

$$L \geq 0. \quad (3.11)$$

В таком случае фирма выберет способ производства в точке F , чтобы обеспечить выпуск Q_0 , хотя в длительном периоде оптимальной комбинацией является способ производства в точке A (рис. 3.15).



При $K = \bar{K}$ фирма выберет $L = L_F$, так как выпуск Q_0 обеспечивается только способом производства в точке F .

Рис. 3.15

Обратите внимание на то, что в краткосрочном периоде не выполняется условие равенства предельной нормы замещения соотношению цен ресурсов. Как показано на рис. 3.15, в точке F , определяемой ограниченным количеством $K = \bar{K}$, изокоста NM не является касательной к заданной изокванте $Q = Q_0$, следовательно, $MRTS_{LK}(F) \neq P_L/P_K$.

В долгосрочном периоде, минимизируя издержки, фирма выбрала бы комбинацию факторов производства в точке $A(L_A, K_A)$, причем $MRTS_{LK}(A) = P_L/P_K$.

Таким образом, минимизация издержек в краткосрочном периоде, вообще говоря, не совпадает с минимизацией издержек в долгосрочном периоде. Это означает, что в краткосрочном периоде у фирмы будут более высокие издержки по сравнению с долгосрочным периодом, когда можно изменять все факторы производства.

Существует, однако, одно исключение из этого правила. Если фирма решает произвести продукцию в количестве Q_1 , и требуемое для этого количество капитала $\bar{K}$ совпадает с минимально необходимым в долгосрочном периоде, то количество труда в краткосрочном периоде совпа-

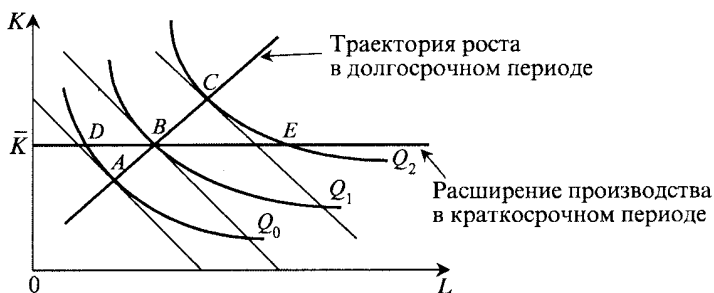


Рис. 3.16

дет с количеством труда в долгосрочном периоде. Только в этом случае издержки в краткосрочном периоде будут равны издержкам в долгосрочном периоде (рис. 3.16).

В долгосрочном периоде траектория роста проходит через точки A, B, C , где выполняется условие $MRTS_{LK} = P_L / P_K$. Соответственно меняются объемы используемого труда и капитала вдоль линии ABC . В краткосрочном периоде при фиксированном количестве капитала $\bar{K}$ и при изменении объема выпуска требуемое для минимизации издержек производства количество труда меняется вдоль линии DBE . Соответствующие линии роста пересекаются в точке B .

В точке B имеющееся у фирмы ограниченное количество капитала совпадает с количеством капитала, при котором издержки минимальны.

Числовой пример 3.6

Задана производственная функция $Q = K^{1/2} \cdot L^{1/2}$; L – единственный переменный фактор производства. В краткосрочном периоде капитал, которым располагает фирма, фиксирован. Пусть $K = \bar{K}$.

Найдем, какое количество труда должна использовать фирма, чтобы минимизировать издержки производства в краткосрочном периоде.

Решение

Поскольку количество постоянного ресурса – капитала – фиксировано, в краткосрочном периоде производственная функция имеет вид $Q = \bar{K}^{1/2} \cdot L^{1/2}$. Отсюда $L = Q^2 / \bar{K}$ – это количество труда, требуемое в краткосрочном периоде для выпуска Q единиц продукции с минимальными издержками.

Ситуация, однако, меняется, если в краткосрочном периоде производственная функция фирмы зависит от нескольких переменных факторов.

Допустим, что $Q = f(L, K, M)$. Пусть $P_L = w$, $P_K = r$, $P_M = m$, количество используемого капитала фиксировано и равно $\bar{K}$. Труд (L) и материалы (M) являются переменными факторами.

Тогда задача минимизации издержек в краткосрочном периоде выглядит так:

$$TC = (w \cdot L + r \cdot \bar{K} + m \cdot M) \rightarrow \min;$$

$$f(L, \bar{K}, M) = Q_0;$$

$$L, M \geq 0;$$

Поскольку при заданных цене $P_K = r$ и количестве капитала $K = \bar{K}$ величина $r \cdot \bar{K}$ является постоянной, функцию издержек можно записать следующим образом: $TC_1 = (TC - r \cdot \bar{K}) = w \cdot L + m \cdot M$. Соответственно задача минимизации издержек в краткосрочном периоде имеет вид

$$TC_1 = (w \cdot L + m \cdot M) \rightarrow \min;$$

$$f(L, \bar{K}, M) = Q_0;$$

$$L, M \geq 0;$$

Для внутреннего оптимума получаем условия, аналогичные условиям в долгосрочном периоде:

$$MRTS_{LM} = \frac{MP_L}{MP_M} = \frac{w}{m};$$

$$Q_0 = f(L, \bar{K}, M).$$

Графическое решение показано на рис. 3.17.

В точке E издержки производства продукции в количестве Q_0 являются минимальными в краткосрочном периоде ($K = \bar{K}$). Любые другие технически эффективные способы производства (например, в точках A, B) требуют более высоких издержек производства.

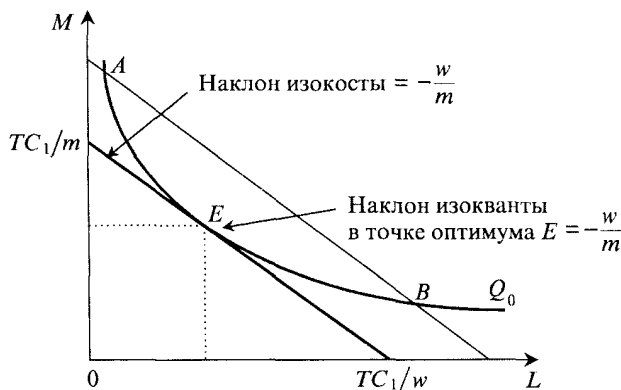


Рис. 3.17

Числовой пример 3.7

Фирма использует при производстве продукции три вида ресурсов: капитал (K), труд (L) и материалы (M). Известна производственная функция фирмы: $Q = K^{1/3} \cdot L^{1/3} \cdot M^{1/3}$. Цены ресурсов: $r = 1$, $w = 1$, $m = 1$ – капитала, труда и материалов соответственно.

1. Найдем способ производства Q_0 единиц продукции в долгосрочном периоде, при котором издержки фирмы минимальны.

2. Найдем способ производства Q_0 единиц продукции, если капитал фиксирован ($K = \bar{K}$).

3. Докажем, что, когда $Q = 4$ и $\bar{K} = 4$, количества труда и материалов в долгосрочном и краткосрочном периодах совпадают.

Решение

1. Запишем условия касания изокосты и заданной изокванты для производственной функции с тремя переменными факторами:

$$\frac{MP_L}{MP_M} = \frac{1/3 \cdot K^{1/3} \cdot L^{-2/3} \cdot M^{1/3}}{1/3 \cdot K^{1/3} \cdot L^{1/3} \cdot M^{-2/3}} = \frac{M}{L} = \frac{1}{1} \rightarrow M = L; \quad (*)$$

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{1/3 \cdot K^{-2/3} \cdot L^{1/3} \cdot M^{1/3}}{1/3 \cdot K^{-2/3} \cdot L^{1/3} \cdot M^{1/3}} = \frac{K}{L} = \frac{1}{1} \rightarrow K = L;$$

$$Q_0 = K^{1/3} \cdot L^{1/3} \cdot M^{1/3}.$$

Решая эту систему из трех уравнений с тремя неизвестными, найдем искомый способ производства: $L = Q_0$; $M = Q_0$; $K = Q_0$.

2. Пусть $K = \bar{K}$. Тогда условие (*) запишем так:

$$\frac{1/3 \cdot \bar{K}^{1/3} \cdot L^{-2/3} \cdot M^{1/3}}{1/3 \cdot \bar{K}^{1/3} \cdot L^{1/3} \cdot M^{-2/3}} = \frac{M}{L} = \frac{1}{1} \rightarrow M = L.$$

Запишем производственную функцию в краткосрочном периоде:

$$Q_0 = \bar{K}^{1/3} \cdot L^{1/3} \cdot M^{1/3} = \bar{K}^{1/3} \cdot L^{2/3},$$

отсюда

$$L = \sqrt{\frac{Q_0^3}{\bar{K}}}.$$

Соответственно

$$M = L = \sqrt{\frac{Q_0^3}{\bar{K}}}.$$

3. Найдем параметры долгосрочного равновесия при $Q = 4$ и $K = 4$. Поскольку $L = M = Q_0$, в долгосрочном периоде $L = M = 4$. В краткосрочном периоде $M = L = \sqrt{\frac{4^3}{4}} = 4$, что совпадает со значениями труда и капитала в краткосрочном периоде.

Числовой пример 3.8

Платежная ведомость для 10 000 рабочих может быть сделана за один час работы компьютера (К) без участия служащих либо за 10 часов работы служащих (L) без использования компьютера. Работа компьютера и служащих – полностью взаимозаменяемые факторы производства, так что, например, можно сделать платежную ведомость, используя 0,5 часа работы компьютера и 5 часов работы служащих.

1. Покажем на графике изокванту, соответствующую выпуску платежной ведомости для 10 000 рабочих.

2. Пусть $P_L = 7,5$ ден. ед. в час, $P_K = 5$ ден. ед. в час. Найдем, сколько L и K нужно использовать для минимизации издержек и чему будут равны минимальные издержки.

3. Определим, насколько высокой должна быть цена часа работы компьютера, чтобы было выгодно использовать только труд служащих.

Решение

1. Поскольку используемые факторы являются совершенными заменителями, изокванта имеет вид прямой: $Q = 10K + L$ (рис. 3.18). Наклон прямой постоянен и равен $-MRTS_{LK} = -\frac{MP_L}{MP_K} = -0,1$.

2. Уравнение изокосты при $P_L = 7,5$ (ден. ед.) и $P_K = 5$ (ден. ед.) имеет вид $TC = 7,5 \cdot L + 5 \cdot K$. Наклон изокосты равен $-7,5/5 = -1,5$. Следовательно, наклон изокосты к оси OL более крутой, чем изокванты. Минимум издержек достигается в точке углового равновесия A: $L_A = 0$, $K_A = 1$. $TC(A) = 5 \cdot 1 = 5$ (ден. ед.). В точке A изокоста не является касательной к изокванте, следовательно, не выполняется равенство $MRTS_{LK} = P_L / P_K$.

3. Если цена на капитал будет расти при неизменной цене на труд, то соотношение P_L / P_K будет уменьшаться, наклон бюджетной линии

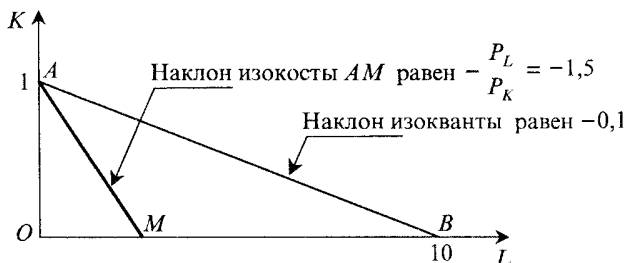


Рис. 3.18

(изокосты) к оси OL будет более пологим. Чтобы угловое решение переместилось в точку B (для выпуска ведомости используются *только* служащие), должно выполняться неравенство $P_L/P_K < 0,1$. Отсюда $P_K > P_L/0,1$, т. е. $P_K > 75$ (ден. ед.). Следовательно, цена часа работы компьютера должна быть больше 75 ден. ед., чтобы, минимизируя затраты, фирма использовала в производстве только служащих.

3.9. Построение функций издержек

Решая задачу минимизации издержек производства на заданный выпуск продукции, можно найти зависимость между издержками производства и объемом производства при заданных ценах на ресурсы (рис. 3.19, *а*) и соответственно построить функцию долгосрочных издержек (рис. 3.19, *б*).

Долгосрочная кривая общих издержек показывает, как изменяются минимальные общие издержки при изменении выпуска, если цены на

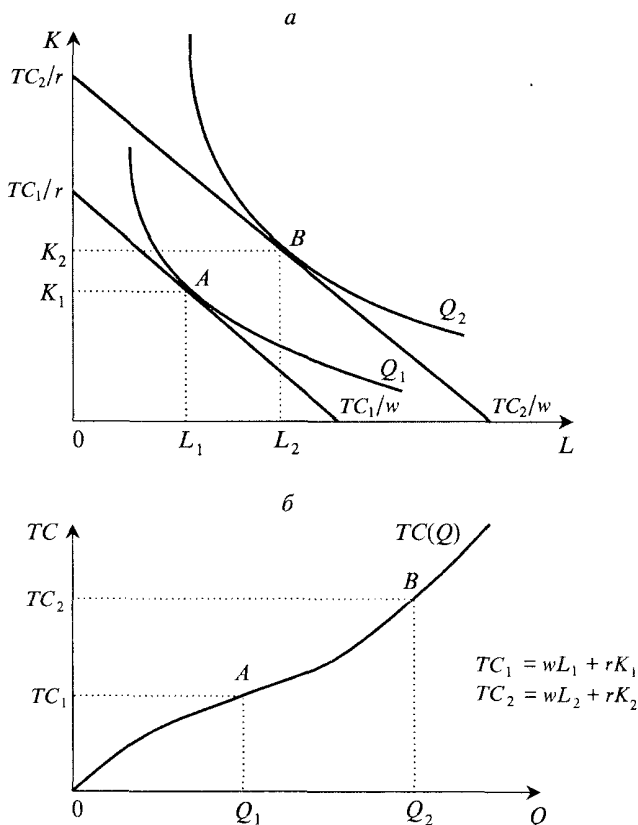


Рис. 3.19

ресурсы (факторы производства) остаются неизменными. Поскольку при росте Q изокосты, соответствующие минимальным затратам, сдвигаются вправо и вверх, функция издержек $TC(Q)$ является возрастающей, причем $TC(Q) = 0$ при $Q = 0$.

Числовой пример 3.9

Найдем функцию издержек $TC(Q)$, соответствующую производственной функции $Q = 50\sqrt{LK}$.

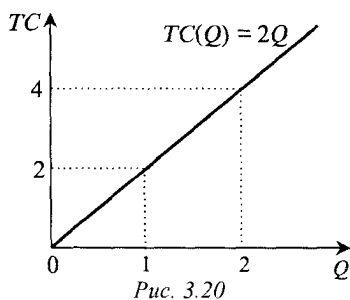
Решение

В числовом примере 3.3 мы нашли функции спроса на производственные факторы, а именно,

$$K = \frac{Q}{50} \cdot \left(\frac{w}{r}\right)^{1/2}, \quad L = \frac{Q}{50} \cdot \left(\frac{r}{w}\right)^{1/2}.$$

Поскольку $TC = wL + rK$, получим

$$TC = w \cdot \frac{Q}{50} \cdot \left(\frac{r}{w}\right)^{1/2} + r \cdot \frac{Q}{50} \cdot \left(\frac{w}{r}\right)^{1/2} = \frac{Q}{25} \cdot \sqrt{w \cdot r}.$$



При заданных значениях w и r функция общих издержек имеет вид прямой. Допустим, $w = 25$, $r = 100$. Тогда $TC(Q) = 2Q$, как показано на рис. 3.20.

Так как в данном примере функция долгосрочных издержек является линейной, то $MC(Q) = AC(Q) = 2$ (об этих издержках речь пойдет далее).

При изменении цены какого-либо производственного фактора долгосрочные издержки будут меняться, поэтому при росте цены на фактор производства кривая долгосрочных издержек будет сдвигаться вверх (рис. 3.21).

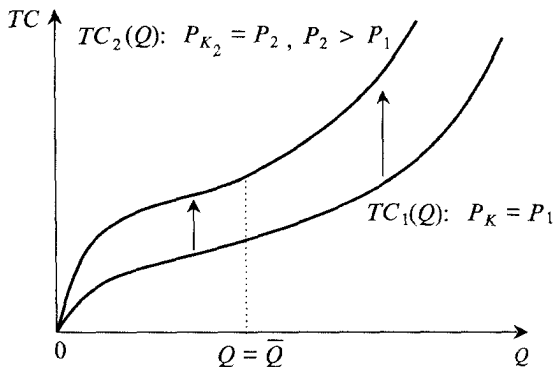


Рис. 3.21

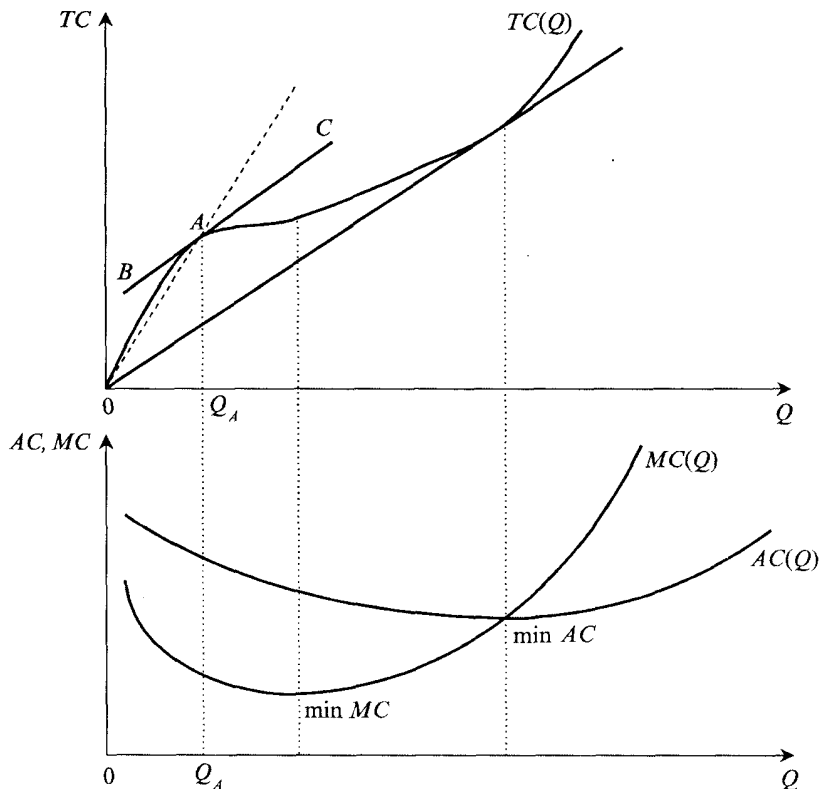
3.10. Долгосрочные средние и предельные издержки

По определению

$$LAC(Q) = \frac{LTC(Q)}{Q}, \quad LMC(Q) = \frac{dLTC}{dQ} \approx \frac{\Delta LTC}{\Delta Q}.$$

Хотя средние и предельные издержки вытекают из функции долгосрочных общих издержек фирмы, они различаются в существенном. Средние издержки – это издержки, приходящиеся на единицу выпускаемой продукции, предельные издержки – это издержки, связанные с приростом выпуска продукции, т.е. они показывают приращение общих издержек в связи с производством дополнительной единицы продукции.

Различие между средними и предельными издержками показано на графиках, представленных на рис. 3.22.



$MC(Q) = \text{tg угла наклона касательной к кривой } TC(Q)$

$AC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = \text{tg угла наклона луча из начала координат к кривой } TC(Q)$

Рис. 3.22

Рассмотрим взаимосвязь между долгосрочными предельными и средними издержками.

1. Когда средние издержки снижаются, предельные издержки меньше средних, т. е. при снижении $AC(Q)$ $MC(Q) < AC(Q)$.

2. При возрастании средних издержек значение $MC(Q)$ выше значения средних издержек, т. е. $MC(Q) > AC(Q)$.

3. В точке минимума средних издержек $MC(Q) = AC(Q)$.

3.11. Экономия от масштаба

Положительная экономия от масштаба характеризует ситуацию, когда средние издержки производства уменьшаются при росте производства. При отрицательной экономии от масштаба средние издержки начинают расти при увеличении объема производства. Экономия от масштаба имеет различные причины. Положительная экономия от масштаба может быть связана с возрастающей отдачей от масштаба при вовлечении в производство дополнительных ресурсов, может быть вызвана специализацией труда, приводящей к росту производительности труда, и т. п.

Размер предприятия, при котором средние издержки минимальны, является минимально эффективным. На рис. 3.23 Q' – минимально эффективный размер предприятия.

При $Q < Q'$ имеет место положительная экономия от масштаба.

При $Q > Q''$ имеет место отрицательная экономия от масштаба.

При $Q' < Q < Q''$ средние издержки неизменны.

Отдача от масштаба, связанная с производственной функцией, определяет, как изменяются средние издержки при изменении выпуска и, следовательно, характеризует положительную или отрицательную экономию от масштаба. Взаимосвязь между отдачей от масштаба и долгосрочными средними затратами показана в табл. 3.1 (на примере производственной функции вида $Q = f(L)$).

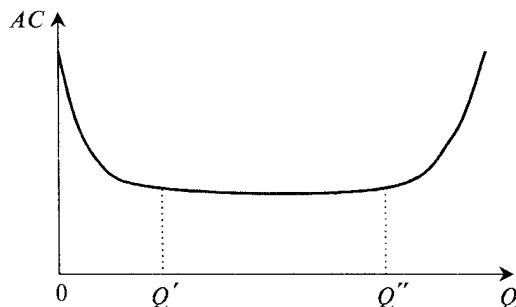


Рис. 3.23

Таблица 3.1

Функция	Постоянная отдача от масштаба	Возрастающая отдача от масштаба	Уменьшающаяся отдача от масштаба
Производственная функция	$Q = L$	$Q = L^3$	$Q = \sqrt[3]{L}$
Функция спроса на труд	$L = Q$	$L = \sqrt[3]{Q}$	$L = Q^3$
Общие издержки	$TC = wQ$	$TC = w \cdot \sqrt[3]{Q}$	$TC = w \cdot Q^3$
Средние издержки	$AC = w$	$AC = \frac{w}{\sqrt[3]{Q^2}}$	$AC = w \cdot Q^2$
Как изменяются средние издержки при росте Q	Постоянны	Уменьшаются	Возрастают

Эта таблица иллюстрирует следующие выводы.

1. Когда производственная функция характеризуется возрастающей отдачей от масштаба, средние издержки производства сокращаются при увеличении Q .

2. Когда производственная функция характеризуется уменьшающейся отдачей от масштаба, средние издержки производства растут при увеличении Q .

3. Когда производственная функция имеет постоянную отдачу от масштаба, средние издержки производства не меняются.

3.12. Издержки производства в краткосрочном периоде

Общие издержки производства в краткосрочном периоде ($STC(Q)$) показывают минимальные общие издержки производства продукции в количестве Q , когда по крайней мере один производственный фактор фиксирован на определенном уровне.

Допустим, капитал фирмы фиксирован и $K = \bar{K}$. Общие издержки в краткосрочном периоде есть сумма двух слагаемых: $STC(Q) = TVC(Q) + TFC(Q)$ (рис. 3.24).

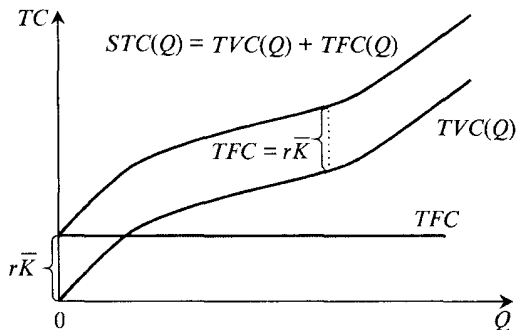


Рис. 3.24

Числовой пример 3.10

Задана производственная функция $Q = K^{1/2} \cdot L^{1/4} \cdot M^{1/4}$.

Определим функцию общих издержек фирмы в краткосрочном периоде, если капитал фиксирован ($K = \bar{K}$), $w = 16$, $m = 1$, $r = 2$.

Найдем, каковы будут общие переменные и общие постоянные издержки.

Решение

1. Найдем функции спроса на труд и материалы при фиксированном капитале. При минимальных издержках на заданный выпуск Q должно выполняться условие:

$$\frac{MP_L}{MP_M} = \frac{w}{m}$$

или

$$\frac{\frac{1}{4} \cdot \bar{K}^{1/2} \cdot L^{-3/4} \cdot M^{1/4}}{\frac{1}{4} \cdot \bar{K}^{1/2} \cdot L^{-1/4} \cdot M^{-3/4}} = \frac{16}{1}.$$

Отсюда получаем $M = 16L$. При этом

$$Q = \bar{K}^{1/2} \cdot L^{1/4} \cdot M^{1/4} = \bar{K}^{1/2} \cdot L^{1/4} \cdot (16L)^{1/4}.$$

Решая это уравнение относительно L , получим $L = \frac{Q^2}{4\bar{K}}$. Так как $M = 16L$,

то $M = \frac{4Q^2}{\bar{K}}$. Таким образом, мы получили функции спроса на переменные факторы производства.

Найдем $STC(Q) = w \cdot L + m \cdot M + r \cdot \bar{K}$:

$$STC(Q) = \frac{16Q^2}{4\bar{K}} + 1 \cdot \frac{4Q^2}{\bar{K}} + 2\bar{K} = \frac{8Q^2}{\bar{K}} + 2\bar{K};$$

$$TVC(Q) = \frac{8Q^2}{\bar{K}}, \quad TFC = 2\bar{K}.$$

Заметьте, что при заданном выпуске Q общие переменные издержки *сократятся* при увеличении капитала $\bar{K}$. Поэтому, увеличивая K и сокращая использование труда и материалов, фирма может уменьшить переменные издержки.

Взаимосвязь общих издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах показана на рис. 3.25.

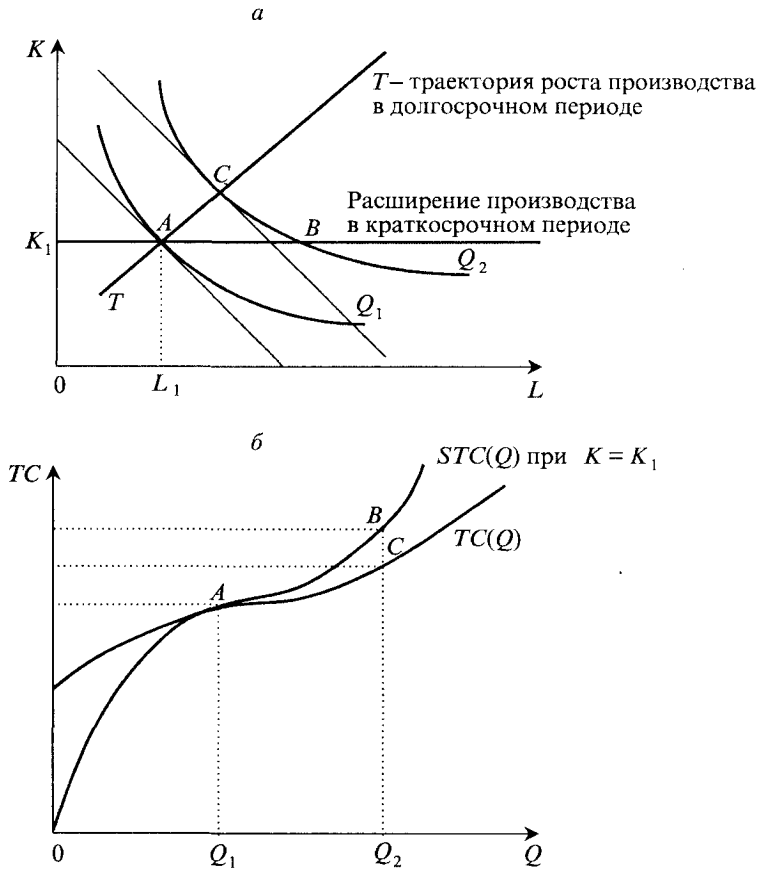


Рис.3.25

В краткосрочном периоде рост выпуска от Q_1 до Q_2 означает переход из точки A в точку B (рис. 3.25, а). В точке A долгосрочные и краткосрочные издержки совпадают, так как при $K = K_1$ фирма минимизирует долгосрочные общие издержки, поэтому в долгосрочном периоде линия общих издержек $TC(Q)$ лежит ниже линии издержек $STC(Q)$ в краткосрочном периоде, кроме точки A , где $LTC(Q_1) = STC(Q_1)$ (рис. 3.25, б).

В краткосрочном периоде $STC = TVC + TFC$, поэтому

$$SAC = \frac{STC}{Q} = \frac{TVC}{Q} + \frac{TFC}{Q} = AVC + AFC;$$

$$SMC(Q) = \frac{\Delta STC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q} \quad (\Delta TFC = 0).$$

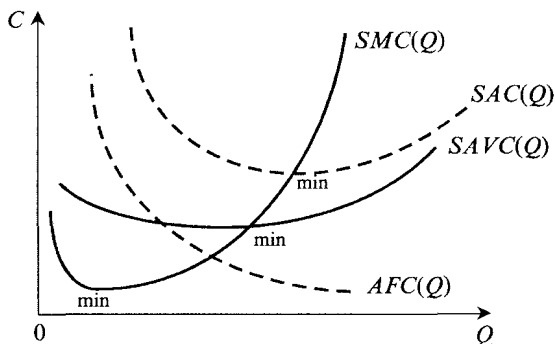


Рис. 3.26

На рис. 3.26 показаны различные виды издержек в краткосрочном периоде.

Числовой пример 3.11

Пусть $Q = K^{1/2} \cdot L^{1/4} \cdot M^{1/4}$, $w = 16$, $m = 1$, $r = 2$, как и в примере 3.10.

1. Найдём средние издержки в долгосрочном периоде.
2. Найдём средние издержки в краткосрочном периоде для фиксированного уровня $K = \bar{K}$.
3. Покажем на графике средние издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах, соответствующие $\bar{K} = 10$, $\bar{K} = 20$, $\bar{K} = 40$.

Решение

1. Найдём требуемые количества факторов производства, исходя из минимальных издержек в долгосрочном периоде. Должны выполняться следующие условия:

$$\frac{MP_L}{MP_M} = \frac{\frac{1}{4} \cdot K^{1/2} \cdot L^{-3/4} \cdot M^{1/4}}{\frac{1}{4} \cdot K^{1/2} \cdot L^{1/4} \cdot M^{-3/4}} = \frac{16}{1} \rightarrow M = 16L;$$

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{\frac{1}{4} \cdot K^{1/2} \cdot L^{-3/4} \cdot M^{1/4}}{\frac{1}{2} \cdot K^{-1/2} \cdot L^{1/4} \cdot M^{1/4}} = \frac{16}{2} \rightarrow K = 16L.$$

Получаем

$$Q = 4L^{1/2} \cdot L^{1/4} \cdot 2L^{1/4} = 8L \rightarrow L = Q/8.$$

Соответственно $M = 2Q$; $K = 2Q$. Следовательно, в долгосрочном периоде функция общих издержек имеет вид

$$TC(Q) = 16 \cdot Q/8 + 1 \cdot 2Q + 2 \cdot 2Q = 8Q$$

и

$$ATC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = 8.$$

2. Функция общих издержек для этой производственной функции была вычислена в примере 3.10:

$$STC(Q) = \frac{16Q^2}{4\bar{K}} + 1 \cdot \frac{4Q^2}{\bar{K}} + 2\bar{K} = \frac{8Q^2}{\bar{K}} + 2\bar{K}.$$

Тогда

$$SATC(Q) = \frac{8Q}{\bar{K}} + \frac{2\bar{K}}{Q}.$$

3. Графически определение средних издержек в краткосрочном периоде при различных фиксированных уровнях капитала покажем на рис. 3.27.

Найдем $SAC(Q)$ при различных фиксированных уровнях капитала:

если $\bar{K} = 10$, тогда $SAC(Q) = 0,8Q + 20/Q$;

если $\bar{K} = 20$, тогда $SAC(Q) = 0,4Q + 40/Q$;

если $\bar{K} = 40$, тогда $SAC(Q) = 0,2Q + 80/Q$.

Найдем минимальные значения $SAC(Q)$. При $\bar{K} = 10$ $\min SAC(Q)$ достигается при $Q = 5$ и равен $SAC(5) = 8$. Для нахождения минимума

$SAC(Q)$ при $\bar{K} = 10$ ищем производную $\frac{dSAC(Q)}{dQ}$ и приравняем

к нулю:

$$SAC(Q)_{\bar{K}=10} = 0,8Q + \frac{20}{Q} \rightarrow \frac{dSAC(Q)}{dQ} = 0,8 - \frac{20}{Q^2} = 0.$$

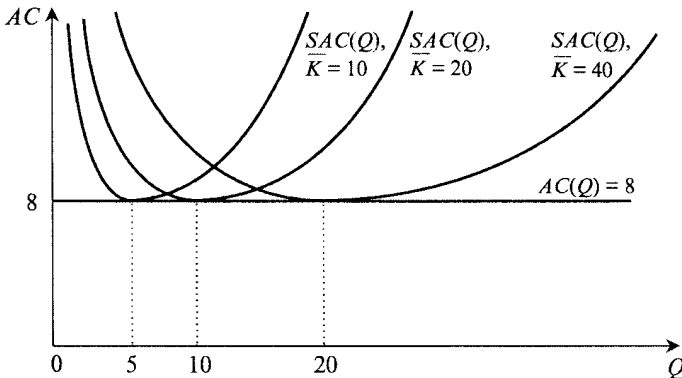


Рис. 3.27

Отсюда $Q_{\min} = 5$. Найдем значение средних издержек для $Q = 5$: $SAC(5) = 0,8 \cdot 5 + 20/5 = 8$. Аналогично минимум $SAC(Q)$ при $\bar{K} = 20$ равен 8, если $Q = 10$; минимальное значение $SAC(Q)$ при $\bar{K} = 40$ также равно 8, когда $Q = 20$.

Итак, каждая кривая средних издержек в краткосрочном периоде соответствует фиксированному уровню капитала, ограничивающего размер производства: $\bar{K} = 10, 20, 40$. Эти кривые имеют U -образную форму. В общем случае в долгосрочном периоде кривая средних издержек является кривой, огибающей соответствующие кривые средних издержек в краткосрочном периоде. В нашем примере средние издержки в долгосрочном периоде постоянны, поэтому $AC(Q)$ – прямая, и это полностью соответствует производственной функции. Обратите внимание на то, что заданная производственная функция характеризуется *постоянной* отдачей от масштаба, поэтому в долгосрочном периоде средние издержки постоянны.

Числовой пример 3.12

Фирма, минимизирующая затраты на производство заданного объема продукции, имеет производственную функцию $Q = LKM$, где L – затраты труда, M – затраты сырья, K – затраты капитала. Пусть $P_L = w = 5$, $P_K = r = 1$, $P_M = t = 2$.

1. Найдем зависимость между затрачиваемыми факторами производства и объемом выпускаемой продукции.

2. Найдем функции общих и средних издержек производства в долгосрочном периоде.

3. Допустим, фирма должна произвести Q единиц продукции, но ее капитал ограничен: $K = 50$. Найдем функции общих и средних издержек производства в краткосрочном периоде.

4. Покажем на графике $LTC(Q)$ и $STC(Q)$.

Решение

1. В долгосрочном периоде для минимизации издержек заданного выпуска должны выполняться следующие условия:

$$\frac{MP_L}{MP_K} = \frac{K \cdot M}{L \cdot M} = \frac{K}{L} = \frac{5}{1} \rightarrow K = 5L;$$

$$\frac{MP_L}{MP_M} = \frac{K \cdot M}{L \cdot K} = \frac{M}{L} = \frac{5}{2} \rightarrow 2M = 5L, \quad M = \frac{5L}{2}.$$

Получаем $Q = L \cdot 5L \cdot \frac{5L}{2} = \frac{25}{2} L^3$. Отсюда

$$L = \sqrt[3]{\frac{2Q}{25}}, \text{ следовательно, } K = 5 \cdot \sqrt[3]{\frac{2Q}{25}}, \quad M = \frac{5}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{2Q}{25}}.$$

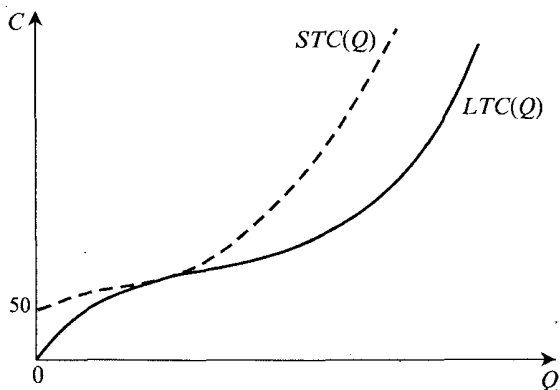


Рис. 3.28

2. Найдем функцию общих издержек в долгосрочном периоде:

$$LTC = w \cdot L + r \cdot K + m \cdot M = 5 \cdot \sqrt[3]{\frac{2Q}{25}} + 5 \cdot \sqrt[3]{\frac{2Q}{25}} + 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot \sqrt[3]{\frac{2Q}{25}} = 3 \sqrt[3]{2Q};$$

$$LATC(Q) = \frac{3 \sqrt[3]{2Q}}{Q}.$$

3. Так как в краткосрочном периоде $\bar{K} = 50$, то $Q = 50LM$ и должно выполняться условие

$$\frac{MP_L}{MP_M} = \frac{M}{L} = \frac{5}{2} \rightarrow 2M = 5L \text{ или } M = \frac{5L}{2}.$$

Отсюда $Q = 50L \cdot \frac{5L}{2} = 125L^2$. Следовательно,

$$L = \frac{\sqrt{Q}}{5\sqrt{5}}, \quad M = \frac{\sqrt{Q}}{2\sqrt{5}}.$$

Найдем функции общих и средних издержек в краткосрочном периоде:

$$STC(Q) = w \cdot L + m \cdot M + r \cdot \bar{K} = 5 \cdot \frac{\sqrt{Q}}{5\sqrt{5}} + 2 \cdot \frac{\sqrt{Q}}{2\sqrt{5}} + 50 = \frac{2\sqrt{Q}}{\sqrt{5}} + 50;$$

$$SATC(Q) = \frac{2\sqrt{Q}}{\sqrt{5} \cdot Q} + \frac{50}{Q}.$$

4. Графики $LTC(Q)$ и $STC(Q)$ представлены на рис. 3.28.

Глава 4

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ. ТЕОРИЯ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

4.1. Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. Универсальное правило рыночного равновесия

Рынки совершенной конкуренции имеют четыре основные характеристики.

1. На рынке присутствует много продавцов и покупателей. Каждый покупатель приобретает небольшое количество товара (по сравнению с предлагаемым), поэтому не может повлиять на рыночную цену. Выпуск и объем продаж каждого производителя настолько малы (в сравнении с рыночным спросом), что производитель тоже не может повлиять на рыночную цену.

2. Фирмы производят стандартный продукт, поэтому покупателям безразлично, кто его производит.

3. Потребители имеют полную информацию о ценах.

4. Рынок (отрасль) характеризуется равным доступом к ресурсам. Все фирмы – уже существующие в отрасли и потенциальные производители – имеют доступ к одинаковой технологии и соответствующим ресурсам.

Эти характеристики имеют три следствия для работы рынка совершенной конкуренции.

- Первая характеристика – многочисленность участников – означает, что продавцы и покупатели рассматривают рыночную цену как заданную величину. Продавцы, таким образом, являются “ценополучателями”; покупатели также считают цену заданной величиной при принятии решений о покупке товаров.
- Вторая и третья характеристики означают, что никакие продажи (и соответственно покупки) не могут быть совершены по более высокой цене.
- Четвертая характеристика означает, что отрасль (рынок) имеет свободный вход. Следовательно, если фирма рассчитывает получить прибыль, войдя на рынок, то она в конце концов сделает это. Свободный вход не означает, что у фирмы не будет издержек, но у нее будет свободный доступ к тем же технологии и факторам производства, которые используют существующие в отрасли фирмы.

При принятии решений о расширении производства, строительстве нового предприятия и т. п. фирма должна учитывать не только бухгалтерские издержки, но и издержки в связи с упущенными альтернативными возможностями использования физического и человеческого капиталов и других собственных ресурсов.

В соответствии с делением издержек производства фирмы на бухгалтерские и экономические различают бухгалтерскую и экономическую прибыль.

$$\begin{aligned} \text{Бухгалтерская прибыль} &= \\ \text{Выручка от реализации продукции} - \text{Бухгалтерские издержки;} \\ \text{Экономическая прибыль} &= \\ \text{Выручка от реализации продукции} - \text{Экономические издержки.} \end{aligned}$$

Поэтому, говоря о максимизации прибыли, мы всегда имеем в виду максимизацию экономической прибыли. Если обозначить прибыль через π , то

$$\pi(Q) = TR(Q) - TC(Q), \quad (4.1)$$

где $TR(Q)$ – общий доход (выручка) производителя. ($TR(Q) = P(Q) \cdot Q$), $TC(Q)$ – общие издержки производства, связанные с производством продукции, при условии, что фирма выбирает такой способ производства, при котором издержки минимальны.

В общем случае необходимое условие максимизации прибыли $\pi(Q)$ можно записать так:

$$\frac{d\pi(Q)}{dQ} = 0$$

или

$$\frac{dTR(Q)}{dQ} - \frac{dTC(Q)}{dQ} = 0,$$

отсюда

$$MR(Q) = MC(Q), \quad (4.2)$$

где $MR(Q)$ означает предельный доход фирмы. Правило (4.2) можно назвать универсальным правилом рыночного равновесия, поскольку оно вытекает из универсального критерия, определяющего поведение фирмы, – максимизации прибыли*.

Для фирмы-«ценополучателя» предельный доход равен рыночной цене, т. е. $MR(Q) = P$, поскольку цена задана и дополнительная единица продукции дает дополнительный доход, равный рыночной цене продукта. Это означает, что спрос на продукцию отдельной фирмы является абсолютно эластичным.

* Обратите внимание на то, что неявно предполагается выполнение условия $\frac{d^2\pi(Q)}{dQ^2} < 0$.

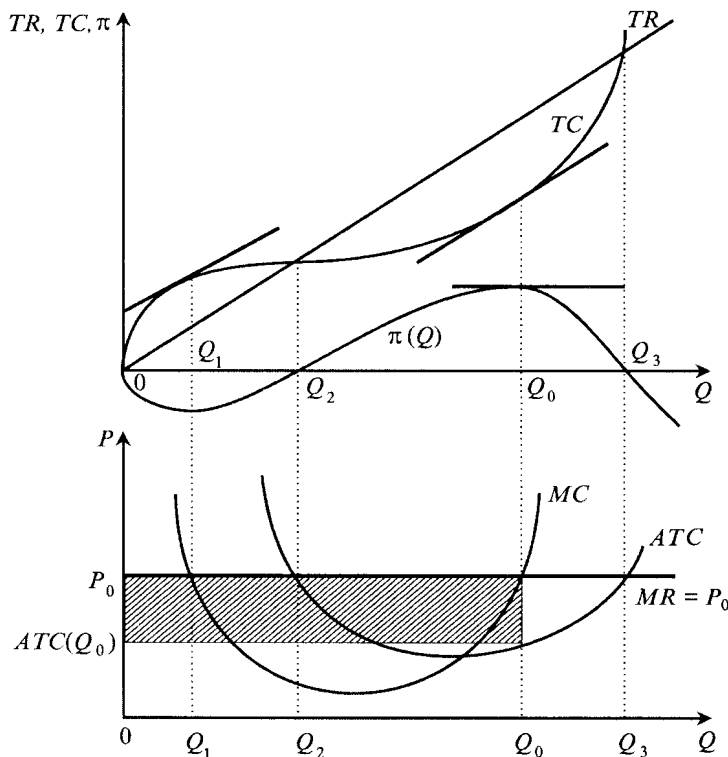


Рис. 4.1

Как видно на рис. 4.1, фирма максимизирует прибыль при объеме выпуска, равном Q_0 . В этой точке $MR(Q_0) = P_0 = MC(Q_0)$. Предельные издержки равны цене также при $Q = Q_1$, но это выпуск, при котором прибыль минимальна (выражается отрицательной величиной), т. е. при $Q = Q_1$ фирма имеет максимальные убытки. При $Q_1 < Q < Q_0$ увеличение производства способствует увеличению прибыли, так как $P > MC$ и увеличение выпуска на одну единицу приведет к увеличению прибыли на величину $(P - MC)$. При $Q < Q_1$ имеем $P < MC$, но $MC(Q)$ на этом участке является убывающей функцией, поэтому увеличение выпуска целесообразно вплоть до точки Q_0 . Напротив, при $Q > Q_0$, хотя $P < MC$, увеличение производства нецелесообразно, так как предельные издержки возрастают и каждая дополнительная единица выпуска сокращает прибыль на величину $(MC - P)$.

Таким образом, для максимизации прибыли фирма должна обеспечить такой объем выпуска, при котором выполняется равенство $MC(Q) = P$, при этом восходящий участок кривой предельных издержек производства пересекает линию спроса $P = P_0$.

Итак, для нахождения объема выпуска, максимизирующего прибыль фирмы на рынке совершенной конкуренции, должны выполняться два условия:

- $P = MC$;
- функция предельных издержек MC должна быть возрастающей.

4.2. Функция предложения фирмы в краткосрочном периоде

В краткосрочном периоде общие издержки фирмы складываются из постоянных издержек и переменных издержек, так что

$$STC(Q) = \begin{cases} SFC + TVC(Q), & \text{если } Q > 0, \\ SFC, & \text{если } Q = 0. \end{cases}$$

С учетом этих издержек фирме следует прекратить производство, если $P < AVC(Q^*)$, где Q^* – тот объем выпуска, при котором $P = MC(Q^*)$. В краткосрочном периоде фирма, у которой $Q > 0$, определяет объем продаж, исходя из условия $P = SMC$, причем SMC является восходящей кривой. Если $P < AVC$, то $Q = 0$.

Таким образом, фирма, максимизирующая прибыль, никогда не будет производить продукцию в объеме, соответствующем участку SMC , где $SMC < AVC$. Этот участок находится ниже минимума кривой AVC , т. е. если $P < \min AVC$, то $Q = 0$. Обозначим $P_S = \min AVC$ – это цена закрытия фирмы.

Краткосрочную функцию предложения фирмы можно определить следующим образом:

$$S: \begin{cases} P = SMC(Q), & P \geq \min AVC, \\ Q = 0, & P < \min AVC. \end{cases}$$

Краткосрочная кривая предложения фирмы показана на рис. 4.2.

При $P < P_S$ выпуск $Q = 0$ и линия предложения совпадает с вертикальным отрезком оси OP . При $P \geq P_S$ выпуск $Q > 0$ и линия предложения совпадает с возрастающим участком кривой предельных издержек, начиная от точки минимума средних переменных издержек.

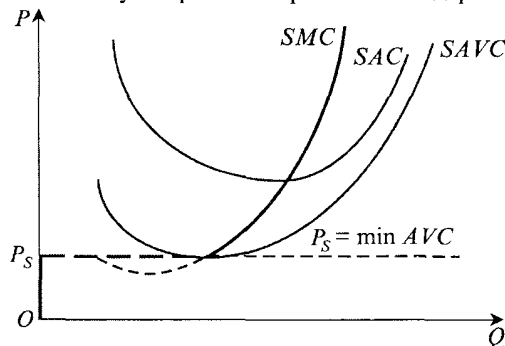


Рис. 4.2

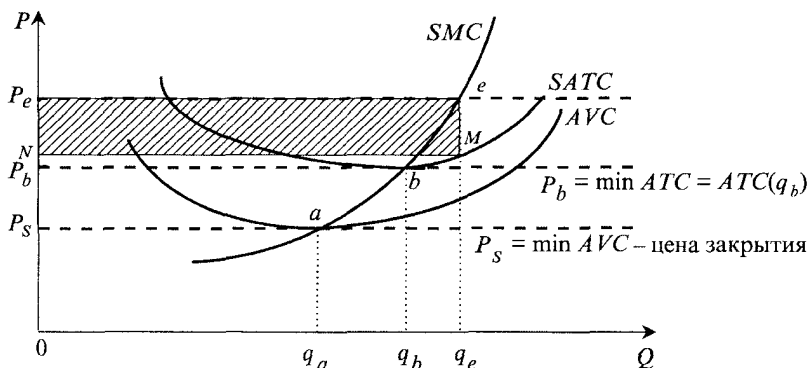


Рис. 4.3

Заметим, что критерий максимизации прибыли не гарантирует фирме в краткосрочном периоде положительную величину экономической прибыли. Действительно, поскольку

$$\pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = P \cdot Q - ATC(Q) \cdot Q = Q \cdot (P - ATC(Q)),$$

$$\pi(Q) \geq 0, \text{ если } P \geq \min ATC.$$

Таким образом, если рыночная установившаяся цена $P = \min ATC$, то, определив объем продаж из уравнения $P = MC = \min ATC$, найдем, что экономическая прибыль фирмы будет нулевой. При $P > \min ATC$ фирма получит положительную экономическую прибыль, как показано на рис. 4.3.

При $P = P_e$ величина $TR = P_e \cdot q_e$; величина $TC = ATC(q_e) \cdot P_e$. Тогда $\pi(q_e) = TR - TC = q_e \cdot (P_e - ATC(q_e))$ — площади заштрихованного прямоугольника $NP_e eM$. Значение $\pi(q_e) > 0$, так как $P_e > ATC(q_e)$.

Числовой пример 4.1

Задана краткосрочная функция издержек $TC = 100 + 20Q + Q^2$.

1. Определим функцию предложения фирмы.
2. Найдем, какими будут объем продаж и прибыль фирмы, если рыночная цена равна 30 ден. ед.
3. Определим, при какой цене фирма начнет получать экономическую прибыль.

Решение

1. Так как $TVC = 20Q + Q^2$, то

$$AVC = \frac{TVC}{Q} = 20 + Q.$$

Найдем

$$MC = \frac{dTVC}{dQ} = \frac{d(20Q + Q^2)}{dQ} = 20 + 2Q.$$

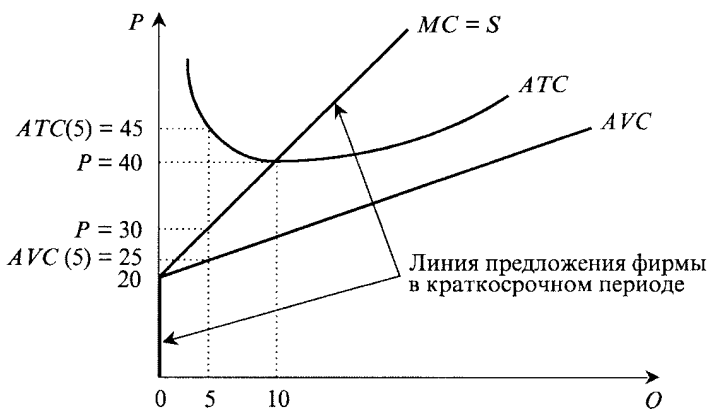


Рис. 4.4

Теперь найдем минимальное значение средних переменных издержек и приравняем значения MC и AVC . Очевидно, что равенство $20 + Q = 20 + 2Q$ выполняется при $Q = 0$. Минимальное значение AVC равно 20, так как $AVC(0) = 20$. Таким образом, цена закрытия равна 20. При цене $P < 20$ предложение фирмы равно нулю. При $P \geq 20$ выполняется равенство $P = MC(Q)$ или $20 + 2Q = P$, отсюда $Q = -10 + 0,5P$.

Итак, функция предложения фирмы в краткосрочном периоде имеет вид

$$Q_S(P) = \begin{cases} -10 + 0,5P, & \text{если } P \geq 20, \\ 0, & \text{если } P < 20. \end{cases}$$

Графическая интерпретация решения показана на рис. 4.4.

2. При рыночной цене $P = 30$ предложение фирмы составит $Q = -10 + 30/2 = 5$. Выручка будет равна $TR = P \cdot Q = 150$, $TC = 100 + 20 \cdot 5 + 25 = 225$. Таким образом, $\pi(Q) = 150 - 225 = -75$. В краткосрочном периоде фирма столкнется с убытками.

3. Найдем минимальное значение общих средних издержек:

$$ATC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = \frac{100}{Q} + 20 + Q.$$

Приравняем значения $MC(Q)$ и $ATC(Q)^*$: $100/Q + 20 + Q = 20 + 2Q$. Отсюда $100 = Q^2$, $Q = 10$. Значение средних издержек $ATC(10) = 100/10 + 20 + 10 = 40$.

Таким образом, при $P > 40$ прибыль фирмы будет величиной положительной. При $P = 40$ прибыль фирмы будет равна нулю.

* Минимальное значение функции средних издержек можно также найти, если производную этой функции приравнять к нулю, т. е. $\frac{dATC}{dQ} = -\frac{100}{Q^2} + 1 = 0$, отсюда $Q = 10$.

4.3. Краткосрочное предложение в отрасли

Поскольку число производителей (продавцов) на рынке в краткосрочном периоде фиксировано, рыночное предложение при любой цене равно сумме объемов продаж каждой фирмы в отдельности.

Числовой пример 4.2

Допустим, на рынке действуют три типа фирм: 100 фирм имеют функцию предельных издержек SMC_1 , 100 фирм – SMC_2 и 100 фирм – SMC_3 (рис. 4.5). Допустим также, что $SMC_1 = 20 + 2Q_1$, $SMC_2 = 22 + 2Q_2$, $SMC_3 = 24 + 2Q_3$.

Найдем функцию краткосрочного предложения в отрасли.

Решение

Найдем функции предложения для каждого типа фирмы в краткосрочном периоде: $Q_1 = P/2 - 10$, $P \geq 20$; $Q_2 = P/2 - 11$, $P \geq 22$; $Q_3 = P/2 - 12$, $P \geq 24$. С учетом общего количества фирм каждого типа на рынке можно записать функцию рыночного предложения следующим образом:

$$SS: \begin{cases} Q = 0, & \text{если } P < 20, \\ Q = 50P - 1000, & \text{если } 20 \leq P < 22, \\ Q = 100P - 2100, & \text{если } 22 \leq P < 24, \\ Q = 150P - 3300, & \text{если } P \geq 24. \end{cases}$$

На рис. 4.6 показана функция краткосрочного предложения в отрасли. При $P < 20$ предложение в отрасли отсутствует. При $P < 22$ на рынке

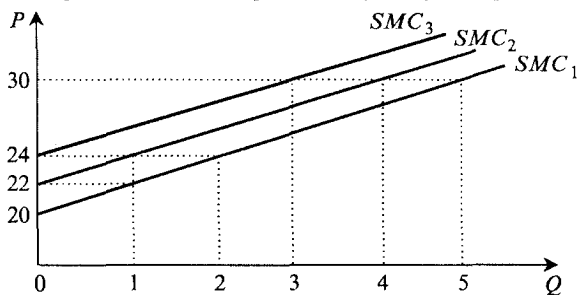


Рис. 4.5

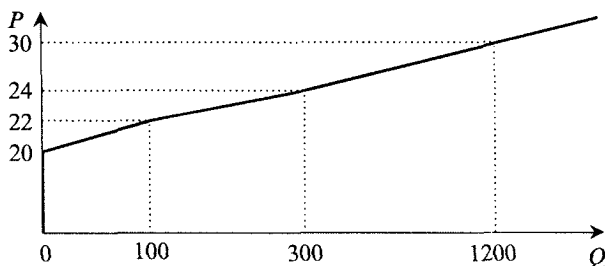


Рис. 4.6

находятся только фирмы первого типа, но при дальнейшем росте цены рыночное предложение увеличивается сначала за счет вхождения на рынок фирм второго типа, а затем, при $P \geq 24$, на рынке появляются фирмы третьего типа.

4.4. Равновесие на рынке в краткосрочном периоде

Краткосрочное равновесие на рынке достигается, когда величина спроса равна величине предложения. Рис. 4.7 иллюстрирует краткосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. На рис. 4.7 А показаны рыночная кривая спроса D и кривая краткосрочного рыночного предложения SS . Равновесная цена P^* – это цена, при которой величина спроса равна величине предложения. На рис. 4.7 Б видно, что типичная фирма будет иметь выпуск q^* , при котором $MC(q^*) = P^*$.

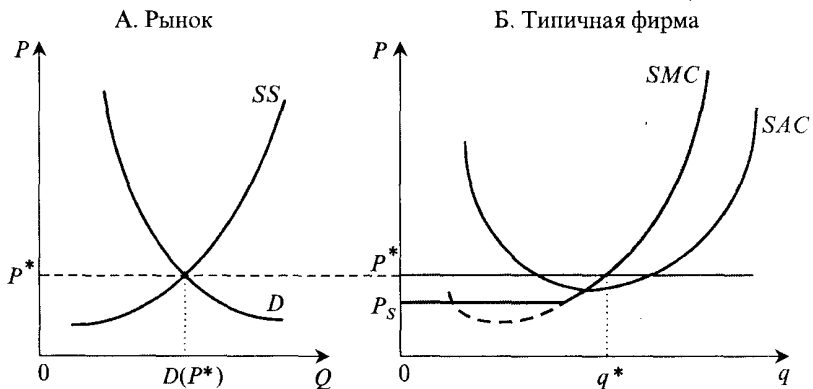


Рис. 4.7

Если через $D(P)$ обозначить рыночную кривую спроса и предположить, что на рынке присутствуют 100 фирм с соответствующими кривыми предложения, то можно записать равенство

$$S_1(P^*) + S_2(P^*) + \dots + S_{100}(P^*) = D(P^*),$$

где $S_i(P^*)$ – предложение i -той фирмы при цене P^* .

Числовой пример 4.3

На рынке действуют 300 типичных фирм, рыночный спрос равен $D(P) = 60 - P$. Каждая фирма имеет краткосрочную функцию издержек $STC = 0,1 + 150Q^2$.

1. Найдём краткосрочное рыночное равновесие.
2. Определим, будут ли фирмы иметь положительную экономическую прибыль в состоянии рыночного равновесия.

Решение

1. Найдем средние переменные и предельные издержки фирмы: $MC(Q) = 300Q$; $AVC(Q) = 150Q$. Очевидно, что минимальное значение AVC равно нулю при $Q = 0$. Линии издержек $MC(Q)$ и $AVC(Q)$ пересекаются при $Q = 0$. Следовательно, типичная фирма будет производить продукцию при любой положительной цене. Индивидуальная функция предложения может быть найдена из уравнения

$$MC(Q) = P \text{ или } 300Q = P \rightarrow Q = \frac{P}{300}, P \geq 0.$$

Рыночное предложение $S(P)$: $300Q = P$. Рыночная равновесная цена должна обеспечить равенство спроса и предложения, следовательно, должно выполняться условие $D(P) = S(P)$ или $60 - P = P \rightarrow P^* = 30$. Соответственно, $S(P^*) = 30$, $D(P^*) = 30$. Выпуск отдельной фирмы составляет $Q = P/300 = 30/300 = 0,1$.

2. Для вычисления экономической прибыли используем формулу

$$\begin{aligned} \pi(Q) &= TR(Q) - TC(Q) = P \cdot Q - 0,1 - 150 \cdot Q^2 = \\ &= 30 \cdot 0,1 - 0,1 - 150 \cdot (0,1)^2 = 3 - 0,1 - 1,5 = 1,4. \end{aligned}$$

Заметим, что тот же результат можно получить, если найдем $ATC(Q)$ и определим $\pi(Q)$ по формуле

$$\pi(Q) = P \cdot Q - ATC(Q) \cdot Q = Q(P - ATC(Q)).$$

Итак, $ATC(Q) = 0,1/Q + 150Q$, следовательно, $ATC(0,1) = 16$.

Очевидно, что при $P = 30 > ATC$ каждая фирма будет получать экономическую прибыль, равную 1,4. Графическая иллюстрация решения представлена для всего рынка (рис. 4.8 А) и для отдельной фирмы (рис. 4.8 Б).

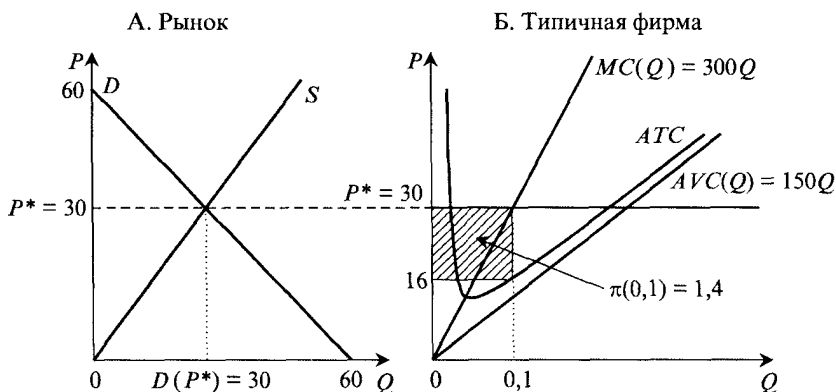


Рис. 4.8

4.5. Рыночное равновесие в долгосрочном периоде

Выпуск в долгосрочном периоде

Главное различие максимизации прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах заключается в следующем.

- В долгосрочном периоде фирма принимает решение о выпуске при предположении, что она может устанавливать количества всех затрачиваемых факторов производства, включая размер предприятия. Следовательно, фирма определяет предельные издержки, исходя из долгосрочной функции издержек.

- В краткосрочном периоде, напротив, фирма принимает решение о выпуске при условии, что по крайней мере один фактор, например размер предприятия, является фиксированным. Следовательно, фирма определяет предельные издержки, исходя из краткосрочной функции издержек, включающей постоянные затраты.

Эти положения иллюстрируются на рис. 4.9.

Если в данный момент времени рыночная цена $P = P^*$ при издержках SMC_1 и SAC_1 , то фирма, максимизирующая прибыль, выберет объем производства (продаж), равный Q_1 (в соответствии с универсальным правилом рыночного равновесия: $P^* = SMC_1(Q)$). При $Q = Q_1$ и цене P^* фирма получает положительную экономическую прибыль, так как $P^* > SAC_1(Q_1)$. Если фирма полагает, что в обозримом будущем рыночная цена останется на том же уровне, то в долгосрочном периоде она сможет увеличить прибыль, производя больше продукции. В долгосрочном периоде фирме следует выбрать выпуск Q_2 , при котором $P^* = LMC(Q_2)$. Чтобы иметь этот выпуск, фирма выберет такой размер предприятия, который обеспечит его с минимальными издержками в долгосрочном периоде. На рис. 4.9 для предприятия такого размера показаны кривые средних и предельных издержек – соответственно SAC_2 и SMC_2 .

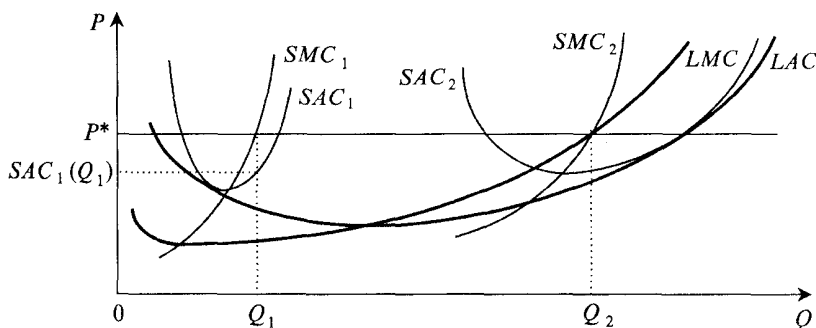


Рис. 4.9

Долгосрочная кривая предложения фирмы

В долгосрочном периоде при цене ниже минимального значения долгосрочных средних издержек экономическая прибыль фирмы будет отрицательной величиной, даже если фирма использует все возможности для минимизации общих издержек. Поэтому для долгосрочного периода справедливы следующие утверждения:

- при $P \geq \min ATC$ фирма произведет продукцию в объеме, для которого выполняется равенство $P = MC(Q)$. Долгосрочная кривая предельных издержек, таким образом, определяет для фирмы объем предложения, максимизирующий прибыль, при цене, превышающей минимальное значение средних издержек;

- при цене ниже минимального значения средних издержек фирма выходит из отрасли. Следовательно, если $P < \min ATC$, то $Q = 0$.

Долгосрочная кривая предложения фирмы показана на рис. 4.10.

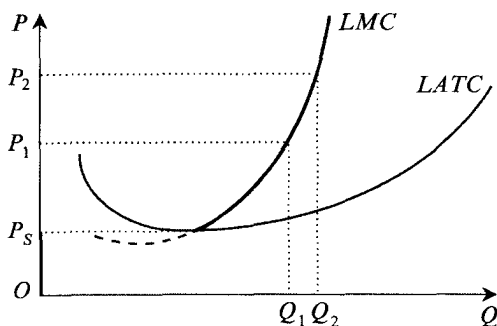


Рис. 4.10

Долгосрочная кривая предложения фирмы совпадает с восходящим участком кривой долгосрочных предельных издержек, начиная от точки пересечения кривой предельных издержек с кривой средних издержек, т. е. для $P \geq P_S$. При $P_S < \min ATC$ выпуск $Q = 0$, линия предложения является вертикальным отрезком, совпадающим с вертикальной осью OP .

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции

В отличие от краткосрочного периода, когда число фирм на рынке было фиксировано, в долгосрочном периоде новые фирмы могут входить на рынок, если при данной цене они смогут получить экономическую прибыль. Положительная величина экономической прибыли является стимулом для вхождения новых фирм. Аналогично отрицательная величина экономической прибыли побуждает существующие фирмы покинуть рынок. Если обозначить через P^* рыночную цену, n^* — число фирм, Q^* — объем продаж отдельной фирмой, то в долгосрочном периоде должны выполняться следующие три условия.

1. При заданной рыночной цене P^* каждая действующая фирма устанавливает объем выпуска, при котором ее прибыль максимальна,

и выбирает размер предприятия, при котором издержки производства продукции в этом объеме являются минимальными. Это условие означает, что выполняется равенство $P^* = MC(Q^*)$.

2. Экономическая прибыль равна нулю. При заданной цене P^* нет стимула входить на рынок и нет стимула покидать рынок. Это условие означает, что выполняется равенство $P^* = ATC(Q^*)$.

3. Рыночный спрос равен рыночному предложению при заданной рыночной цене P^* и заданном числе фирм n^* . Это условие означает, что выполняется равенство

$$D(P^*) = S(P^*) \text{ или } n^* = \frac{D(P^*)}{Q^*}.$$

Поскольку рыночная цена одновременно удовлетворяет условиям 1 и 2, каждая фирма в состоянии долгосрочного равновесия произведет продукцию в объеме, соответствующем минимальным средним издержкам, т.е. Q^* можно найти из условия $MC(Q^*) = ATC(Q^*)$ либо можно найти минимальное значение средних издержек, приравняв производную средних издержек к нулю.

Числовой пример 4.4

Типичная фирма на рынке имеет функцию издержек $TC(Q) = 40Q - Q^2 + 0,01Q^3$. Функция спроса имеет вид $D(P) = 25000 - 1000P$.

Найдем параметры долгосрочного равновесия (цену, выпуск одной фирмы, число фирм на рынке).

Решение

Найдем предельные и средние издержки типичной фирмы:

$$MC(Q) = \frac{dTC(Q)}{dQ} = 40 - 2Q + 0,03Q^2;$$

$$ATC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = 40 - Q + 0,01Q^2.$$

В состоянии долгосрочного равновесия выполняются условия $P^* = MC(Q^*) = ATC(Q^*)$, следовательно, необходимо найти такой объем выпуска, при котором средние издержки производства будут минимальны. Решим уравнение^{*)}

$$40 - 2Q + 0,03Q^2 = 40 - Q + 0,01Q^2.$$

Отсюда $Q^* = 50$. Тогда $P^* = MC(Q^*) = 40 - 2 \cdot 50 + 0,03 \cdot (50)^2 = 15^{**}$.

^{*)} Значение Q^* можно было получить, найдя производную $\frac{dATC(Q)}{dQ}$ и приравняв ее к нулю, т.е. выполнив условие минимизации средних издержек.

^{**) То же значение P^* можно было получить, подставив значение Q^* в функцию средних издержек.}

Заметьте, что $P^* = \min ATC = ATC(Q^*)$, поэтому в долгосрочном периоде фирмы имеют нулевую величину экономической прибыли, производя каждая по 50 единиц продукции.

Найдем величину рыночного спроса: $D(P^*) = 25000 - 1000 \cdot 15 = 10000$. Следовательно, $Q_D = 10000$. Поскольку $Q^* = 50$, $n^* = 10000/50 = 200$.

Итак, долгосрочная равновесная цена равна 15, выпуск одной фирмы равен 50, рыночный спрос равен 10000, что потребует нахождения на рынке 200 фирм.

Как уже говорилось выше, в долгосрочном периоде все издержки фирмы являются переменными, т. е. при $Q = 0$ значение $TC(Q)$ равно нулю. Следует, однако, иметь в виду, что иногда требуется найти долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции, когда структура издержек в долгосрочном периоде аналогична структуре издержек в краткосрочном периоде. Какими бы ни были издержки фирмы, долгосрочное равновесие должно удовлетворять рассмотренным выше условиям.

Числовой пример 4.5

На рынке совершенной конкуренции каждая фирма имеет функцию издержек $TC(q) = 16 + q^2$. Функция рыночного спроса имеет вид $Q_D = 24 - P$.

Найдем функцию предложения фирмы, равновесную цену, выпуск каждой фирмы, рыночный выпуск и число фирм при долгосрочном равновесии.

Решение

Для определения равновесной цены необходимо найти функцию рыночного предложения.

Вначале найдем функцию предложения отдельной фирмы, используя условие максимизации прибыли $P = MC$ и равенство экономической прибыли нулю, т. е. $P = \min ATC$. Получаем $P = 2q$, отсюда $q = P/2$. В долгосрочном периоде равновесие устанавливается при $MC(q) = ATC(q)$, отсюда

$$2q = 16/q + q \rightarrow q_0 = 4.$$

Поскольку $MC(q_0) = 8$, равновесная рыночная цена в долгосрочном периоде $P_0 = 8$.

Найдем рыночный спрос: $Q_D(8) = 24 - 8 = 16$. Следовательно, в состоянии равновесия рыночное предложение должно быть равно 16, тогда число фирм $n = 16/q_0 = 4$.

Итак, функция предложения фирмы в долгосрочном периоде имеет вид

$$q_s: \begin{cases} q = P/2, & P \geq 8, \\ q = 0, & P < 8. \end{cases}$$

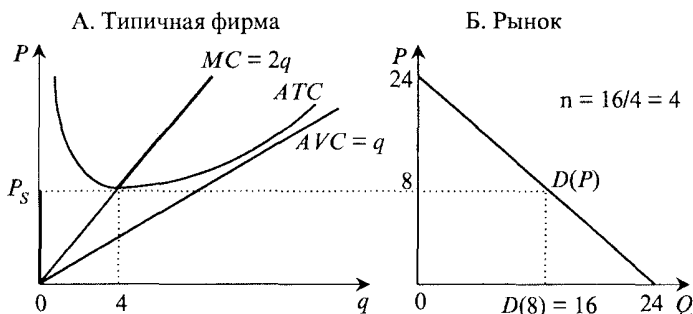


Рис. 4.11

Рыночная равновесная цена равна $P_0 = 8$, равновесный объем производства отдельной фирмой $q_0 = 4$, рыночный спрос равен 16, соответственно число фирм на рынке $n = 4$.

На рис. 4.11 дана графическая иллюстрация решения этого примера.

4.6. Предложение отрасли в долгосрочном периоде

В долгосрочном периоде кривая рыночного предложения не может быть получена аналогично краткосрочному периоду (т.е. путем горизонтального суммирования краткосрочных кривых предложения отдельных фирм). Существует два фактора, влияющих на долгосрочные изменения в выпуске:

- действующие фирмы могут расширить или сократить выпуск;
- новые фирмы могут войти на рынок или действующие фирмы могут уйти с рынка.

Кроме того, при горизонтальном суммировании в краткосрочном периоде предполагалось, что изменения в выпуске не влияют на цены ресурсов, т.е. цены ресурсов не изменяются. Очевидно, что в долгосрочном периоде это допущение может нарушаться.

При построении кривой долгосрочного отраслевого предложения рассматривают три типа отраслей – отрасли с постоянными издержками, отрасли с возрастающими издержками и отрасли с убывающими издержками.

В отраслях с постоянными издержками расширение выпуска в результате вхождения новых фирм не влияет на цены используемых факторов производства, как и сокращение выпуска при выходе фирм с рынка. В результате кривые издержек производителей не сдвигаются. Обратите внимание на то, что понятие “отрасли с постоянными издержками” – это не то же самое, что “постоянная отдача от масштаба”. При наличии постоянной отдачи от масштаба долгосрочная функция средних издержек фирмы является горизонтальной линией. Однако в отрасли издержки могут быть неизменными, хотя фирмы могут не иметь по-

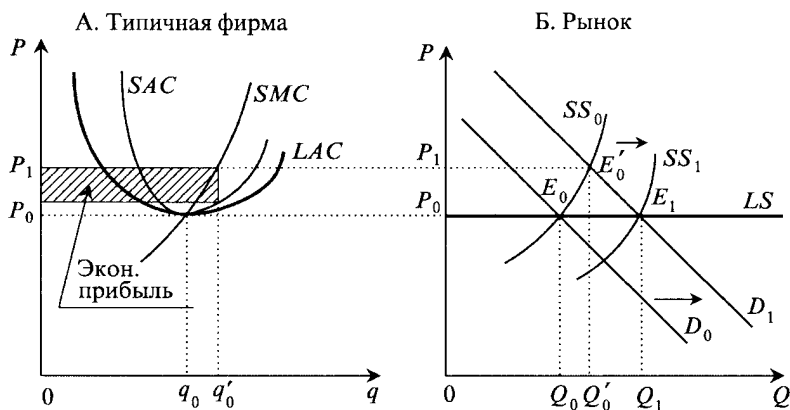


Рис. 4.12

стоянной отдачи от масштаба. Напротив, фирмы в отрасли могут иметь постоянную отдачу от масштаба, но в отрасли в целом издержки не будут постоянными.

Как показано на рис. 4.12, в отраслях с постоянными издержками долгосрочное рыночное предложение (LS) есть горизонтальная линия.

Если расширение производства приводит к росту цен на факторы производства, то отрасль будет характеризоваться возрастающими издержками. Обычно эти отрасли используют для выпуска продукции "особые", ограниченные ресурсы. В таких отраслях долгосрочное рыночное предложение (LS) характеризуется восходящей линией, как показано на рис. 4.13.

В некоторых случаях увеличение отраслевого выпуска может привести к уменьшению цен на факторы производства. В отраслях с убывающими издержками кривые средних и предельных издержек смещаются

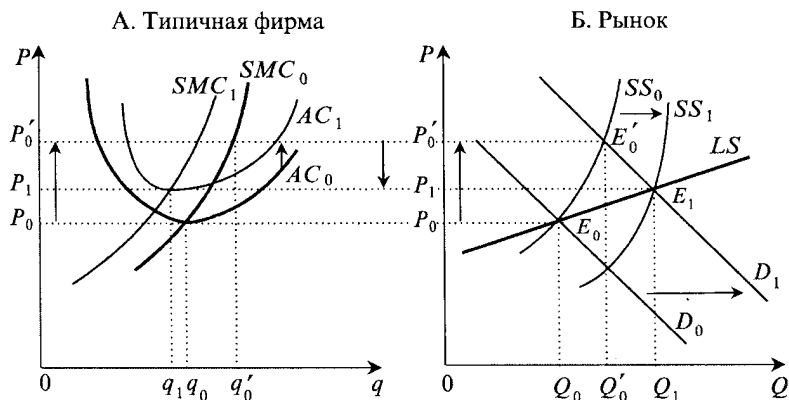


Рис. 4.13

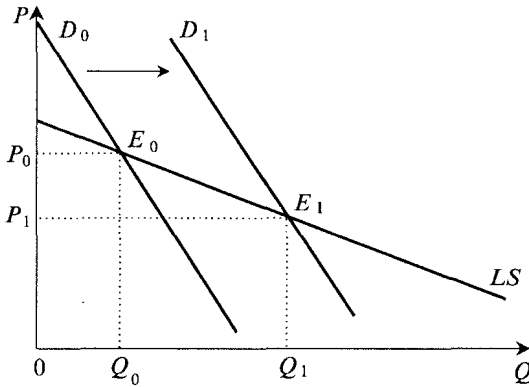


Рис. 4.14

вниз не потому, что действует эффект масштаба, а из-за снижения цен на факторы производства, которые используются фирмами. В таких отраслях долгосрочная линия предложения имеет отрицательный наклон. Если рыночный спрос возрастает, то равновесный объем продаж увеличивает-ся, но рыночная равновесная цена падает, как показано на рис. 4.14.

Числовой пример 4.6

На рынке совершенной конкуренции находятся пять потребителей, функция спроса каждого имеет вид $q_i^D = 4 - P$. Функция издержек любой фирмы на рынке имеет вид $TC(q) = 1 + q^2$.

1. Найдем число фирм, цену и выпуск каждой фирмы при долгосрочном равновесии.

2. Допустим, что на рынок, находящийся в состоянии долгосрочного равновесия, вошли еще два потребителя с функциями спроса $q_i^D = 15 - 5P$. Найдем цену и объем продаж в краткосрочном периоде. Найдем долгосрочное равновесие, если это отрасль с постоянными издержками. Определим, сколько фирм войдет на рынок в долгосрочном периоде.

Решение

1. Найдем индивидуальную функцию предложения фирмы в долгосрочном периоде. В долгосрочном периоде должно выполняться равенство $P = MC(q)$ при $P \geq \min ATC(q)$. Следовательно, $MC = 2q = P \rightarrow q = P/2$. Найдем значение P , при котором фирмы находятся в равновесии. Для этого определим минимальные средние издержки. Поскольку

$ATC(q) = 1/q + q$, найдя $\frac{dAC(Q)}{dQ} = 0$, получим, что при $q_0 = 1$ значение

$ATC(q)$ достигает минимума, причем $ATC(1) = 2$. Этот же результат получим, если приравняем значения предельных и средних издержек, а именно,

$$MC(q) = ATC(q)$$

или

$$2q = 1/q + q \rightarrow q_0 = 1.$$

При $q = 1$ $ATC(q) = MC(q) = 2$. Следовательно, при $P_0 = 2$ рынок находится в долгосрочном равновесии.

Просуммируем индивидуальные функции спроса для нахождения рыночного спроса: $Q_D = 5q_i^D = 20 - 5P$. Найдем величину рыночного спроса при $P_0 = 2$: $Q_D(2) = 10$. Таким образом, чтобы обеспечить рыночный спрос, равный 10, на рынке должно находиться $n = 10/q_0 = 10/1 = 10$ фирм. Функция долгосрочного предложения имеет вид

$$Q_S = 10 \cdot P/2 = 5P, \quad P \geq 2$$

$$Q_S = 0, \quad P < 2$$

В краткосрочном периоде кривая предложения фирмы соответствует восходящему участку линии MC , начиная от минимума AVC . Поскольку $AVC(q) = q$, $AVC(q) = MC(q)$ при $q = 0$.

Следовательно, краткосрочная кривая предложения фирмы имеет вид $q = P/2$ при $P \geq 0$.

2. Найдем рыночный спрос после вхождения еще двух потребителей. $Q_D = 20 - 5P + 2q_j^D = 20 - 5P + 30 - 10P = 50 - 15P$. В краткосрочном периоде должна установиться цена, при которой $Q_D = Q_S$, т. е. $50 - 15P = 5P$, откуда $P_1 = 2,5$. Соответствующий объем рыночных продаж составит $Q_1 = 5 \cdot 2,5 = 12,5$, выпуск одной фирмы $q_i = 1,25$.

Заметим, что при $P_1 = 2,5$ находящиеся на рынке фирмы начнут получать положительную экономическую прибыль ($\pi_i = 2,5 \cdot 1,25 - 1 - (1,25)^2 = 0,875$), что будет стимулировать вхождение на рынок новых фирм. Для отрасли с постоянными издержками это означает, что в долгосрочном периоде равновесная цена будет равна $P_0 = 2$. Соответствующая величина спроса $Q_D(2) = 50 - 15 \cdot 2 = 20$ будет обеспечена объемом продаж $Q_S = 20$. Поскольку при $P_0 = 2$ $q_0 = 1$, общее число фирм составит теперь $n' = 20/1 = 20$, следовательно, на рынок войдут 10 новых фирм. Графически эта ситуация представлена на рис. 4.15.

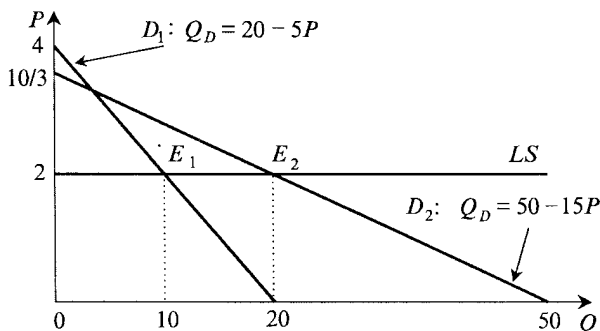


Рис. 4.15

Числовой пример 4.7

На рынке совершенной конкуренции любая типичная фирма имеет краткосрочные средние издержки вида $STC(Q) = 400 + 5Q + Q^2$. Рыночный спрос задан функцией $D(P) = 262,5 - 0,5P$. В данный момент экономическая прибыль каждой фирмы – величина нулевая.

Определим, какова будет рыночная цена и сколько фирм будет находиться на рынке.

Решение

Поскольку для любой фирмы, находящейся на рынке, экономическая прибыль будет нулевой, должно выполняться равенство $P = \min ATC(Q)$. Найдем $ATC(Q) = 400/Q + 5 + Q$. Кроме того, должно выполняться условие $ATC(Q) = MC(Q)$ или $400/Q + 5 + Q = 5 + 2Q$, отсюда $Q_0 = 20$. Поскольку $P_0 = MC(Q_0)$, имеем $P_0 = 5 + 2 \cdot 20 = 45$.

Легко проверить, что при рыночной цене, равной 25, фирма произведет 20 единиц продукции и что ее экономическая прибыль будет нулевой. Найдем $ATC(20) = 400/20 + 5 + 20 = 45 = P_0$.

Тогда $\pi = (P_0 - ATC(Q_0)) \cdot Q_0 = (45 - 45) \cdot Q_0 = 0$. Найдем рыночный спрос при $P_0 = 45$: $D(45) = 262,5 - 45/2 = 240$; $n = 240/20 = 12$.

Графическая интерпретация решения показана на рис. 4.16.

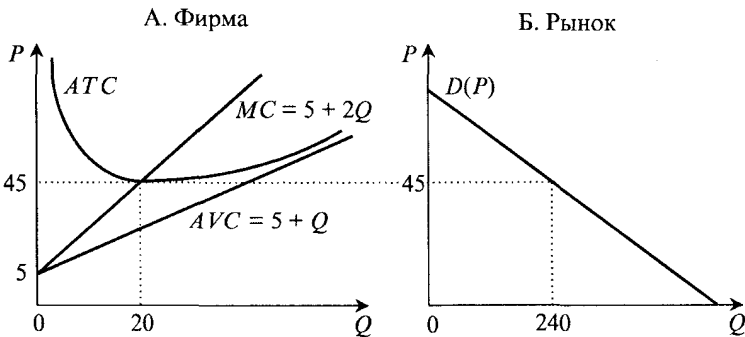


Рис. 4.16

Числовой пример 4.8

На рынке совершенной конкуренции типичная фирма имеет долгосрочную функцию общих издержек вида $LTC(Q) = 40Q - 6Q^2 + 1/3 Q^3$. Функция рыночного спроса имеет вид $D(P) = 2200 - 100P$.

1. Найдем параметры долгосрочного равновесия в отрасли (рыночную цену, объем производства отдельной фирмы, число фирм на рынке).

2. Допустим, рыночный спрос изменился так, что $D(P) = A - 100P$. Найдем значение A , при котором число фирм на рынке в состоянии долгосрочного равновесия удвоится по сравнению с первоначальным числом (при прочих неизменных условиях).

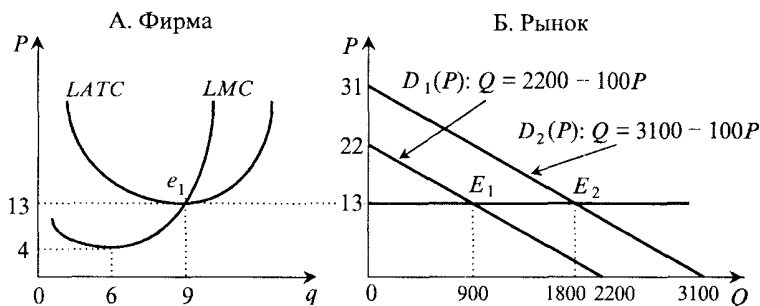


Рис. 4.17

Решение

1. При долгосрочном равновесии у всех фирм величина экономической прибыли нулевая, следовательно, $P = LATC$ и каждая фирма выбирает объем продаж, при котором $P = LMC$, значит, должно выполняться условие $LATC(Q) = LMC(Q)$ или $40 - 6Q + 1/3 Q^2 = 40 - 12Q + Q^2$. Отсюда $Q_0 = 9$. При $Q_0 = 9$ $MC(Q_0) = P = 40 - 12 \cdot 9 + (9)^2 = 13$.

Таким образом, при цене $P_0 = 13$ и объеме $Q_0 = 9$ рынок будет находиться в состоянии долгосрочного равновесия. Поскольку $D(13) = 2200 - 100 \cdot 13 = 900$, число фирм на рынке составит $n = 900/9 = 100$.

2. Если новое число фирм $n' = 2n = 200$, то рыночное предложение составит 1800 единиц продукции, следовательно, $D(P) = 1800 = A - 100 \cdot 13$, отсюда $A = 3100$.

Заметим, что данное решение основывается на предположении, что все прочие параметры рынка не изменились, т.е. увеличение числа фирм и общего выпуска не привело к росту цен на используемые факторы производства, и, значит, кривые средних и предельных издержек не изменились. Поэтому в долгосрочном периоде рыночная равновесная цена не изменилась, а долгосрочное предложение является бесконечно эластичным по цене (рис. 4.17).

Рассмотрим еще один пример, в котором показаны краткосрочная и долгосрочная реакции на рынке совершенной конкуренции при вмешательстве государства (введение налога).

Числовой пример 4.9

В отрасли, состоящей из 1000 фирм, производится стандартный продукт. Общие издержки каждой фирмы имеют вид $TC = 200 + 5q + 0,5q^2$. Рыночный спрос задан в виде $Q_D = 45000 - 1000P$.

1. Найдем параметры краткосрочного равновесия в отрасли и функцию рыночного предложения в краткосрочном периоде. Покажем решение на графике.

2. Определим, находится ли данная отрасль в состоянии долгосрочного равновесия.

3. Допустим, государство вводит налог на производителей в размере 5 ден. ед. с единицы проданной продукции:

а) покажем краткосрочную реакцию отдельной фирмы и отрасли на введение налога;

б) найдем рыночную цену, отраслевой выпуск, выпуск и прибыль отдельной фирмы;

в) определим, находится ли теперь отрасль в состоянии долгосрочного равновесия, каковы будут параметры долгосрочного равновесия фирмы и изменится ли количество фирм в отрасли.

Решение

1. Найдем предельные издержки типичной фирмы: $MC(q) = 5 + q$. Поскольку

$$AVC = \frac{TVC}{q} = \frac{5q + 0,5q^2}{q} = 5 + q/2,$$

$MC(q) = AVC(q) = 5$ при $q = 0$. Следовательно, в краткосрочном периоде предложение отдельной фирмы имеет вид $5 + q = P$ или $q_S = P - 5$, $P \geq 5$. Так как в отрасли 1000 фирм, то $Q_S = 1000q_S = 1000P - 5000$, $P \geq 5$. Для равновесия на рынке должно выполняться равенство $Q_D = Q_S$, т.е. $45000 - 1000P = 1000P - 5000$. Отсюда $P_0 = 25$, $Q_0 = 45000 - 25000 = 20000$, следовательно, $q_0 = Q_0 / 1000 = 20$.

2. Найдем $ATC(q_0)$: $ATC(20) = 200/20 + 5 + 0,5 \cdot 20 = 25$. Поскольку $ATC(q_0) = P_0 = 25$, данная отрасль находится в состоянии долгосрочного равновесия, экономическая прибыль каждой фирмы при данных выпуске и цене равна нулю, поэтому нет стимулов действующим фирмам покидать рынок или новым фирмам входить на него.

Эта ситуация показана на рис. 4.18 А для отдельной фирмы, на рис 4.18 Б – для всего рынка.

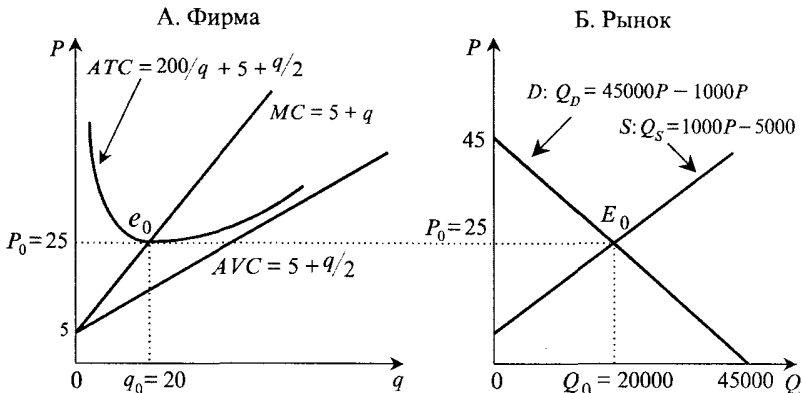


Рис. 4.18

3. Введение налога увеличивает издержки каждой фирмы, соответственно линия отраслевого предложения сдвигается влево и вверх на величину налога. Для нахождения параметров нового краткосрочного равновесия можно применить два метода решения.

1-й метод. Найдем новую функцию издержек типичной фирмы, затем – функцию индивидуального предложения и рыночное предложение в краткосрочном периоде:

$$TC_1 = TC + 5q = 200 + 10q + 0,5q^2;$$

$$MC_1 = 10 + q;$$

$$AVC_1 = 10 + q/2;$$

$$ATC_1 = 200/q + 10 + q/2;$$

$$MC_1 = P \rightarrow 10 + q = P, \quad q_S = P - 10, \quad P \geq 10.$$

Поскольку в краткосрочном периоде число фирм не меняется, новая функция рыночного предложения имеет вид $Q_S' = 1000q_S' = 1000P - 10000$, $P \geq 10$. Отсюда в состоянии краткосрочного равновесия $Q_S' = Q_D$ или $1000P - 10000 = 45000 - 1000P$, $P_1 = 27,5$.

Заметим, что это рыночная цена для потребителей, поскольку производители платят налог. Поэтому $P_D = P_1 = 27,5$; $P_S = P_D - 5 = 22,5$. Тогда $Q_1 = 45000 - 1000 \cdot 27,5 = 17500$, $q_1 = Q_1/1000 = 17,5$.

Заметим также, что минимальное значение ATC_1 достигается при $q = 20$ и равно теперь 30, что выше значения цены, которую фактически получают производители в результате введения налога. Следовательно, у фирм возникнут убытки:

$$\begin{aligned} \pi(q_1) &= q_1 \cdot P_D - TC_1(q_1) = 17,5 \cdot 27,5 - (200 + 10 \cdot 17,5 + 0,5 \cdot (17,5)^2) = \\ &= 481,25 - 528,125 = -46,875. \end{aligned}$$

В долгосрочном периоде фирмы начнут уходить из отрасли, отраслевое предложение сократится, цена увеличится. Для отдельной фирмы долгосрочное равновесие наступит при $P = 30$ и $q = 20$, так как $ATC_1(20) = 30$, и экономическая прибыль будет равна нулю.

2-й метод. Этот метод аналогичен рассмотренному в главе 1 для нахождения параметров рыночного равновесия при введении налогов. Поскольку налог вводится на производителей, $P_S = P_D - 5$, при этом должны выполняться условия:

$$45000 - 1000P_D = 1000P_S - 5000;$$

$$P_S = P_D - 5.$$

Отсюда получаем $P_D = 27,5$; $P_S = 22,5$; $Q_1 = 17500$. Так как число фирм не меняется в краткосрочном периоде, то $q_1 = Q_1/1000 = 17,5$.

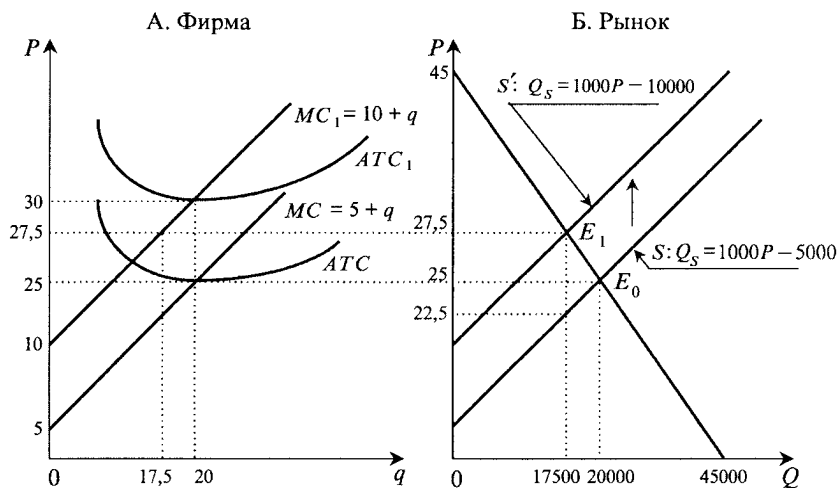


Рис. 4.19

Это же значение можно было получить из уравнения функции предложения отдельной фирмы: $q_s = P - 10 = 27,5 - 10 = 17,5$.

Графически решение при введении налога представлено на рис. 4.19.

4.7. Взаимосвязь критерия максимизации прибыли и критерия минимизации издержек производства

Мы рассмотрели поведение фирмы, максимизирующей прибыль при условии, что рыночная цена продукции задана. Покажем, как этот анализ связан с теорией производства, согласно которой фирма минимизирует общие издержки, необходимые для выпуска заданного объема продукции. Другими словами, покажем взаимосвязь критерия максимизации прибыли и критерия минимизации издержек, если рыночная цена продукции задана, а именно: докажем, что фирма, максимизирующая прибыль, с необходимостью минимизирует издержки производства.

Допустим, фирма использует в производстве два ресурса – труд (L) и капитал (K) и задана ее производственная функция $Q = f(L, K)$. Пусть P – цена продукции, цены труда и капитала – соответственно w и r . Фирма определяет объемы используемых ресурсов, чтобы выпуск продукции в соответствии с ее производственной функцией обеспечивал максимум прибыли: $\max_{L, K} \pi(L, K) = P \cdot f(L, K) - w \cdot L - r \cdot K$.

Обратите внимание на то, что произведение $P \cdot f(L, K)$ равно общей выручке, сумма $(w \cdot L + r \cdot K)$ равна общим издержкам. Прибыль является функцией двух переменных – L и K , поэтому ее максимизация требует выполнения двух условий:

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = P \cdot \frac{\partial f}{\partial L} - w = 0 \rightarrow \frac{1}{P} = \frac{MP_L}{w};$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = P \cdot \frac{\partial f}{\partial K} - r = 0 \rightarrow \frac{1}{P} = \frac{MP_K}{r}.$$

Таким образом, если фирма максимизирует прибыль, то должны выполняться условия

$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r} \text{ или } \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r}.$$

Данное равенство, как было показано в главе 3, выражает условие минимизации издержек.

Таким образом, из критерия максимизации прибыли вытекает критерий минимизации издержек производства, что и требовалось доказать.

Числовой пример 4.10

Технология производства фирмы, реализующей продукцию на рынке совершенной конкуренции, представлена производственной функцией вида $Q = \sqrt[3]{LK}$.

Определим функцию предложения фирмы в долгосрочном периоде, если цена труда $P_L = 1$, цена капитала $P_K = 4$.

Решение

Критерий максимизации прибыли требует, чтобы фирма минимизировала издержки, следовательно, должно выполняться условие

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{P_L}{P_K}.$$

Для данной производственной функции

$$MRTS_{LK} = \frac{K}{L}.$$

Отсюда

$$K / L = 1/4 \rightarrow L = 4K.$$

В долгосрочном периоде данное уравнение характеризует траекторию роста фирмы. Как было показано в главе 3, зная способы производства продукции, при которых издержки производства продукции в заданном объеме минимальны, можно найти функцию общих издержек производства.

В нашем примере должны выполняться условия

$$\begin{aligned} Q &= \sqrt[3]{LK}, & \rightarrow & & Q^3 &= LK, \\ L &= 4K, & & & L &= 4K. \end{aligned}$$

Отсюда

$$K = \frac{\sqrt{Q^3}}{2}, \quad L = 2\sqrt{Q^3}.$$

Следовательно,

$$TC(Q) = 1 \cdot L + 4 \cdot K = 2\sqrt{Q^3} + 4 \frac{\sqrt{Q^3}}{2} = 4\sqrt{Q^3}.$$

Обозначим цену продукции на рынке совершенной конкуренции через P . Найдем предельные издержки фирмы:

$$MC(Q) = \frac{dTC}{dQ} = 4 \cdot \frac{3}{2} \cdot \sqrt{Q} = 6\sqrt{Q}.$$

Поскольку в долгосрочном периоде функция предложения фирмы совпадает с возрастающим участком функции предельных издержек, начиная от точки минимума долгосрочных средних издержек, найдем минимальное значение $ATC(Q)$:

$$ATC(Q) = \frac{TC(Q)}{Q} = 4\sqrt{Q}.$$

Минимальное значение $ATC(Q)$, очевидно, равно нулю при $Q = 0$. Следовательно, функцию предложения найдем из уравнения $P = MC(Q) = 6\sqrt{Q}$, отсюда $Q = P^2/36$, $P \geq 0$.

Глава 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЫ В УСЛОВИЯХ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ. МОНОПОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

5.1. Общий, средний и предельный доход фирмы-монополиста. Взаимосвязь предельного дохода и ценовой эластичности спроса

На рынке чистой монополии действует единственный продавец продукции, у которой нет или практически нет близких заменителей, поэтому, в отличие от рынка совершенной конкуренции, фирма, работающая на монопольном рынке, удовлетворяет весь имеющийся спрос на этом рынке, характеризующийся низкой эластичностью.

Рынок чистой монополии характеризуется также очень высокими барьерами, которые затрудняют вход на этот рынок других фирм. Высокие барьеры позволяют фирме-монополисту удерживать положительную величину экономической прибыли, в то время как на рынке совершенной конкуренции свободный вход снижает экономическую прибыль до нуля. Существуют различные виды барьеров: эффективность крупного производства за счет положительного эффекта масштаба, барьеры в виде патентов и лицензий, владения сырьевыми ресурсами и т.п. Все эти факторы обеспечивают наличие рыночной власти у отдельной фирмы. В отличие от рынка совершенной конкуренции на рынке чистой монополии отдельная фирма сама устанавливает рыночную цену, регулируя объем продаж.

Если предположить, что зависимость величины спроса от цены является линейной, то можно записать функцию спроса в общем виде:

$$P(Q) = a - bQ.$$

Тогда *общий доход*, который получит фирма-монополист от продажи Q единиц продукции, будет равен

$$TR(Q) = PQ = (a - bQ)Q = aQ - bQ^2.$$

Средний доход фирмы-монополиста совпадает с функцией спроса (как и у производителя на рынке совершенной конкуренции):

$$AR(Q) = \frac{TR(Q)}{Q} = \frac{PQ}{Q} = a - bQ.$$

Предельный доход равен

$$MR(Q) = \frac{dTR(Q)}{dQ} = a - 2bQ.$$

Как видно на рис. 5.1, в случае линейной функции спроса наклон линии предельного дохода в 2 раза больше, чем линии спроса.

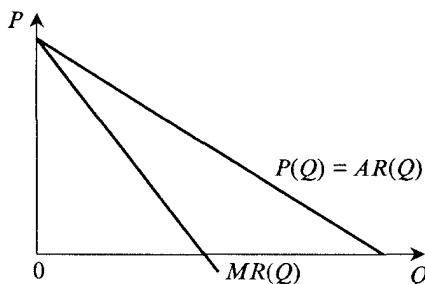


Рис. 5.1

Почему предельный доход теперь не совпадает с функцией спроса?

На рынке совершенной конкуренции при продаже дополнительной единицы товара фирма получала за нее такую же цену, что и за все предыдущие проданные единицы товара. На рынке чистой монополии осуществить продажу дополнительных единиц товара можно только в случае понижения цены.

Запишем более подробно функцию предельного дохода:

$$MR(Q) = \frac{dTR(Q)}{dQ} = \frac{d(P(Q)Q)}{dQ} = \frac{dP(Q)}{dQ}Q + \frac{dQ}{dQ}P = \frac{dP(Q)}{dQ}Q + P, \quad (5.1)$$

т. е. предельный доход равен цене продукции P плюс некоторая величина $\frac{dP(Q)}{dQ}Q$. Поскольку между величиной спроса и ценой существует обрат-

ратная зависимость, $\frac{dP(Q)}{dQ}$ – величина отрицательная. Следовательно, значение предельного дохода будет меньше цены продукции для любого положительного объема продаж. На рынке совершенной конкуренции $\frac{dP(Q)}{dQ} = 0$, поэтому функция предельного дохода совпадает с функцией спроса.

Существует зависимость между предельным доходом и эластичностью спроса по цене. Разделим и умножим на P оба слагаемых в полученном выражении для предельного дохода (5.1):

$$MR(Q) = \frac{dP(Q)}{dQ} \cdot Q \cdot \frac{P}{P} + P = \frac{dP(Q)}{dQ} \cdot \frac{Q}{P} \cdot P + P = \frac{1}{E_D^P} \cdot P + P.$$

Таким образом, предельный доход фирмы зависит от эластичности спроса по цене данной продукции:

$$MR(Q) = P \left(1 + \frac{1}{E_D^P} \right).$$

При этом на рынке совершенной конкуренции для отдельной фирмы $\left| E_D^P \right| = \infty$, поэтому $MR = P$. Для фирмы-монополиста $\left| E_D^P \right| < \infty$, поэтому $MR < P$, что подтверждает вывод, сделанный выше.

Взаимосвязь общего, среднего и предельного доходов рассмотрим на числовом примере.

Числовой пример 5.1

Фирма-монополист имеет возможность продать 10 единиц товара по цене $P = 40$ ден. ед.; если она захочет продать 15 единиц товара, то сможет сделать это только по цене $P = 35$ ден. ед.

При предположении о линейности функции спроса найдем, какое количество товара продаст фирма-монополист на данном рынке, если она стремится к максимизации своего совокупного дохода.

Решение

Построим функцию спроса на данном рынке:

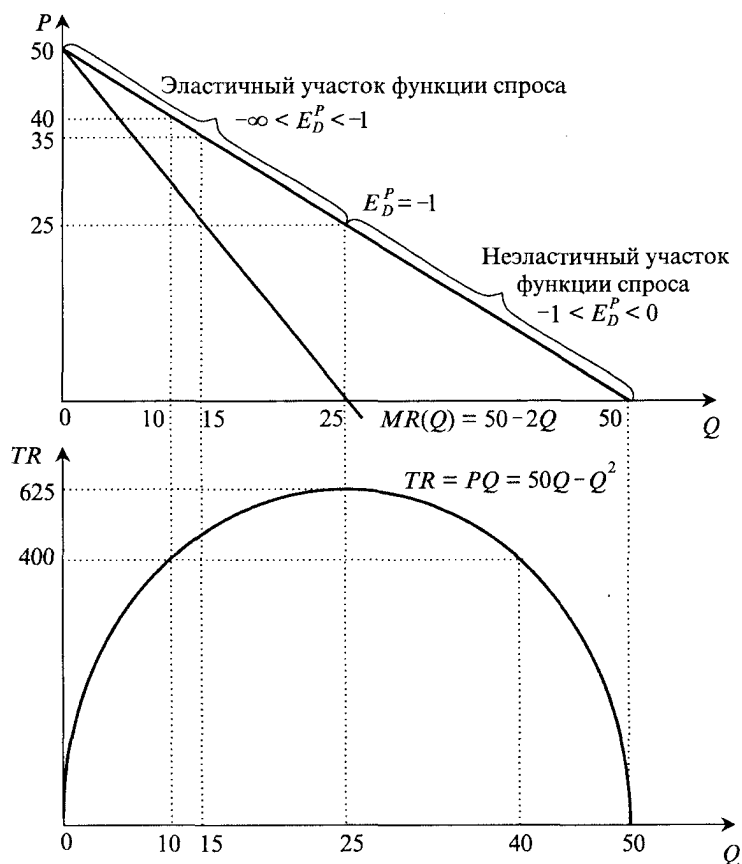
$$\begin{aligned} 40 &= a - 10b && b = 1 \\ 35 &= a - 15b && \rightarrow a = 50 \end{aligned} \quad \rightarrow P = 50 - Q.$$

Тогда $MR = 50 - 2Q$. Максимум $TR(Q)$ достигается при $MR(Q) = 0$ или

$$50 - 2Q = 0 \rightarrow Q = 25,$$

следовательно, $P = 25$. Тогда $TR(25) = 25 \cdot 25 = 625$. Это максимальное значение общего дохода, который фирма-монополист может получить, продав 25 единиц товара.

Построим функции общего и предельного дохода, а также функцию спроса. На рис. 5.2 видно, что своего максимума функция общего дохода достигнет при объеме выпуска $Q = 25$ единиц, после чего значение предельного дохода станет отрицательным и общий доход будет снижаться.



При $MR(Q) = 0$ общий доход $TR(Q)$ достигает максимума, при этом $E_D^P = -1$.

Рис. 5.2

Напомним, что $MR(Q) = \frac{1}{E_D^P} \cdot P$. Когда $E_D^P = -1$, $MR = 0$, фирма находится в точке максимума общего дохода. Когда $-1 < E_D^P < 0$, фирма находится на неэластичном участке функции спроса и увеличить доход может только при сокращении выпуска продукции. Когда $-\infty < E_D^P < -1$, фирма находится на эластичном участке функции спроса; общий доход при росте Q увеличивается, предельный доход больше нуля.

Заметим, что фирма-монополист, максимизирующая прибыль, всегда будет стремиться выбрать эластичный участок функции спроса для нахождения оптимального объема продаж.

5.2. Равновесие на рынке чистой монополии в краткосрочном периоде

Теперь посмотрим, как фирма-монополист определяет объем выпуска своей продукции и цену на нее. Рассмотрим сначала поведение фирмы в *краткосрочном периоде*. Как и для рынка совершенной конкуренции, предполагаем, что цель фирмы – это получение максимальной экономической прибыли.

Напомним универсальное правило рыночного равновесия: $MR = MC$.

Как видно на рис. 5.3, в точке E достигается объем выпуска Q^* , максимизирующий прибыль. Чтобы определить цену, по которой продукция будет продаваться на рынке, подставляем Q^* в функцию спроса $P(Q)$. Ведь именно функция спроса ставит в соответствие количество продаваемой продукции и цену этой продукции. На графиках, представленных на рис. 5.3, это цена P^* .

Но функционирование на рынке чистой монополии не гарантирует фирме-монополисту получения экономической прибыли. Величина средних издержек $AC(Q)$ может оказаться выше цены, устанавливаемой монополистом в соответствии с функцией спроса, и тогда фирма-монополист будет нести экономические убытки (рис. 5.3, б). Однако этот случай не типичен для рынка чистой монополии. На рис. 5.3, а показан случай типичного равновесия на рынке чистой монополии, экономическая прибыль равна площади заштрихованного прямоугольника.

Отметим важнейшие характеристики равновесия на рынке чистой монополии, используя для графической иллюстрации линейные зависимости (рис. 5.4).

1. В состоянии равновесия цена на монополистическом рынке превышает предельные издержки (напомним, что на рынке совершенной конкуренции $P = MC$).

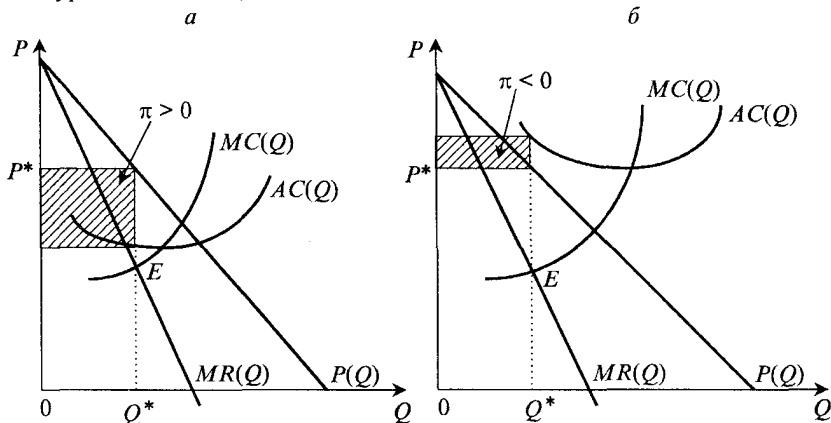


Рис. 5.3

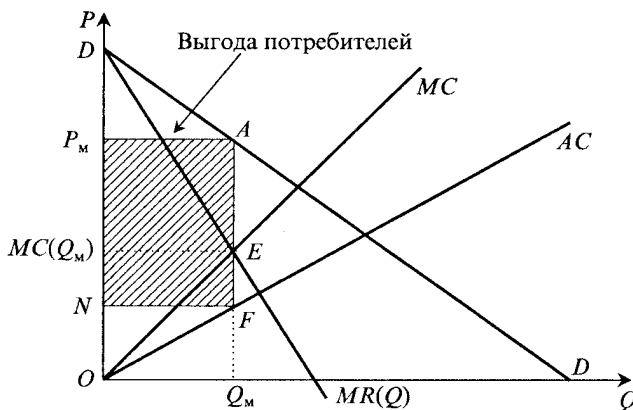


Рис. 5.4

2. В отличие от рынка совершенной конкуренции величина экономической прибыли на рынке чистой монополии, как правило, положительная, поскольку на рынке чистой монополии существуют непреодолимые барьеры на вход других фирм (на рис. 5.4 экономическая прибыль соответствует площади прямоугольника NP_MAF , общие издержки равны площади прямоугольника $ONFQ_M$).

3. Хотя цена превышает предельные издержки и фирма получает экономическую прибыль, на рынке чистой монополии также существует выгода потребителей (на рис. 5.4 это площадь треугольника DP_MA).

Числовой пример 5.2

Заданы функция издержек монополиста $TC = 5Q + 0,25Q^2$ и функция спроса на ее продукцию $Q = 155 - P$.

Найдем равновесную цену, объем производства и прибыль, которую получит фирма-монополист на данном рынке.

Решение

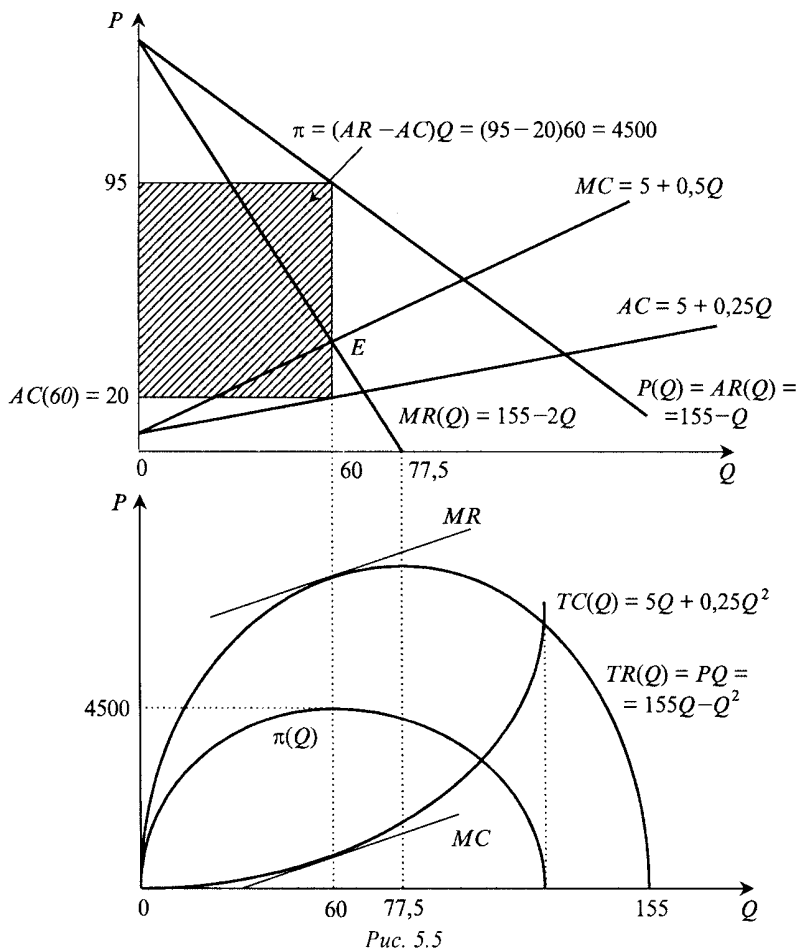
Поскольку функция спроса является линейной ($P = 155 - Q$), предельный доход фирмы-монополиста будет иметь вид $MR(Q) = 155 - 2Q$. Предельные издержки равны $MC(Q) = 5 + 0,5Q$. Равенство предельного дохода и предельных издержек $MR = MC$ дает точку равновесия (объем производства, при котором монополист получит максимальную прибыль):

$$\begin{aligned} 155 - 2Q &= 5 + 0,5Q, \\ Q^* &= 60. \end{aligned}$$

Определим цену, по которой фирма будет продавать продукцию на рынке:

$$P(Q) = 155 - Q = 155 - 60 = 95.$$

Проиллюстрируем числовой пример с помощью графика и покажем взаимосвязь функций предельного, среднего доходов и предельных из-



держек с функциями прибыли, общего дохода и общих издержек (рис. 5.5). Значение прибыли можно найти, используя верхний график (площадь прямоугольника) или нижний график (значение функции).

5.3. Равновесие фирмы-монополиста в долгосрочном периоде. Производство на одном заводе

В долгосрочном периоде фирма расширяет производство до тех пор, пока объем выпуска не будет соответствовать равенству предельного дохода и долгосрочных предельных издержек: $MR(Q) = LMC(Q)$. Поскольку свободный вход на рынок невозможен, фирма-монополист будет удерживать экономическую прибыль. Размер этой прибыли зависит от того, насколько монопольная цена превышает фактическую величину долгосрочных средних издержек, соответствующих выбранному объему.

Числовой пример 5.3

Фирма-монополист использует в производстве продукции два ресурса – x_1 и x_2 . Технология производства задана в виде $y = x_1^{1/3} \cdot x_2^{2/3}$. Заданы цены ресурсов $P_{x_1} = 8$, $P_{x_2} = 2$. Рыночный спрос на продукцию монополиста имеет вид $P = 24/\sqrt{y}$.

Найдем, какие объем производства и цена на рынке обеспечат максимальную прибыль данной фирме-монополисту.

Решение

Для применения универсального правила рыночного равновесия найдем вначале общий и предельный доходы фирмы:

$$TR(y) = P \cdot y = \frac{24}{\sqrt{y}} \cdot y = 24\sqrt{y};$$

$$MR(y) = \frac{dTR}{dy} = \frac{12}{\sqrt{y}}.$$

Чтобы найти предельные издержки, нужно сначала определить функцию общих издержек.

Для минимизации издержек должно выполняться условие

$$MRTS_{x_1 x_2} = \frac{MP_{x_1}}{MP_{x_2}} = \frac{x_2}{2x_1} = \frac{8}{2} = 4.$$

Отсюда $x_2 = 8x_1$. Напомним, что это уравнение траектории роста фирмы.

Выразим спрос на ресурсы через y . Поскольку $y = x_1^{1/3} \cdot x_2^{2/3} = 8^{2/3} \cdot x_1$,

$$x_1 = \frac{y}{8^{2/3}}.$$

Следовательно,

$$x_2 = 8 \cdot \frac{y}{8^{2/3}} = 8^{1/3} \cdot y.$$

Таким образом,

$$TC = 8x_1 + 2x_2 = 8 \cdot \frac{y}{8^{2/3}} + 2 \cdot 8^{1/3} \cdot y = 3 \cdot 2 \cdot y = 6y.$$

Значит, $MC(y) = 6$. В данном примере производственная функция фирмы характеризуется постоянной отдачей от масштаба, следовательно, ее средние и предельные издержки должны быть постоянными, что мы и получили. Максимум прибыли требует выполнения условия

$$\frac{12}{\sqrt{y}} = 6 \rightarrow y_m = 4,$$

тогда из функции спроса получим $P_m = 12$. Найдем величину прибыли: $\pi(y_m) = 12 \cdot 4 - 6 \cdot 4 = 24$ (рис. 5.6).

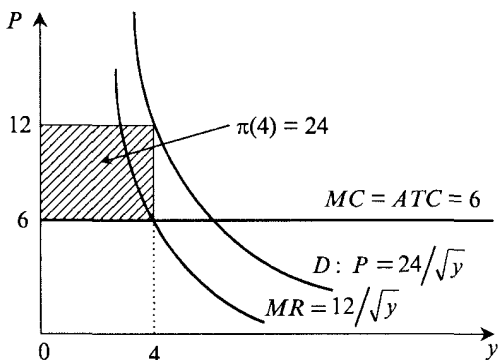
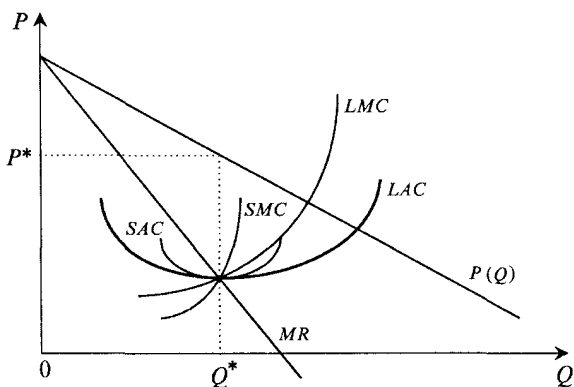


Рис. 5.6

В долгосрочном периоде фирма-монополист может изменять масштаб своего производства, используя экономию от масштаба для максимизации прибыли. Однако достижение эффективного размера предприятия зависит от характера спроса и затрат.

Если уровень спроса таков, что при объеме производства, максимизирующем прибыль, монополии удастся использовать всю экономию от масштаба, то размер предприятия будет соответствовать минимальным долгосрочным средним издержкам, как показано на рис. 5.7.

При другом характере спроса и затрат размер предприятия может оказаться как меньше, так и больше объема выпуска, при котором долгосрочные средние издержки минимальны. В ситуации, когда объем выпуска превышает эффективный размер предприятия, может встать вопрос о размещении производства на нескольких заводах.



При равновесии фирмы-монополиста в долгосрочном периоде размер предприятия (Q^*) соответствует минимальным долгосрочным средним издержкам.

Рис. 5.7

Производство на нескольких заводах

Если фирма-монополист не использует всю экономию от масштаба производства, она может принять решение о производстве на двух или более заводах. При наличии двух заводов ее функция прибыли будет иметь вид $\pi(Q) = TR - TC_1(Q_1) - TC_2(Q_2) = P(Q) \cdot (Q_1 + Q_2) - TC_1(Q_1) - TC_2(Q_2)$, где $Q = Q_1 + Q_2$.

Максимизируя функцию прибыли, получим

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q_1} = \frac{\partial TR}{\partial Q_1} - \frac{dTC_1}{dQ_1} = 0;$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q_2} = \frac{\partial TR}{\partial Q_2} - \frac{dTC_2}{dQ_2} = 0.$$

Хотя продукция производится на разных заводах, но реализуется она на одном рынке, поэтому

$$\frac{\partial TR}{\partial Q_1} = \frac{\partial TR}{\partial Q_2} = \frac{dTR}{dQ} = MR(Q).$$

Получаем условие максимизации прибыли

$$MR(Q) = MC_1(Q_1) = MC_2(Q_2), \quad Q = Q_1 + Q_2.$$

Решив данную систему уравнений, найдем объемы выпуска продукции на обоих заводах – Q_1 и Q_2 . Графически эта ситуация показана на рис. 5.8. Суммарному объему выпуска Q^* соответствует значение $MC(Q^*)$ функции предельных издержек, полученное горизонтальным суммированием функций предельных издержек на отдельных заводах.

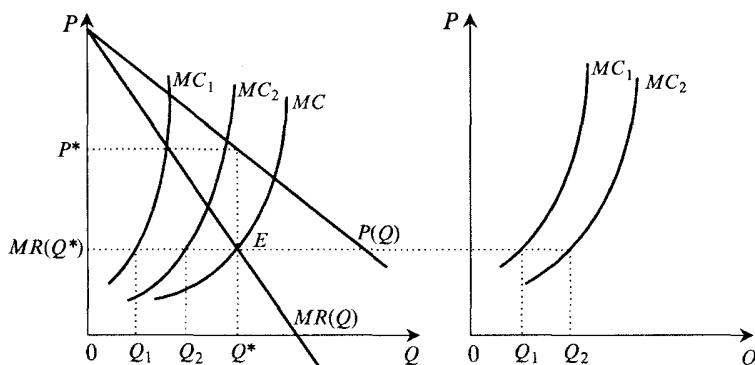


Рис. 5.8

Числовой пример 5.4

Функция спроса на продукцию фирмы определена как $P(Q) = 400 - 4Q$. Фирма-монополист осуществляет производство на двух заводах, общие издержки производства продукции на них имеют вид $TC_1 = 160 + 4Q_1 + 3Q_1^2$, $TC_2 = 160 + 6Q_2^2$.

Найдем цену на продукцию фирмы-монополиста и прибыль, которую получит фирма.

Решение

Запишем функции предельного дохода и предельных издержек:

$$MR = 400 - 8Q,$$

$$MC_1 = 4 + 6Q_1; \quad MC_2 = 12Q_2.$$

Теперь воспользуемся формулой нахождения равновесия монополиста, производящего продукцию на двух заводах:

$$MR = MC_1 = MC_2 \rightarrow 400 - 8Q = 4 + 6Q_1 = 12Q_2.$$

Отсюда

$$400 - 8(Q_1 + Q_2) = 4 + 6Q_1 = 12Q_2$$

или

$$400 - 8Q_1 - 8Q_2 = 4 + 6Q_1$$

и

$$400 - 8Q_1 - 8Q_2 = 12Q_2.$$

Решив данную систему, получим значения оптимальных объемов выпуска на каждом из заводов: $Q_1 = 21,8$; $Q_2 = 11,3$ (рис. 5.9). Следовательно, совокупный выпуск фирмы-монополиста составит $Q = Q_1 + Q_2 = 33,1$ единицы. При выпуске 33,1 единицы продукции монополист установит цену

$$P(33,1) = 400 - 4 \cdot 33,1 = 267,6 \text{ ден. ед.}$$

Общие издержки производства продукции составят:

$$TC_1 = 160 + 4Q_1 + 3Q_1^2 = 160 + 4 \cdot 21,8 + 3 \cdot (21,8)^2 = 1672,92;$$

$$TC_2 = 160 + 6Q_2^2 = 160 + 6 \cdot (11,3)^2 = 926,14.$$

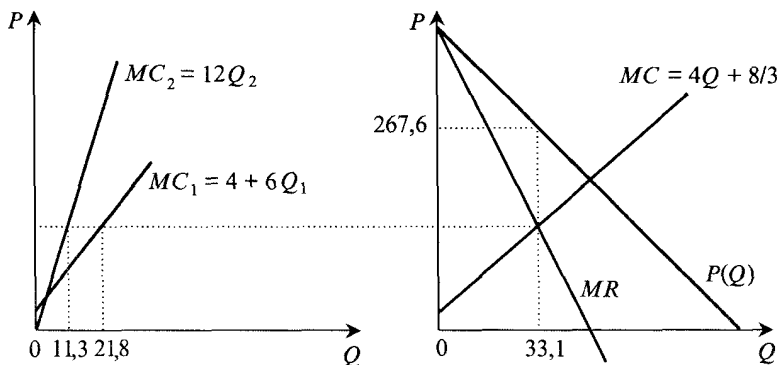


Рис. 5.9

Общие издержки будут равны $1672,92 + 926,14 = 2599,06$ ден. ед. Общий доход составит $TR = P \cdot Q = 267,6 \cdot 33,1 = 8857,56$ ден. ед. Фирма-монополист получит прибыль, равную

$$\pi(Q) = 8857,56 - 2599,06 = 6258,5 \text{ ден. ед.}$$

Для наглядности решения найдем $MC(Q)$, где $Q = Q_1 + Q_2$. Выразим Q_1 и Q_2 из соответствующих функций предельных издержек:

$$Q_1 = \frac{MC - 4}{6}, \quad Q_2 = \frac{MC}{12}.$$

Тогда

$$Q_1 + Q_2 = Q = \frac{3MC - 8}{12}.$$

Отсюда

$$MC(Q) = \frac{12Q + 8}{3} = 4Q + 8/3.$$

Из равенства $MC(Q) = MR(Q)$ найдем общий выпуск на двух заводах: $4Q + 8/3 = 400 - 8Q \rightarrow Q = 33,1$ (см. рис. 5.9).

Монопольное предложение

В отличие от рынка совершенной конкуренции на рынке чистой монополии кривая предельных издержек фирмы-монополиста не является функцией предложения фирмы. В случае увеличения спроса на продукцию фирма-монополист не всегда увеличивает количество предлагаемой ею продукции. Все зависит от эластичности рыночного спроса, точнее, от того, как будет меняться эластичность при изменении спроса.

Как показано на рис. 5.10, переход от линии спроса D_1 на линию D_2 не означает, что фирма-монополист увеличит объем своего предложе-

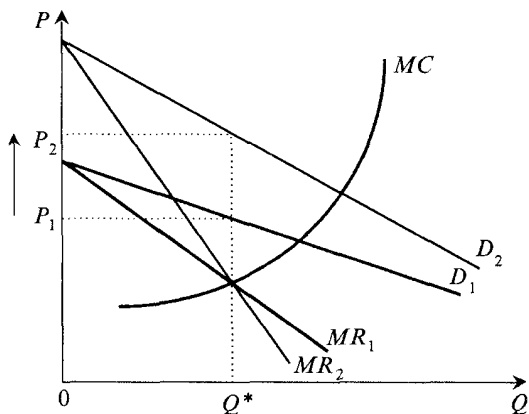


Рис. 5.10

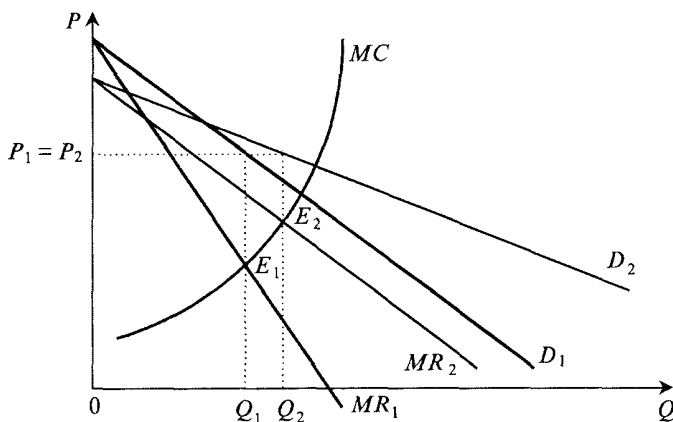


Рис. 5.11

ния, произойдет только увеличение цены от P_1 до P_2 . То есть одному объему выпуска (Q^*) могут соответствовать две цены. Аналогично двум различным объемам выпуска может соответствовать одна цена, как видно на рис. 5.11.

Следовательно, между рыночной ценой и объемом продаж нельзя установить однозначное соответствие. Это и означает, что для фирмы-монополиста невозможно построить кривую предложения.

5.4. Монополия и степень рыночной власти. Измерение монопольной власти

Важнейшая характеристика рынков несовершенной конкуренции – наличие рыночной власти у фирм-производителей.

Обычно власть монополии на рынке измеряют с помощью двух показателей (индексов): индекса Лернера и индекса Херфиндаля–Хиршмана.

Индекс Лернера показывает относительное превышение монопольной цены над предельными издержками:

$$L = \frac{P - MC}{P}.$$

Так как в точке оптимума

$$MC = MR$$

и

$$MR = \frac{P}{E_D} + P,$$

то, преобразовав, получим

$$L = -\frac{1}{E_D} \cdot P.$$

На рынке совершенной конкуренции, где $P = MC$, индекс Лернера равен нулю; его значение становится тем больше, чем меньше ценовая эластичность спроса.

Индекс Херфиндаля–Хиримана иллюстрирует концентрацию фирм на данном рынке:

$$I_{HH} = \sum_{i=1}^n S_i^2,$$

где S_i – рыночная доля фирмы на рынке, выраженная в процентах. Если на рынке присутствует одна фирма, то значение индекса равно 10 000.

Числовой пример 5.5

Подсчитаем индекс I_{HH} для двух случаев:

1) на рынке работают 10 фирм, каждой из которых принадлежит 10 % рынка;

2) на рынке работают 10 фирм, одной фирме принадлежит 90 % рынка, а оставшиеся 10 % приходятся на 9 фирм (т. е. по 1,11 % рынка на каждую).

Решение

Для первого случая $I_{HH} = 10 \cdot 10^2 = 1000$. Для второго случая $I_{HH} = 90^2 + 9 \cdot (1,11)^2 = 8111$.

5.5. Сущность и виды ценовой дискриминации

Рыночная власть фирмы проявляется в политике ценовой дискриминации. Ценовая дискриминация – это продажа товара одинакового качества, произведенного с равными затратами, разным покупателям по разным ценам (т. е. *различие* в продажной цене товара никак не связано с различиями в издержках его производства).

Выделяют ценовую дискриминацию I, II и III степени.

Ценовая дискриминация I степени

Этот вид ценовой дискриминации (совершенная ценовая дискриминация) возникает тогда, когда фирма имеет возможность назначить каждому покупателю цену, соответствующую его спросу (рис. 5.12).

Если фирма-монополист получает возможность назначать свою цену для каждой единицы продаваемой продукции/услуги, то функция предельного дохода $MR(Q)$ фирмы совпадет с функцией спроса на ее продукцию $P(Q)$ и вместо объема Q_M на рынке будет продаваться объем Q_S .

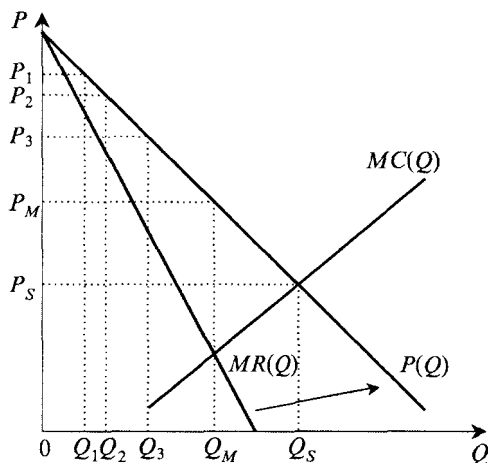


Рис. 5.12

Числовой пример 5.6

Для упрощения первоначальных расчетов возьмем условия числового примера 5.2. Заданы функция издержек фирмы-монополиста $TC = 5Q + 0,25Q^2$ и функция спроса на ее продукцию $Q = 155 - P$.

Найдем, как изменится ситуация на рынке, если фирма-монополист будет проводить ценовую дискриминацию I степени.

Решение

Графическое решение примера представлено на рис. 5.13.

В случае проведения ценовой дискриминации I степени объем продаж Q_S найдем из равенства $MC = 5 + 0,5Q = P(Q) = 155 - Q$ (точка E):

$$1,5Q = 15, \quad Q_S = 100.$$

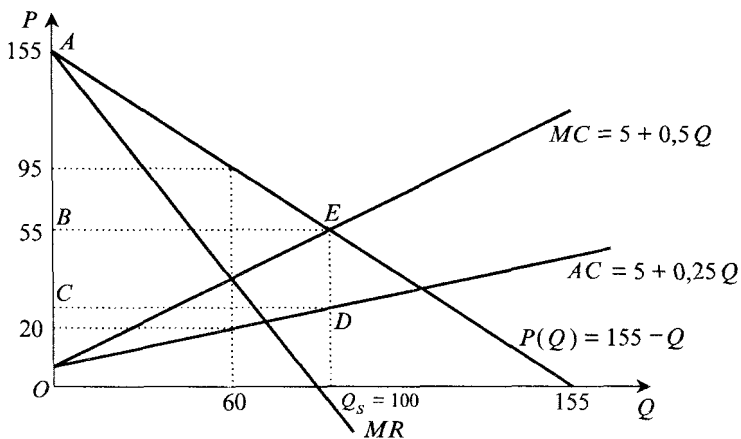


Рис. 5.13

Поскольку каждую единицу товара фирма-монополист продает по цене спроса, общий доход, который она получит, равен площади трапеции AEQ_5O , т.е. фирма забирает себе весь потребительский излишек (площадь треугольника ABE).

$$TR = (155 + 55) \cdot 0,5 \cdot 100 = 10\,500;$$

$$TC = AC \cdot Q_5 = 30 \cdot 100 = 3000.$$

Величина прибыли составит $\pi = 7500$ (площадь трапеции $AEDC$).

Ценовая дискриминация возможна, если потребители, приобретающие данный товар или услугу, не могут перепродать их либо издержки по перепродаже достаточно высоки. Совершенная ценовая дискриминация – это идеальный случай для монополиста, и в реальной экономике она практически неосуществима.

На практике чаще всего встречается ценовая дискриминация II и III степени.

Ценовая дискриминация II степени

Этот вид ценовой дискриминации заключается в назначении различных цен в зависимости от объема покупки (рис. 5.14).

Если фирма-монополист не осуществляет ценовую дискриминацию II степени, то она продает на рынке Q_1 единиц продукции по цене P_1 и ее прибыль равна площади прямоугольника P_1KFN . Если фирме удастся продать Q_2 единиц продукции по цене P_2 , а $(Q_1 - Q_2)$ единиц продукции – по цене P_1 , то ее прибыль увеличится на площадь прямоугольника P_2ABP_1 . Если же фирма сможет продать дополнительно $(Q_3 - Q_1)$ единиц продукции по цене P_3 , то ее прибыль еще больше увеличится (на площадь прямоугольника $CDEF$).

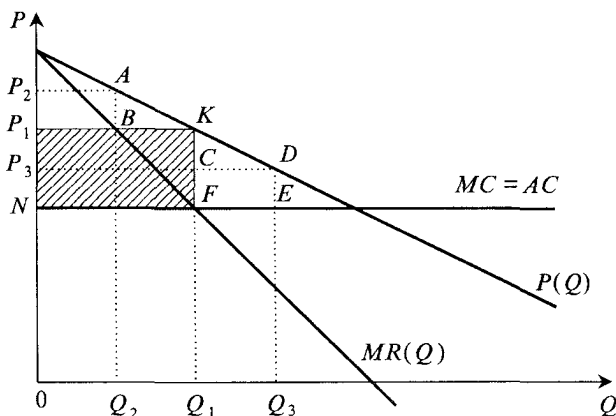


Рис. 5.14

Ценовая дискриминация III степени

Этот вид ценовой дискриминации заключается в назначении различных цен для разных групп потребителей (сегментов рынка). Проведение подобного ценообразования возможно, если фирма может выделить на рынке различные группы потребителей, предъявляющих спрос с разной ценовой эластичностью. Тогда для максимизации выручки и, соответственно, прибыли дискриминирующий монополист должен перераспределить продаваемое количество товаров или услуг таким образом, чтобы выполнялось равенство $MR_1(Q_1) = MR_2(Q_2) = MC(Q)$, $Q = Q_1 + Q_2$.

Числовой пример 5.7

Фирма-монополист определила функции спроса для двух групп своих покупателей: $Q_1 = 180 - 2P_1$, $Q_2 = 150 - P_2$. Общие издержки фирмы имеют вид $TC = 60Q$ ($Q = Q_1 + Q_2$).

Определим цены, объем продаж и выигрыш покупателей при проведении ценовой дискриминации.

Решение (рис. 5.15)

Найдем функции предельного дохода для каждой из функций спроса:

$$P_1 = 90 - Q_1/2 \rightarrow MR_1 = 90 - Q_1;$$

$$P_2 = 150 - Q_2 \rightarrow MR_2 = 150 - 2Q_2.$$

Запишем условия равновесия на каждом сегменте:

$$MR_1 = MC \rightarrow 90 - Q_1 = 60;$$

$$MR_2 = MC \rightarrow 150 - 2Q_2 = 60.$$

Отсюда

$$Q_1 = 30; P_1 = 90 - 30/2 = 75;$$

$$Q_2 = 45; P_2 = 150 - 45 = 105.$$

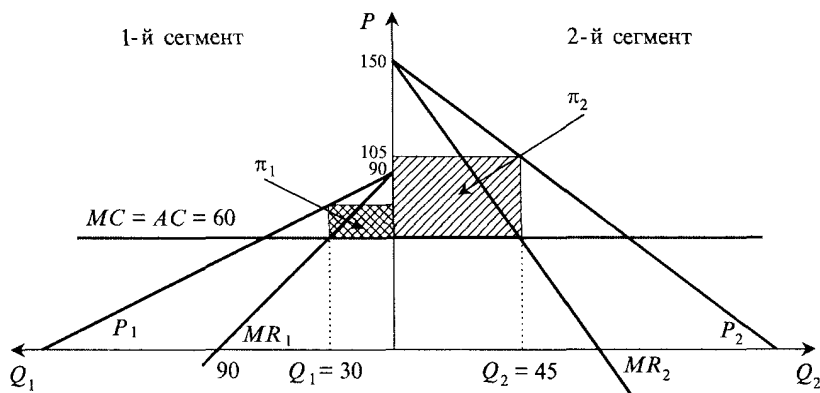


Рис. 5.15

Совокупная прибыль монополиста составит

$$\pi = TR_1 + TR_2 - TC = 30 \cdot 75 + 45 \cdot 105 - 60 \cdot (30 + 45) = 2475.$$

Как видно на рис. 5.15, с первого сегмента монополист получит прибыль, равную 450 ден. ед (площадь левого заштрихованного прямоугольника), со второго сегмента – прибыль, равную 2025 ден. ед. (площадь правого заштрихованного прямоугольника).

Найдем выигрыш покупателей (ВП) при проведении ценовой дискриминации: на 1-м сегменте $ВП = 0,5 \cdot 30 \cdot (90 - 75) = 375$; на 2-м сегменте $ВП = 0,5 \cdot 45 \cdot (150 - 105) = 1012,5$. В целом выигрыш покупателей на данном рынке составит 1387,5 ден. ед.

Обратим внимание на то, что первая группа покупателей имеет более эластичный спрос по сравнению со второй группой покупателей, поэтому фирма-монополист может проводить ценовую дискриминацию, устанавливая на 2-м рыночном сегменте более высокую цену по сравнению с ценой на 1-м рыночном сегменте.

Теперь посмотрим, что произойдет на рынке, если государство запретит монополисту проводить ценовую дискриминацию. Мы должны сложить оба сегмента и построить совокупную функцию спроса. На рис. 5.16 видно, что она получится ломаной (потребители начинают предъявлять спрос на сегментах при разных ценах):

– в ценовом диапазоне от 150 до 90 на рынке присутствует только 2-й потребительский сегмент, и функция общего спроса имеет вид $P = 150 - Q$;

– в ценовом диапазоне от 90 до 0 на рынке присутствуют оба потребительских сегмента, и совокупная функция спроса будет иметь следующий вид:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 180 - 2P + 150 - P = 330 - 3P, \quad P = 110 - Q/3.$$

Запишем в общем виде полученную функцию спроса и соответствующую ей функцию предельного дохода:

$$P = 150 - Q, \quad 150 \geq P > 90, \quad 0 \geq Q \geq 60;$$

$$P = 110 - Q/3, \quad 90 \geq P \geq 0, \quad 60 \geq Q \geq 165;$$

$$MR = 150 - 2Q, \quad 0 \geq Q \geq 60;$$

$$MR = 110 - 2Q/3, \quad 60 \geq Q \geq 165.$$

Посмотрим, как будут выглядеть совокупные функции спроса и предельного дохода на графике (см. рис. 5.16).

Мы получили две точки пересечения MR и MC : E_1 и E_2 .

$$E_1: MR = 150 - 2Q = MC = 60, \quad Q_1 = 45, \quad P_1 = 105;$$

$$E_2: MR = 110 - 2Q/3 = MC = 60, \quad Q_2 = 75, \quad P_2 = 85.$$

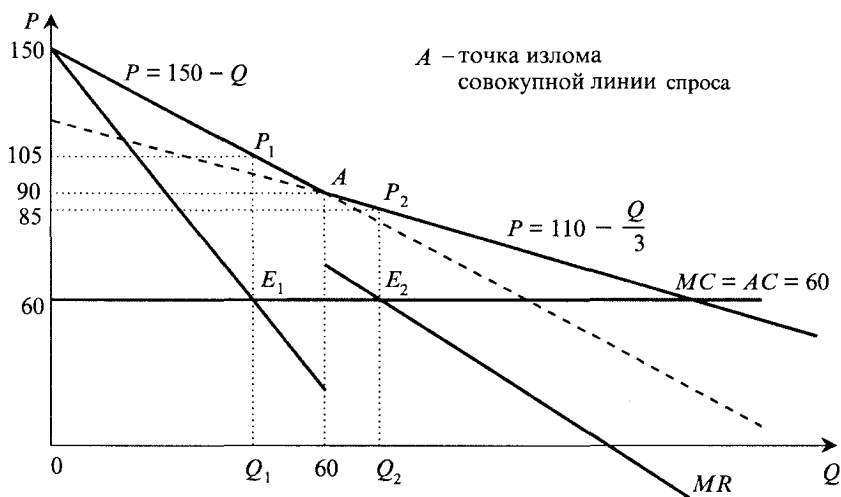


Рис. 5.16

Прибыль при выпуске $Q_1 = 45$ составляет 2025 ден. ед.; при выпуске $Q_2 = 75$ прибыль равна 1875 ден. ед.

Какой же объем выпуска выберет фирма-монополист? Она выберет тот объем, который принесет ей большую прибыль. В данном примере фирма продаст 45 единиц продукции по цене 105 ден. ед., т. е. только одной группе покупателей, с менее эластичным спросом. Выигрыш покупателей составит $ВП = 0,5 \cdot 45 \cdot 45 = 1012,5$ ден. ед., прибыль фирмы равна 2025 ден. ед., что меньше, чем при проведении ценовой дискриминации.

Мы получили в данном примере, что при запрещении государством ценовой дискриминации может возникнуть ситуация, при которой фирма-монополист будет осуществлять свою деятельность только на одном сегменте рынка, спрос второй группы потребителей останется неудовлетворенным. Заметим, что при отказе от проведения ценовой дискриминации III степени фирме может быть выгодно удовлетворять суммарный спрос на обоих рыночных сегментах. Но и в этом случае фирма теряет в прибыли по сравнению с ситуацией, когда она проводит ценовую дискриминацию.

Числовой пример 5.8

Продавая билеты на круизные рейсы, оператор знает функцию спроса на билеты $Q = 400 - 2P$ и функцию общих затрат $TC = 12000 + 4Q$. При некоторых дополнительных расходах перед каждым круизом, не зависящих от числа пассажиров (все другие затраты не меняются), оператор может разделить пассажиров на два класса с функциями спроса на билеты $Q_1 = 202 - 0,5P_1$ и $Q_2 = 41 - 0,25P_2$.

Найдем, при каких максимальных дополнительных расходах на круиз оператор введет продажу билетов для двух классов.

Решение

Найдем объем продаж и цену билетов, которые обеспечивают максимальную прибыль при отсутствии ценовой дискриминации: $P = 200 - Q/2$, $MR = 200 - Q$. Так как $MC = 4$, то Q_m можно найти из условия $200 - Q = 4 \rightarrow Q_m = 196$, тогда $P = 102$. Найдем $\pi(Q_m)$: $\pi(Q_m) = 102 \cdot 196 - 12000 - 4 \cdot 196 = 7208$.

При проведении ценовой дискриминации издержки оператора составят $TC' = TC + F = 12000 + 4Q + F$, где F – дополнительные постоянные затраты. При этом $MC = 4$. Найдем объем продаж на каждом рыночном сегменте из условий:

$$MR_1 = 404 - 4Q_1 = 4, \quad Q_1 = 100;$$

$$MR_2 = 164 - 8Q_2 = 4, \quad Q_2 = 20.$$

Соответственно $P_1 = 204$; $P_2 = 84$. Прибыль с учетом дополнительных затрат составит $\pi(Q_1 + Q_2) = 100 \cdot 204 + 20 \cdot 84 - 12000 - 4 \cdot 120 - F = 9600 - F$. Чтобы было выгодно осуществлять ценовую дискриминацию, должно выполняться условие $\pi(Q_1 + Q_2) \geq \pi(Q_m)$ или $9600 - F \geq 7208$. Отсюда, $F \leq 2392$.

Итак, дополнительные затраты, связанные с разделением пассажиров на два класса, не должны превышать 2392 ден. ед.

5.6. Государственное регулирование монополии. Ценообразование в условиях естественной монополии

Общественные издержки монопольной власти

Наличие рыночной власти у фирмы-монополиста не означает, что монополист может назначить любую цену на свою продукцию: цена формируется исходя из желаний и возможностей потребителей, выраженных в функции спроса, но при этом монополист выбирает такую комбинацию (Q_m, P_m) , чтобы максимизировать прибыль, т.е. монополист сам устанавливает рыночную цену, что и отличает этот рынок от рынка совершенной конкуренции. В результате по сравнению с рынком совершенной конкуренции на рынке чистой монополии объем продаж ниже, а цена выше. Это порождает существование общественных издержек монопольной власти.

На рис. 5.17 показаны две точки: E_m и $E_{ск}$. В точке E_m формируется монопольный выпуск Q_m и по функции спроса – монопольная цена P_m ; точка $E_{ск}$ показывает, какими были бы выпуск и цена, если бы рынок не был монополизирован. Треугольник $E_m E_{ск} N$ – это общественные издержки наличия на рынке монопольной власти, возникающие из-за недопроизводства продукции в объеме $(Q_{ск} - Q_m)$ и продажи ее по более

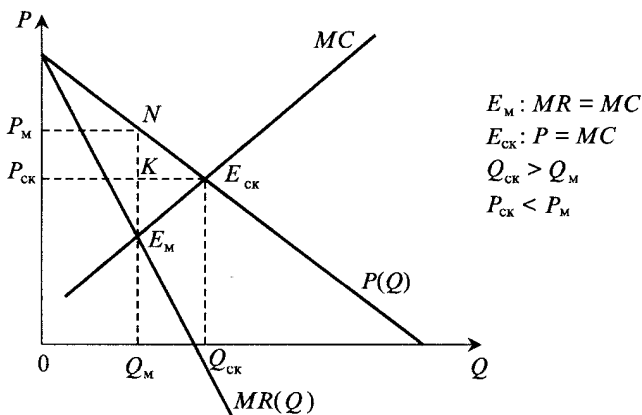


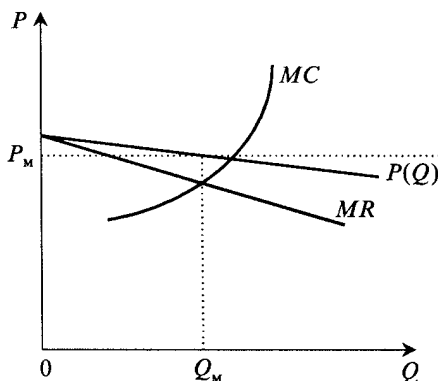
Рис. 5.17

высокой цене. Если бы продукция продавалась в количестве Q_{CK} по цене P_{CK} , увеличение выигрыша потребителей составило бы площадь трапеции $P_M N E_{CK} P_{CK}$, а выигрыша производителей – площадь треугольника $K E_{CK} E_M$. При продаже Q_M единиц продукции по цене P_M прямоугольник $P_M N K P_{CK}$ переходит к производителю, а два треугольника – $N E_{CK} K$ и $K E_{CK} E_M$ – формируют чистые потери общества.

Величина потерь общества от наличия на рынке монополии зависит от эластичности спроса на продукцию фирмы-монополиста (рис. 5.18).

Потери общества в случае неэластичного спроса могут быть весьма значительными, в то время как при эластичном спросе ситуация на рынке чистой монополии может не сильно отличаться от равновесия на рынке совершенной конкуренции.

А. Случай эластичного спроса



Б. Случай неэластичного спроса

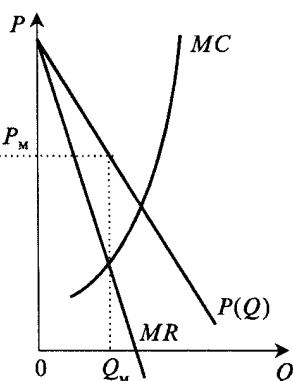


Рис. 5.18

Введение “потолка” цены и налога

Высокие общественные издержки наличия монополии могут побудить государство применить методы регулирования монопольного ценообразования. Одним из распространенных методов такого регулирования является введение “потолка” цен.

Рассмотрим подобный метод на числовом примере.

Числовой пример 5.9

Спрос на продукцию фирмы-монополиста описывается функцией $Q_D = 20 - 2P$. Функция предельных издержек имеет вид $MC = 2Q - 2$.

Определим последствия ценового регулирования монополиста, если государство установит “потолок” цены на его продукцию на уровне $P = 7$ либо на уровне $P = 4$.

Решение

Перепишем функцию спроса в виде $P = 10 - Q/2$. Функция предельного дохода будет иметь вид $MR = 10 - Q$. Найдем равновесие для монополиста до вмешательства государства из условия $MR = MC$:

$$10 - Q = 2Q - 2, \quad Q_m = 4, \quad P_m = 10 - 4/2 = 8.$$

Найдем координаты точки $E_{ск}$ – точки равновесия рынка совершенной конкуренции (рис. 5.19). Должно выполняться условие $MC = P$, тогда

$$2Q - 2 = 10 - 0,5Q, \quad Q = 4,8, \quad P = 7,6.$$

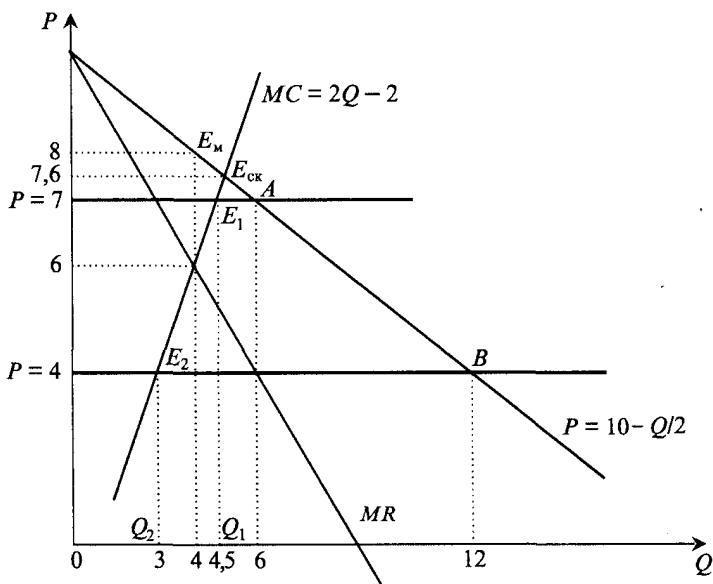


Рис. 5.19

Если государство решает ввести ограничение по цене на уровне $P = 7$, то при этой цене (которая одновременно является для монополиста и предельным доходом) фирма-монополист будет производить продукцию в объеме Q_1 : $MR_1 = 7 = MC = 2Q - 2$, $Q_1 = 4,5$ и на рынке возникнет дефицит, равный $6 - 4,5 = 1,5$ единицы. Здесь 6 единиц – это то количество продукции, которое потребители хотели бы и могли купить при цене $P = 7$, но фирма-монополист будет производить только 4,5 единицы продукции.

Если государство опустит ценовой “потолок” еще ниже до уровня $P = 4$, то фирма-монополист будет производить продукцию в объеме Q_2 : $MR_2 = 4 = MC = 2Q - 2$, $Q_2 = 3$, который даже меньше объема выпуска до вмешательства государства в процесс монопольного ценообразования. При цене $P = 4$ потребительский спрос на продукцию равен 12, но монополист произведет только 3 единицы продукции и на рынке возникнет дефицит, равный 9 единицам, что в 3 раза превышает объем продаж на данном рынке.

Если государство не хочет столкнуться с проблемой возникновения дефицита при ценовом регулировании монополиста, оно должно установить ценовой “потолок” не ниже точки равновесия рынка совершенной конкуренции. Для нашей задачи это $P = 7,6$. В случае установления ценового “потолка” выше точки $E_{ск}$ ($P_m > P \geq P_{ск}$) монополист будет производить Q_1 единиц продукции и дефицита на рынке не будет (рис. 5.20).

Заметим, что при $P_m > P \geq P_{ск}$ функция MR – ломаная линия. На рис. 5.20 при $P = P_1$ это линия P_1ABF , причем в точке A – разрыв. Тогда условие максимизации прибыли $MR = MC$ выполняется при $Q = Q_1$.

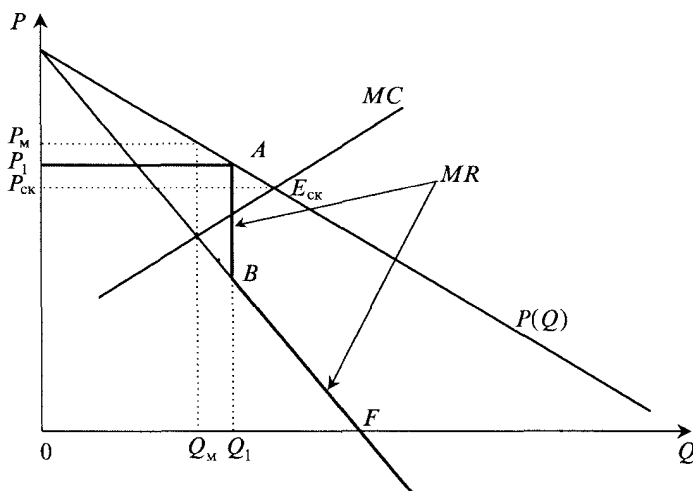


Рис. 5.20

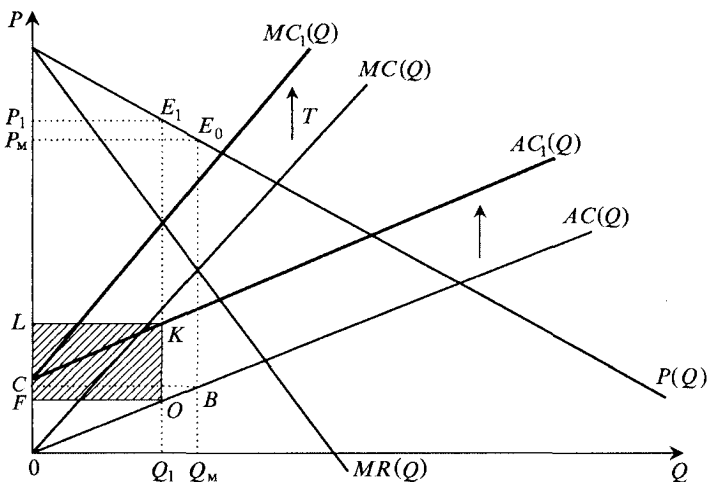


Рис. 5.21

Теперь рассмотрим, что произойдет на рынке при введении государством потоварного налога (рис. 5.21).

Допустим, T – величина потоварного налога. Новые функции предельных и средних издержек будут иметь вид

$$MC_1(Q) = MC(Q) + T;$$

$$AC_1(Q) = AC(Q) + T.$$

Объем выпуска уменьшится с Q_m до Q_1 , а цена увеличится с P_m до P_1 (мы видим, что, как и на рынке совершенной конкуренции, цена на рынке чистой монополии при введении потоварного налога увеличивается на величину меньшую, чем величина налога).

До налогообложения прибыль монополиста равнялась площади прямоугольника P_mE_0BC . После налогообложения прибыль монополиста соответствует площади прямоугольника P_1E_1KL , а площадь прямоугольника $LKOF$ – это налоговые поступления государству.

Типичный случай государственного регулирования монопольной власти – регулирование ценообразования в условиях естественной монополии.

Естественная монополия

Естественная монополия – это фирма, которая может произвести весь объем продукции на рынке с издержками ниже, чем в случае работы на рынке нескольких фирм.

Для естественной монополии характерен особый вид предельных и средних издержек, который иллюстрирует экономию на масштабе производства. Обычно у естественной монополии высоки постоянные за-

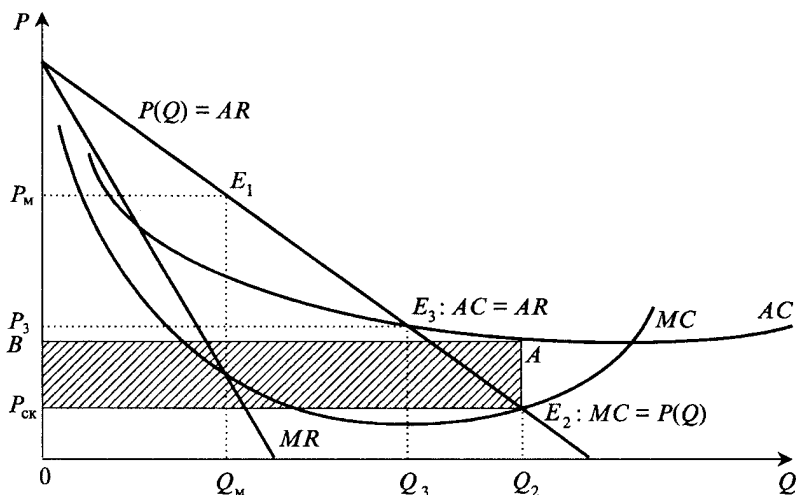


Рис. 5.22

траты на производство при относительно невысоких переменных издержках, поэтому с каждой дополнительной единицей выпуска средние затраты снижаются. Это характерно для таких видов деятельности, как телефонное обслуживание (кроме услуг сотовой связи), метро, железнодорожный транспорт и т. п.

Если государство не вмешивается в деятельность естественной монополии, то цена на рынке может быть достаточно высокой по сравнению с точкой “совершенной конкуренции” (точка E_2 на рис. 5.22), но установление государственной цены на уровне цены рынка совершенной конкуренции приведет к убыточности монополии. Размер убытков показан на рис. 5.22 заштрихованным прямоугольником $ABP_{\text{ск}}E_2$. Поэтому, если государственное регулирование на данном рынке представляется необходимым, государство будет устанавливать цену в промежутке от P_M до P_3 .

Цена P_3 — это цена, при которой величина экономической прибыли естественной монополии нулевая, т. е. это самая низкая цена, которая позволит функционировать фирме без экономических убытков.

Глава 6

РЫНОК МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

6.1. Стратегия фирмы на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах

Фирмы, работающие на рынке монополистической конкуренции, производят дифференцированный продукт, поэтому функция спроса отдельной фирмы имеет наклон вниз (в отличие от функции спроса для фирмы на рынке совершенной конкуренции). Как и на рынке чистой монополии, фирмы на рынке монополистической конкуренции обладают рыночной властью. Однако входные барьеры вполне преодолимы, поэтому рыночная власть проявляется прежде всего за счет неценовой стратегии при осуществлении рекламной деятельности.

В краткосрочном периоде, руководствуясь правилом $MR = MC$, фирма выберет объем Q^* (рис. 6.1).

Цена P^* , которую фирма установит на свою продукцию, формируется по функции спроса, с которой сталкивается данная компания. На рынках монополистической конкуренции возможно получение фирмой положительной величины экономической прибыли в краткосрочном периоде. На рис. 6.1. она соответствует площади заштрихованного прямоугольника.

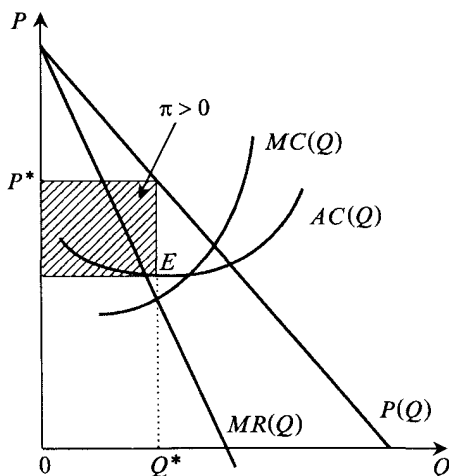


Рис. 6.1

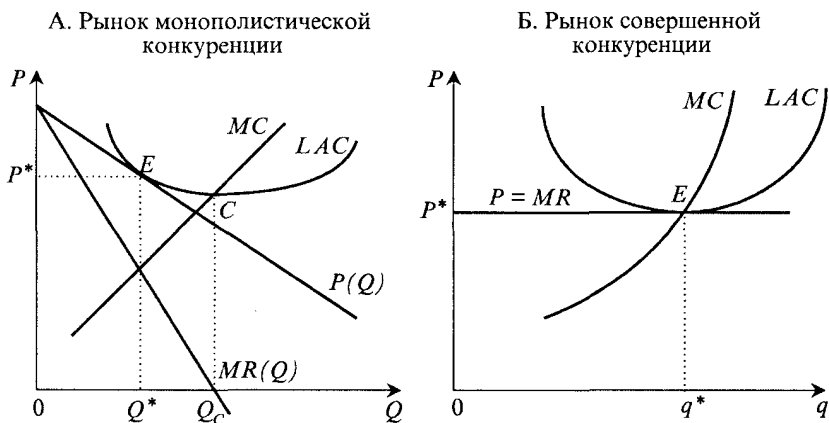


Рис. 6.2

Но прибыльность производства может привлечь компании из других отраслей/подотраслей. Приход новых фирм в отрасль уменьшит спрос, с которым сталкиваются уже работающие на рынке компании. Подобный процесс может происходить до тех пор, пока в отрасли не установится долгосрочное равновесие, т. е. пока величина экономической прибыли фирм, работающих на данном рынке, не станет нулевой. В этом долгосрочное равновесие на рынках монополистической конкуренции аналогично равновесию на рынках совершенной конкуренции, но между этими двумя типами рынков существует и серьезное различие в условии долгосрочного отраслевого равновесия.

На рынке совершенной конкуренции в точке равновесия фирма использует весь положительный эффект масштаба производства и объему равновесия соответствует точка минимума долгосрочных средних издержек компании (точка E на рис. 6.2 Б).

На рынке монополистической конкуренции точка минимума долгосрочных средних издержек (точка C на рис. 6.2 А) находится правее точки равновесия (точка E). Это происходит из-за того, что при долгосрочном равновесии величина экономической прибыли должна быть нулевой (в точке E $AC(Q^*) = AR(Q^*) = P^*$), а линия спроса имеет отрицательный наклон, поэтому функция спроса является касательной к кривой средних издержек, что и обеспечивает условие долгосрочного равновесия.

Разница между объемом Q_c и объемом Q^* (рис. 6.2 А) – это *избыточная производственная мощность*, которая показывает, что тот же продукт можно было бы произвести с меньшими издержками (т. е. затратить на его производство меньше ресурсов) и в большем объеме, но подобное производство возможно только для стандартизированного продукта. Избыточная производственная мощность – это плата за дифференциацию производимой продукции.

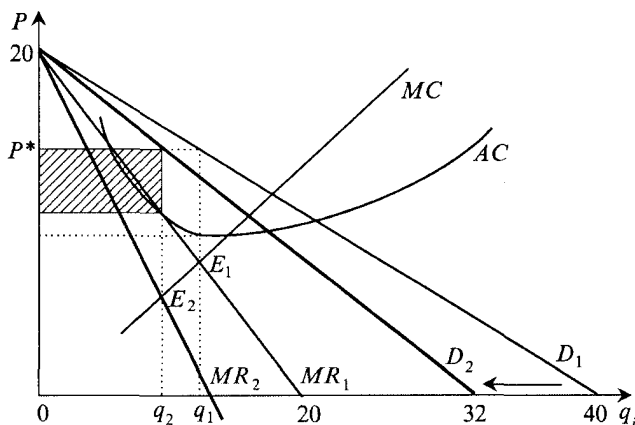


Рис. 6.3

Числовой пример 6.1

Каждая из 20 фирм, работающих в отрасли монополистической конкуренции, имеет кривую спроса, заданную уравнением $P = 20 - 0,5q_i$, и положительную величину экономической прибыли в краткосрочном периоде.

Найдем, как изменится ситуация для каждой фирмы после вхождения в отрасль пяти новых фирм.

Решение

Первоначально $P = 20 - 0,5q_i \rightarrow q_i = 40 - 2P$. Эта функция спроса показана линией D_1 на рис. 6.3. Отраслевой спрос состоит из спроса, с которым работает каждая фирма в данной отрасли: $Q_D = 20q_i = 20 \cdot (40 - 2P) = 800 - 40P$. Если в отрасли станут работать 25 компаний, то $Q_D = 25q_i$ и спрос, с которым сталкивается каждая из этих фирм, будет равен:

$$800 - 40P = 25q_i,$$

$$q_i = 32 - 1,6P \text{ или } P = 20 - 0,625q_i,$$

что соответствует линии D_2 на рис. 6.3. Поскольку изменятся линии предельного дохода, каждая фирма уменьшит объем своего выпуска с q_1 до q_2 и будет получать меньшую прибыль.

6.2. Реклама на рынке монополистической конкуренции

Рассмотрим пример, показывающий влияние рекламы на поведение фирмы.

Числовой пример 6.2

Фирма, работающая на рынке монополистической конкуренции, находится в состоянии долгосрочного равновесия (величина ее экономической прибыли нулевая). Общие издержки производства имеют

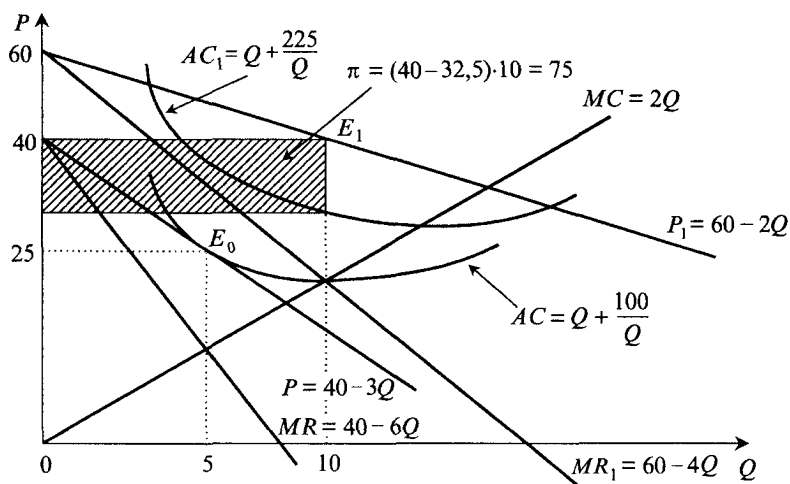


Рис. 6.4

вид $TC(Q) = Q^2 + 100$. Спрос, с которым сталкивается фирма, оценивается как $P = 40 - 3Q$. Менеджеры фирмы оценили, что проведение рекламной кампании значительно увеличит спрос на продукцию фирмы и он будет выражаться уравнением $P_1 = 60 - 2Q$. При этом затраты на рекламу увеличат издержки производства до уровня $TC_1(Q) = Q^2 + 225$.

Найдем новые параметры равновесия для фирмы и определим, получит ли фирма экономическую прибыль.

Решение

1. Проверим, что в состоянии первоначального равновесия (точка E_0 на рис. 6.4) экономическая прибыль фирмы действительно равна нулю:

$$MR = 40 - 6Q;$$

$$MC = 2Q;$$

$$Q_0 = 5, P_0 = 25;$$

$$AC(5) = 5 + 100/5 = 25 = P_0.$$

2. Найдем новое равновесие на рынке (точка E_1):

$$MR_1 = 60 - 4Q;$$

$$MC_1 = 2Q;$$

$$Q_1 = 10, P_1 = 40.$$

Средние издержки при объеме выпуска $Q = 10$ равны 32,5. Прибыль фирмы после проведения рекламы составит 75 ден. ед.

Но если менеджеры компании ошибутся в своих оценках функции спроса, то при тех же затратах на рекламу фирма может столкнуться с проблемой экономических убытков. Так, при спросе $P_2 = 50 - 2Q$ получим

$$\begin{aligned} MR_2 &= 50 - 4Q, & Q_2 &= 8,33, & P_2 &= 33,33, \\ MC &= 2Q, & \rightarrow & AC(8,33) &= 35,34 > P_2 = 33,33. \end{aligned}$$

Положительная величина экономической прибыли в результате рекламных действий усилит конкуренцию на рынке, побудит другие фирмы к проведению рекламы, что в долгосрочном периоде уменьшит спрос на продукцию данной фирмы и доведет экономическую прибыль до нуля.

Рассмотрим в общем виде задачу оптимизации затрат на рекламу.

Пусть A – затраты на рекламу. Спрос становится функцией не только цены, но и затрат на рекламу. Рассмотрим прибыль как функцию от цены и затрат на рекламу и поставим задачу ее максимизации:

$$\pi(P, A) = \{Q(P, A) \cdot P - TC(Q(P, A)) - A\} \rightarrow \max.$$

Тогда должны выполняться условия

$$\frac{\partial \pi}{\partial P} = \frac{\partial Q}{\partial P} \cdot P + Q - \frac{\partial TC}{\partial Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial P} = 0; \quad (6.1)$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial A} = \frac{\partial Q}{\partial A} \cdot P - \frac{\partial TC}{\partial Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial A} - 1 = 0. \quad (6.2)$$

Поскольку

$$\frac{\partial TC}{\partial Q} = MC$$

и

$$E_D^P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q},$$

из уравнения (6.1) получим

$$E_D^P + 1 = \frac{MC}{P} \cdot E_D^P$$

или

$$P \cdot E_D^P + P = MC \cdot E_D^P,$$

отсюда

$$\frac{P - MC}{P} = - \frac{1}{E_D^P},$$

что подтверждает известную уже формулу рыночной власти фирмы.

Из уравнения (6.2) путем аналогичных преобразований получим

$$\frac{A}{TR} = \left(\frac{P - MC}{P} \right) \cdot E_D^A,$$

где $E_D^A = \frac{\partial Q}{\partial A} \cdot \frac{A}{Q}$ – эластичность спроса по затратам на рекламу. Отсюда

$$\frac{A}{TR} = - \frac{E_D^A}{E_D^P}.$$

Таким образом, доля расходов на рекламу в величине общего дохода зависит от соотношения эластичностей спроса по цене и по затратам на рекламу.

Числовой пример 6.3

Монополист установил, что эластичность спроса по цене $E_D^P = -4,5$. Эластичность спроса по расходам на рекламу E_D^A составляет 1,5.

Если считать эти эластичности постоянными, какую часть выручки целесообразно инвестировать в рекламу?

Решение

Найдем соотношение $-\frac{E_D^A}{E_D^P} = \frac{1,5}{4,5} = \frac{1}{3}$. Следовательно, на рекламу

можно затратить приблизительно 33 % от общей выручки.

Глава 7

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ОЛИГОПОЛИИ

Олигополия – тип рынка, на котором присутствует небольшое количество продавцов. Барьеры для входа на рынок высоки (считаются непреодолимыми, как и на рынке чистой монополии). Фирмы могут производить как идентичную продукцию, так и дифференцированную. Главная особенность рынка олигополии – взаимозависимость фирм. Это означает, что при принятии любых решений (о выпуске продукции, об инвестициях, проведении рекламной кампании и т. п.) отдельная фирма пытается учесть реакцию конкурентов на ее действия.

Поэтому главным в теории олигополии является вопрос о том, как на поведение фирм влияет их взаимозависимость. Ответ на этот вопрос помогает понять, как фирмы определяют цены, выпуск продукции и прибыли.

Микроэкономическая теория рассматривает несколько моделей олигополии, поскольку фирмы-олигополисты могут взаимодействовать разными способами. Различные модели олигополии основываются на различных предположениях о взаимодействии фирм.

Рассмотрим четыре наиболее известные модели:

- 1) дуополию Курно;
- 2) дуополию Штакельберга;
- 3) картельное соглашение;
- 4) ценовое лидерство.

7.1. Модель дуополии Курно

На рынке работают два производителя, которые производят однородный продукт, не имеющий близких заменителей. Данный рынок защищен от появления на нем новых производителей (допустим, что производство лицензировано и что городские власти выдали всего две лицензии). Издержки производства продукции могут быть либо одинаковыми, либо различными.

Каждый производитель стремится максимизировать свою прибыль и предполагает, что выпуск его конкурента будет неизменен. Тогда модель дуополии Курно в общем виде можно представить так:

$$\begin{aligned}\pi_1(Q_1, \bar{Q}_2) &\rightarrow \max; \\ \pi_2(\bar{Q}_1, Q_2) &\rightarrow \max.\end{aligned}$$

Числовой пример 7.1

Спрос на рынке представлен функцией $Q_D = 40 - 2P$. На рынке работают два производителя, общие издержки которых имеют вид $TC_1 = 0,5 Q_1^2 + 4Q_1 + 5$, $TC_2 = Q_2^2 + 5Q_2 + 7$.

Определим равновесный выпуск каждого производителя и рыночную цену, если фирмы взаимодействуют, исходя из предпосылок дуополии Курно.

Решение

Запишем функции прибыли производителей:

$$\begin{aligned}\pi_1(Q_1, \bar{Q}_2) &= TR_1 - TC_1 = P \cdot Q_1 - TC_1 = \\ &= (20 - 0,5 \cdot (Q_1 + Q_2)) \cdot Q_1 - (0,5 Q_1^2 + 4Q_1 + 5) = \\ &= 20Q_1 - 0,5 \cdot Q_1^2 - 0,5 \cdot Q_1 \cdot Q_2 - 0,5 \cdot Q_1^2 - 4Q_1 - 5 = \\ &= -Q_1^2 - 0,5 \cdot Q_1 \cdot Q_2 + 16Q_1 - 5\end{aligned}$$

(здесь $\bar{Q}_2$ – выпуск второго производителя, который первый производитель считает заданным);

$$\begin{aligned}\pi_2(\bar{Q}_1, Q_2) &= TR_2 - TC_2 = P \cdot Q_2 - TC_2 = \\ &= (20 - 0,5 \cdot (Q_1 + Q_2)) \cdot Q_2 - (Q_2^2 + 5Q_2 + 7) = \\ &= 20Q_2 - 0,5 \cdot Q_1 \cdot Q_2 - 0,5 \cdot Q_2^2 - Q_2^2 - 5Q_2 - 7 = \\ &= -1,5 Q_2^2 - 0,5 \cdot Q_1 \cdot Q_2 + 15Q_2 - 7\end{aligned}$$

($\bar{Q}_1$ – выпуск первого производителя, который второй производитель считает заданным).

Запишем условия максимизации прибыли для первого и второго производителя:

$$\frac{\partial \pi_1(Q_1, \bar{Q}_2)}{\partial Q_1} = 0 \rightarrow -2Q_1 - 0,5Q_2 + 16 = 0 \rightarrow Q_1 = -0,25Q_2 + 8;$$

$$\frac{\partial \pi_2(\bar{Q}_1, Q_2)}{\partial Q_2} = 0 \rightarrow -3Q_2 - 0,5Q_1 + 15 = 0 \rightarrow Q_2 = -\frac{1}{6}Q_1 + 5.$$

Мы получили линии (кривые) реагирования выпуска производителя на выпуск его конкурента (рис. 7.1; стрелками на графике показан пошаговый путь установления равновесия в дуополии Курно):

$$\begin{aligned}Q_1 &= -0,25Q_2 + 8, \\ Q_2 &= -\frac{1}{6}Q_1 + 5.\end{aligned}\tag{*}$$

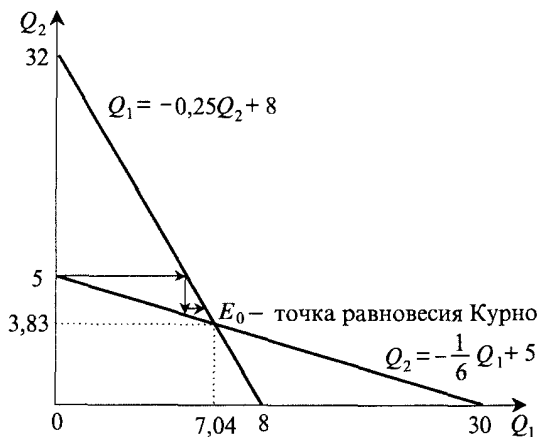


Рис. 7.1

Решив систему уравнений (*), получим, что первый производитель будет выпускать 7,04 единицы продукции, второй – 3,83 единицы продукции. Рыночный объем продаж составит 10,87 единицы. Продукция будет продаваться на рынке по цене $P = 20 - \left(\frac{3,83 + 7,04}{2} \right) = 14,6$.

Обратите внимание на то, что в данном примере фирмы имеют различные функции издержек, поэтому они не делят рынок пополам. Вторая фирма с более высокими издержками получает меньшую долю в рыночном объеме продаж и меньшую прибыль:

$$\pi_1 = 7,04 \cdot 14,6 - 0,5 \cdot (7,04)^2 - 4 \cdot 7,04 - 5 \approx 44,8;$$

$$\pi_2 = 3,83 \cdot 14,6 - (3,83)^2 - 5 \cdot 3,83 - 7 \approx 15,09.$$

Если у фирм, конкурирующих в модели Курно, издержки одинаковы, то равновесный объем делится между ними поровну, а кривые реакций симметричны. Величина прибыли одинакова.

Запишем модель Курно в общем виде для случая, когда предельные издержки постоянны.

Пусть $P = a - bQ$ – линейная функция рыночного спроса в дуополии Курно. При этом

$$Q = Q_1 + Q_2, \quad MC_1 = MC_2 = C.$$

Тогда

$$MR_1 = a - 2bQ_1 - bQ_2;$$

$$MR_2 = a - 2bQ_2 - bQ_1.$$

Условия максимизации прибыли следующие:

$$a - 2bQ_1 - bQ_2 = C;$$

$$a - 2bQ_2 - bQ_1 = C.$$

Уравнения реакций:

для 1-й фирмы

$$Q_1 = \frac{a-c}{2b} - 0,5 \cdot Q_2;$$

для 2-й фирмы

$$Q_2 = \frac{a-c}{2b} - 0,5 \cdot Q_1.$$

Поскольку фирмы одинаковы, $Q_1 = Q_2$, отсюда

$$Q_1 = Q_2 = \frac{a-c}{3b}.$$

Рыночный объем продаж составит

$$Q = 2/3 \cdot \frac{a-c}{b}.$$

Цена в модели Курно равна

$$P = a - b \cdot 2/3 \cdot \frac{a-c}{b} = \frac{a+2c}{3}.$$

Для наглядности покажем по шагам, как “работает” модель Курно, воспользовавшись исходными данными примера 7.1.

Шаг 1.

Допустим, что в начале на рынке работает только 2-й производитель. Тогда

$$P = 20 - Q/2 \quad (Q = Q_2, Q_1 = 0);$$

$$MR_2 = 20 - Q_2;$$

$$MC_2 = 2Q_2 + 5;$$

$$MR_2 = MC_2 \rightarrow 2Q_2 + 5 = 20 - Q_2 \rightarrow 3Q_2 = 15 \rightarrow Q_2 = 5; P = 17,5.$$

Получаем, что 2-й производитель будет удовлетворять весь отраслевой спрос и производить 5 единиц продукции.

Шаг 2.

Городские власти выдали еще одну лицензию, и на рынок входит еще один производитель, который предполагает, что выпуск его конкурента останется на прежнем уровне (5 единиц). Тогда

$$MC_1 = Q_1 + 4;$$

$$P = 20 - (Q_1 + Q_2)/2 = 20 - Q_1/2 - 2,5 = 17,5 - Q_1/2;$$

$$MR_1 = 17,5 - Q_1 = Q_1 + 4;$$

$$MR_1 = MC_1 \rightarrow 13,5 = 2Q_1 \rightarrow Q_1 = 6,75; P = 14,125.$$

Шаг 3.

Теперь 2-й производитель принимает решение о своем выпуске, зная, что 1-й производитель производит 6,75 единицы продукции. Тогда

$$MC_2 = 2Q_2 + 5;$$

$$P = 20 - (Q_1 + Q_2)/2 = 20 - (6,75 + Q_2)/2 = 20 - 3,375 - Q_2/2 = 16,625 - Q_2/2;$$

$$MR_2 = 16,625 - Q_2;$$

$$MC_2 = MR_2 \rightarrow 3Q_2 = 11,625 \rightarrow Q_2 = 3,875; P = 14,6875.$$

Шаг 4.

$$MC_1 = Q_1 + 4;$$

$$P = 20 - (Q_1 + 3,875)/2 = 20 - Q_1/2 - 1,9375 = 18,0625 - Q_1/2;$$

$$MR_1 = 18,0625 - Q_1 = Q_1 + 4;$$

$$MR_1 = MC_1 \rightarrow 14,0625 = 2Q_1 \rightarrow Q_1 = 7,031; P = 14,547.$$

Шаг 5.

$$MC_2 = 2Q_2 + 5;$$

$$P = 20 - (Q_1 + Q_2)/2 = 20 - (7,031 + Q_2)/2 = 20 - 3,5155 - Q_2/2 = 16,4845 - Q_2/2;$$

$$MR_2 = 16,4845 - Q_2;$$

$$MC_2 = MR_2 \rightarrow 3Q_2 = 11,4845 \rightarrow Q_2 = 3,828; P = 14,5705.$$

Шаг 6.

$$MC_1 = Q_1 + 4;$$

$$P = 20 - (Q_1 + 3,828)/2 = 20 - Q_1/2 - 1,914 = 18,086 - Q_1/2;$$

$$MR_1 = 18,086 - Q_1 = Q_1 + 4;$$

$$MR_1 = MC_1 \rightarrow 14,086 = 2Q_1 \rightarrow Q_1 = 7,043; P = 14,5645.$$

Шаг 7.

$$MC_2 = 2Q_2 + 5;$$

$$P = 20 - (Q_1 + Q_2)/2 = 20 - (7,043 + Q_2)/2 = 20 - 3,5215 - Q_2/2 = 16,4785 - Q_2/2;$$

$$MR_2 = 16,4785 - Q_2;$$

$$MC_2 = MR_2 \rightarrow 3Q_2 = 11,4785 \rightarrow Q_2 = 3,826; P = 14,5655.$$

Шаг 8.

$$MC_1 = Q_1 + 4;$$

$$P = 20 - (Q_1 + 3,826)/2 = 20 - Q_1/2 - 1,913 = 18,087 - Q_1/2;$$

$$MR_1 = 18,087 - Q_1 = Q_1 + 4;$$

$$MR_1 = MC_1 \rightarrow 14,087 = 2Q_1 \rightarrow Q_1 = 7,0435; P = 14,565.$$

Шаг 9.

$$MC_2 = 2Q_2 + 5;$$

$$P = 20 - (Q_1 + Q_2)/2 = 20 - (7,0435 + Q_2)/2 = 20 - 3,522 - Q_2/2 = 16,478 - Q_2/2;$$

$$MR_2 = 16,478 - Q_2;$$

$$MC_2 = MR_2 \rightarrow 3Q_2 = 11,478 \rightarrow Q_2 = 3,826; P = 14,565.$$

В данном примере понадобилось 9 шагов для достижения равновесия (если производить округления до сотых, то равновесия можно достичь за меньшее число шагов, поскольку мы видим, что на последних шагах значения объемов выпуска и цены различались в четвертом знаке после запятой).

При других исходных данных число шагов может быть очень большим, поэтому целесообразно использовать модель достижения равновесия в общем виде.

Условия максимизации прибыли могут быть записаны так:

$$[P(Q_1, \bar{Q}_2) \cdot Q_1 - TC_1(Q_1)] \rightarrow \max;$$

$$[P(\bar{Q}_1, Q_2) \cdot Q_2 - TC_2(Q_2)] \rightarrow \max.$$

Отсюда получаем необходимые условия экстремума в общем виде:

$$\frac{\partial P}{\partial Q_1} \cdot Q_1 + P(Q_1, \bar{Q}_2) = MC_1(Q_1);$$

$$\frac{\partial P}{\partial Q_2} \cdot Q_2 + P(\bar{Q}_1, Q_2) = MC_2(Q_2).$$

Из первого уравнения этой системы можно найти уравнение реакции для 1-й фирмы, т.е. зависимость $Q_1 = \varphi(\bar{Q}_2)$, из второго уравнения – уравнение реакции для 2-й фирмы, т.е. $Q_2 = \psi(\bar{Q}_1)$.

Решая систему

$$Q_1 = \varphi(\bar{Q}_2),$$

$$Q_2 = \psi(\bar{Q}_1),$$

найдем точку равновесия в дуополии Курно.

Посмотрим, как изменится ситуация на рынке, если эти компании будут вести себя как совершенные конкуренты (возьмем исходные данные из примера 7.1):

$$P = 20 - Q/2 \rightarrow Q = 40 - 2P;$$

$$MC_1 = Q_1 + 4;$$

$$MC_2 = 2Q_2 + 5.$$

Напомним, что на рынке совершенной конкуренции в точке равновесия для каждой фирмы предельные издержки MC равны P (P – равновесная рыночная цена). Тогда

$$MC_1 = Q_1 + 4 = P;$$

$$MC_2 = 2Q_2 + 5 = P.$$

Для определения рыночной цены найдем функцию рыночного предложения. Мы можем выразить объемы предложения каждого производителя и, сложив их, получить отраслевое предложение:

$$Q_1 = P - 4;$$

$$Q_2 = \frac{P - 5}{2};$$

$$Q^S = Q_1 + Q_2 = P - 4 + 0,5P - 2,5 = 1,5P - 6,5.$$

Теперь можно найти равновесную цену и равновесный объем на данном рынке:

$$1,5P - 6,5 = 40 - 2P, \quad 3,5P = 46,5,$$

$$P^* = 13,29, \quad Q^* = 13,435,$$

при этом

$$Q_1 = 13,29 - 4 = 9,29;$$

$$Q_2 = (13,29 - 5)/2 = 4,145.$$

Рыночный объем продаж составляет 13,435 единицы продукции, что выше объема продаж (10,87 единицы) в ситуации взаимодействия фирм в условиях дуополии Курно. Соответственно рыночная цена при совершенной конкуренции оказывается ниже, а прибыли фирм в модели Курно окажутся выше.

Дуополию Курно с линейной функцией спроса нетрудно обобщить для случая олигополии Курно с N фирмами, если все фирмы имеют одинаковые функции издержек и $MC = \text{const} = C$.

Пусть рыночный спрос $P = a - bQ$, причем

$$Q = \sum_{i=1}^N Q_i,$$

где Q_i – доля рыночного спроса, приходящаяся на i -ю фирму. Допустим, 1-я фирма производит продукцию в количестве Q_1 , тогда $P = (a - bX) - bQ_1$, где $X = \sum_{i=2}^N Q_i$.

Найдем MR_1 : $MR_1 = (a - bX) - 2bQ_1$. Из условия $MR_1 = MC_1$ найдем Q_1 :

$$a - bX - 2bQ_1 = C \rightarrow Q_1 = \frac{a - c}{2b} - \frac{X}{2}.$$

Поскольку все фирмы одинаковы, $Q_1 = Q_2 = \dots = Q_N$ и оптимальный выпуск Q_i^* для отдельной фирмы составит:

$$Q_i^* = \frac{1}{N+1} \cdot \left(\frac{a-c}{b} \right).$$

Общий выпуск будет равен

$$Q^* = \frac{N}{N+1} \cdot \left(\frac{a-c}{b} \right).$$

Соответственно

$$P^* = \frac{a + NC}{N+1}.$$

Из этих формул видно, что при достаточно большом числе фирм $Q^* \rightarrow \left(\frac{a-c}{b} \right)$, $P^* \rightarrow C$, т. е. выпуск и цена в модели Курно стремятся к значениям выпуска и цены на рынке совершенной конкуренции.

Нетрудно также доказать, что эластичность спроса по цене для отдельной фирмы в модели Курно (E_K) связана с эластичностью рыночного спроса по цене (E_D^P) следующим образом: $E_K = N \cdot E_D^P$.

7.2. Дуополия Штакельберга или модель количественного лидера

В данной модели один из производителей первым устанавливает свой объем производства, исходя из условий максимизации своей прибыли и учитывая реакцию второго производителя. Таким образом, в модели дуополии Штакельберга одна фирма является лидером в определении объема продаж, что дает ей стратегическое преимущество. Второй производитель (или несколько фирм-последователей) устанавливает свой объем выпуска после того, как решение об объеме производства примет его конкурент. Его уровень выпуска определяется функцией реакции, т. е. принятие решения последователем идентично поведению фирм в модели Курно.

Числовой пример 7.2

На рынке дуополии отраслевой спрос представлен функцией $P = 50 - 0,25Q$. Функции затрат производителей имеют вид $TC_1 = 10 + 0,15Q_1^2$, $TC_2 = 25 + 10Q_2$.

Найдем равновесные объемы выпусков каждой фирмы и цену на рынке, если данные фирмы взаимодействуют в условиях дуополии Штакельберга.

Решение

Запишем условие максимизации прибыли для первого производителя:

$$\begin{aligned}\pi_1 &= TR_1 - TC_1 = P \cdot Q_1 - (10 + 0,15 Q_1^2) = \\ &= [(50 - 0,25(Q_1 + Q_2)) \cdot Q_1 - (10 + 0,15 Q_1^2)] \rightarrow \max,\end{aligned}$$

где Q_2 – объем выпуска последователя – второго производителя. Чтобы учесть реакцию второго производителя, найдем уравнение его реакции:

$$\begin{aligned}\pi_2 &= TR_2 - TC_2 = (50 - 0,25(Q_1 + Q_2)) \cdot Q_2 - (25 + 10Q_2) = \\ &= 50 Q_2 - 0,25 Q_1 \cdot Q_2 - 0,25 Q_2^2 - 25 - 10 Q_2 = \\ &= 40 Q_2 - 0,25 Q_1 \cdot Q_2 - 0,25 Q_2^2 - 25; \\ \frac{\partial \pi_2(Q_1, Q_2)}{\partial Q_2} &= 40 - 0,25 Q_1 - 0,5 Q_2 = 0 \rightarrow 0,5 Q_2 = 40 - 0,25 Q_1.\end{aligned}$$

Отсюда получаем уравнение реакции: $Q_2 = 80 - 0,5 Q_1$.

Теперь это уравнение реакции второго производителя подставим в функцию прибыли первого производителя:

$$\begin{aligned}&(50 - 0,25(Q_1 + Q_2)) \cdot Q_1 - (10 + 0,15 Q_1^2) = \\ &= 50 Q_1 - 0,25 Q_1^2 - 0,25 Q_1 \cdot (80 - 0,5 Q_1) - 10 - 0,15 Q_1^2 = \\ &= 50 Q_1 - 0,25 Q_1^2 - 20 Q_1 + 0,125 Q_1^2 - 10 - 0,15 Q_1^2 = \\ &= (-0,275 Q_1^2 + 30 Q_1 - 10) \rightarrow \max.\end{aligned}$$

Получим

$$\begin{aligned}-0,55 Q_1 + 30 &= 0 \rightarrow Q_1 = 30/0,55 = 54,55; \\ Q_2 &= 80 - 0,5 Q_1 = 52,73.\end{aligned}$$

Цена на рынке будет равна $P = 50 - 0,25(54,55 + 52,73) = 23,18$.

Подсчитаем прибыль каждого участника дуополии:

$$\begin{aligned}\pi_1 &= TR_1 - TC_1 = P \cdot Q_1 - TC_1 = \\ &= 23,18 \cdot 54,55 - (10 + 0,15 \cdot (54,55)^2) = 1264,47 - 456,36 = 808,11; \\ \pi_2 &= TR_2 - TC_2 = P \cdot Q_2 - TC_2 = \\ &= 23,18 \cdot 52,73 - (25 + 10 \cdot 52,73) = 1222,28 - 552,3 = 669,98.\end{aligned}$$

Обратите внимание на то, что первая фирма как количественный лидер реализует свое преимущество в большей рыночной доле и большей прибыли.

Теперь рассмотрим на этом же примере ситуацию, когда два производителя на рынке дуополии объединились в *картель*. Картель – пример согласованной координации, когда фирмы максимизируют общую прибыль, т. е. $\pi(Q_1, Q_2) \rightarrow \max$.

Для наших исходных данных получаем:

$$\begin{aligned}\pi(Q_1, Q_2) &= (50 - 0,25(Q_1 + Q_2)) \cdot (Q_1 + Q_2) - (10 + 0,15 Q_1^2) - (25 + 10Q_2) = \\ &= (50 - 0,25Q_1 - 0,25Q_2) \cdot (Q_1 + Q_2) - 10 - 0,15 Q_1^2 - 25 - 10Q_2 = \\ &= 50Q_1 - 0,25 Q_1^2 - 0,25Q_2 \cdot Q_1 + 50Q_2 - 0,25Q_1 \cdot Q_2 - 0,25 Q_2^2 - 35 - 0,15 Q_1^2 - 10Q_2 = \\ &= (-0,4 Q_1^2 + 50Q_1 - 0,5Q_1 \cdot Q_2 + 40Q_2 - 0,25 Q_2^2 - 35) \rightarrow \max;\end{aligned}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q_1} = -0,8Q_1 + 50 - 0,5Q_2 = 0;$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial Q_2} = -0,5Q_1 + 40 - 0,5Q_2 = 0.$$

Решив эту систему уравнений, получим $Q_1 = 33,33$; $Q_2 = 46,67$. Цена на рынке будет равна $P = 50 - 0,25(46,67 + 33,33) = 30$. Прибыль каждого участника картеля составит

$$\pi_1 = 30 \cdot 33,33 - (10 + 0,15 \cdot (33,33)^2) = 999,9 - 176,63 = 823,27;$$

$$\pi_2 = 30 \cdot 46,67 - (25 + 10 \cdot 46,67) = 1400,1 - 491,7 = 908,4.$$

Мы видим, что от объединения в картель выиграл второй производитель, так как прибыль у него теперь больше, чем у первого производителя.

Следует отметить, что в случае картельного объединения задача становится аналогичной задаче для монополии с несколькими заводами, поэтому требование максимизации общей прибыли в виде

$$\pi(Q_1, Q_2) = [P(Q) \cdot Q - TC_1(Q_1) - TC_2(Q_2)] \rightarrow \max$$

эквивалентно условиям

$$MR(Q) = MC_1(Q_1) = MC_2(Q_2),$$

где $Q = Q_1 + Q_2$. В числовом примере, рассмотренном выше, $MR(Q) = 50 - 0,5Q = 50 - 0,5(Q_1 + Q_2)$. Получаем уравнения:

$$50 - 0,5(Q_1 + Q_2) = 0,3Q_1;$$

$$50 - 0,5(Q_1 + Q_2) = 10.$$

Очевидно, что решение в точности соответствует полученному ранее.

Если в картель объединяются фирмы с различными функциями издержек, то такое объединение не будет устойчивым. Координация решений в виде картельных соглашений приносит успех олигополистам в том случае, если они имеют одинаковые или мало различающиеся функции издержек.

7.3. Модель ценового лидера

Ценовой лидер – это модель олигопольного ценообразования, в которой на рынке присутствуют крупная фирма, устанавливающая цену на свою продукцию, исходя из цели максимизации своей прибыли, и множество фирм-аутсайдеров, которые ведут себя как совершенные конкуренты и в качестве цены рыночного равновесия принимают цену, которую установит фирма-лидер.

Модель ценового лидера – это пример частично скоординированной олигополии.

На рис. 7.2 показано формирование спроса, приходящегося на долю лидера, если известна функция предложения фирм-последователей (аутсайдеров). $DD = Q_D$ – это совокупный спрос на продукцию, который предъявляют потребители на данном рынке; Q_L^D – спрос на продукцию, с которым сталкивается фирма-лидер; $S_{\text{аут}}$ – предложение продукции со стороны фирм-аутсайдеров. Поскольку $Q_D = Q_L^D + S_{\text{аут}}$, $Q_L^D = Q_D - S_{\text{аут}}$.

Как видно на рис. 7.2, кривая спроса на продукцию фирмы-лидера формируется вычитанием из отраслевого спроса предложения фирм-аутсайдеров.

Цена на рынке (P_L) формируется по функции спроса фирмы-лидера (Q_L^D) после нахождения выпуска из условия максимизации прибыли лидера: $MR_L = MC_L$. Эта цена определяет объем выпуска фирм-аутсайдеров ($Q_{\text{аут}}$) в соответствии с их функцией предложения, т. е. фирмы-аутсайдеры считают эту цену заданной. Этот же объем ($Q_{\text{аут}}$) может быть найден вычитанием выпуска лидера (Q_L) из всего объема продукции (Q_Σ), реализуемого на данном рынке по цене P_L .

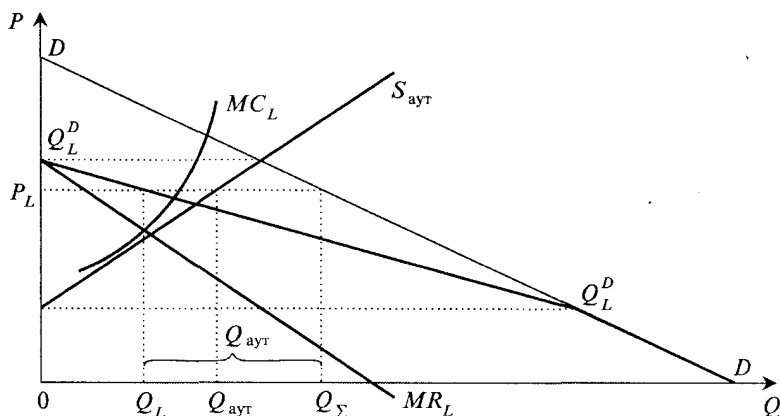


Рис. 7.2

Числовой пример 7.3

В отрасли работают одна крупная фирма и группа фирм-аутсайдеров. Отраслевое равновесие установилось при цене $P = 10$ и объеме выпуска $Q = 28$. Известно, что суммарная функция предложения всех аутсайдеров имеет вид $Q_{\text{аут}} = -1 + 2P$ и что при цене $P = 13$ фирмы-аутсайдеры могут полностью удовлетворить рыночный спрос.

Определим функцию отраслевого спроса при предположении, что функция отраслевого спроса и функция спроса фирмы-лидера являются линейными.

Решение

Определив функцию спроса фирмы-лидера и сложив ее с предложением фирм-аутсайдеров, найдем отраслевой спрос. При цене, равной 10, фирмы-аутсайдеры произведут 19 единиц продукции, фирма-лидер произведет $Q_L = 28 - 19 = 9$ единиц продукции (точка A на рис. 7.3). При цене, равной 13, фирмы-аутсайдеры могут удовлетворить весь рыночный спрос, поэтому выпуск фирмы лидера равен нулю (точка B на рис. 7.3).

По двум точкам A (9; 10) и B (0; 13) можно построить уравнение спроса для фирмы-лидера:

$$\begin{aligned} 9 &= a + b \cdot 10 & \rightarrow & b = -3, \\ 0 &= a + b \cdot 13 & \rightarrow & a = 39 \rightarrow Q_L^D = 39 - 3P. \end{aligned}$$

Функция отраслевого спроса будет иметь вид

$$Q_D = Q_L^D + Q_{\text{аут}} = 39 - 3P + (-1 + 2P) = 38 - P.$$

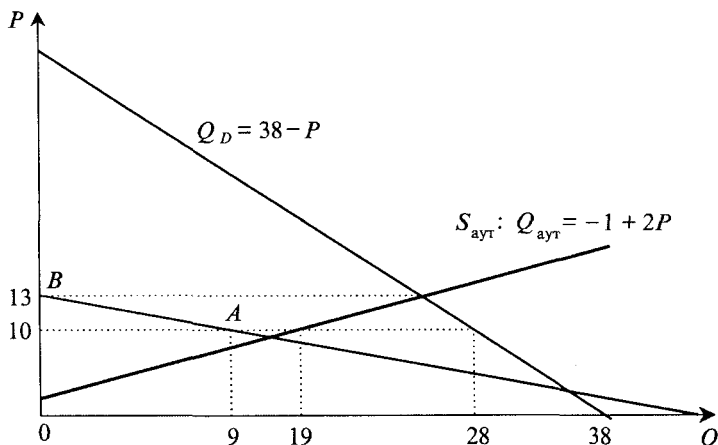


Рис. 7.3

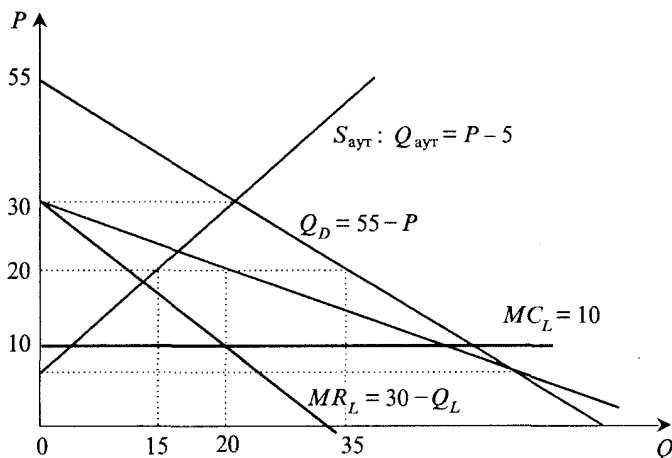


Рис. 7.4

Числовой пример 7.4

Спрос на продукцию отрасли описывается функцией $Q_D = 55 - P$. На рынке работают конкурентные фирмы с совокупной функцией предложения $S_{\text{аут}}: Q_{\text{аут}} = P - 5$. В данную отрасль внедрилась фирма-монополист, ставшая лидером в ценообразовании. Ее функция общих издержек имеет вид $TC_L = 10Q_L$.

Найдем параметры равновесия на данном рынке.

Решение

Функция предельных издержек фирмы-ценового лидера равна $MC_L = 10$. Чтобы найти функцию предельного дохода фирмы-лидера, определим спрос на ее продукцию:

$$Q_L^D = Q_D - Q_{\text{аут}} = (55 - P) - (P - 5) = 60 - 2P \rightarrow P = 30 - \frac{Q_L^D}{2}.$$

Тогда предельный доход фирмы-лидера составит $MR_L = 30 - Q_L$. Из условия максимизации прибыли фирмы-лидера $MC_L = MR_L$ получаем $10 = 30 - Q_L$, $Q_L = 20$, $P_L = 30 - 20/2 = 20$.

Цена на данном рынке будет равна 20 ден. ед. за единицу продукции и по этой цене будет продано $Q_{\Sigma} = 55 - 20 = 35$ единиц продукции, из них 20 единиц продаст фирма-лидер и 15 единиц продадут фирмы-аутсайдеры.

Графическая интерпретация решения представлена на рис. 7.4.

Глава 8

РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

Анализ рынка факторов производства (труда, капитала, земли, предпринимательских способностей) включает определение величины спроса на ресурс (и соответственно предложения ресурса) и цены на него. Следует иметь в виду, что спрос на ресурсы является вторичным (производным) по отношению к спросу на потребительские товары и услуги.

Методически данная глава связана с главами 3–7, в которых изучаются производство и ценообразование на рынках готовой продукции.

Рассмотрим в общем виде *формирование спроса на факторы производства*.

Пусть $a_1, a_2, \dots, a_n$ – факторы производства, необходимые для производства продукции в соответствии с заданной производственной функцией $Q = Q(a_1, \dots, a_n)$. Спрос на факторы производства фирма определяет таким образом, чтобы продукция, произведенная с использованием этих ресурсов, обеспечивала фирме наибольшую прибыль, т.е. должно выполняться условие

$$\pi[Q(a_1, a_2, \dots, a_n)] = \{TR[Q(a_1, a_2, \dots, a_n)] - TC[Q(a_1, a_2, \dots, a_n)]\} \rightarrow \max.$$

Запишем необходимые условия максимизации этой функции:

$$\frac{\partial \pi}{\partial a_i} = 0, \quad \forall i = \overline{1, n}$$

или

$$\frac{\partial TR}{\partial a_i} = \frac{\partial TC}{\partial a_i}, \quad \forall i = \overline{1, n}.$$

Величина $\frac{\partial TR}{\partial a_i}$ показывает, какое приращение дохода получит фирма, если она использует в производстве продукции дополнительную единицу i -го ресурса. Величина $\frac{\partial TC}{\partial a_i}$ показывает приращение общих издержек фирмы, вызванное покупкой на рынке дополнительной единицы i -го ресурса. Величину $\frac{\partial TR}{\partial a_i}$ обозначают MRP_i и называют *предельной доходностью i -го ресурса*. Величину $\frac{\partial TC}{\partial a_i}$ обозначают MIC_i и называют *предельными издержками вовлечения в производство i -го ресурса*.

Таким образом, величина спроса на i -й ресурс определяется из условия

$$MRP_i = MIC_i, \quad (8.1)$$

где

$$MRP_i = \frac{\partial TR}{\partial a_i} = \frac{dTR}{dQ} \cdot \frac{\partial Q}{\partial a_i} = MR(Q) \cdot MP_i;$$

$$MIC_i = \frac{\partial TC}{\partial a_i} = \frac{dTC}{dQ} \cdot \frac{\partial Q}{\partial a_i} = MC(Q) \cdot MP_i.$$

Здесь MP_i – предельный продукт i -го фактора производства.

Из условия (8.1) получаем

$$MR(Q) \cdot MP_i = MC(Q) \cdot MP_i \rightarrow MR(Q) = MC(Q),$$

что является необходимым условием максимизации прибыли на рынке готовой продукции.

Таким образом, условие (8.1) эквивалентно универсальному правилу рыночного равновесия, применяемому для анализа любых рыночных структур.

Для анализа рынка ресурсов используют также показатель, который характеризует *стоимость вовлечения в производство дополнительной единицы i -го ресурса* – VMP_i , причем $VMP_i = P_Q \cdot MP_i$, где P_Q – цена продукции, в производстве которой используется этот ресурс.

Показатель VMP_i , в отличие от показателя MRP_i , характеризует предельный продукт i -го ресурса, денежное выражение которого определяется с помощью цены продукта.

Очевидно, что $MRP_i \leq VMP_i$, поскольку $MR(Q) \leq P_Q$, причем $MRP_i = VMP_i$ только для совершенно конкурентного рынка готовой продукции, где $P_Q = MR(Q)$.

Рассмотрим применение этих показателей для различных рыночных структур и видов ресурсов, начав с рынка труда.

8.1. Спрос на труд на рынке совершенной конкуренции

На совершенно конкурентном рынке труда имеется большое количество покупателей услуг труда и тех, кто предлагает эти услуги. Вначале рассмотрим, как формируется спрос на труд со стороны отдельной фирмы.

Пусть $Q = f(L)$. Для отдельной фирмы ставка заработной платы является величиной заданной, т.е. предложение труда для нее является бесконечно эластичным, поэтому $MIC_L = w$.

Запишем условие максимизации прибыли для фирмы:

$$L_0: MRP_L = MIC_L$$

или

$$MR(Q) \cdot MP_L = w.$$

Если данная фирма продает продукцию на рынке совершенной конкуренции, то $MR(Q) = P_Q$, тогда получаем следующее равенство:

$$L_0: P_Q \cdot MP_L = w, \quad MP_L = w/P_Q. \quad (8.2)$$

Здесь w/P_Q – это реальная заработная плата.

Таким образом, максимизируя прибыль, фирма будет нанимать труд до тех пор, пока предельный продукт не станет равным реальной заработной плате.

Условие (8.2) можно записать и таким образом:

$$L_0: \frac{MP_L}{w} = \frac{1}{P_Q}.$$

Если выпуск продукции зависит от нескольких факторов, например от труда и капитала, т. е. $Q = f(L, K)$, то должны выполняться условия:

$$L_0: \frac{MP_L}{w} = \frac{1}{P_Q},$$

где $MP_L = \frac{\partial Q}{\partial L}$;

$$K_0: \frac{MP_K}{r} = \frac{1}{P_Q},$$

где $MP_K = \frac{\partial Q}{\partial K}$, r – цена капитала (P_K).

Отсюда $\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$, что является необходимым условием минимизации издержек фирмой. Таким образом, максимизация прибыли – необходимое и достаточное условие минимизации издержек, что подтверждает вывод, сделанный в главе 3.

Итак, по кривой предельной доходности труда при каждом заданном значении цены труда фирма определяет величину спроса на труд. Графически это показано на рис. 8.1. На рисунке видно, что кривая предельной доходности совпадает с кривой спроса на ресурс.

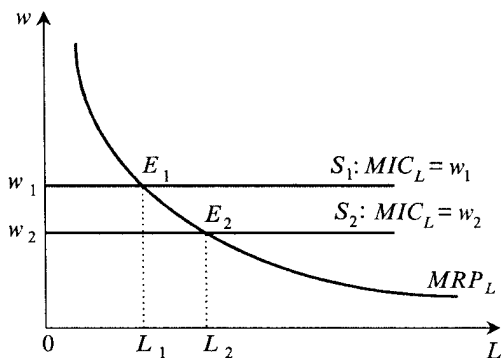


Рис. 8.1

Числовой пример 8.1

Фирма с производственной функцией вида $Q = 10\sqrt{L}$ продает продукцию на рынке совершенной конкуренции по цене $P_Q = 20$ и покупает труд также на рынке совершенной конкуренции по цене $w = 10$.

Найдем величину спроса на ресурс и прибыль, которую получит фирма от своей деятельности.

Решение

Определяя величину спроса на ресурс, фирма сравнивает предельную доходность и предельные издержки вовлечения труда в производство. На рынке совершенной конкуренции $MRP_L = MR(Q) \cdot MP_L$, $MIC_L = w$.

Здесь $MP_L = \frac{dQ}{dL} = \frac{10}{2\sqrt{L}} = \frac{5}{\sqrt{L}}$. Тогда $MRP_L = \frac{100}{\sqrt{L}}$.

В соответствии с условием максимизации прибыли $MRP_L = MIC_L$ получаем

$$\frac{100}{\sqrt{L}} = 10 \rightarrow L_0 = 100.$$

Соответственно $Q_0 = 10 \cdot \sqrt{100} = 100$. Теперь найдем $\pi(Q_0)$: $\pi(Q_0) = = P_Q \cdot Q_0 - L_0 \cdot w = 20 \cdot 100 - 100 \cdot 10 = 1000$.

Эту же задачу можно решить и другим способом, который уже использовался в главе 4. Вначале найдем объем продукции, который обеспечивает фирме максимальную прибыль, а затем – то количество труда, которое необходимо для выпуска этой продукции.

Выразим L через Q : $L = Q^2/100$. Тогда

$$TC(Q) = w \cdot L = 10 \cdot \frac{Q^2}{100} = \frac{Q^2}{10};$$

$$MC(Q) = \frac{Q}{5}.$$

На рынке совершенной конкуренции должно выполняться равенство

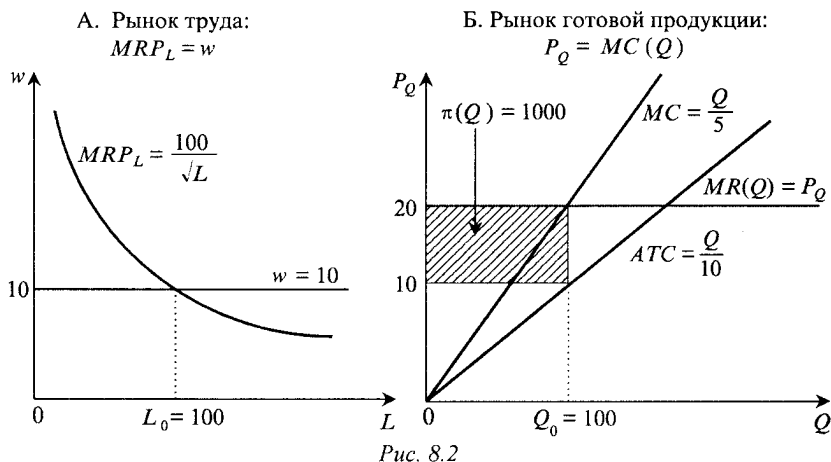
$$Q_0: MC(Q) = P_Q$$

или

$$\frac{Q}{5} = 20 \rightarrow Q_0 = 100,$$

тогда $L_0 = 100$, $\pi(Q_0) = TR(Q_0) - TC(Q_0) = 20 \cdot 100 - \frac{(100)^2}{10} = 1000$.

Графическая интерпретация этого решения представлена на рис. 8.2.



Числовой пример 8.2

Фирма с постоянными фиксированными издержками в 1500 ден. ед. производит еженедельно продукцию в соответствии с производственной функцией вида $Q = 50L - 0,5L^2$. Цена труда $P_L = 25$ ден. ед. в неделю, продукция продается по фиксированной цене $P_Q = 2,5$.

Найдем максимальную величину еженедельной прибыли.

Решение

Чтобы прибыль была максимальной, на рынке труда должно выполняться условие: $MRP_L = MIC_L$. Здесь $MRP_L = 2,5 \cdot (50 - L) = 125 - 25L$; $MIC_L = P_L = 25$. Следовательно, фирма предъявит спрос на труд, определяемый равенством $125 - 2,5L = 25 \rightarrow L_0 = 40$. Объем производства составит $Q_0 = 50 \cdot 40 - 0,5 \cdot (40)^2 = 1200$.

Затраты при этом составят $TC = TFC + TVC = 1500 + 40 \cdot 25 = 2500$. Тогда

$$\pi(Q_0) = TR - TC = 2,5 \cdot 1200 - 2500 = 500.$$

Как и в предыдущем примере, эту задачу можно решить другим способом, найдя сначала Q , т.е. используя условие максимизации прибыли на рынке готовой продукции. Однако здесь вид производственной функции указывает на то, что проще сначала найти L_0 , определив MRP_L .

Графическое решение этого примера показано на рис. 8.3.

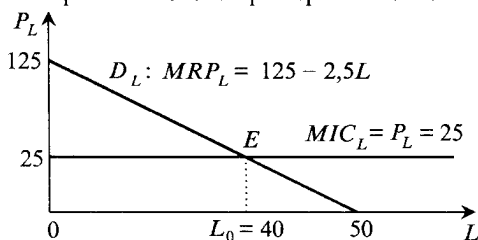


Рис. 8.3

Числовой пример 8.3

В краткосрочном периоде задана производственная функция фирмы $Q = x_1^2 \cdot x_2 + K$, где x_1 и x_2 – переменные факторы производства, K – фиксированные затраты капитала. $P_{x_1} = 400$, $P_{x_2} = 160$.

Найдем, чему будет равен спрос на факторы производства, если фирма максимизирует прибыль при цене продукции $P_Q = 10$.

Решение

Для максимизации прибыли на рынке ресурсов должны выполняться следующие условия:

$$MRP_{x_1} = MIC_{x_1};$$

$$MRP_{x_2} = MIC_{x_2}.$$

Имеем

$$MRP_{x_1} = MP_{x_1} \cdot P_Q = 2x_1 \cdot x_2 \cdot 10 = 20x_1 \cdot x_2;$$

$$MRP_{x_2} = MP_{x_2} \cdot P_Q = 10x_1^2.$$

Получаем следующую систему уравнений:

$$\begin{array}{rcl} 2x_1 \cdot x_2 = 400 & \longrightarrow & x_1 = 4, \\ 10x_1^2 = 160 & & x_2 = 5. \end{array}$$

Тогда $Q = 16 \cdot 5 + K = 80 + K$.

Следовательно, при заданных ценах на ресурсы и готовую продукцию фирма купит 4 единицы первого ресурса и 5 единиц второго ресурса, чтобы произвести продукцию в количестве $Q = 80 + K$ и, продав ее, получить максимально возможную прибыль. Чтобы найти значение прибыли, необходимо задать величину K и соответствующие фиксированные затраты. Убедимся в том, что при таком выборе фирмы издержки производства действительно минимальны.

Для минимизации издержек должно выполняться условие

$$\frac{MP_{x_1}}{P_{x_1}} = \frac{MP_{x_2}}{P_{x_2}}.$$

В данном примере

$$MP_{x_1} = 2x_1 \cdot x_2 = 2 \cdot 4 \cdot 5 = 40;$$

$$MP_{x_2} = x_1^2 = 16.$$

Тогда

$$\frac{MP_{x_1}}{P_{x_1}} = \frac{40}{400} = 0,1;$$

$$\frac{MP_{x_2}}{P_{x_2}} = \frac{16}{160} = 0,1,$$

что и требовалось для минимизации издержек.

8.2. Спрос на труд на рынке совершенной конкуренции со стороны фирмы-монополиста

Если фирма является монополистом на рынке готовой продукции, то $MR(Q) < P_Q$, поэтому $MRP_L < VMP_L$ (напомним, что $VMP_L = P_Q \cdot MP_L$). Следовательно, линия MRP_L (линия спроса на труд) будет проходить ниже линии VMP_L , как это видно на рис. 8.4. Поэтому фирма-монополист наймет меньше труда при той же ставке заработной платы по сравнению с совершенно конкурентным предприятием.

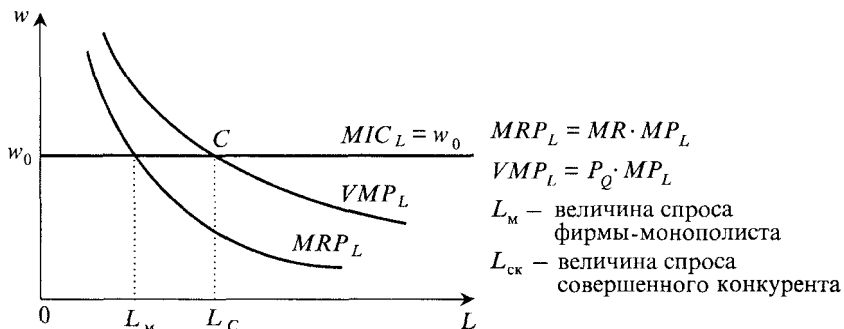


Рис. 8.4

Для фирмы-совершенного конкурента на товарном рынке $MRP_L = VMP_L$, поэтому линия спроса на труд совпадает с линией стоимости предельного продукта труда. Для фирмы-монополиста линия предельной доходности MRP_L находится левее линии VMP_L , соответственно линия спроса на труд, совпадающая с кривой MRP_L , также сдвигается влево, что определяет меньшую занятость при той же заработной плате w_0 .

Числовой пример 8.4

Производственная функция фирмы имеет вид $Q = 2\sqrt{x}$. На рынке готовой продукции фирма является монополистом, функция спроса на продукцию имеет вид $P_D = 20 - Q$. Цена ресурса задана и равна P_x .

Найдем:

- 1) функцию спроса на ресурс в общем виде;
- 2) объем выпуска, цену продукции и прибыль фирмы, если $P_x = 6$.

Решение

1. Если фирма является монополистом на товарном рынке, то

$$MR = 20 - 2Q = 20 - 4\sqrt{x}.$$

Найдем

$$MP_x = \frac{dQ}{dx} = \frac{1}{\sqrt{x}}.$$

Поэтому условие $MRP_x = MIC_x$ принимает вид

$$(20 - 4\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = P_x,$$

отсюда

$$\frac{20}{\sqrt{x}} - 4 = P_x \text{ или } x = \frac{400}{(4 + P_x)^2}.$$

2. Если $P_x = 6$, то $x = \frac{400}{100} = 4$, $Q = 2\sqrt{x} = 4$, $P = 20 - 4 = 16$. Отсюда $\pi(Q) = 4 \cdot 16 - 4 \cdot 6 = 40$.

8.3. Определение рыночного спроса на ресурс. Эффект замены и эффект выпуска в изменении спроса на труд

Если известен индивидуальный спрос на труд, то рыночный спрос можно определить горизонтальным суммированием индивидуальных кривых спроса на труд. При этом следует учитывать вторичный характер спроса на факторы производства. Допустим, ставка заработной платы снизилась. Увеличение рыночного спроса на труд приведет к росту предложения на рынке готовой продукции и снижению равновесной рыночной цены на продукцию, что, в свою очередь, вызовет снижение предельной доходности труда. Поэтому при снижении ставки заработной платы рыночный спрос на труд увеличится, но в меньшей степени, чем можно было ожидать без учета взаимозависимости рынков труда и готовой продукции. Напротив, если цена труда возрастет, то спрос на труд сократится, но в большей степени по сравнению с ситуацией, когда не учитывается взаимозависимость рынков труда и готовой продукции.

Учет этой взаимозависимости при снижении ставки заработной платы показан на рис. 8.5.

Снижение заработной платы вызвало рост спроса на труд, однако, с учетом сокращения MRP_L , $L_2 < L'_2$. Таким образом, $L_1 = D_L(w_1)$, $L_2 = D_L(w_2)$.

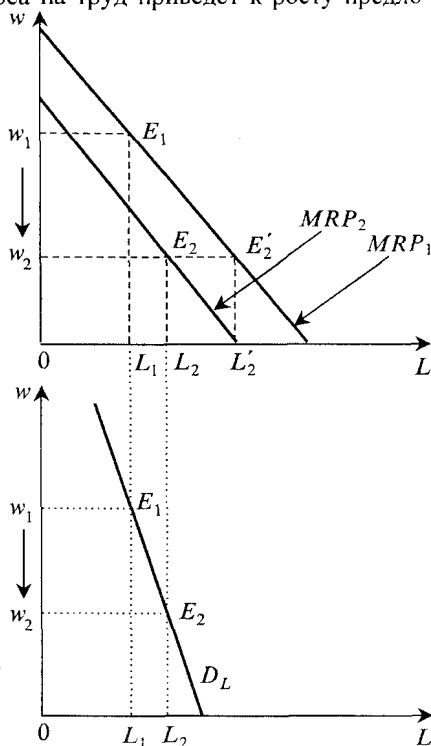


Рис. 8.5

При решении учебных задач эта взаимозависимость обычно не учитывается. В главе 11 мы рассмотрим взаимовлияние рынков продукции и ресурсов.

Числовой пример 8.5

На рынке совершенной конкуренции работают 1000 одинаковых фирм, производственная функция каждой из них имеет вид $q = \sqrt{KL}$. Рыночный спрос на продукцию задан в виде $Q_D = 400\,000 - 100\,000P$. Цены ресурсов заданы: $P_L = P_K = 1$.

Найдем:

1) чему равны рыночная цена готовой продукции, объем производства и количество труда, которое наймут отдельная фирма и отрасль в целом в состоянии долгосрочного равновесия;

2) чему будет равна величина спроса на труд данной отрасли при долгосрочном равновесии, если $P_L = 2$, $P_K = 1$.

3) значение равновесной цены на готовую продукцию в общем виде, если $P_L = w$, $P_K = r$.

Решение

1. Поскольку рассматривается долгосрочный период, выбор способов производства продукции должен удовлетворять условию

$$MRTS_{LK} = \frac{P_L}{P_K}.$$

Для данной производственной функции

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{K}{L}.$$

Получаем уравнение $K/L = 1 \rightarrow K = L$. Отсюда $q = \sqrt{KL} = L$.

Мы получили зависимость между величиной спроса, который предъявит отдельная фирма на труд, и количеством произведенной продукции. Для рассматриваемой производственной функции эта зависимость проста и выражается уравнением $L = q$. Найдем, какое количество продукции будет произведено в отрасли и соответственно отдельной фирмой в состоянии долгосрочного равновесия. Для этого найдем функцию общих издержек фирмы:

$$TC(q) = P_L \cdot L + P_K \cdot K = 1 \cdot L + 1 \cdot L = 2L = 2q;$$

$$ATC(q) = MC(q) = 2.$$

Поскольку фирма всегда производит при $MC = ATC = P$, в состоянии долгосрочного равновесия рыночная цена должна быть равна 2. При $P_0 = 2$ найдем $Q_D(P_0)$:

$$Q_D(2) = 400\,000 - 100\,000 \cdot 2 = 200\,000.$$

Тогда

$$q_0 = \frac{Q_D(P_0)}{n} = \frac{200\,000}{1000} = 200.$$

Следовательно, $L_0 = q_0 = 200$. Спрос всей отрасли на труд составит $L_D = 1000L_0 = 200\,000$.

2. При изменении соотношения цен на ресурсы (теперь $P_L/P_K = 2$) изменится траектория роста фирмы. Теперь $K/L = 2 \rightarrow K = 2L$ и $q = \sqrt{2} \cdot L$. Получаем $L = q/\sqrt{2}$.

Функция общих издержек тоже изменится:

$$TC(q) = 2 \cdot L + 1 \cdot K = 4L = 4 \cdot \frac{q}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \cdot q.$$

Получим

$$MC(q) = ATC(q) = 2\sqrt{2} = P_1, \quad P_1 \approx 2,8.$$

Аналогично п. 1 найдем $Q_D(P_1)$: $Q_D(2,8) = 400\,000 - 100\,000 \cdot 2,8 = 120\,000$. Таким образом, $q_1 = 120\,000/1000 = 120$. Тогда

$$L_1 = \frac{q_1}{\sqrt{2}} \approx 85;$$

$$L_{D_1} = 1000 \cdot 85 = 85\,000.$$

Как и следовало ожидать, при росте цены на труд величина спроса сократилась.

3. Воспользуемся функциями спроса на труд и капитал, которые были найдены нами в главе 3. Было показано, что для производственной функции вида $q = \sqrt{KL}$ соответствующие функции спроса на ресурсы имеют вид

$$L = q\sqrt{\frac{r}{w}}, \quad K = q\sqrt{\frac{w}{r}}.$$

Поэтому $TC(q) = w \cdot L + r \cdot K = 2\sqrt{w \cdot r} \cdot q$. Следовательно, $ATC(q) = MC(q) = 2\sqrt{w \cdot r}$. Отсюда в состоянии долгосрочного равновесия $P_0 = 2\sqrt{w \cdot r}$.

В изменении спроса на ресурс аналогично исследованию изменения спроса на продукцию можно выделить две части – эффект замены (ЭЗ) и эффект выпуска (ЭВ).

Воспользуемся данными примера 8.5, чтобы найти, какая часть изменения спроса на труд вызвана изменением структуры цен на ресурсы, т. е. определяет эффект замены, а какая часть вызвана изменением финансовых возможностей фирмы, т. е. определяет эффект выпуска.

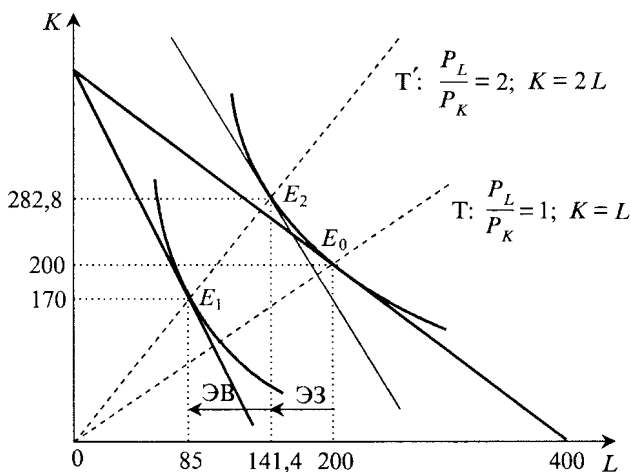


Рис. 8.6

Решая пример 8.5, мы нашли, что для выпуска $q_0 = 200$ фирма выбирает способ производства $L_0 = 200$, $K_0 = 200$, если $P_L = P_K = 1$. При $P_L = 2$, $P_K = 1$ фирма переходит на изокванту $q_1 = 120$, при этом $L_1 = 85$, $K_1 = 170$ (напомним, что теперь $K = 2L$). На рис. 8.6 это точки E_0 и E_1 . Следовательно, при росте цены труда спрос на этот ресурс сократился, т.е. $\Delta L = -115$. Для разложения этого изменения спроса по методу Хикса найдем то количество труда, которое необходимо фирме, чтобы обеспечить прежний объем выпуска продукции ($q_0 = 200$) при новой структуре цен ($P_L/P_K = 2$). Должны, таким образом, выполняться условия

$$\sqrt{KL} = 200;$$

$$MRTS_{LK} = \frac{K}{L} = 2 \rightarrow L_2 = \frac{200}{\sqrt{2}} \approx 141,4.$$

Отсюда $\text{ЭЗ} = 141,4 - 200 = -58,6$; $\text{ЭВ} = 85 - 141,4 = -56,4$.

На рис. 8.6 ЭЗ показывает сокращение спроса на труд, вызванное его относительным удорожанием – при сохранении прежнего выпуска продукции ($q_0 = 200$) фирма выбрала бы способ производства в точке E_2 , который по сравнению со способом производства в точке E_0 является трудосберегающим (и соответственно более капиталоемким). Но рост цены труда уменьшает реальные финансовые возможности фирмы, поэтому фирма сокращает выпуск ($q_1 = 120$) и за счет эффекта выпуска также сокращает использование труда. В итоге фирма переходит на новую траекторию роста (точка $E_0 \in T$, точка $E_1 \in T'$), соответствующую новому соотношению цен на ресурсы.

8.4. Ценовая эластичность спроса на ресурс

Концепция эластичности спроса по цене может быть применена к исследованию чувствительности спроса на ресурс при относительно малом изменении цены ресурса.

Ценовая эластичность спроса на ресурс e_L^w есть процентное изменение величины спроса на труд при изменении цены труда на 1 %:

$$e_L^w = \frac{\frac{\Delta L}{L} \cdot 100 \%}{\frac{\Delta w}{w} \cdot 100 \%}$$

или в заданной точке

$$e_L^w = \frac{dL}{dw} \cdot \frac{w}{L},$$

где L – функция спроса на ресурс; w – цена труда.

Аналогично ценовая эластичность спроса на капитал e_K^r есть процентное изменение величины спроса на капитал при изменении цены капитала на 1 %:

$$e_K^r = \frac{\frac{\Delta K}{K} \cdot 100 \%}{\frac{\Delta r}{r} \cdot 100 \%}$$

или в заданной точке

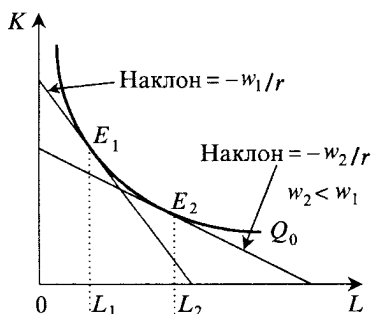
$$e_K^r = \frac{dK}{dr} \cdot \frac{r}{K},$$

где K – функция спроса на капитал; r – цена капитала (арендная плата).

Если предположить, что в производстве продукции используется два ресурса (труд и капитал), то важнейший фактор, определяющий ценовую эластичность спроса на ресурс, есть эластичность замещения труда капиталом. Когда эластичность замещения между трудом и капиталом низка, спрос на труд будет малоэластичным по цене труда. Напротив, высокая эластичность замещения между трудом и капиталом вызывает высокую эластичность спроса на труд. Другими словами, чем проще заменить труд капиталом, тем выше эластичность спроса на труд. Аналогичные выводы можно сделать для ценовой эластичности спроса на капитал.

На рис. 8.7 показана взаимосвязь эластичности замещения и ценовой эластичности спроса на труд.

А. Высокая эластичность замещения и эластичный спрос на труд



Б. Низкая эластичность замещения и неэластичный спрос на труд

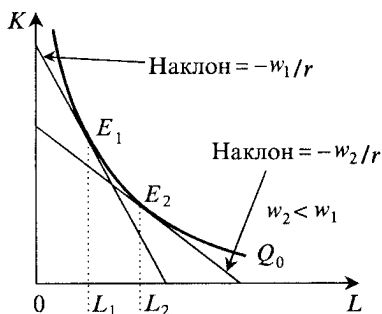


Рис. 8.7

Эластичность спроса на ресурс зависит и от других факторов: характера изменения (падения) предельного продукта ресурса по мере его использования; относительной важности фактора (доли затрат на ресурс в издержках производства); характера эластичности спроса на продукцию.

8.5. Индивидуальное и рыночное предложение труда

Определение индивидуального предложения труда основывается на модели потребительского выбора, аналогичной рассмотренной нами в главе 2.

Поскольку время, которым располагает работник, – это 24 часа в сутки, при рыночной ставке заработной платы w его максимальный полный денежный доход за счет работы составит $24w$. Естественно, рабочее время всегда меньше 24 часов, поскольку работник должен отдыхать, причем его выбор между отдыхом и заработанным доходом (потреблением) определяется его предпочтениями. Индивидуальные предпочтения могут сильно различаться, что выражается в различной форме кривых безразличия индивидов.

Если рассматривать свободное время (H) и доход (I) как взаимозаменяемые блага, то для нахождения оптимального сочетания труда и свободного времени (досуга) необходимо решить следующую задачу потребительского выбора:

$$U(H, I) \rightarrow \max; \quad (8.3)$$

$$I = w \cdot (24 - H) = 24w - w \cdot H; \quad (8.4)$$

$$I \geq 0, 24 \geq H \geq 0, \quad (8.5)$$

где условие (8.4) является бюджетным ограничением для работника. Его смысл очевиден: при досуге, равном H , работа составит $L = 24 - H$, тогда доход $I = w \cdot L = w \cdot (24 - H)$. Наклон этого ограничения равен $-w$.

Условие равновесия в данной задаче потребительского выбора означает, что работник должен сделать такой выбор между свободным временем и доходом, чтобы предельная норма замещения дохода досугом была равна заработной плате, т. е.

$$MRS_{HI} = \frac{MU_H}{MU_I} = w; \quad (8.3')$$

$$I = w \cdot (24 - H). \quad (8.4')$$

Графически потребительский выбор показан на рис. 8.8, где точка E – равновесие работника при рыночной ставке заработной платы w : $MRS_{HI}(E) = w$.

При изменении рыночной ставки заработной платы меняется наклон бюджетной линии: при увеличении ставки заработной платы бюджетная линия поворачивается по часовой стрелке вокруг точки пересечения с осью абсцисс (точка B на рис. 8.8), при снижении w – против часовой стрелки. Обратите внимание на то, что бюджетное ограничение всегда проходит через точку на оси абсцисс с координатами $(24; 0)$.

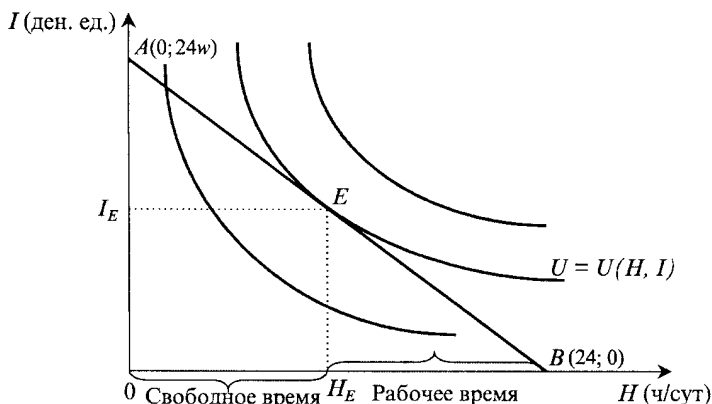


Рис. 8.8

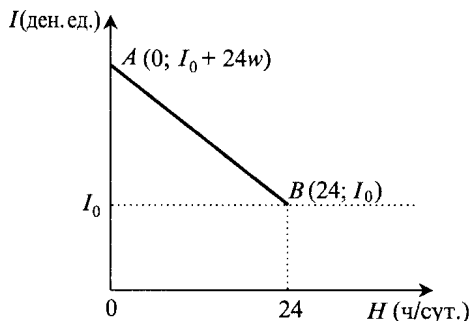


Рис. 8.9

Однако если работник имеет доход, не связанный с получением заработной платы, то его бюджетная линия примет вид

$$I = I_0 + 24w - w \cdot H,$$

где I_0 — “незаработанный” доход.

Графически бюджетная линия такого вида представлена на рис. 8.9.

Условия (8.3') и (8.4') позволяют найти функцию предложения труда отдельным работником, т. е. установить зависимость между изменением w и количеством часов, которые работник готов отдать работе.

Числовой пример 8.6

Допустим, в году 8000 часов (фактически 8760). Известно также, что предпочтения индивида таковы, что 75 % своего полного денежного дохода он всегда тратит на отдых.

Найдем:

1) сколько часов будет работать данный индивид, если $w_1 = 5$ ден. ед. в час;

2) сколько часов будет работать индивид (при той же ставке заработной платы), если, допустим, он получил по завещанию годовой доход, равный 4000 ден. ед.;

3) чему будет равно предложение труда индивида, если по сравнению с п. 2 изменилась почасовая ставка заработной платы, так что $w_2 = 10$ ден. ед.; покажем на графике функцию предложения труда, основываясь на результатах решения п. 2 и 3, если эта функция линейна.

Решение

1. Полный (потенциальный) доход потребителя (I_T) составляет $I_T = 8000 \cdot 5 = 40000$, и 75 % этого дохода индивид отдает досугу. Следовательно, его трудовой доход (I_L) составит 25 % от величины I_T . Соответственно бюджетное ограничение имеет вид $I_L = w \cdot L = w_1 \cdot (8000 - H) = 10000$. При $w_1 = 5$ получаем $I_L = 10000 = 5 \cdot (8000 - H)$. Отсюда $H_0 = 6000$ ч, $L_0 = 2000$ ч.

2. Полный доход индивида составит теперь $I_T = 4000 + 8000 \cdot 5 = 44000$. Так как индивид по-прежнему 75 % всего дохода тратит на досуг, то $I_L = 0,25 \cdot 44000 = 11000$. Бюджетное ограничение имеет вид: $I_L = 11000 = 4000 + 5(8000 - H)$, отсюда $H_1 = 6600$, $L_1 = 1400$.

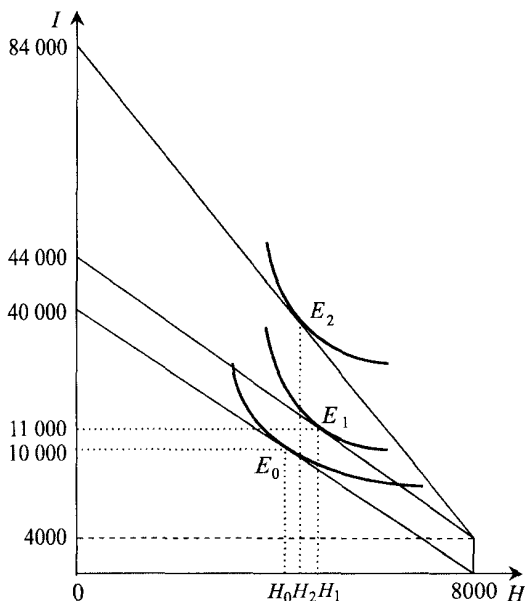


Рис. 8.10

Обратите внимание на то, что в величине $I_L = 11\,000$ ден. ед. действительно “заработанной” является лишь сумма в 7000 ден. ед. ($w_1 \cdot L = 5 \cdot 1400 = 7000$), поскольку сумму в 4000 ден. ед. индивид получает независимо от того, какой выбор между досугом и работой он сделал.

3. При $w_2 = 10$ полный доход индивида составит $I_T = 84\,000$, $I_L = 0,25 \cdot I_T = 21\,000$, а $I_L = 21\,000 = 4000 + 10(8000 - H)$, отсюда $H_2 = 6300$, $L_2 = 1700$. Следовательно, при прочих неизменных условиях рост ставки заработной платы привел к увеличению предложения труда.

Графическое решение задачи покажем на рис. 8.10.

Для построения функции предложения воспользуемся координатами точек E_1 и E_2 :

$$E_1 (w_1 = 5, L_1 = 1400);$$

$$E_2 (w_2 = 10, L_2 = 1700).$$

Если предположить, что функция предложения труда является линейной, то ее график имеет вид, как показано на рис. 8.11.

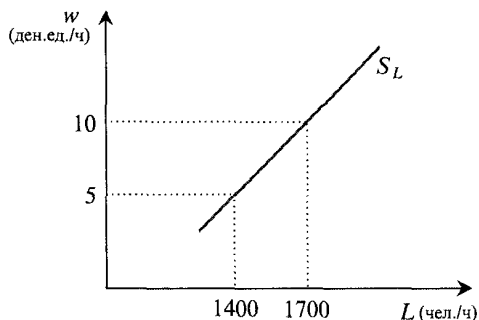


Рис. 8.11

Числовой пример 8.7

Целевая функция индивида имеет вид $U(C, H) = \sqrt{C \cdot H}$, где C – расходы на потребление (ден. доход), H – свободное время. Известно, что если индивид работает 12 часов в день, то максимальное значение целевой функции равно 24.

1. Определим, при какой ставке заработной платы индивид сделал этот выбор.

2. Докажем, что при данной целевой функции предложение труда индивидом не зависит от величины заработной платы.

3. Найдем, чему будет равно благосостояние потребителя, если почасовая заработная плата равна 5 ден. ед. в час.

Решение

1. Поскольку при $L = 12$ свободное время равно $H = 12$ и $U_{\max} = 24$, можно найти доход, соответствующий оптимальному выбору потребителя: $24 = \sqrt{C \cdot H} = \sqrt{C \cdot 12}$, откуда $C = 48$. Так как $C = w \cdot L$, то $w = 48/12 = 4$.

2. Модель предложения труда в общем виде записывается так:

$$U(C, H) \rightarrow \max;$$

$$C = w \cdot (24 - H);$$

$$H, C \geq 0.$$

В точке оптимума должно выполняться условие

$$MRS_{HC} = \frac{MU_H}{MU_C} = w.$$

Следовательно, получаем следующие эквивалентные условия:

$$MRS_{HC} = \frac{MU_H}{MU_C} = \frac{C}{H} = w;$$

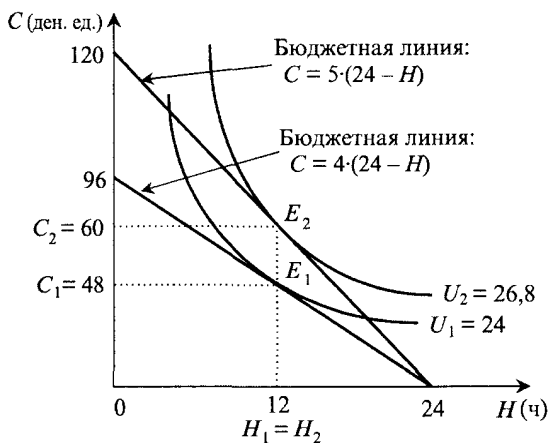
$$C = w \cdot (24 - H) \rightarrow w = \frac{C}{24 - H}.$$

Отсюда при любом значении w должно выполняться: $C/H = C/(24 - H) \rightarrow H = 12$.

Таким образом, при заданных предпочтениях независимо от величины заработной платы индивид выбирает 12 часов свободного времени. Поскольку $L = 24 - H$, $L_0 = 12$, т. е. количество труда, предлагаемое работником, не зависит от ставки заработной платы. Другими словами, его предложение является абсолютно неэластичным.

3. Если заработная плата возрастет до 5 ден. ед./ч, то предложение труда не изменится, но денежный доход увеличится: $C = 5 \cdot 12 = 60$ ден. ед. Следовательно, $H(C, H) = \sqrt{C \cdot H} = \sqrt{60 \cdot 12} = 12\sqrt{5} \approx 26,8$.

Графически решение представлено на рис. 8.12 и 8.13.



Первоначальный выбор потребителя – точка E_1 : $L_1 = 12$, $C_1 = 48$. При росте заработной платы потребитель не изменяет предложение труда, т. е. $L_2 = L_1 = 12$, $C_2 = 48$ и потребитель переходит на более высокую кривую безразличия ($U_1 = 24$; $U_2 = 26,8$).

Рис. 8.12

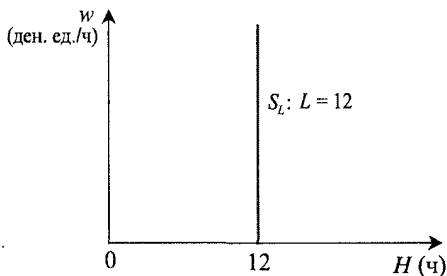


Рис. 8.13

Числовой пример 8.8

Работник не свободен в выборе продолжительности своего рабочего дня, продолжительность которого фиксирована и составляет 8 часов. Ставка заработной платы равна 10 ден. ед./ч. Предпочтения работника в отношении свободного времени (H) и дохода (I) заданы функцией полезности $U(H, I) = \sqrt{H-10} + \sqrt{0,1I}$, где $H \geq 10$.

1. Определим, является ли состояние работника на рынке труда равновесным и если “да”, то почему, а если “нет”, то нехватку чего он ощущает – денег или свободного времени.

2. Найдём оптимальную продолжительность рабочего дня.

3. Найдём функцию предложения труда в общем виде.

Решение

1. Найдём предельную норму замещения дохода свободным временем:

$$MRS_{HI} = \frac{MU_H}{MU_I} = \frac{10\sqrt{0,1I}}{\sqrt{H-10}}.$$

При $L = 8$ и $w = 10$ получаем $I = 80$, $H = 24 - 8 = 16$. Следовательно,

$$MRS_{HI} = \frac{10\sqrt{0,1 \cdot 80}}{\sqrt{6}} \approx 11,5 > w = 10.$$

Это означает, что состояние работника не является равновесным, так как в равновесии должно выполняться условие $MRS_{HI} = w = 10$. Чтобы максимизировать значение функции полезности, работник предпочел бы увеличить свободное время, сократив рабочее время, и уменьшить доход (MRS_{HI} уменьшится), т. е. он ощущает нехватку свободного времени.

2. Оптимальная продолжительность рабочего дня может быть найдена из условий

$$MRS_{HI} = \frac{10\sqrt{0,1 \cdot I}}{\sqrt{H - 10}} = 10;$$

$$I = 10(24 - H).$$

Отсюда $H_0 = 17$, $L_0 = 24 - 17 = 7$, $I_0 = 10 \cdot 7 = 70$.

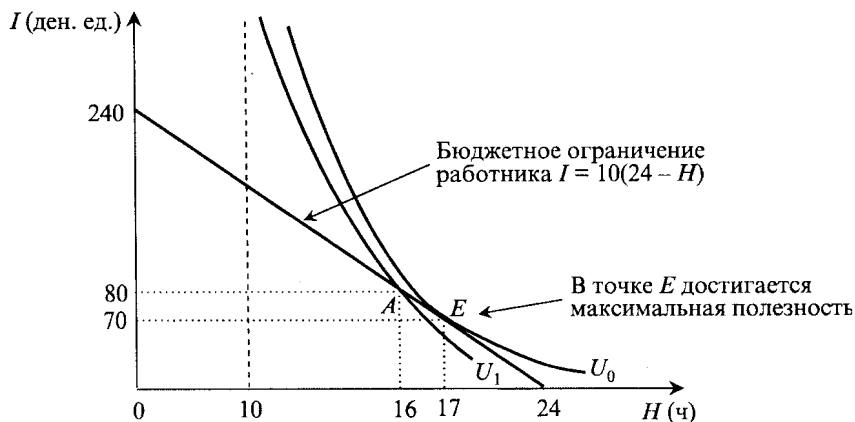
На рис. 8.14 показан оптимальный выбор работника (точка E) по сравнению с вынужденным выбором (точка A).

3. В общем случае предложение труда определяется условиями

$$MRS_{HI} = \frac{10\sqrt{0,1 \cdot I}}{\sqrt{H - 10}} = w;$$

$$I = w \cdot L.$$

Поскольку $H = 24 - L$, получаем $10L = 14w - wL$, отсюда $L_s = \frac{14w}{10 + w}$.



В точке A , где $L = 8$ ч, $MRS_{HI}(A) > 10$, поэтому этот выбор (при $w = 10$ ден. ед.) не является оптимальным. В точке E , где $L = 7$ ч, $MRS_{HI}(E) = 10$, бюджетная линия является касательной к кривой безразличия U_0 , что обеспечивает максимально достижимую полезность.

Рис. 8.14

Зная функцию предложения труда данным работником, можно найти оптимальную для работника продолжительность рабочего дня при определенном значении w . Так, при $w = 10$ получаем $L = 7$, что подтверждает расчеты, сделанные в п. 2.

Переписав функцию L_S в виде $L_S = \frac{14}{10/w + 1}$, можно сделать вывод, что при $w \rightarrow \infty$ функция $L_S \rightarrow 14$, т. е. как бы ни увеличивалась заработная плата, рабочее время работника ограничено 14 часами, что согласуется с его предпочтениями ($H \geq 10$).

Покажем функцию предложения труда данным работником на графике (рис. 8.15).

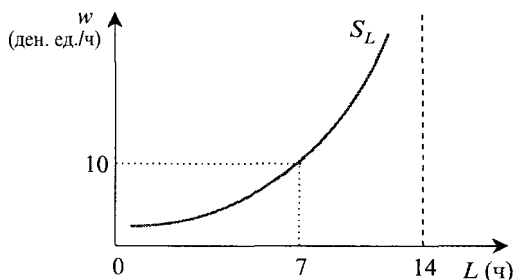


Рис. 8.15

8.6. Эффект дохода и эффект замены при изменении ставки заработной платы

Рассмотрим оптимальный выбор между трудом и досугом при изменении ставки заработной платы. Допустим, ставка заработной платы растет, тогда с помощью модели потребительского выбора графически можно представить выбор работника следующим образом (рис. 8.16).

При росте заработной платы линия бюджетного ограничения поворачивается по часовой стрелке вокруг точки A . Вначале с ростом заработной платы работник сокращает свободное время ($H_E > H_F > H_G$), соответственно увеличивая количество рабочих часов. Однако при переходе на кривую безразличия U_4 он выбирает оптимальную точку N , где $H_N > H_G$, соответственно $L_N < L_G$, хотя заработная плата, соответствующая бюджетному ограничению AB_4 , выше заработной платы, соответствующей бюджетному ограничению AB_3 . При дальнейшем увеличении заработной платы и переходе на более высокие кривые безразличия работник продолжает увеличивать свободное время, сокращая количество рабочих часов.

При таких предпочтениях потребителя (работника) его индивидуальное предложение труда можно показать с помощью кривой,гибающейся назад (рис. 8.17). Точки E' , F' , G' , N' и M' на рис. 8.17 соответствуют точкам E , F , G , N и M на рис. 8.16.

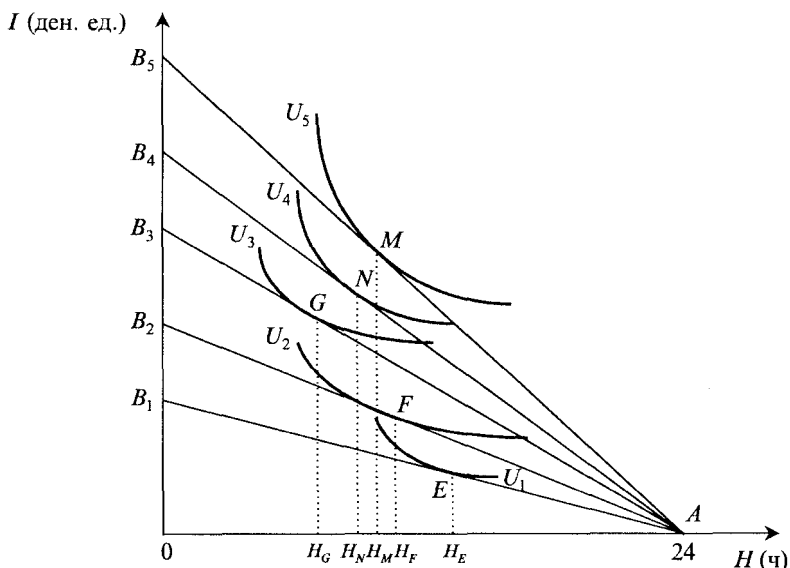


Рис. 8.16

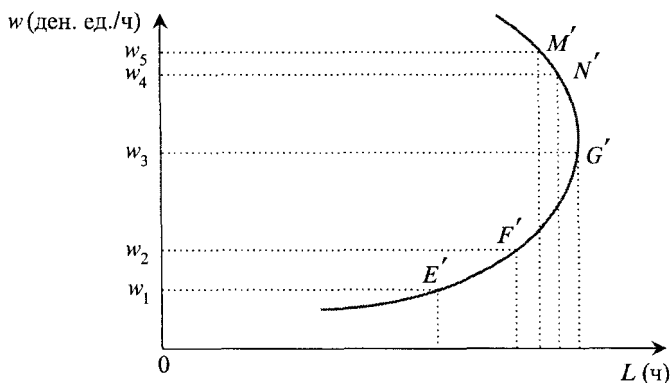


Рис. 8.17

Объяснение подобного вида кривой индивидуального предложения труда связано с наличием эффекта замены (ЭЗ) и эффекта дохода (ЭД) в общем изменении величины свободного времени при изменении ставки заработной платы. При росте заработной платы количество рабочих часов, требуемых для получения единицы дохода, уменьшается. Доход как благо становится для работника более дешевым по сравнению с другим благом – свободным временем.

Этот эффект заставляет работника замещать свободное время на доход при оптимальном выборе. Таким образом, эффект замены при росте зара-

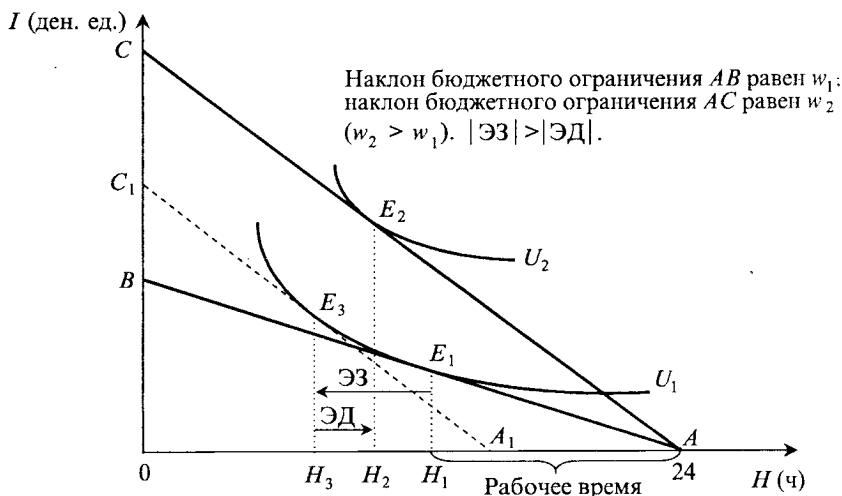


Рис. 8.18

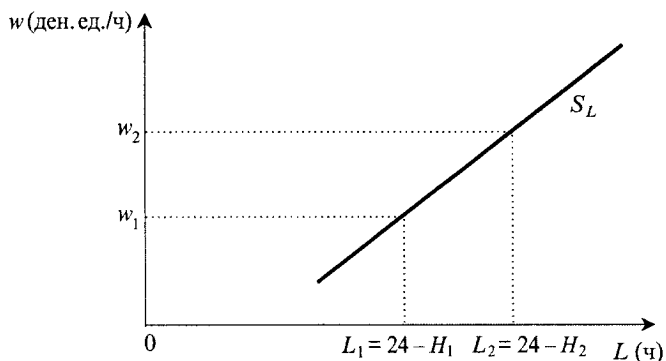


Рис. 8.19

ботной платы является отрицательной величиной и ведет к сокращению свободного времени и соответственно увеличению рабочего времени.

Однако с ростом заработной платы и повышением дохода увеличивается ценность досуга как нормального блага. Следовательно, эффект дохода является положительной величиной и ведет к увеличению свободного времени и соответственно сокращению рабочего времени.

Если ЭЗ (по абсолютной величине) превышает ЭД, то с ростом заработной платы увеличивается предложение труда (рис. 8.18, 8.19); если ЭД превышает ЭЗ, то, напротив, с ростом заработной платы предложение труда сокращается (рис. 8.20, 8.21).

На рис. 8.18 показано разложение по методу Хикса, когда эффект замещения превышает эффект дохода: рабочий день с ростом заработной платы увеличивается (см. рис. 8.19).

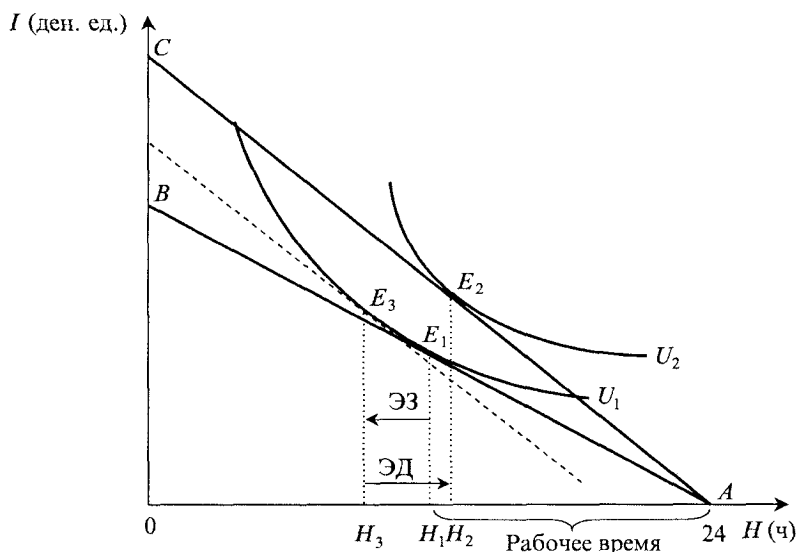


Рис. 8.20

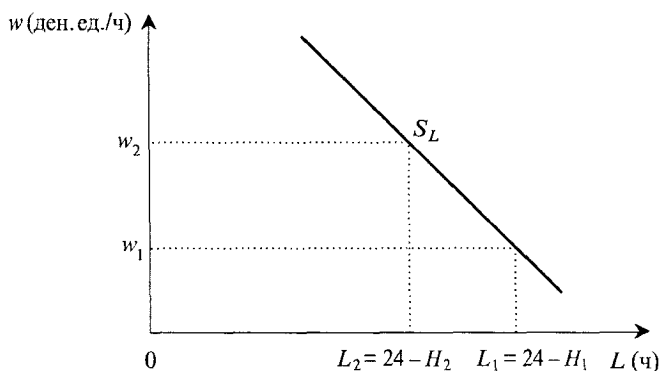


Рис. 8.21

На рис. 8.20 ЭД превышает ЭЗ, поэтому с ростом заработной платы предложение труда сокращается (см. рис. 8.21). В итоге получим кривую предложения труда, показанную на рис. 8.17.

Суммирование по горизонтали индивидуальных кривых предложения дает рыночную (отраслевую) кривую предложения труда, которая в большинстве случаев имеет *восходящий* характер.

Числовой пример 8.9

Воспользуемся исходными данными примера 8.8 и найдем эффект замены и эффект дохода в изменении количества рабочего времени, если ставка заработной платы выросла с 10 до 15 ден. ед./ч.

Решение

Как уже было определено, при $w_1 = 10$, $H_1 = 17$ и $L_1 = 7$, $I = 7 \cdot 10 = 70$. Итак, исходный оптимум – это точка E_1 ($H_1 = 17$, $I_1 = 70$) на рис. 8.22.

Найдем оптимальный выбор работника при $w_2 = 15$. Для максимизации функции полезности должны выполняться условия:

$$MRS_{HI} = \frac{10\sqrt{0,1 \cdot I}}{\sqrt{H-10}} = 15;$$

$$I = 15(24 - H) \Rightarrow H_2 = 15,6; L_2 = 8,4.$$

Обратите внимание на то, что в данном случае можно было избежать решения этой системы, так как в примере 8.8 была найдена функция предложения труда, а именно $L_s = 14w/(10+w)$.

При $w = 15$ получаем $L = 8,4 = L_2$. Соответственно $I_2 = 15 \cdot 8,4 = 126$.

Итак, при $w_2 = 15$ оптимальный выбор работника – это точка E_2 ($H_2 = 15,6$; $I_2 = 126$) на рис. 8.22.

Для нахождения ЭЗ и ЭД воспользуемся методом Хикса. Найдем промежуточный оптимум работника, т.е. найдем, сколько часов посвятил бы досугу работник, если бы получал заработную плату $w_2 = 15$, но уровень полезности оставался бы исходным.

Исходное значение полезности для данного работника:

$$U_1(E_1) = \sqrt{H_1 - 10} + \sqrt{0,1 \cdot I_1} = \sqrt{17 - 10} + \sqrt{0,1 \cdot 70} = 2\sqrt{7}.$$

Промежуточный оптимум должен удовлетворять условиям

$$\sqrt{H - 10} + \sqrt{0,1 \cdot I} = 2\sqrt{7};$$

$$\frac{10\sqrt{0,1 \cdot I}}{\sqrt{H - 10}} = 15 \rightarrow \sqrt{0,1 \cdot I} = 1,5\sqrt{H - 10}.$$

Подставив $\sqrt{0,1 \cdot I} = 1,5\sqrt{H - 10}$ в первое уравнение, получим $\sqrt{H - 10} + 1,5\sqrt{H - 10} = 2\sqrt{7}$. Отсюда, $H \approx 14,5$; $I \approx 101$. При этом $L = 24 - 14,5 = 9,5$. Таким образом, промежуточный оптимум будет в точке E_3 ($I_3 = 101$; $H_3 = 14,5$).

Поскольку точки E_3 и E_1 находятся на одной кривой безразличия U_1 , ЭЗ = $H_3 - H_1 = 14,5 - 17 = -2,5$, т.е. при сохранении исходного уровня полезности, но при новой заработной плате работник сократил бы свободное время на 2,5 ч, т.е. увеличил бы количество рабочих часов на 2,5 ч. Однако ЭД = $H_2 - H_3 = 15,6 - 14,5 = 1,1$, т.е. работник на самом деле увеличил свободное время на 1,1 ч, поскольку он перешел на более высокую кривую безразличия, а досуг является нормальным благом. Соответственно за счет ЭД рабочее время сократилось на 1,1 ч. Поскольку по абсолютной величине ЭЗ превышает ЭД, в итоге при росте

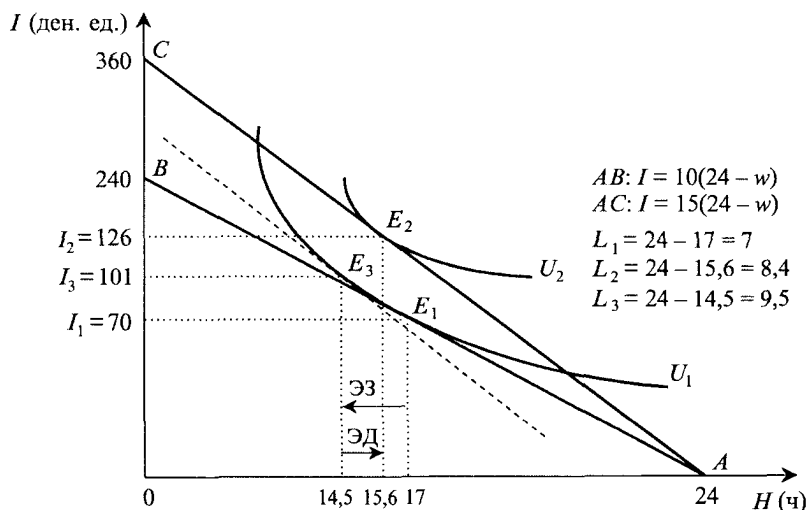
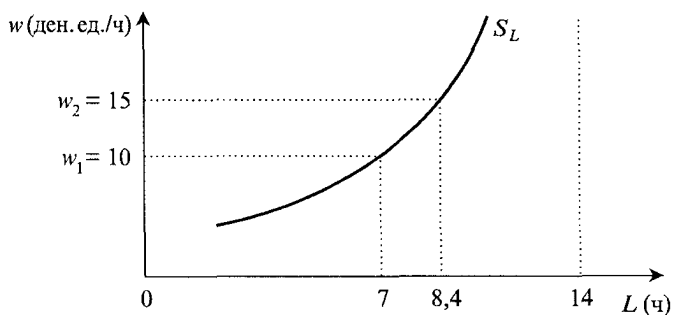


Рис. 8.22



Кривая предложения труда имеет восходящий характер, причем $L \rightarrow 14$ при $w \rightarrow \infty$.

Рис. 8.23

заработной платы работник увеличил предложение труда на 1,4 ч ($\Delta L = L_2 - L_1 = 8,4 - 7 = 2,5 - 1,1 = 1,4$). Новая кривая предложения труда приведена на рис. 8.23.

8.7. Совершенная конкуренция на рынке труда. Экономическая рента

На совершенно конкурентном рынке труда равновесная заработная плата устанавливается в результате взаимодействия рыночного спроса и рыночного предложения труда (рис. 8.24). Площадь треугольника $w_E AE$ характеризует выигрыш покупателей, т.е. нанимателей рабочей силы, площадь прямоугольника $Ow_E EL_E$ соответствует суммарному доходу, который получают работники.

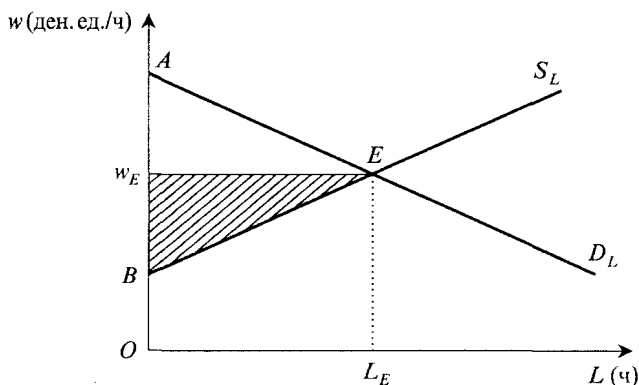


Рис. 8.24

Как было показано в главе 1, площадь треугольника Bw_EL_E характеризует выигрыш производителей, если речь идет о рынке готовой продукции. Применительно к рынку фактора производства (в данном случае — к рынку труда) эта часть дохода называется *экономической рентой*. На рис. 8.24 площадь заштрихованного треугольника Bw_EL_E соответствует экономической ренте, получаемой работниками в составе общего дохода. Площадь трапеции $OBEL_E$, находящейся под линией предложения труда, называется *удерживающим доходом* или издержками перехода, поскольку любой фактор производства в некоторой сфере его применения удерживается тем, что получает за свои услуги оплату, покрывающую его альтернативную стоимость. Для труда экономическая рента есть разница между рыночной ставкой заработной платы и предельной ценностью досуга, “пожертвованного” ради работы, другими словами, экономическая рента есть разница между рыночной ценой ресурса и предельными издержками на вовлечение ресурса в производство.

Пропорция распределения дохода, получаемого фактором производства, на экономическую ренту и удерживающий доход, зависит от эластичности предложения фактора производства: чем меньше эластичность предложения фактора, тем большая доля оплаты услуг фактора приходится на экономическую ренту и меньшая — на удерживающий доход, и наоборот. На рис. 8.25, *а* экономическая рента в составе дохода равна нулю. Площадь прямоугольника OW_0EL_0 — удерживающий доход. На рис. 8.25, *б* экономическая рента равна площади заштрихованного треугольника AW_0E , площадь трапеции $OAEL_0$ — удерживающий доход. На рис. 8.25, *в* экономическая рента равна площади заштрихованного прямоугольника OW_0EL_0 , удерживающий доход равен нулю.

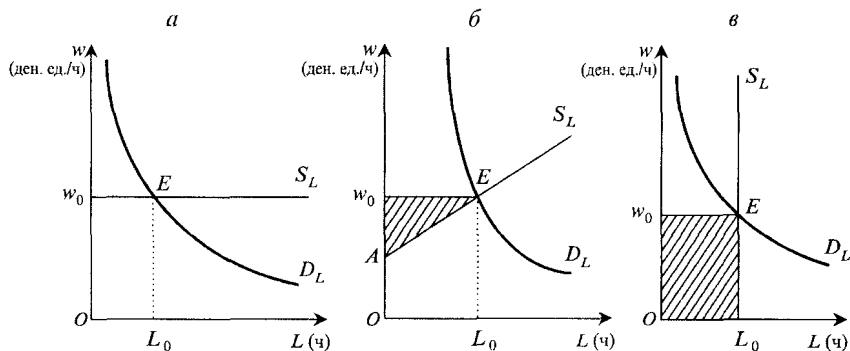


Рис. 8.25

Числовой пример 8.10

Заданы функции спроса и предложения труда: $L_D = -50w + 450$, $L_S = 100w - 150$.

Найдем:

1) чему будет равна равновесная заработная плата и занятость на этом рынке;

2) чему равна экономическая рента работников.

Решение

1. Найдем равновесную заработную плату. Поскольку в равновесии $L_D = L_S$, $-50w + 450 = 100w - 150$. Отсюда $w_0 = 4$. Соответственно $L_0 = 100 \cdot 4 - 150 = 250$.

2. Экономическая рента равна площади треугольника ABE (рис. 8.26) и составляет $0,5 \cdot (4 - 1,5) \cdot 250 = 312,5$

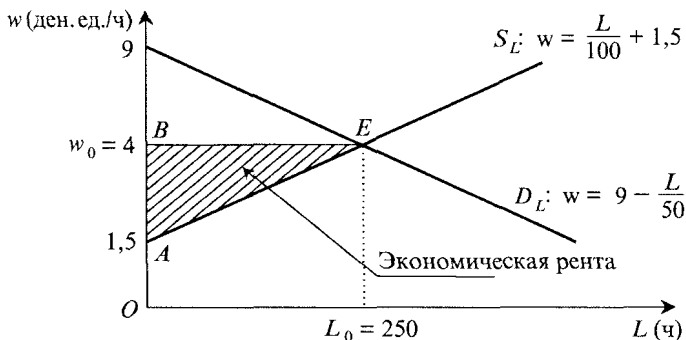


Рис. 8.26

Экономическую ренту можно также найти как разность между общим доходом и удерживающим доходом. В нашем примере общий доход равен $w_0 \cdot L_0 = 1000$. Удерживающий доход равен площади трапеции $OAEL_0$, т.е. $0,5 \cdot (1,5 + 4) \cdot 250 = 687,5$. Экономическая рента равна разности $(1000 - 687,5) = 312,5$.

Числовой пример 8.11

Заданы функции спроса и предложения труда: $L_D = -50w + 450$, $L_S = 100w$.

1. Найдем, чему равны равновесные значения занятости и заработной платы на этом рынке.

2. Допустим, правительство устанавливает минимальную заработную плату на уровне $w_{\min} = 4$. Оценим, к каким последствиям это приведет.

3. Если правительство, желая поднять равновесное значение заработной платы, предлагает субсидию нанимателям за каждого нанятого работника, то определим, чему должна быть равна эта субсидия, чтобы равновесная заработная плата была равна 4 ден. ед./ч, и чему будут равны равновесный уровень занятости, чистые потери общества и изменение выигрыша покупателей (нанимателей) рабочей силы.

Решение

1. В состоянии равновесия $L_D = L_S$ или $-50w + 450 = 100w$, отсюда $w_0 = 3$, $L_D = L_S = L_0 = 300$.

2. При $w_{\min} = 4$ $L_S(4) = 400$, в то время как $L_D(4) = -200 + 450 = 250$. Следовательно, введение минимальной заработной платы, превышающей равновесное значение, приведет к появлению безработицы, так как $L_S(4) > L_D(4)$. Величина безработицы составит $400 - 250 = 150$.

3. При введении субсидии (обозначим ее t) спрос нанимателей увеличится, при этом $w_S = 4$, $w_D = w_S - t$, где w_S – равновесное значение заработной платы, получаемой работниками; w_D – фактические расходы нанимателей по оплате труда с учетом выплаченной субсидии. Поскольку $L_S(w_S) = L_D(w_D)$, $100 \cdot 4 = -50 \cdot w_D + 450$. Отсюда $w_D = 1$. Таким образом, $t = w_S - w_D = 4 - 1 = 3$. Занятость составит $L_S(4) = 400$. Чистые потери общества будут равны площади заштрихованного треугольника E_0E_1A (рис. 8.27) и составят $0,5 \cdot (400 - 300) \cdot (4 - 1) = 150$. Изменение выигрыша

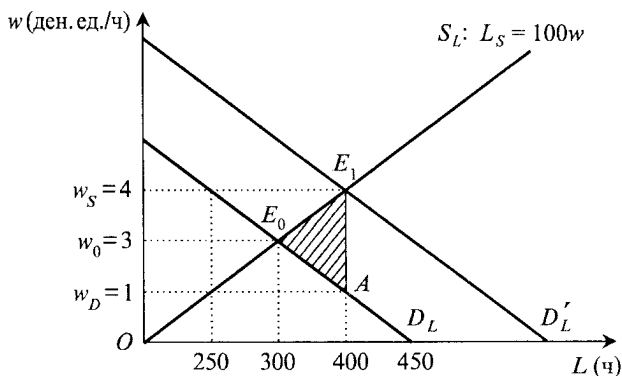


Рис. 8.27

ша нанимателей в результате введения субсидии равно площади трапеции $w_D w_S E_0 A$ и составит $0,5 \cdot (300 + 400) \cdot (3 - 1) = 700$.

Заметьте, что в результате введения субсидии выиграли также продавцы услуг труда. Их выигрыш соответствует площади трапеции $w_0 w_S E_1 E_0$ и составляет $0,5 \cdot (300 + 400) \cdot (4 - 3) = 350$. Очевидно также, что общая величина субсидии $T = t \cdot L_S = 3 \cdot 400 = 1200$, т. е. равна сумме изменений выигрышей покупателей, продавцов рабочей силы и чистых потерь общества ($1200 = 700 + 350 + 150$).

8.8. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Модель монопсонии

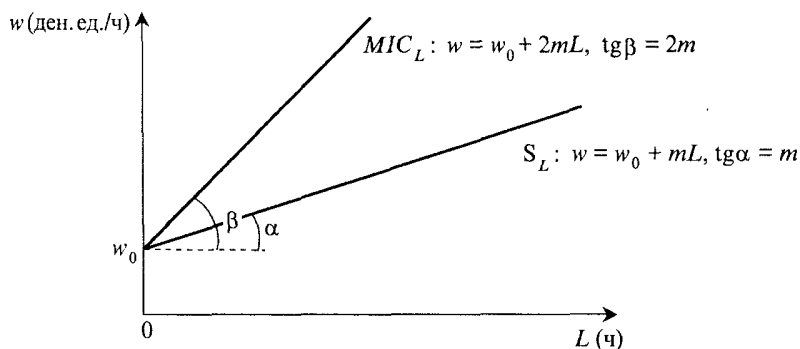
Несовершенная конкуренция на рынке труда со стороны покупателей ресурса в своем крайнем варианте представлена единственным покупателем на рынке труда.

Этот единственный покупатель (фирма-монополист) обладает рыночной властью, т. е. возможностью влиять на уровень заработной платы путем сокращения числа нанимаемых работников. Для фирмы-монополиста восходящий характер кривой рыночного предложения труда ($w = f(L_S)$) определяет восходящий характер кривой предельных издержек по вовлечению работников ($MIC_L = \phi(L)$), причем в случае линейной функции предложения труда, функция предельных издержек монополиста также будет линейной.

Пусть $w = w_0 + mL$, тогда $TC(L) = w \cdot L = (w_0 + mL) \cdot L = w_0 \cdot L + m \cdot L^2$. Отсюда

$$MIC_L = \frac{dTC}{dL} = w_0 + 2mL.$$

По сравнению с линией общих издержек наклон линии предельных издержек фирмы-монополиста в 2 раза больше, как показано на рис. 8.28.



Для фирмы-монополиста предельные издержки всегда выше цены ресурса (кроме точки $L = 0$, когда $MIC_L = w(L) = w_0$).

Рис. 8.28

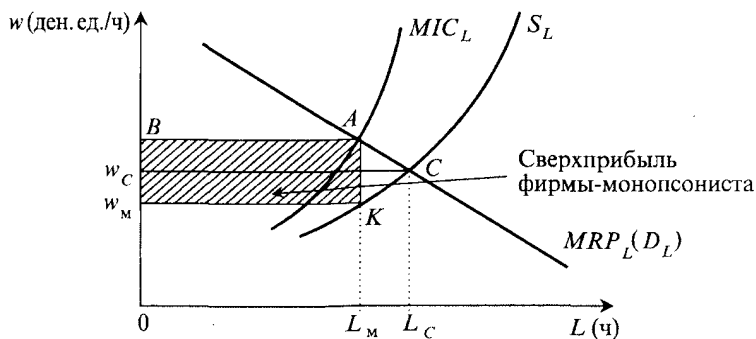


Рис. 8.29

В общем случае

$$TC(L) = w(L) \cdot L \text{ и } MIC_L = \frac{dTC}{dL} = \frac{dw}{dL} \cdot L + w.$$

Поскольку $\frac{dw}{dL} > 0$ (функция предложения имеет восходящий характер), $MIC_L > w$.

Обратите внимание на то, что функция предложения труда совпадает со средними издержками использования труда. Действительно,

$$AC(L) = \frac{TC(L)}{L} = w(L).$$

Поэтому для фирмы-монополиста предельные издержки по использованию труда превышают средние издержки.

Равновесие фирмы-монополиста определяется равенством $MRP_L = MIC_L$, как показано на рис. 8.29.

Размер занятости определяется пересечением кривых предельной доходности (MRP_L) и предельных издержек (MIC_L) — точка A на рис. 8.29. Цена, по которой покупается труд, устанавливается фирмой-монополистом на уровне w_m (точка K), что меньше предельной доходности от использования этого количества труда.

Если бы на этом рынке было много покупателей, то равновесие установилось бы в точке C (в точке пересечения линий S_L и D_L). Таким образом, рыночная власть монополии приводит к сокращению занятости ($L_m < L_c$) и уровня заработной платы ($w_m < w_c$), что увеличивает прибыль фирмы-монополиста (на рис. 8.29 это заштрихованный прямоугольник ABw_mK).

Зависимость рыночной власти фирмы-монополиста от эластичности функции предложения труда

Как мы показали в главе 5, условие равновесия на рынке монополии ($MR = MC$) эквивалентно условию

$$\frac{P^* - MC^*}{P^*} = -\frac{1}{E_D^P},$$

где P^* – цена, при которой прибыль монополиста максимальна; MC^* – предельные издержки, соответствующие равновесному объему производства. Левая часть этого равенства выражает относительное превышение цены над предельными издержками. Это превышение обратно пропорционально эластичности спроса по цене и выражает рыночную власть монополии.

Аналогичное правило действует и на рынке монополии. Если обозначить через $E_{S_L}^w$ эластичность предложения труда по заработной плате, то для фирмы-монополиста, максимизирующей прибыль, выполняется равенство

$$\frac{MRP_L - w}{w} = \frac{1}{E_{S_L}^w}. \quad (8.6)$$

Мы получили показатель, аналогичный индексу Лернера. Это равенство отличает монополистический рынок труда от рынка совершенной конкуренции, на котором любая фирма не обладает рыночной властью и покупает услуги труда по заданной цене w . Поэтому для максимизации прибыли фирма нанимает столько труда, чтобы выполнялось равенство $MRP_L = w$. На рынке монополии, напротив, фирма-монополист платит заработную плату, которая *меньше*, чем предельная доходность труда (т.е. $MRP_L > w$), так как обладает рыночной властью.

Равенство (8.6) измеряет рыночную власть и показывает, что отклонение заработной платы от показателя MRP_L определяется величиной, обратной показателю эластичности предложения по цене.

Числовой пример 8.12

Фирма-монополист на рынке труда, максимизирующая прибыль, продает готовую продукцию на рынке по фиксированной цене $P = 10$ ден. ед. Производственная функция фирмы в краткосрочном периоде имеет вид $Q = 102L - 0,2L^2 + K$, где L – число нанимаемых работников; K – фиксированные затраты капитала. Предложение труда имеет вид $L = 10w - 120$.

Найдем:

- 1) сколько рабочих и по какой заработной плате наймет фирма;*
- 2) какова степень рыночной власти монополиста на рынке труда.*

Решение

1. Запишем функцию предложения труда в виде $w = 0,1L + 12$. Это линейная функция, следовательно, функция предельных издержек по найму труда для фирмы-монополиста также будет линейной, т.е. $MIC_L = 0,2L + 12$ (ее наклон в 2 раза больше наклона линии предложения труда). Условие максимизации прибыли для рынка труда: $MRP_L = MIC_L$, где $MRP_L = MR_L \cdot P = (102 - 0,4L) \cdot 10$. Следовательно, $1020 - 4L = 0,2L + 12$. Отсюда, $L_m = 240$, $w_m = 0,1 \cdot 240 + 12 = 36$ (рис. 8.30).

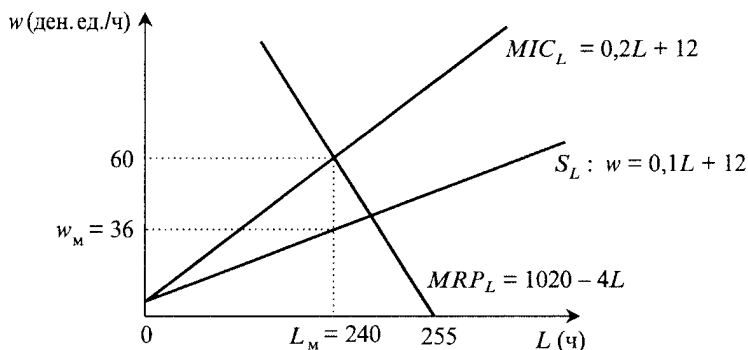


Рис. 8.30

2. Степень рыночной власти можно найти, используя формулу

$$I_L = \frac{MPR_L - w}{w}.$$

Поскольку $MPR_L(240) = 1020 - 4 \cdot 240 = 60$,

$$I_L = \frac{60 - 36}{36} = \frac{24}{36} \approx 0,67.$$

Проверим, что в точке оптимального выбора показатель I_L действительно равен величине, обратной $E_{S_L}^w$. Зная функцию предложения труда $L = 10w - 120$, найдем показатель эластичности предложения по заработной плате:

$$E_{S_L}^w = \frac{dL}{dw} \cdot \frac{w}{L} = 10 \cdot \frac{w}{10w - 120} = \frac{w}{w - 12}.$$

При $w = 36$ эластичность будет равна $E_{S_L}^w = 36/24$, следовательно, $\frac{1}{E_{S_L}^w} = 24/36 \approx 0,67$, что совпадает с найденным ранее значением индекса рыночной власти фирмы-монопсониста.

Числовой пример 8.13

Компания является единственным работодателем в регионе. Она может нанять любое требуемое ей количество мужчин или женщин. Предложение женского труда задано в виде $L_f = 100w_f$, предложение мужского труда — в виде $L_m = 9w_m^2$. Здесь w_f и w_m — ставки заработной платы женщин и мужчин соответственно. Допустим, что компания продает продукцию на рынке совершенной конкуренции по цене $P = 5$ ден. ед. и что $MP_f = MP_m = 2$.

Найдем:

1) сколько женщин и мужчин наймет компания, если она максимизирует прибыль, какую заработную плату установит и какую прибыль получит;

2) сколько работников – мужчин и женщин – наймет компания, если она будет вынуждена платить и мужчинам, и женщинам заработную плату, равную стоимости их предельных продуктов, и будет ли она получать прибыль в этом случае.

Решение

1. Поскольку компания является монополистом на рынке труда, ее предельные издержки по найму не совпадают со средними издержками (заработной платой). Найдем MIC_f и MIC_m . Поскольку функция предложения труда женщин является линейной, т. е. $w_f = L_f / 100$, очевидно, что $MIC_f = 2L_f / 100 = L_f / 50$. Общие издержки по найму мужчин $TC_m = L_m \cdot w_m = L_m \cdot \sqrt{L_m} / 3 = L_m^{3/2} / 3$. Отсюда $MIC_m = dTC_m / dL = \sqrt{L_m} / 2$.

Найдем MRP_f и MRP_m . Так как $MP_f = MP_m = 2$, то $MRP_f = MRP_m = 2 \cdot P = 2 \cdot 5 = 10$.

Для максимизации прибыли компании должны выполняться следующие условия:

$$MRP_f = MIC_f \rightarrow 10 = L_f / 50;$$

$$MRP_m = MIC_m \rightarrow 10 = \sqrt{L_m} / 2.$$

Тогда $L_f = 500$; $L_m = 400$.

Подставив эти значения в соответствующие функции предложения труда, получим $w_f = L_f / 100 = 5$, $w_m = \sqrt{L_m} / 3 = \sqrt{400} / 3 = 6\frac{2}{3}$.

Графическое решение показано на рис. 8.31, 8.32.

Итак, компания-монополист наймет больше женщин, чем мужчин, и установит женщинам более низкую ставку заработной платы. Такое поведение фирмы “оправданно” тем, что при одинаковой предельной доходности привлечение труда мужчин и женщин вызывает у фирмы разные предельные издержки, что, в свою очередь, определяется разными функциями предложения мужского и женского труда на рынке. Прибыль компании составит*

$$\begin{aligned} \pi &= TP_m \cdot P + TP_f \cdot P - L_m \cdot w_m - L_f \cdot w_f = \\ &= 400 \cdot 2 \cdot 5 + 500 \cdot 2 \cdot 5 - 400 \cdot 6\frac{2}{3} - 500 \cdot 5 = 9000 - 2667 - 2500 = 3833. \end{aligned}$$

3. Данная компания является на рынке готовой продукции совершенным конкурентом, поэтому для нее стоимость предельного продукта работника равна предельной доходности, т. е. $VMP_f = MRP_f$, $VMP_m = MRP_m$. Поскольку $MRP_f = MRP_m = 10$, имеем $VMP_f = VMP_m = 10$. Теперь $w_f = w_m = 10$. Следовательно, компания наймет 1000 женщин ($L_f = 100 \cdot w_f = 1000$) и 900 мужчин ($L_m = 9 \cdot w_m^2 = 9 \cdot 100 = 900$).

* Напомним, что TP_m (TP_f) – это общий выпуск, который обеспечивают работники-мужчины (женщины). Поскольку $MP_m = 2$, $TP_m = MP_m \cdot L_m = 2 \cdot 400 = 800$. Аналогично $TP_f = MP_f \cdot L_f = 2 \cdot 500 = 1000$.

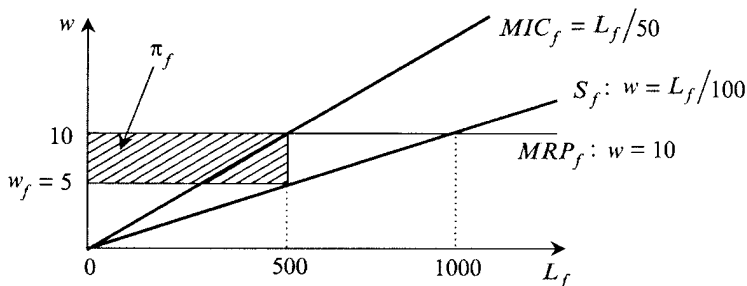


Рис. 8.31

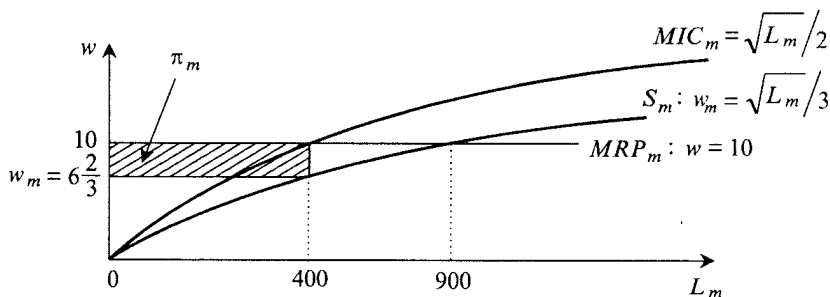


Рис. 8.32

Обратите внимание на то, что в данной ситуации (зарплатная плата фиксирована) фирма ведет себя на рынке труда не как монополист, а как совершенный конкурент, т. е. для нее предельные издержки по найму работников постоянны и равны их заработной плате. Поскольку заработная плата при этом равна стоимости предельного продукта труда, фирма наймет то количество работников, которое определяется функцией предложения труда. Прибыль фирмы будет, очевидно, равна нулю, что и подтверждается расчетом: $\pi = 1000 \cdot 2 \cdot 5 + 900 \cdot 2 \cdot 5 - 1000 \cdot 10 - 900 \cdot 10 = 0$. Заметьте также, что заработная плата, равная предельной доходности используемого труда ($w_f = w_m = 10$), является максимально возможной для фирмы. При более высокой заработной плате экономическая прибыль фирмы будет отрицательной величиной.

Чистые потери общества в условиях монополии

Возникновение чистых потерь общества (ЧПО) на рынке монополиста аналогично рынку монополии. Рассмотрим выбор фирмы-монополиста на рынке труда (рис. 8.33).

По сравнению с рынком совершенной конкуренции занятость и заработная плата на рынке монополии ниже, т. е. $L_m < L_{\text{СК}}$ и $w_m < w_{\text{СК}}$. Выигрыш продавцов на рынке монополии равен площади треугольника D ; выигрыш потребителей, т. е. покупателей рабочей силы, – площади фи-

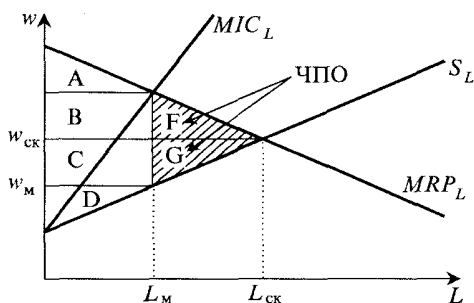


Рис. 8.33

гуре $(A + B + C)$; чистые потери общества — площади заштрихованных треугольников $(F + G)$. Сравним выигрыш продавцов и покупателей на рынке совершенной конкуренции и на рынке монополии (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Показатель	Совершенная конкуренция	Монополия	Разница
Выигрыш потребителей	$A + B + F$	$A + B + C$	$(C - F)$
Выигрыш производителей	$C + D + G$	D	$-(C + G)$
Суммарный выигрыш	$A + B + F + C + D + G$	$A + B + C + D$	$-(F + G)$

Числовой пример 8.14

Фирма с технологией производства $Q = 2L$ монополизировала рынок готовой продукции, спрос на которую задан в виде $Q_D = 96 - 8P$. На рынке труда эта фирма сталкивается с предложением труда $L_S = w$.

Найдем:

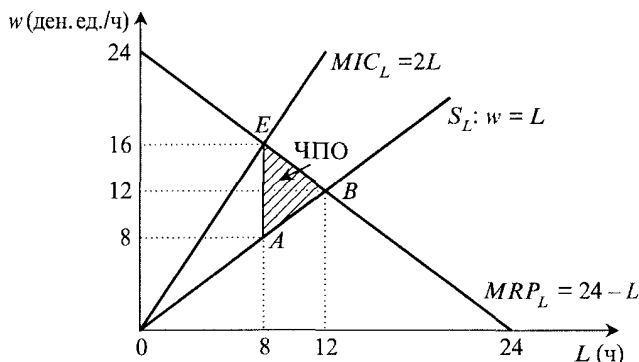
1) какой спрос на труд предъявит фирма и какую заработную плату она установит, чему будут равны выпуск и цена продукции, а также какую прибыль получит фирма;

2) чему равны чистые потери общества из-за монополии на рынке труда.

Решение

1. Спрос фирмы на труд определен функцией MRP_L . Для фирмы-монополиста на рынке готовой продукции $MRP_L = MR(Q) \cdot MP_L$. Поскольку функция спроса на готовую продукцию линейна и $P = 12 - Q_D/8$, $MR(Q) = 12 - Q_D/4 = 12 - 2L/4 = 12 - L/2$. Найдем $MP_L = dQ/dL = 2$. Следовательно, $MRP_L = (12 - L/2) \cdot 2 = 24 - L$. Предельные издержки данной фирмы на рынке труда составят $MIC_L = 2L$. При максимизации прибыли фирмы выполняется равенство $MRP_L = MIC_L$, отсюда $24 - L = 2L$, $L = 8$. При этом $w = L = 8$.

Итак, монополист найдет труд в количестве $L = 8$ и будет платить заработную плату, равную 8 ден. ед. Поскольку $Q = 2L = 16$, получаем $P(Q) = 10$ и $\pi(Q) = 16 \cdot 10 - 8 \cdot 8 = 96$.



Единственный покупатель на рынке труда наймет 8 единиц труда и предложит заработную плату $w = 8$ ден. ед. При отсутствии монополии спрос на труд составил бы 12 единиц, заработная плата выросла бы до 12 ден. ед./ч.

Рис. 8.34

2. Чистые потери общества из-за монополии на рынке труда соответствуют площади треугольника AEB (рис. 8.34) и равны $0,5 \cdot (16 - 8) \cdot (12 - 8) = 16$.

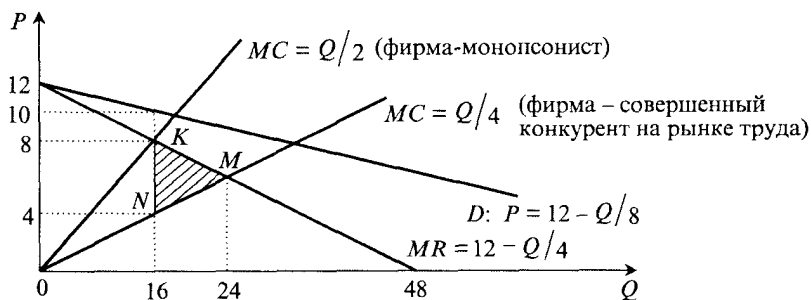
Сравним решение этой задачи с ситуацией, когда фирма вначале определяет объем продукции, максимизирующий прибыль, а затем находит требуемое количество ресурса, и убедимся в идентичности результатов. На рынке готовой продукции должно выполняться условие $MR(Q) = MC(Q)$. Известно, что $MR(Q) = 12 - Q_D/4$. Для определения $MC(Q)$ сначала найдем $TC(Q)$: $TC(Q) = w(L) \cdot L = L^2 = Q^2/4$ ($L = Q/2$). Следовательно, $MC(Q) = Q/2$. Отсюда $12 - Q/4 = Q/2 \rightarrow Q_m = 16$.

Итак, фирма-монополист произведет 16 единиц продукции и продаст ее по цене $P = 12 - 16/8 = 10$ ден. ед., для этого ей потребуется труд в количестве $L = 16/2 = 8$.

Графическая интерпретация этого решения представлена на рис. 8.35.

Если бы данная фирма не была монополистом на рынке труда, то ее издержки составили бы $TC(Q) = w_0 \cdot L = w_0/2 \cdot Q$, где w_0 — некоторая фиксированная заработная плата, установившаяся на рынке труда. В этом случае $MC(Q) = w_0/2 = L/2 = Q/4$. Объем продаж составит $Q = 24$: равенство $MR(Q) = MC(Q)$ выполняется при условии $12 - Q/4 = Q/4 \rightarrow Q = 24$.

Спрос на труд равен $L = Q/2 = 12$, что совпадает со спросом на труд, который предъявит фирма на рынке труда при отсутствии монополии (точка B на рис. 8.34). Чистые потери общества из-за монополистической власти фирмы на рынке труда теперь соответствуют площади заштрихованного треугольника KNM и равны $0,5 \cdot (8 - 4) \cdot (24 - 16) = 16$, что и требовалось получить.



Фирма-монополист выбирает объем продаж в точке K: $MR = MC$. Площадь заштрихованного треугольника — чистые потери общества из-за монополистической власти фирмы на рынке труда.

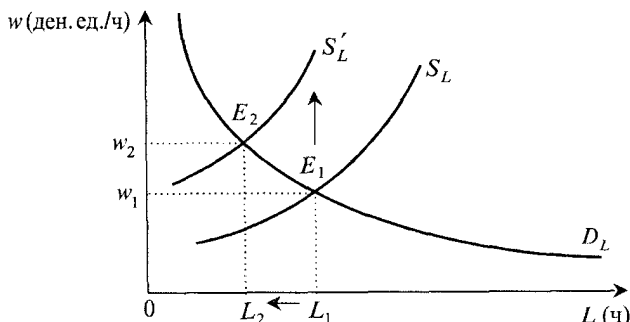
Рис. 8.35

Обратите внимание на то, что в данном примере мы определили потери общества, вызванные монополизацией рынка труда со стороны фирмы-покупателя, и не рассматривали ЧПО, вызванные монопольным положением данной фирмы на рынке готовой продукции.

8.9. Профсоюз на рынке труда. Профсоюз — монополист

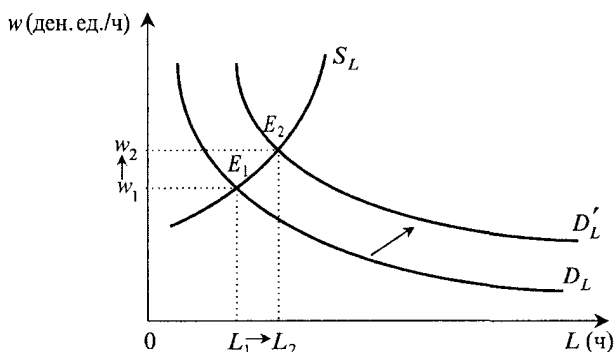
Профсоюз как объединение работников может воздействовать на конкурентный рынок труда тремя основными способами: ограничивая предложение труда (рис. 8.36), повышая спрос на труд (рис. 8.37) и воздействуя на правительство с целью законодательного установления минимальной заработной платы (рис. 8.38).

С точки зрения экономики в целом наиболее предпочтительным способом является увеличение спроса на труд, в этом случае выигрывают и работники, и работодатели. Если профсоюз обладает монопольной властью на рынке труда, то он будет стремиться ограничить предложение труда, с тем чтобы повысить уровень заработной платы.



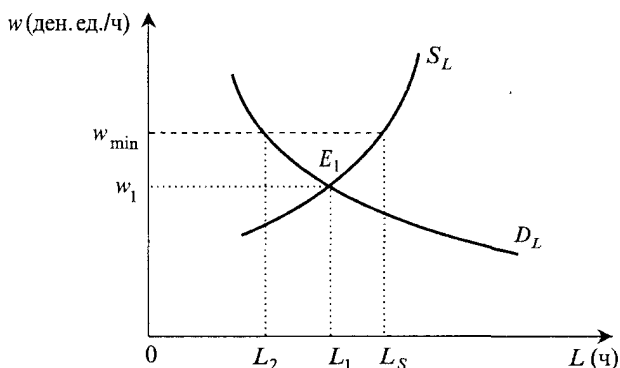
Сокращение предложения труда перемещает равновесие из точки E_1 в точку E_2 , при этом повышается равновесная заработная плата, но сокращается занятость на рынке труда.

Рис. 8.36



Повышение спроса на труд приводит к росту равновесной заработной платы и росту занятости на рынке труда.

Рис. 8.37



Если заработная плата законодательно установлена на уровне $w_{\min} > w_1$, то занятость сократится до величины L_2 , при этом уровень безработицы будет равен $(L_S - L_2)$.

Рис. 8.38

На рис. 8.39 показано определение занятости и заработной платы, если профсоюз является чистым монополистом и его цель – максимизировать “прибыль” своих членов.

Профсоюз выбирает точку A – пересечение линии предельного дохода MR_L и линии предложения труда S_L (напомним, что формирование линии предложения труда связано с предельными издержками вовлечения работников в производство). Занятости в размере L_n соответствует заработная плата w_n . В условиях совершенной конкуренции равновесие установилось бы в точке C с занятостью L_{ck} и заработной платой w_{ck} . Монополизация рынка профсоюзом приводит к чистым потерям общества, соответствующим площади треугольника ABC .

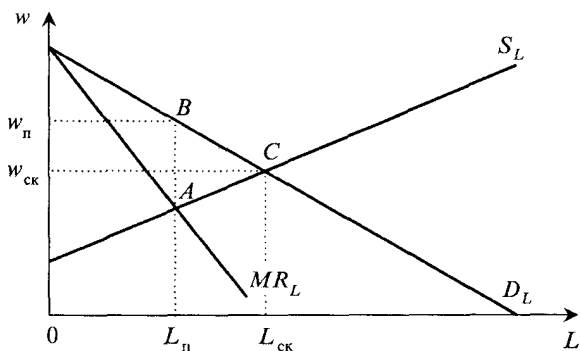


Рис. 8.39

Числовой пример 8.15

Заданы функции спроса и предложения труда $L_D = 450 - 50w$, $L_S = 100w - 150$.

Найдем:

- 1) как изменятся занятость и заработная плата на этом рынке, если он будет монополизирован профсоюзом;
- 2) чему равна экономическая рента членов профсоюза;
- 3) каковы чистые потери общества.

Решение

1. Как было показано в рассмотренном выше примере 8.10, при отсутствии профсоюза $L_0 = 250$, $w_0 = 4$. Если профсоюз ставит цель максимизировать прибыль, точнее, экономическую ренту, получаемую членами профсоюза, то занятость определится равенством $MR_n = MC_n$, где $MR_n = 9 - L/25$ (поскольку функция спроса линейна и $w = 450/50 - L_D/50$, функция предельного дохода тоже линейна с наклоном в 2 раза большим, чем у линии спроса на труд), MC_n совпадает с линией предложения труда. Поскольку $w = L_S/100 + 1,5$, $MC_n = L_S/100 + 1,5$.

Найдем точку равновесия профсоюза: $9 - L/25 = L/100 + 1,5 \rightarrow L_n = 150$.

Соответственно $w_n = 9 - 150/50 = 6$, т. е. профсоюз за счет уменьшения предложения труда увеличил заработную плату членов профсоюза.

Графическое решение показано на рис. 8.40.

2. Экономическая рента (альтернативная прибыль) равна площади заштрихованной трапеции $ABCK$, т. е. величине $0,5 \cdot (4,5 + 3) \cdot 150 = 562,5$.

3. Чистые потери общества соответствуют площади треугольника SKE , т. е. равны $0,5 \cdot 3 \cdot 100 = 150$.

Обратите внимание на то, что в результате монополизации рынка труда уменьшился выигрыш фирм-потребителей услуг труда. На рынке

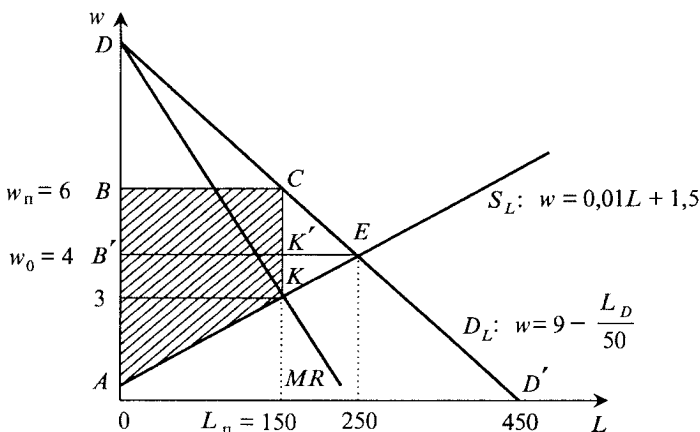


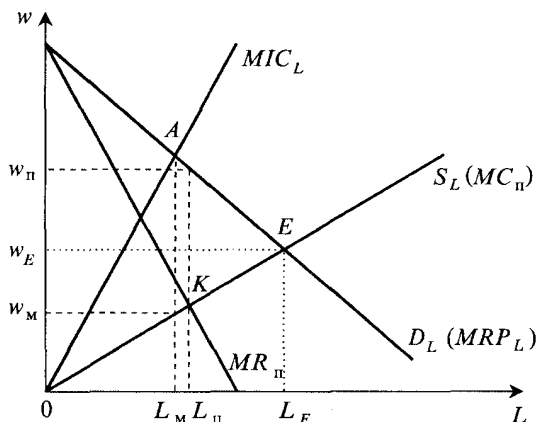
Рис. 8.40

совершенной конкуренции выигрыш потребителей (нанимателей) соответствовал площади треугольника $DB'E$ и составлял $0,5 \cdot 5 \cdot 250 = 625$. Теперь выигрыш покупателей равен площади треугольника DBC или $0,5 \cdot 3 \cdot 150 = 225$. Изменение выигрыша покупателей равно площади трапеции $B'BCE$ и составляет $(625 - 225) = 400$ или, что то же самое, $0,5 \cdot (150 + 250) \cdot (6 - 4) = 400$. При этом выигрыш покупателей, равный площади прямоугольника $B'BCK'$, достался профсоюзу как монополисту на рынке. В то же время, сократив предложение труда с 250 до 150 работников, профсоюз потерял сумму, соответствующую площади треугольника $K'KE$, что и составляет вместе с треугольником $CK'E$ чистые потери общества от монополизации рынка профсоюзом.

8.10. Двусторонняя монополия на рынке труда

Двусторонней монополией называется ситуация на факторном рынке, когда покупателю-монопсонисту противостоит продавец-монополист (на рынке труда — профсоюз). Графический анализ для случая линейных зависимостей функций спроса и предложения труда представлен на рис. 8.41.

Данный анализ показывает несовпадение интересов монополистов: при незначительном различии в числе нанимаемых работников (в нашем случае $L_m < L_n$, но могло быть и наоборот) желаемые уровни заработной платы резко различаются ($w_m < w_n$). И фирма-монопсонист и профсоюз, руководствуясь критерием максимизации своей прибыли, определяют уровень заработной платы по разным функциям. Равновесие покупателя достигается в точке A ($MRP_L = MIC_L$), соответствующая заработная плата определяется по линии предложения труда ($w_m = S_L(L_m)$). Равновесие профсоюза задается точкой K ($MR_n = MC_n$),



Фирма-монополист, нанимая работников в количестве L_M , установит заработную плату w_M . Профсоюз-монополист, чтобы обеспечить занятость L_Π , хотел бы установить заработную плату w_Π . На рынке совершенной конкуренции занятость составила бы величину L_E при заработной плате w_E .

Рис. 8.41

соответствующая заработная плата определяется по функции *спроса на труд* ($w_\Pi = D_L(L_\Pi)$). Однозначно оценить, каким будет равновесный уровень заработной платы на таком рынке, нельзя.

Числовой пример 8.16

Обратимся к рассмотренному нами примеру 8.11, предположив, что единственная фирма-покупатель предъявит спрос вида $L_D = 450 - 50w$. Предложение труда имеет вид $L_S = 100w$.

Найдем:

1) сколько труда фирма наймет и какую заработную плату установит, если она является монополистом на рынке труда;

2) сколько рабочей силы будет предложено на рынке и какой будет заработная плата, если предложение труда монополизировано на рынке профсоюзом и цель профсоюза — максимизация общего дохода своих членов;

3) как будет выглядеть равновесие на данном рынке и от чего будет зависеть достижение равновесия, если рынок имеет монополию со стороны спроса и предложения труда.

Решение

1. Чтобы максимизировать прибыль, фирма-монополист сравнивает предельные издержки и предельную доходность при найме дополнительной единицы труда. Найдем предельные издержки фирмы-монополиста.

ниста. Поскольку предложение труда задано в виде линейной функции $w = L_S/100$,

$$MIC_L = 2 \cdot L/100 = L/50.$$

Величина спроса на труд задается условием $MRP_L = MIC_L$. В данном примере функция спроса на труд вида $L_D = 450 - 50w$ определяется предельной доходностью труда для фирмы. Выразим w через L : $w = (450 - L)/50 = 9 - L/50$. Следовательно, $MRP_L = 9 - L/50$.

Оптимальный спрос на труд определим из уравнения

$$9 - L/50 = L/50 \rightarrow L_m = 225.$$

Фирма-монопсонист наймет 225 работников, заработная плата каждого определяется по функции предложения: $w_m = L/100 = 2,25$.

2. Если на стороне работников появляется профсоюз, который максимизирует общий доход своих членов, то для нахождения оптимального количества рабочей силы найдем предельный доход и приравняем его к нулю. Поскольку функция спроса на труд является линейной и $w = 9 - L/50$, получим

$$MR(L) = 9 - 2 \cdot L/50 = 9 - L/25;$$

$$MR(L) = 0 \rightarrow 9 - L/25 = 0.$$

Тогда $L_n = 225$.

Итак, предложение труда профсоюзом равно 225, при такой занятости члены профсоюза могут рассчитывать на заработную плату, которую можно найти по функции спроса на труд:

$$w = 9 - L/50 = 9 - 225/50 = 4,5.$$

Таким образом, $L_n = 225$; $w_n = 4,5$.

3. Если на рынке сталкиваются два монополиста – продавец труда (профсоюз) и покупатель (монопсонист), то можно лишь предположить, что путем переговоров профсоюзу удастся при сохранении занятости ($L_n = L_m = 225$) поднять заработную плату выше уровня $w_m = 2,25$. Каков будет уровень заработной платы на рынке, однозначно сказать нельзя. Все зависит от силы противостоящих друг другу монополий. В идеале заработная плата может приблизиться к конкурентному значению, определяемому пересечением кривых спроса и предложения труда. В нашем примере

$$w_E = 3: 9 - L/50 = L/100 \rightarrow L_E = 300, w_E = 3.$$

Обратите внимание на то, что данный равновесный уровень заработной платы предполагает большую занятость ($L_E = 300 > L_n = L_m = 225$).

Графическая иллюстрация решения представлена на рис. 8.42.



Фирма-монополист определяет занятость в точке пересечения MIC_L и MRP_L (точка A), затем по линии S_L устанавливает заработную плату (точка B). В точке F профсоюз определяет занятость при условии, что $MR_{\Pi} = 0$. В данном примере $L_{\Pi} = L_m = 225$. Соответствующая заработная плата определяется по линии спроса на труд со стороны фирмы-работодателя — $w_{\Pi} = 4,5$ (точка A). Конкурентное равновесие на рынке труда, определяемое пересечением линий спроса и предложения труда, достигается в точке E .

Рис. 8.42

Числовой пример 8.17

Функция спроса на некоторый товар имеет вид $Q_D = 120 - 2P$, функция предложения $Q_S = -30 + P$.

1. Найдем, чему будет равна цена продукции и объем продаж в условиях совершенной конкуренции.

2. Некоторая фирма получила исключительное право продажи данного товара. Она закупает товар и продает его населению, свободно устанавливая цены закупки и продажи. Считая, что затраты фирмы-посредника складываются только из расходов на закупку товара, определим, какой установится объем сделок и по каким ценам фирма будет закупать и продавать товар.

3. Найдем, чему будут равны прибыль фирмы-посредника и чистые потери общества.

Решение

1. На рынке совершенной конкуренции выполняется равенство

$$Q_D = Q_S \rightarrow P_E = 50, Q_E = 20.$$

2. Фирма-посредник — единственный покупатель данного товара, т.е. является монополистом. Поскольку предложение товара задается функцией $Q_S = -30 + P$ или $P = Q_S + 30$, получаем $MC(Q) = 2Q + 30$. В то

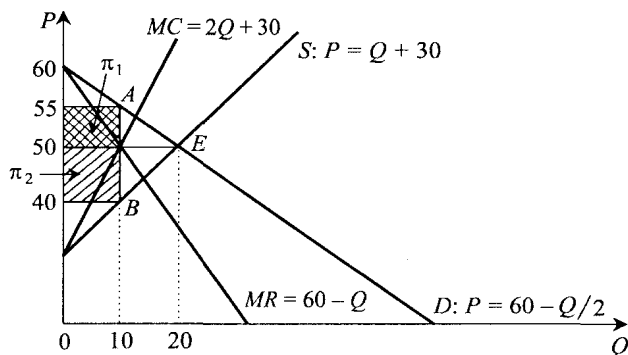


Рис. 8.43

же время фирма-посредник является монополистом, поэтому объем продаж она определяет из условия $MR(Q) = MC(Q)$, где $MR(Q) = 60 - Q$. Отсюда $60 - Q = 2Q + 30$ или $Q_m = 10$, $P_m = 60 - Q/2 = 60 - 5 = 55$.

Таким образом, фирма-посредник закупит 10 единиц продукции у производителей по цене $P_S = Q_S + 30 = 10 + 30 = 40$, но продаст потребителям это же количество продукции по цене $P_D = P_m = 55$.

Графическое решение показано на рис. 8.43.

3. Прибыль фирмы-посредника равна $\pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = 55 \cdot 10 - 40 \cdot 10 = 150$. В этой величине можно выделить две части. Пусть π_1 — прибыль, которую фирма-посредник получает в результате того, что она является монополистом на рынке ресурса; π_2 — прибыль, которую фирма-посредник получает в результате того, что она является монополистом на рынке готовой продукции. Тогда $\pi_1 = (55 - 50) \cdot 10 = 50$; $\pi_2 = (50 - 40) \cdot 10 = 100$.

Чистые потери общества соответствуют площади треугольника ABE : ЧПО = $0,5 \cdot (55 - 40) \cdot (20 - 10) = 75$.

Рассмотренную задачу можно обобщить. Пусть спрос и предложение некоторого товара описываются линейными функциями. Можно показать, что в этом случае появление на рынке единственного посредника уменьшает вдвое объем сделок.

Пусть $D(Q) = a - b \cdot Q$, $S(Q) = c + d \cdot Q$. Тогда на рынке совершенной конкуренции $Q_D = Q_S$ или

$$a - b \cdot Q = c + d \cdot Q \rightarrow Q_E = \frac{a - c}{b + d}.$$

При появлении посредника $MR(Q) = a - 2b \cdot Q$, $MC(Q) = c + 2d \cdot Q$, отсюда фирма-посредник установит объем продаж, при котором $MR(Q) = MC(Q)$, т.е.

$$a - 2b \cdot Q = c + 2d \cdot Q \rightarrow Q_m = \frac{a - c}{2(b + d)} = \frac{Q_E}{2}.$$

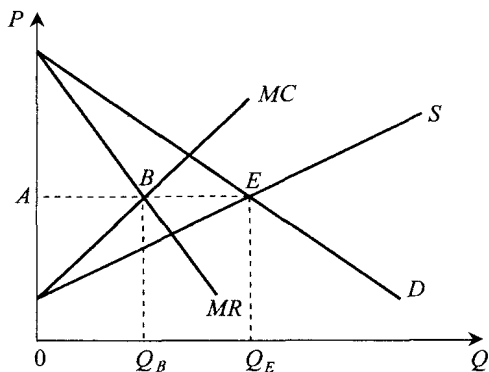


Рис. 8.44

Эта задача имеет и простое графическое решение (рис. 8.44). Пусть точка E соответствует конкурентному равновесию. Точка B делит отрезок AE пополам, так что через нее проходят линии MR и MC , т. е. $Q_B = Q_E/2$.

Глава 9

МЕЖВРЕМЕННОЙ ВЫБОР. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ КАПИТАЛОВ

9.1. Спрос на капитал

Спрос на капитал связан главным образом с инвестиционным процессом, т. е. с ростом или сокращением капитальных вложений в производственные мощности и оборудование, жилищное строительство и т. п., хотя краткосрочные потребности в денежном капитале также влияют на его спрос.

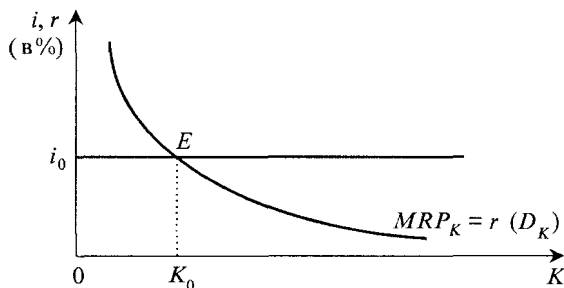
Специфика инвестиционного процесса заключается в том, что расходы, связанные с осуществлением инвестиционного проекта, приходится нести в настоящем, а доходы появляются только в будущем, с завершением строительства объекта и выпуском продукции. Если разрыв во времени между вложениями капитала и получением доходов не превышает года, то можно считать такие инвестиции краткосрочными.

Для оценки прибыльности инвестиций используют ставку ссудного процента (i) и показатель предельной нормы окупаемости инвестиций (r). Предельная норма окупаемости инвестиций – это ожидаемая отдача от инвестиций. Ставка ссудного процента – фактически сложившаяся на рынке цена единицы инвестиций. Для отдельной фирмы на рынке совершенной конкуренции величина i задана и определяет предельные издержки по использованию дополнительной единицы денежного капитала. Поэтому $MIC_K = i$, причем величина i обычно выражается в процентах или в относительных долях. Внутренняя (предельная) норма окупаемости вложений также выражается в процентах или долях. Если использовать введенное ранее обозначение предельной доходности от использования дополнительной единицы ресурса, то $r = MRP_K$. Фирма, максимизирующая прибыль, достигает равновесия, если $MRP_K = MIC_K$ или $r = i$. Разность $(r - i)$ называют предельной чистой окупаемостью инвестиций. Оптимальный объем инвестиций достигается при $(r - i) = 0$. Нахождение спроса на инвестиции в краткосрочном периоде показано на рис. 9.1.

Числовой пример 9.1

Кривая спроса на заемные средства имеет вид $i = 0,4 - 0,02K$, где K – объем необходимых денежных средств, i – ставка банковского процента.

Определим, на какое количество заемных средств фирма предъявит спрос, если $i = 5\%$.



При $r > i_0$ фирме выгодно увеличивать инвестиции, так как в этом случае предельная чистая окупаемость вложений положительна. Напротив, при $r < i_0$ вложения невыгодны. Оптимальный спрос на инвестиции в размере K_0 задается точкой E : $r = i_0$.

Рис. 9.1

Решение

Выразим K через i : $K = (0,4 - i) / 0,02 = 20 - 50i$. Здесь i выражено в относительных долях. При $i = 0,05$ $K = 17,5$.

Обратите внимание на то, что предельные издержки для фирмы постоянны и равны ставке банковского процента, т. е. предложение капитала является бесконечно эластичным. Предельная доходность от использования дополнительной единицы инвестиций падает с ростом инвестиций. Оптимальный спрос на инвестиции задается пересечением линии предельных издержек MIC_K и линии предельной доходности MRP_K . Как видно на рис. 9.2, в точке E $MRP_K = MIC_K$, т. е. $0,4 - 0,02K = 0,05$. Это равенство выполняется при $K = 17,5$.

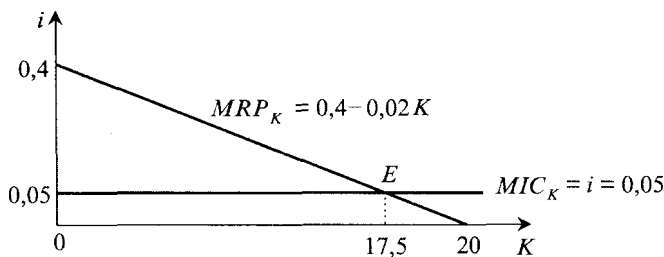


Рис. 9.2

9.2. Учет фактора времени при определении спроса на инвестиции

Большинство инвестиций носит долгосрочный характер, поэтому при принятии решений в долгосрочном периоде необходимо учитывать фактор времени. Если фирма, осуществляющая сегодня инвестиции в размере K , рассчитывает получить через t лет доход в размере R_t ,

то сегодняшняя ценность будущего (ожидаемого) дохода составит величину

$$PV = \frac{R_t}{(1+i)^t}, \quad (9.1)$$

где PV – сегодняшняя ценность дохода R_t , ожидаемого через t лет, i – сложившаяся на рынке заемных средств банковская ставка процента. Экономический смысл формулы (9.1) становится очевидным, если учесть, что фирма может принять альтернативное решение – дать займа сумму в размере K . Тогда ее доход через t лет составит величину $R_t = K(1+i)^t$. Отсюда $K = R_t / (1+i)^t$, т.е. в равновесном состоянии фирма предъявит спрос на инвестиции, если $K = PV$.

Величину $1/(1+i)^t$ называют коэффициентом дисконтирования для t -го года, величину $R_t/(1+i)^t$ – дисконтированной или приведенной стоимостью. Заметим, что при анализе инвестиционных проектов ожидаемые доходы и требуемые капиталовложения можно приводить не только к началу периода, но и к любому выбранному году. Главное, чтобы обеспечивался принцип сравнимости и сопоставимости различных инвестиционных проектов.

Если через 1, 2, ..., T лет ожидается получение дохода соответственно $R_1, R_2, \dots, R_T$, то сегодняшнюю ценность такого потока дохода можно определить по формуле

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+i)^t}. \quad (9.2)$$

Очевидно, что при заданной банковской ставке процента i фирма предъявит спрос на инвестиции в долгосрочном периоде, если $K \leq PV$. Пока $K < PV$, инвестиции выгодны. При $K = PV$ фирма достигает равновесия.

В экономических расчетах часто используется показатель чистой приведенной стоимости – NPV :

$$NPV = -K + PV = -K + \sum_{t=1}^T \frac{R_t}{(1+i)^t}.$$

Инвестиции прибыльны, пока $NPV > 0$. При $NPV = 0$ фирма определяет оптимальный объем инвестиций.

Числовой пример 9.2

Найдем текущую стоимость потока доходов, ожидаемых к концу соответствующего года, если $R_1 = 5550$, $R_2 = 1232$, банковская ставка процента постоянна и равна 11 %.

Решение

Согласно формуле (9.2) $PV = \sum_{t=1}^2 \frac{R_t}{(1+i)^t} = 5550/1,1 + 1232/(1,1)^2 = 5000 + 1000 = 6000$ (ден. ед.).

Обратите внимание на то, что простое сложение ожидаемых доходов дает величину 6782, что превышает значение текущей дисконтированной стоимости.

Расчет дисконтированной стоимости важен для принятия инвестиционного решения. Предположим, что для получения доходов в размере 6782 ден. ед. фирме необходимо осуществить проект стоимостью K . Если $K \leq PV$, то данный проект будет выгоден. В рассматриваемом числовом примере спрос фирмы на инвестиции не превысит 6000 ден. ед.

Числовой пример 9.3

Для строительства объекта фирма может использовать любой из двух проектов, различающихся как общими затратами, так и распределением по годам капиталовложений, осуществляемых в начале соответствующего года (в млн руб.):

Проект	Годы строительства			Всего
	1	2	3	
1	200	300	0	500
2	90	180	288	558

Найдем:

- 1) какой проект выберет фирма, если банковская ставка процента постоянна и равна 20 %;*
- 2) изменится ли выбор фирмы, если $i = 10$ %;*
- 3) при какой ставке процента ни одному из проектов нельзя будет отдать предпочтение.*

Решение

1. Приведем капиталовложения к первому году – году начала строительства.

По 1-му проекту:

$$PV_1 = 200 + 300/1,2 = 450.$$

По 2-му проекту:

$$PV_2 = 90 + 180/1,2 + 288/(1,2)^2 = 440.$$

Следовательно, при $i = 20$ % фирма должна осуществить 2-й проект, так как его дисконтированная стоимость меньше.

2. Аналогичный расчет при $i = 10$ % дает:

$$PV_1 = 200 + 300/1,1 = 472,72;$$

$$PV_2 = 90 + 180/1,1 + 288/(1,1)^2 = 491,65.$$

Теперь более выгодным является 1-й проект строительства.

3. Найдем i , при котором $PV_1 = PV_2$:

$$200 + 300/(1+i) = 90 + 180/(1+i) + 288/(1+i)^2.$$

Данное уравнение сводится к решению квадратного уравнения вида $110(1+i)^2 + 120(1+i) - 288 = 0$, откуда $i \approx 0,162$ или $i = 16,2\%$.

Как уже отмечалось, выбор инвестора не зависит от того, к какому году приводятся капиталовложения. Главное – учесть фактор времени при определении спроса на инвестиции.

Обозначим: K_t^j – капиталовложения t -го года по j -му варианту строительства, α – год приведения, T – число лет строительства объекта. В принятых обозначениях приведенная стоимость строительства за T лет по j -му варианту составит $K^j = \sum_{t=1}^T K_t^j (1+i)^{\alpha-t}$. В рассмотренном примере 9.3 $T = 3$, $\alpha = 1$, $j = 1, 2$. При определении текущей (дисконтированной) стоимости предполагалось, что банковская ставка процента является величиной постоянной. Если банковская ставка процента ежегодно меняется, так что $i = i_t$, $t = 1, 2, \dots, T$, то дисконтированная стоимость будущих доходов за T лет равна

$$PV = \frac{R_1}{(1+i_1)} + \frac{R_2}{(1+i_1) \cdot (1+i_2)} + \dots + \frac{R_T}{(1+i_1) \cdot (1+i_2) \cdot \dots \cdot (1+i_T)}.$$

Числовой пример 9.4

Инвестиционный проект требует первоначальных вложений в размере $K = 18000$ ден. ед. Через год доходы составят $R_1 = 11000$, к концу второго года – $R_2 = 12650$.

Определим, выгодно ли осуществлять данный проект, если $i_1 = 10\%$, $i_2 = 15\%$.

Решение

Найдем текущую стоимость ожидаемых доходов с учетом меняющейся ставки процента: $PV = 11000/1,1 + 12650/(1,1 \cdot 1,15) = 20000$. Поскольку $K = 18000 < PV = 20000$, такой проект фирме выгоден. Тот же вывод может быть получен, если определить будущую ценность сегодняшних требуемых капиталовложений и сравнить ее с суммарными ожидаемыми доходами, приведенными к концу рассматриваемого периода.

Если не вкладывать 18000 в проект, а положить эти деньги в банк, то через 2 года получим сумму $K_T = 18000 \cdot 1,1 \cdot 1,15 = 22770$ (ден. ед.). Ожидаемые доходы к концу 2-го года составят $R_T = 11000 \cdot 1,15 + 12650 = 12650 + 12650 = 25300$ (ден. ед.). Поскольку $K_T < R_T$, вкладывать деньги в инвестиционный проект выгоднее, чем хранить деньги в банке.

9.3. Определение предложения сбережений

Чтобы выйти на рынок заемных средств с предложением денег, субъекты рынка (индивиды, домохозяйства, фирмы, посредники и т. п.) должны сберечь какую-то часть текущего дохода, т. е. отказаться от текущего потребления ради увеличения потребления в будущем.

Вместе с тем индивид может брать средства займы под определенный процент в текущий момент, рассчитывая отдать долг за счет дохода будущего периода. Таким образом, при определении индивидуального и рыночного предложения капитала следует рассматривать модель потребительского выбора с учетом времени (по крайней мере, двух периодов времени – настоящего и будущего).

Выбор потребителя с учетом фактора времени. Межвременное равновесие

Рассмотрим в общем виде двухпериодную модель потребительского поведения:

$$U(C_1, C_2) \rightarrow \max; \quad (9.3)$$

$$C_2 = I_2 + (1 + i) \cdot (I_1 - C_1); \quad (9.4)$$

$$C_1, C_2 \geq 0. \quad (9.5)$$

Здесь C_1, C_2 – расходы на потребление; I_1, I_2 – денежные доходы потребителя; i – банковская ставка процента. В данной модели не учитывается инфляция.

Важнейшей характеристикой функции полезности является предельная норма замещения одного блага другим. Поскольку рассматривается два периода времени, этот показатель называется *предельной нормой временных предпочтений* – $MRTP_{C_1C_2}$. По определению

$$MRTP_{C_1C_2} = - \frac{dC_2}{dC_1} \Big|_{U(C_1, C_2) = \text{const}}.$$

Если $MRTP_{C_1C_2} > 1$, то потребитель является “нетерпеливым”, т. е. он откажется от одной единицы текущего потребления, только если будущее потребление увеличится больше чем на одну единицу $\left(\left| \frac{\Delta C_2}{\Delta C_1} \right| > 1 \right)$.

Для “терпеливого” потребителя $MRTP_{C_1C_2} < 1$ $\left(\left| \frac{\Delta C_2}{\Delta C_1} \right| < 1 \right)$.

Графически этим группам потребителей с разными предпочтениями соответствуют различные кривые безразличия. На рис. 9.3, *а* для “нетерпеливого” потребителя $MRTP_{C_1C_2}(F_1) > 1$ ($\text{tg} \alpha > 45^\circ$). Для “терпеливого” потребителя на рис. 9.3, *б* $MRTP_{C_1C_2}(G_1) < 1$ ($\text{tg} \beta < 45^\circ$).

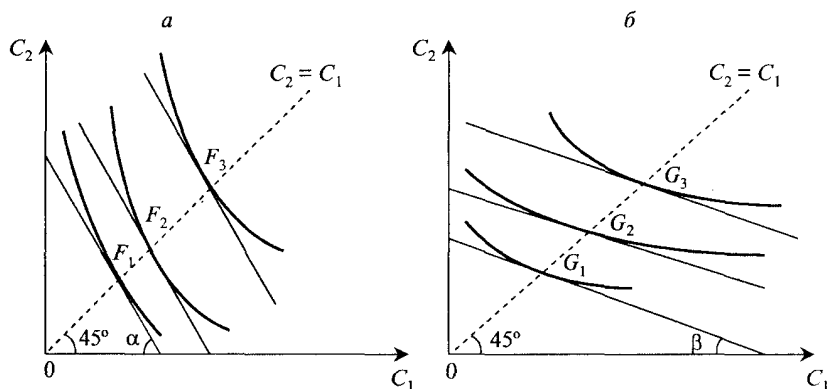


Рис. 9.3

Напомним, что в любой точке кривой безразличия (в зоне взаимозаменяемости благ) можно рассчитать $M RTP_{C_1 C_2} = \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}}$.

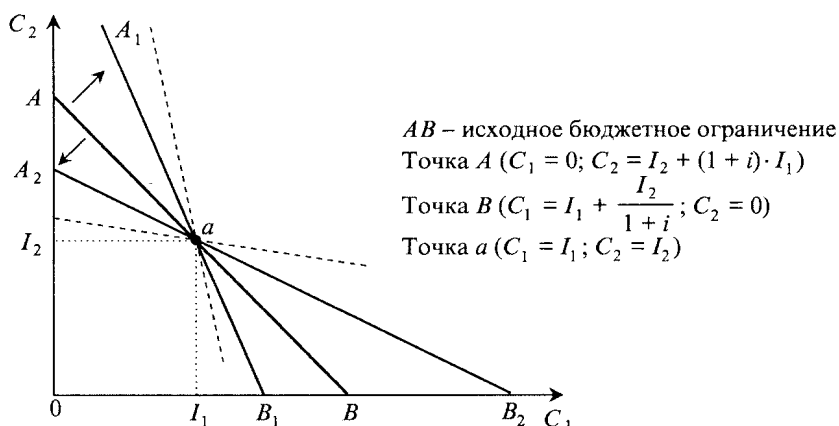
Бюджетное ограничение потребителя (9.4) в этой модели имеет очевидный экономический смысл: будущее потребление индивида (C_2) складывается из будущего дохода (I_2) и сбережений, сделанных в настоящее время при банковской ставке процента i . Если сбережения обозначить буквой S , то $S_1 = I_1 - C_1$. Если $I_1 > C_1$, то $S_1 > 0$, т. е. индивид является кредитором, предлагая капитал на денежном рынке. Отказавшись сегодня от потребления в размере S_1 , завтра индивид увеличит потребление на величину $S_1 \cdot (1 + i) = (I_1 - C_1) \cdot (1 + i)$. Если $S_1 < 0$, то потребитель живет сегодня в долг, выступая на стороне спроса. Очевидно также, что наклон бюджетного ограничения равен $-(1 + i)$.

Приведем другие (эквивалентные) записи бюджетного ограничения, имеющие важный экономический смысл.

$$C_2 + C_1 \cdot (1 + i) = I_2 + (1 + i) \cdot I_1; \quad (9.6)$$

$$\frac{C_2}{1+i} + C_1 = \frac{I_2}{1+i} + I_1. \quad (9.7)$$

Уравнение (9.6) характеризует расходы на потребление и доходы индивида, приведенные к будущему периоду. Уравнение (9.7) характеризует расходы на потребление и доходы индивида, приведенные к настоящему периоду. Уравнение вида (9.7) позволяет провести аналогию с бюджетным ограничением потребителя, рассмотренным в главе 2. Если обозначить $\frac{I_2}{1+i} + I_1 = M$, то можно записать $C_1 + \frac{1}{1+i} \cdot C_2 = M$. Если продолжить аналогию и обозначить $C_1 = x$, $C_2 = y$, $P_x = 1$, $P_y = \frac{1}{1+i}$, то бюд-



При увеличении i бюджетная линия AB поворачивается вправо (по часовой стрелке), при уменьшении i бюджетная линия поворачивается влево (против часовой стрелки). При этом общей точкой остается точка a (I_1, I_2).

Рис. 9.4

жетное ограничение в двухпериодной модели примет стандартный вид:
 $P_X \cdot x + P_Y \cdot y = M$.

Заметим, что в этой модели, как уже отмечалось, не учитывается инфляция.

При изменении банковской ставки процента (и прочих неизменных условиях) мы получим семейство бюджетных линий (прямых), проходящих через общую точку a , в которой $C_1 = I_1$, $C_2 = I_2$ (рис. 9.4).

Если найти оптимальное решение модели (9.3)–(9.5), то, как было показано в главе 2, оно удовлетворяет условиям

$$MRTP_{C_1 C_2} = \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}} = 1 + i; \quad (9.3')$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1 + i} = I_1 + \frac{I_2}{1 + i}; \quad (9.4')$$

$$C_1, C_2 \geq 0. \quad (9.5')$$

В случае внутреннего оптимума ($C_1 > 0$, $C_2 > 0$) потребитель может выбрать один из трех вариантов.

1. Потребитель-кредитор предлагает деньги на рынке, тогда $C_1 < I_1$ и точка равновесия E лежит *левее* и *выше* точки a (рис. 9.5).

2. Потребитель живет “по средствам”, т.е. его оптимальный выбор совпадает с точкой a , тогда $C_1 = I_1$, $C_2 = I_2$ (рис. 9.6).

3. Потребитель живет в долг, т.е. увеличивает потребление сегодня, беря деньги в долг, тогда точка равновесия лежит *правее* и *ниже* точки a (рис. 9.7).

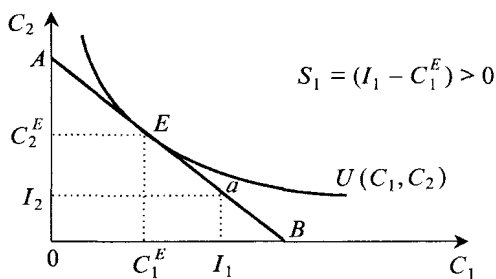


Рис. 9.5

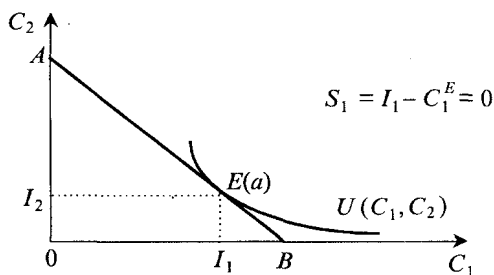


Рис. 9.6

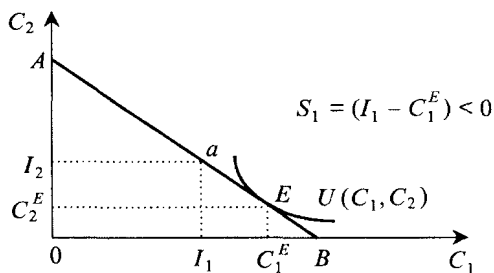


Рис. 9.7

Числовой пример 9.5

Функция полезности индивида имеет вид $U(C_1, C_2) = C_1 \cdot C_2$.
 $I_1 = 2000$; $I_2 = 1100$. Ставка банковского процента $i = 10\%$.

Кем является данный потребитель – кредитором или должником?

Решение

Предпочтения индивида определяются его функцией полезности. При данной функции полезности $MRT P_{C_1 C_2} = C_2 / C_1$. Поэтому в точке оптимума должны выполняться условия

$$C_2 / C_1 = 1,1;$$

$$C_2 = 1100 + 1,1 \cdot (2000 - C_1);$$

$$C_1, C_2 \geq 0.$$

Напомним, что бюджетное ограничение может быть записано по-другому:

$$C_2 / 1,1 + C_1 = 1100 / 1,1 + 2000 = 3000$$

или

$$C_2 + 1,1C_1 = 1100 + 1,1 \cdot 2000 = 3300.$$

Таким образом, общий доход, приведенный к началу текущего периода, равен 3000, доход, приведенный ко второму периоду, равен 3300. Воспользуемся последней записью бюджетного ограничения для нахождения параметров равновесия. Поскольку $C_2 = 1,1C_1$, $2,2C_1 = 3300 \rightarrow C_1 = 1500$, соответственно $S_1 = 500$, $C_2 = 1650$. То есть данный потребитель является кредитором. Как показано на рис. 9.8, его выбор находится левее (выше) точки a ($I_1 = 2000$; $I_2 = 1100$).

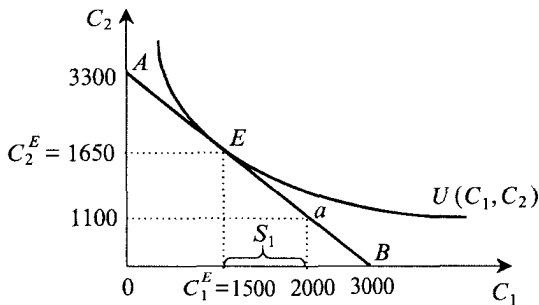


Рис. 9.8

Числовой пример 9.6

Функция полезности потребителя имеет вид $U(C_1, C_2) = C_1^{0,4} \cdot C_2^{0,6}$. $I_1 = 300$; $I_2 = 315$. Ставка банковского процента $i = 15\%$.

Найдем, как изменятся параметры равновесного состояния потребителя, если его доход в первом периоде увеличится и составит $I_1' = 630$.

Решение

Найдем

$$MRTP_{C_1C_2} = \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}} = \frac{2C_2}{3C_1}.$$

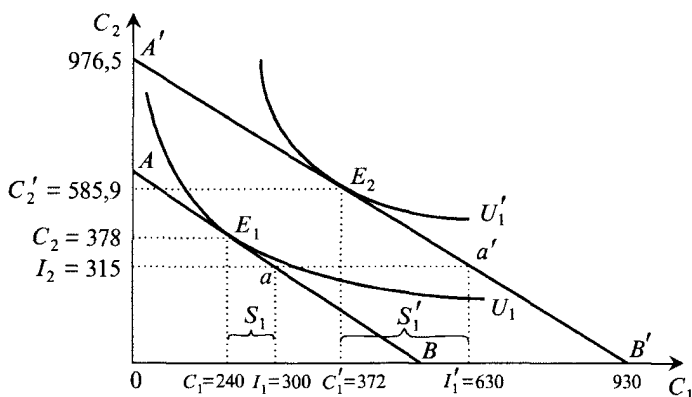
В точке оптимума должны выполняться условия:

$$\frac{2C_2}{3C_1} = 1,05 \rightarrow C_2 = 1,575C_1;$$

$$C_2 = 315 + 1,05(300 - C_1).$$

Отсюда $2,625C_1 = 630 \rightarrow C_1 = 240$; $C_2 = 378$.

Итак, имея денежный доход $I_1 = 300$, потребитель сберегает $S_1 = 300 - 240 = 60$ ден. ед.



При неизменной банковской ставке процента увеличение дохода I_1 привело к параллельному сдвигу бюджетного ограничения из положения AB в положение $A'B'$. Потребитель перешел на более высокую кривую безразличия, увеличив как текущее, так и будущее потребление, а также сбережения в текущем периоде.

Рис. 9.9

При $I'_1 = 630$ решение аналогично:

$$C_2 = 1,575C_1;$$

$$C_2 = 315 + 1,05(630 - C_1).$$

Отсюда получаем $2,625C_1 = 976,5 \rightarrow C_1 = 372$; $C_2 = 585,9$. Теперь $S_1 = 630 - 372 = 258$ ден. ед.

Таким образом, при росте денежного дохода в текущем периоде и прочих неизменных условиях потребитель увеличил текущее потребление и в то же время увеличил сбережения.

Данное решение показано на рис. 9.9.

Числовой пример 9.7

В двухпериодной модели потребительского выбора функция полезности потребителя имеет вид $U(C_1, C_2) = \sqrt{C_1} + 2\sqrt{C_2}$. Известно, что ставка банковского процента равна 10%.

Найдем:

1) чему будет равна предельная норма замещения $MRTP_{C_1C_2}$, если потребитель не берет в долг и не кредитует, а его доходы в настоящем и будущем периодах одинаковы;

2) каким будет оптимальный выбор потребителя, если $I_1 = I_2 = 100$.

Решение

1. В соответствии с межвременными предпочтениями потребителя

$$MRTP_{C_1C_2} = \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}} = \frac{\sqrt{C_2}}{2\sqrt{C_1}}.$$

Поскольку потребитель живет “по средствам”, т.е. $C_1 = I_1$, $C_2 = I_2$, причем $I_1 = I_2$, в данной точке кривой безразличия $MRTP_{C_1C_2} = 0,5$.

Заметим, что предельная норма межвременных предпочтений равна 0,5 при $I_1 \neq I_2$ в той точке кривой безразличия, где $C_1 = C_2$.

2. Для оптимального выбора должно выполняться условие

$$\frac{\sqrt{C_2}}{2\sqrt{C_1}} = 1,1 \text{ или } C_2 = 4,84C_1.$$

При этом бюджетное ограничение равно $C_2 = 100 + 100 \cdot 1,1 - C_1 \cdot 1,1$. Отсюда $C_1 \approx 35,35$; $C_2 = 171,1$; $S_1 \approx 64,65$. Как видно на рис. 9.10, при данных предпочтениях кривые безразличия пересекают оси координат, но оптимальный выбор потребителя является внутренним. В точке E $MRTP_{C_1C_2} = 1,1$, в то время как в точке a $MRTP_{C_1C_2} = 0,5$. Оптимальной является точка E – точка касания заданного бюджетного ограничения AB и максимально достижимой при этом кривой безразличия.

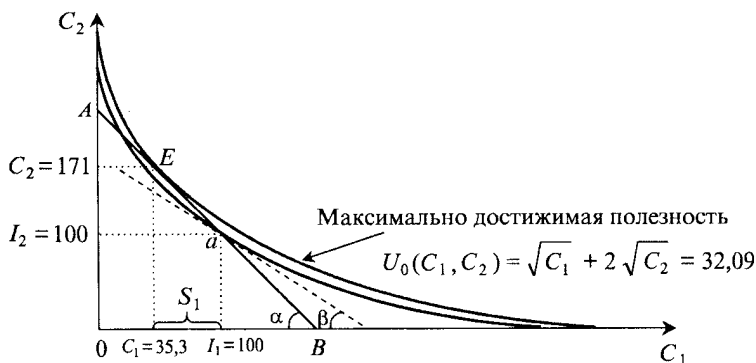


Рис. 9.10

Модель межвременного выбора с учетом инфляции

Обозначим через t годовую ставку инфляции. Тогда бюджетное ограничение (9.4) в двухпериодной модели (9.3)–(9.5) можно записать так:

$$C_1 + C_2 \cdot \frac{1+t}{1+i} = I_1 + \frac{I_2}{1+i}$$

или

$$C_2 = \frac{I_2}{1+t} + \frac{1+i}{1+t} \cdot (I_1 - C_1).$$

Напомним, что без учета инфляции наклон бюджетного ограничения был равен $-(1+i)$, с учетом инфляции наклон равен $\left(-\frac{1+i}{1+t}\right)$.

Если обозначить номинальную ставку банковского процента i_n , реальную ставку – i_p , то

$$\frac{1+i_n}{1+t} = 1 + i_p,$$

отсюда

$$i_p = \frac{1+i_n}{1+t} - 1. \quad (9.7)$$

Зная номинальную ставку процента и темп инфляции, можно по формуле (9.7) определить реальную ставку банковского процента.

Числовой пример 9.8

Потребитель имеет целевую функцию $U(C_1, C_2) = C_1^2 \cdot C_2$. В первом периоде его доход $I_1 = 100$, во втором периоде $I_2 = 200$.

Найдем:

1) оптимальный объем потребления по периодам и величину сбережений, если ставка банковского процента $i = 21\%$;

2) как изменится потребление по периодам, если, допустим, доходы потребителя остались прежними, $i = 21\%$, но годовой темп инфляции равен 10% .

Решение

1. Запишем условия оптимального выбора потребителя:

$$MRTP_{C_1 C_2} = 2C_2 / C_1 = 1,21;$$

$$C_1 + C_2 / 1,21 = 100 + 200 / 1,21.$$

Решая эту систему уравнений, получим $C_1 = 177$; $C_2 = 107$; $S_1 = -77$. Таким образом, данный потребитель живет в долг. На рис. 9.11 оптимальное решение представлено точкой E_1 .

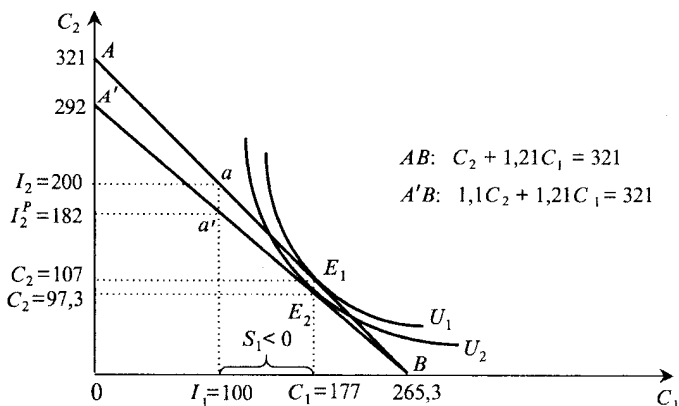


Рис. 9.11

2. При наличии инфляции $t = 10\%$ оптимальный выбор будет определяться условиями

$$\begin{aligned} MRT P_{C_1 C_2} &= 2C_2 / C_1 = 1,21/1,1; \\ C_1 + C_2 \cdot 1,1/1,21 &= 100 + 200/1,21. \end{aligned} \quad (*)$$

Обратите внимание на то, что изменился наклон бюджетного ограничения – линия бюджетного ограничения повернулась против часовой стрелки (см. рис. 9.11). Инфляция также сократила реальный доход, которым располагал потребитель во втором периоде, поэтому новое бюджетное ограничение не проходит через точку a .

Запишем ограничение (*) в виде $1,21C_1 + 1,1C_2 = 321$. Найдем значение реального дохода в точке a' . Подставим $C_1 = I_1 = 100$, тогда $C_2 = 182$. Данный ответ очевиден, поскольку номинальный доход $I_2 = 200$ при инфляции $t = 10\%$ соответствует реальному доходу $I_2'' = 200/1,1 = 182$.

Решив систему уравнений, получим $C_1 = 177$; $C_2 = 97,3$; $S_1 = -77$. На рис. 9.11 это оптимальное решение представлено точкой E_2 .

Таким образом, при заданных предпочтениях учет инфляции не изменил выбора потребителя в первом периоде – потребитель по-прежнему имеет долг $S_1 = -77$. Однако расходы на потребление во втором периоде сократились.

9.4. Рыночное предложение сбережений.

Эффект замещения и эффект дохода

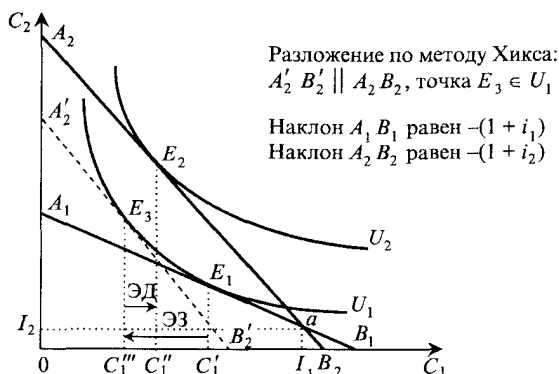
Рыночное предложение сбережений можно получить, суммируя индивидуальные функции предложения сбережений (инфляция отсутствует). Для нахождения индивидуальных функций предложения денег все параметры модели межвременного выбора (9.3)–(9.5) считаются неизменными, за исключением банковской ставки процента.

Допустим, при $i = i_1$ потребитель сберегает деньги, т.е. $S_1 > 0$ ($C_1' < I_1$). Тогда при росте ставки банковского процента ($i_2 > i_1$) потребитель-кредитор переходит на более высокую кривую безразличия (рис. 9.12), причем $C_1'' < C_1'$, следовательно, рост i побуждает индивида увеличить сбережения. На это изменение величины сбережений влияют два эффекта – эффект замещения и эффект дохода.

ЭЗ показывает, насколько изменится текущее потребление (соответственно величина сбережений) индивида в результате изменения ценности текущего потребления относительно ценности будущего потребления.

ЭД показывает, насколько изменится текущее потребление (и соответственно сбережения) индивида в результате изменения его реального благосостояния.

При росте банковского процента $ЭЗ < 0$, $ЭД > 0$. Следовательно, за счет ЭЗ потребитель сокращает текущее потребление и увеличивает сбе-



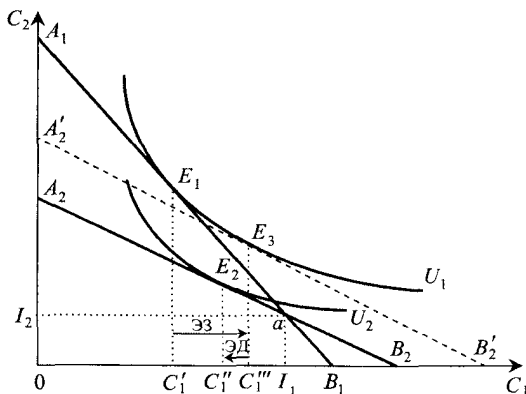
Исходный оптимальный выбор – точка E_1 : $S_1^I = I_1 - C_1^I$. При росте ставки банковского процента потребитель выбирает точку E_2 : $S_1^I = I_1 - C_1^I$. Поскольку $C_1^{II} < C_1^I$, $S_1^I > S_1^I$. При этом $\text{ЭЗ} < 0$ (отрезок $C_1^I C_1^{II}$), $\text{ЭД} > 0$ (отрезок $C_1^{II} C_1^{III}$) и $|\text{ЭЗ}| > |\text{ЭД}|$. В итоге при росте i сбережения увеличились.

Рис. 9.12

режения, но за счет ЭД текущее потребление увеличивается, и сбережения сокращаются. В итоге индивид увеличит сбережения, если $|\text{ЭЗ}| > |\text{ЭД}|$.

Аналогичное разложение для случая, когда ставка банковского процента снижается, но потребитель остается кредитором, показана на рис. 9.13.

Итак, при изменении ставки банковского процента индивид остается кредитором (сберегает деньги), если $|\text{ЭЗ}| > |\text{ЭД}|$. Однако индивидуальные предпочтения могут быть таковы, что $|\text{ЭЗ}| < |\text{ЭД}|$. Тогда, допустим, при росте ставки банковского процента индивид сократит сбережения и может стать заемщиком.



Исходный оптимальный выбор – точка E_1 : $S_1^I = I_1 - C_1^I$. При снижении ставки банковского процента потребитель выбирает точку E_2 : $S_1^I = I_1 - C_1^I$. Поскольку $C_1^{II} > C_1^I$, $S_1^I < S_1^I$. При этом $\text{ЭЗ} > 0$ (отрезок $C_1^I C_1^{II}$), $\text{ЭД} < 0$ (отрезок $C_1^I C_1^{III}$) и $|\text{ЭЗ}| > |\text{ЭД}|$. В итоге при снижении i сбережения сократились.

Рис. 9.13

Числовой пример 9.9

Предпочтения индивида заданы в виде $U(C_1, C_2) = C_1^a \cdot C_2^{1-a}$ ($0 < a < 1$). Доходы в первом и во втором периодах – соответственно I_1 и I_2 , ставка банковского процента $i > 0$ (инфляция отсутствует).

Найдем функцию предложения сбережений для индивида.

Решение

В точке равновесия должны выполняться условия:

$$MRTP_{C_1 C_2} = \frac{a C_2}{(1-a) \cdot C_1} = 1 + i;$$

$$C_2 = I_2 + I_1 \cdot (1 + i) - C_1 \cdot (1 + i).$$

Отсюда, подставив из первого уравнения $C_2 = \frac{1-a}{a} \cdot C_1 \cdot (1+i)$ во второе уравнение, получим

$$C_1 = a \cdot \left(I_1 + \frac{I_2}{1+i} \right), \quad (*)$$

соответственно

$$C_2 = (1+i) \cdot (1-a) \cdot \left(I_1 + \frac{I_2}{1+i} \right) = (1-a) \cdot (I_1 \cdot (1+i) + I_2).$$

Найдем

$$S_1 = (I_1 - C_1): S_1 = I_1 \cdot (1-a) - \frac{a I_2}{1+i}. \quad (**)$$

Как видно из формулы (*), с ростом ставки банковского процента (и неизменных прочих условиях) текущее потребление сократится, при этом $C_1 \rightarrow a I_1$ при $i \rightarrow \infty$. Соответственно сбережения растут, причем $S_1 \rightarrow I_1 \cdot (1-a)$ при $i \rightarrow \infty$ (формула (**)). Эта зависимость показана на рис. 9.14.

При данных предпочтениях с ростом i индивид увеличивает сбережения, однако этот рост имеет предел, задаваемый величиной $\bar{S} = I_1 \cdot (1-a)$.



Рис. 9.14

Числовой пример 9.10

Функция полезности индивида имеет вид $U(C_1, C_2) = C_1 \cdot C_2$. Доход в первом периоде $I_1 = 60\,000$. Во втором периоде индивид не имеет дохода.

Найдем:

1) как изменится оптимальный выбор потребителя, если рыночная ставка процента увеличится с 10 до 16 %;

2) какой будет функция предложения сбережений в зависимости от изменения i , если $I_1 > 0$, $I_2 = 0$.

Решение

1. Для максимизации функции полезности должны выполняться следующие условия:

$$MRTP_{C_1 C_2} = \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}} = \frac{C_2}{C_1} = 1 + i;$$

$$C_2 = I_2 + (1 + i) \cdot (I_1 - C_1);$$

$$C_1, C_2 \geq 0.$$

Поскольку $I_2 = 0$, при $i = 10\%$ получаем:

$$C_2 = 1,1C_1;$$

$$C_2 = 1,1 \cdot 60\,000 - 1,1C_1.$$

Отсюда $C_1 = 30\,000$, $S_1 = 30\,000$, $C_2 = 33\,000$.

Таким образом, потребитель является кредитором, сберегая в текущем периоде, чтобы обеспечить потребление в будущем периоде при отсутствии дохода ($I_2 = 0$). Теперь найдем оптимальный выбор при $i = 16\%$:

$$C_2 = 1,16C_1;$$

$$C_2 = 1,16 \cdot 60\,000 - 1,16C_1.$$

Отсюда $C_1 = 30\,000$, $S_1 = 30\,000$, $C_2 = 34\,800$.

Следовательно, потребитель не изменил величину сбережений, но увеличил потребление в будущем периоде за счет роста ставки банковского процента. Оптимальный выбор индивида показан на рис. 9.15.

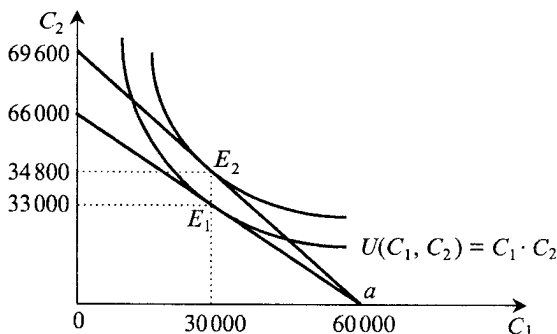
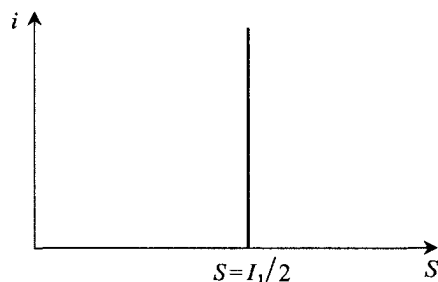


Рис. 9.15

Поскольку потребитель не имеет денежного дохода в будущем периоде ($I_2 = 0$), он должен сберегать в текущем периоде, чтобы обеспечить потребление в будущем. При этом объем сбережений не зависит от рыночной ставки процента.

2. Рассмотрим задачу в общем виде. Поскольку в точке оптимума должно выполняться условие $C_2/C_1 = 1 + i$ и при этом $C_2 = (1 + i) \cdot I_1 - C_1 \cdot (1 + i)$, получаем, что $C_1 = I_1/2$, т.е. потребление в текущем периоде не зависит от ставки банковского процента, следовательно, и объем сбережений остается величиной постоянной, не зависящей от i (рис. 9.16).



При $I_2 = 0$ функция предложения сбережений является неэластичной по норме банковского процента, причем $S = I_1/2$.

Рис. 9.16

Числовой пример 9.11

Предпочтения индивида заданы в виде $U(C_1, C_2) = C_1 \cdot C_2$. Доход в первом и во втором периодах – соответственно $I_1 = 2000$, $I_2 = 1100$.

1. Найдем, как изменится текущее потребление (и сбережения) индивида, если ставка банковского процента увеличится с $i_1 = 10\%$ до $i_2 = 20\%$;

2. Определим ЭЗ и ЭД в общем изменении текущего потребления. Покажем решение на графике.

Решение

1. При $i_1 = 10\%$ оптимальный выбор индивида определяется условиями

$$MRTP_{C_1C_2} = \frac{MU_{C_1}}{MU_{C_2}} = \frac{C_2}{C_1} = 1,1;$$

$$C_2 = 1100 + 1,1 \cdot 2000 - 1,1 C_1,$$

откуда получаем координаты точки E_1 (рис. 9.17): $C_1' = 1500$, $S_1' = 2000 - 1500 = 500$, $C_2' = 1,1 C_1' = 1650$. При этом $U(C_1, C_2) = 1500 \cdot 1650 = 2\,475\,000$. Аналогично при $i_2 = 20\%$ получаем

$$\frac{C_2}{C_1} = 1,2,$$

$$C_2 = 1100 + 1,2 \cdot 2000 - 1,2 C_1,$$

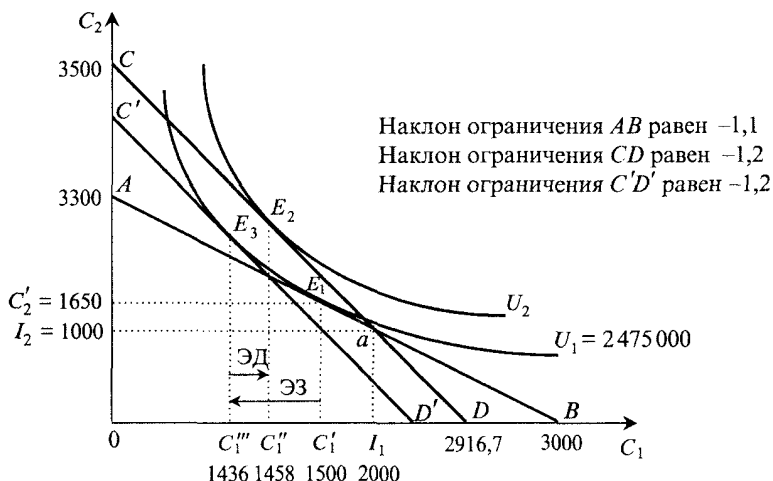


Рис. 9.17

откуда координаты конечного оптимума E_2 : $C_1'' = 1458$, $S_1'' = 2000 - 1458 = 542$, $C_2'' = 1749,6$.

Итак, рост ставки банковского процента привел к сокращению текущего потребления и соответственно росту сбережений ($\Delta S = +42$).

2. Воспользуемся методом Хикса для нахождения эффекта дохода и эффекта замещения. Промежуточная точка E_3 должна удовлетворять условиям:

$$C_1 \cdot C_2 = 2475\ 000,$$

$$\frac{C_2}{C_1} = 1,2.$$

Отсюда получаем $1,2 C_1^2 = 2475\ 000$, $C_1 = \sqrt{2062500} \approx 1436$. Таким образом, $\text{ЭЗ} = 1436 - 1500 = -64$; $\text{ЭД} = 1458 - 1436 = 22$.

Обратите внимание на то, что $\text{ЭЗ} < 0$. В результате увеличения ставки банковского процента при сохранении исходного уровня благосостояния ценность текущего потребления относительно ценности будущего потребления увеличилась, т.е. текущее потребление становится дороже и потребитель замещает часть расходов на текущее потребление расходами в счет будущего потребления. Следовательно, $\text{ЭЗ} < 0$, это означает, что сбережения увеличились на 64 ден. ед. Однако ЭД оказывает противоположное действие на сбережения. ЭД показывает, что в результате роста ставки банковского процента индивид-кредитор стал реально богаче, следовательно, он увеличит текущее потребление и сократит сбережения. В данном примере $\text{ЭД} = 22$. Поскольку $|\text{ЭЗ}| > |\text{ЭД}|$, в итоге сбережения увеличатся на $64 - 22 = 42$ (ден. ед.).

9.5. Формирование равновесия на рынке совершенной конкуренции

Суммируя индивидуальные функции предложения денег на рынке совершенной конкуренции, получим функцию рыночного предложения капитала, которая совместно с функцией рыночного спроса на капитал определит равновесную ставку процента и объем капитала (рис. 9.18). При изменении ситуации на рынке в целом изменятся инвестиционные решения, принимаемые отдельной фирмой.

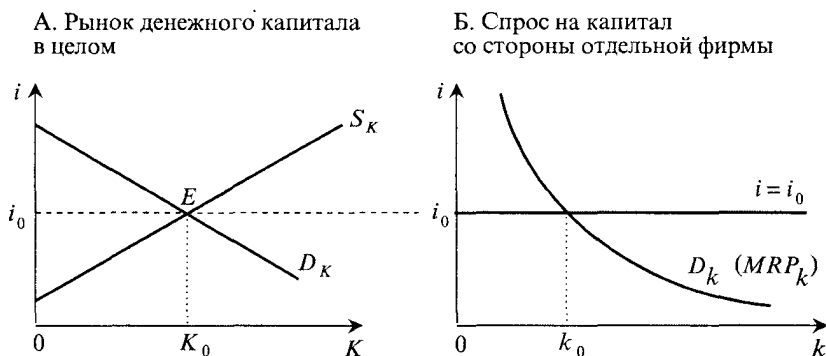


Рис. 9.18

Числовой пример 9.12

На рынке совершенной конкуренции заданы рыночный спрос и рыночное предложение денежного капитала: $K_D = 10 - 8i$, $K_S = 42i - 10$ (K_D, K_S выражены в млрд ден. ед., i – ставка банковского процента в долях). Для финансирования бюджетного дефицита правительство взяло заем в размере 2 млрд ден. ед.

Определим, как изменится величина спроса отдельной фирмы на инвестиции, если $MRP_k = 2 - 4k$, где k – инвестиции отдельной фирмы.

Решение

Найдем первоначальные параметры рыночного равновесия: при $K_D = K_S$ ставка банковского процента $i_0 = 0,4$. Следовательно, $K_D = K_S = 6,8$ (рис. 9.19). Поскольку спрос отдельной фирмы определяется показателем MRP_k , при $i_0 = 0,4$ фирма предъявляла спрос в размере, который может быть найден из уравнения $0,4 = 2 - 4k$. Отсюда $k = 0,4$ (млрд ден. ед.). С учетом займа правительства рыночный спрос составит $K'_D = 10 - 8i + 2 = 12 - 8i$.

Новая равновесная ставка определяется из уравнения $12 - 8i = 42i - 10 \rightarrow e_1 = 0,44$; $K'_D = K'_S = 8,48$. Поскольку для отдельной фирмы банковская ставка является величиной заданной, теперь фирма предъявит меньший спрос на инвестиции: $0,44 = 2 - 4k \rightarrow k = 0,39$ (млрд ден. ед.).

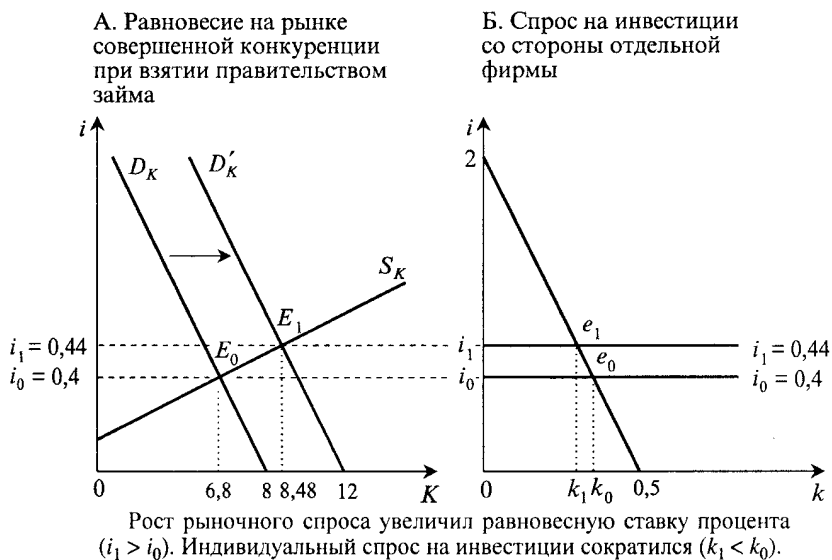


Рис. 9.19

Таким образом, отдельные фирмы сократят спрос на инвестиции, что позволит правительству осуществить заем денег.

Глава 10

РЫНОК ЗЕМЛИ. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА

10.1. Земля как фактор производства.

Абсолютная и дифференциальная земельная рента

Как уже отмечалось в главе 8, экономическую ренту получает собственник любого фактора производства, предложение которого является неэластичным относительно его цены.

Неэластичность предложения любого ресурса или продукта может проявляться в различных формах, таких как

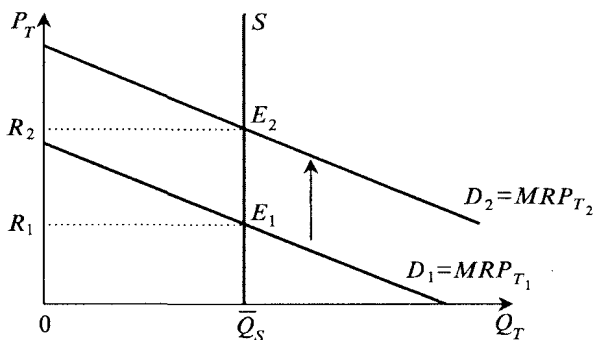
- неэластичность, вытекающая из невозпроизводимости или крайне низкой воспроизводимости некоторого фактора (природных ресурсов, в том числе земли, естественных способностей и талантов индивида);
- неэластичность предложения ресурса или конечного продукта в краткосрочном (мгновенном) периоде. С такой неэластичностью А. Маршалл связывал существование так называемой квазиренты;
- ситуация искусственной ограниченности продукции или ресурса, вызванная наличием монополии, например существованием патента на изобретение, ограничениями доступа в отрасль и т. п.

По существу, рентой является любая плата, которая по своему размеру превышает минимум, необходимый для сохранения фактора производства в его настоящем использовании.

Обычно земля рассматривается как ресурс с фиксированным, абсолютно неэластичным предложением. Предложение земли строго ограничено не только на макро-, но и на микроуровне. Поэтому доход собственника земли, сдающего землю в аренду, является чистой экономической рентой (удерживающий доход в этом случае равен нулю). Если квазирента носит временный характер, то земельная рента – постоянный характер.

Различают два вида земельной ренты.

Абсолютную ренту получает собственник земли независимо от ее качества. Если допустить, что все сельхозугодья абсолютно идентичны по качеству и производится один вид продукции, то величина земельной (абсолютной) ренты на рынке совершенной конкуренции будет определяться спросом на сельскохозяйственную продукцию. Чем выше спрос на сельскохозяйственную продукцию, тем выше уровень земельной ренты (рис. 10.1).



Предложение земли строго фиксировано – $\bar{Q}_S$, поэтому на размер земельной ренты влияет функция спроса на землю. В точке равновесия выполняется равенство $MRP_T = MIC_T = R$, где R – земельная рента.

Рис. 10.1

Напомним, что повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию приводит к росту цены на продукцию и соответственно к росту предельной доходности земли, т. е. линия $MRP_T = P_Q \cdot MP_T$ сдвигается вправо и вверх.

При спросе на землю D_1 суммарная величина земельной ренты соответствует площади прямоугольника $OR_1E_1\bar{Q}_S$. Соответственно рост спроса на землю ($D_1 \rightarrow D_2$) приводит к увеличению земельной ренты – площадь прямоугольника $OR_2E_2\bar{Q}_S$.

Однако в действительности земли дифференцируются по качеству (плодородию, местоположению и т. д.). Если принять, что существует три вида земельных участков – лучшие, средние и худшие, площади их одинаковы и жестко ограничены, то избыток ренты над рентой с худшего из всех используемых участков называют *дифференциальной* рентой. Формирование дифференциальной ренты показано на рис. 10.2.

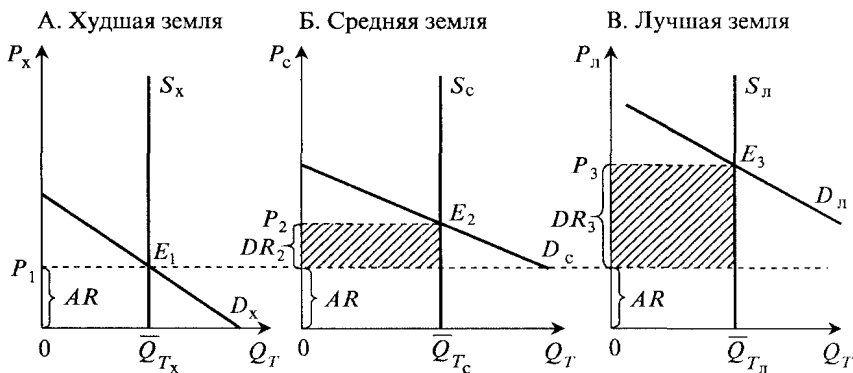


Рис. 10.2

По сравнению с худшей землей спрос на землю среднего и лучшего качества выше, поэтому на худшем участке дифференциальная рента отсутствует, на среднем и лучшем участках она входит в состав цены за аренду (заштрихованные прямоугольники). Источник дифференциальной ренты – более высокая производительность средних и лучших участков земли по сравнению с худшими участками, т. е. линия MRP_T для средней (D_c) и лучшей (D_d) земли смещена вправо и вверх по сравнению с худшей землей (D_x).

Обратите внимание на то, что равновесие на рынках земли, как и на других факторных рынках, определяется из условия $MRP_T = MIC_T = P_T$, причем $MIC_T = P_T$ – величина предельных издержек по использованию дополнительной единицы земли – характеризует затраты для арендатора земли, но рентный доход – для собственника земли.

Числовой пример 10.1

Для производства зерна используется три участка арендуемой земли – худшего, среднего и лучшего качества, площади которых равны. Производственные функции участков: $Q_1 = 20S_1 - 0,5S_1^2$, $Q_2 = 15S_2 - 0,6S_2^2$, $Q_3 = 10S_3 - 0,75S_3^2$, где S_1 , S_2 , S_3 – площади соответственно лучшего, среднего и худшего участков. Допустим, $S_1 = S_2 = S_3 = 5$ (га). Рыночная цена зерна равна 20 (ден. ед.).

1. Определим величину земельной ренты для каждого участка.

2. Определим абсолютную и дифференциальную ренту для каждого участка.

Решение

1. Поскольку предложение земли строго фиксировано, величина земельной ренты определяется спросом на землю определенного качества, т. е. величиной $MRP_T = MR \cdot MP_T = P \cdot MP_T$, где P – цена зерна. Тогда

$$MRP_{T1} = 400 - 20S_1;$$

$$MRP_{T2} = 300 - 24S_2;$$

$$MRP_{T3} = 200 - 30S_3.$$

Таким образом, равновесная цена, или земельная рента, P_T определяется равенством $P_T = MRP_T$, и для каждого участка земли получаем:

$$P_{T1} = 400 - 20 \cdot 5 = 300;$$

$$P_{T2} = 300 - 120 = 180;$$

$$P_{T3} = 200 - 150 = 50.$$

На рис. 10.3 земельная рента (равновесная цена) для каждого из трех участков определяется пересечением функции спроса и функции предложения земли.

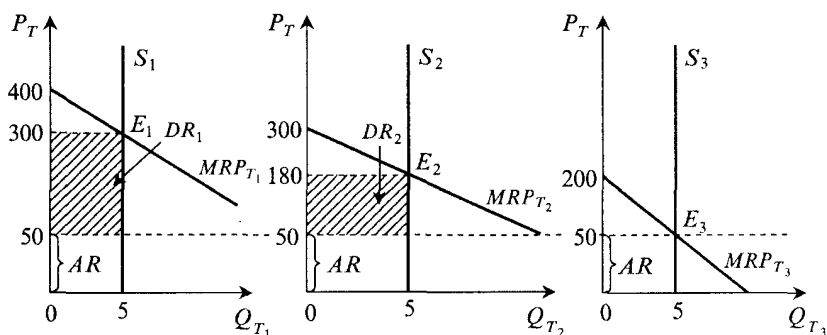


Рис. 10.3

2. На худшем участке земли равновесная рента $P_{T_3} = 50$ является абсолютной рентой, которую собственник земли получит от арендатора за единицу используемой земельной площади. Дифференциальная рента с худшего участка равна нулю. По сравнению с худшим участком для среднего участка разность $P_{T_2} - P_{T_3} = 180 - 50 = 130$ характеризует дифференциальную ренту (DR_2), получаемую с единицы площади за счет более высокой продуктивности среднего участка по сравнению с худшим участком земли. Аналогично $DR_1 = P_{T_1} - P_{T_3} = 300 - 50 = 250$.

Таким образом, абсолютная рента за единицу площади в составе равновесной цены одинакова для всех участков и равна 50 (ден. ед./га). Дифференциальная рента со среднего участка равна 130 (ден. ед./га); с лучшего – 250 (ден. ед./га). За всю арендуемую площадь плата на худшем участке составит $50 \cdot 5 = 250$ (ден. ед.), на среднем участке – $180 \cdot 5 = 900$ (ден. ед.), на лучшем участке – $300 \cdot 5 = 1500$ (ден. ед.).

Чем ниже спрос на землю, тем ниже равновесная цена (при абсолютно неэластичном предложении земли).

10.2. Арендная плата

В действительности земельная рента составляет лишь часть суммы, которую арендатор платит земельному собственнику. Арендная плата включает кроме ренты еще амортизацию на постройки и сооружения, если они имеются на арендуемой земле, а также процент на вложенный капитал (собственник земли мог бы использовать альтернативный вариант – положить капитал в банк и получать проценты).

Числовой пример 10.2

Предложение земли $Q_T^S = 100$ (га). Собственник земли может сдать эту землю в аренду двум фермерам, спрос которых на землю задан соответственно в виде $Q_T^{D_1} = 200 - P$, $Q_T^{D_2} = 150 - P$.

Определим:

- 1) чему будет равна ежегодная плата при сдаче земли в аренду;
- 2) чему будет равна земельная рента, если ежегодная амортизация равна 4 тыс. ден. ед., вложенный капитал – 10 тыс. ден. ед., ставка банковского процента – 10 % годовых.

Решение

1. При определении арендной платы следует учесть суммарный спрос на землю.

Очевидно, что

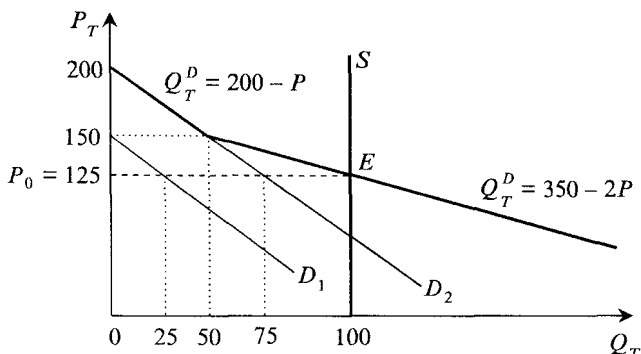
$$DD_T: \begin{cases} Q_T^D = 200 - P, & P \geq 150, \\ Q_T^D = 350 - 2P, & P < 150. \end{cases}$$

Поскольку предложение земли строго ограничено, рентный доход собственника земли будет наибольшим, если он разделит участок земли между двумя фермерами с учетом их совместного спроса. Следовательно, равновесная цена одного гектара земли может быть найдена из уравнения $350 - 2P = 100$, отсюда $P_0 = 125$.

Таким образом, годовая арендная плата за весь участок составит $125 \cdot 100 = 12500$ (ден. ед.). При этом предлагаемая земля будет разделена между фермерами так: $Q_T^{D_1}(125) = 75$ (га), $Q_T^{D_2}(125) = 25$ (га).

Нетрудно проверить, что если бы всю землю собственник сдал в аренду только фермеру с более высоким спросом, то плата за один гектар составила бы $P_1 = 200 - 100 = 100$ (ден. ед.). Соответственно его доход был бы существенно меньше. Тем более доход будет еще меньше, если собственник всю землю сдаст в аренду второму фермеру.

Нахождение равновесной платы показано на рис. 10.4.



Рыночный спрос на землю определяется сложением индивидуальных линий спроса. Равновесная цена P_0 — пересечение линии предложения земли и линии суммарного спроса.

Рис. 10.4

2. Земельная рента в составе арендной платы может быть найдена из уравнения

$$\text{Земельная рента} = \text{Арендная плата} - \\ - \text{Амортизационные отчисления} - \% \text{ на вложенный капитал.}$$

Отсюда земельная рента = $12500 - 4000 - 10000 \cdot 0,1 = 7500$ (ден. ед.)

10.3. Цена земли

При определении цены земли (стоимости участка земли) учитывается ежегодная рента, получаемая с единицы земельной площади. Цена земли представляет собой дисконтированную стоимость будущей земельной ренты за бесконечный период времени. Другими словами, цена земли – это ценность бессрочного вложения капитала.

Если обозначить неизменную годовую ренту R , неизменную во времени рыночную ставку банковского процента – i , то P_3 (цена земли) может быть определена по формуле

$$P_3 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{R}{(1+i)^t} = \frac{R}{i},$$

где i выражена в долях.

Цена земли (P_3) эквивалентна сумме денег (K), положив которые в банк, бывший собственник земли получал бы ежегодный доход (% на капитал), равный упущенной ренте: $K \cdot i = R$, где $K = P_3$.

Числовой пример 10.3

Фермеру предлагают купить участок земли за 45 тыс. ден. ед. Известно, что при сдаче земли в аренду ежегодная рента составит 5 тыс. ден. ед. и что этот доход можно получать всегда.

Купит ли фермер этот участок, если банковская ставка процента равна 10 % годовых и не меняется?

Решение

Найдем цену земельного участка по формуле текущей дисконтированной стоимости: $P_3 = 5000/0,1 = 50$ (тыс. ден. ед.) Это максимальная цена, по которой фермер согласится купить данный участок земли. Поскольку цена предложения ($P_S = 45$ тыс. ден. ед.) меньше цены спроса ($P_D = P_3 = 50$ тыс. ден. ед.), такая покупка фермеру выгодна и он согласится на сделку.

Числовой пример 10.4

Фермеру необходимо приобрести участок земли. Цена предложения $P_S = 30$ тыс. ден. ед. Фермер предполагает использовать участок в течение пяти лет, получая в конце каждого года прибыль по 2 тыс. ден. ед., а затем продать участок за 35 тыс. ден. ед.

Найдем, какое решение примет фермер, если банковская ставка процента неизменна и составляет 10% годовых, и чему равна цена спроса на землю.

Решение

Для нахождения цены спроса необходимо определить текущую дисконтированную стоимость будущих (ожидаемых) доходов от эксплуатации участка земли за 5 лет с учетом того, что через 5 лет земля может быть продана:

$$P_D = PV = \frac{2}{1,1} + \frac{2}{(1,1)^2} + \frac{2}{(1,1)^3} + \frac{2}{(1,1)^4} + \frac{2+35}{(1,1)^5}.$$

Если окажется, что $P_D \geq P_S$, то покупка земли целесообразна. В противном случае целесообразнее будет альтернативный вариант – положить деньги в банк под 10% годовых.

Найдем $PV = P_D$:

$$PV = \frac{2 \cdot ((1,1)^4 + (1,1)^3 + (1,1)^2 + 1,1 + 1) + 35}{(1,1)^5} = 29,3 \text{ (тыс. ден. ед.)}.$$

Поскольку $PV < P_S = 30$ (тыс. ден. ед.), фермеру не стоит покупать по предлагаемой цене данный земельный участок.

Заметим, что тот же вывод можно получить, если привести ожидаемые доходы и требуемый для покупки земли капитал к концу 5-го года. Действительно, если сегодня не тратить 30 тыс. ден. ед., а положить эту сумму в банк, то к концу 5-го года фермер будет иметь сумму $K_5 = 30 \cdot (1,1)^5 = 30 \cdot 1,61051 \approx 48,3$ (тыс. ден. ед.). При покупке земельного участка, а затем его продаже через 5 лет фермер будет иметь доход $R_5 = 2 \cdot (1,1)^4 + 2 \cdot (1,1)^3 + 2 \cdot (1,1)^2 + 2 \cdot 1,1 + 2 + 35 = 47,2$ (тыс. ден. ед.). Поскольку $R_5 < K_5$, покупать земельный участок нецелесообразно.

Глава 11

ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

11.1. Общее и частичное равновесие

Равновесие, складывающееся на отдельных рынках конечных продуктов, факторов производства, является частичным. Общее экономическое равновесие – это равновесие, возникающее в результате взаимодействия всех рынков, когда изменение спроса или предложения на одном рынке влияет на равновесные цены и объемы продаж на всех рынках.

Взаимодействие отдельных рынков проявляется в эффекте обратной связи (ЭОС). Эффект обратной связи отражает изменение частичного равновесия на данном рынке в результате изменений, возникших на сопряженных рынках под влиянием первоначальных изменений на данном рынке.

Наличие ЭОС делает модели общего экономического равновесия значительно более сложными по сравнению с моделями частичного равновесия. Наиболее изученной является модель общего экономического равновесия Л. Вальраса. В модели Вальраса все рынки являются совершенно конкурентными, фирмы максимизируют прибыль, потребители максимизируют свои функции полезности. Потребители (домохозяйства) владеют ресурсами, которые они предоставляют фирмам по определенным ценам.

Л. Вальрас показал, что в состоянии общего экономического равновесия в хозяйстве с N рынками, если предложение равно спросу на $(N-1)$ -м рынке, то с необходимостью предложение будет равно спросу на N -м рынке. Поэтому равновесная цена на N -м рынке может быть принята за единицу, а все остальные цены $(P_1, P_2, \dots, P_{N-1})$ находятся из решения системы уравнений вида

$$Q_k^D(P_1, P_2, \dots, P_N) = Q_k^S(P_1, P_2, \dots, P_N), k = 1, 2, \dots, N-1, P_N = 1.$$

Рассмотрим простейший пример взаимовлияния двух рынков – рынка конечной продукции и рынка труда.

Числовой пример 11.1

Есть два рынка – рынок алмазов (конечной продукции) и рынок работников-ограничиков алмазов. Допустим, 1000 одинаковых фирм про-

изводят алмазы и общие издержки типичной фирмы имеют вид $TC = q^2 + w \cdot q$, где q – выпуск отдельной фирмы; w – зарплата ограничиков алмазов.

Найдем:

1) какими будут кривая предложения отдельной фирмы и кривая отраслевого предложения (в краткосрочном периоде), если $w = 10$ и сколько продукции будет произведено при $P = 20$ и при $P = 21$;

2) как изменится функция отраслевого предложения и величина предложения при $P = 20$ и при $P = 21$, если известна зависимость зарплат от общего отраслевого выпуска Q вида $w = 0,002Q$.

Решение

1. Найдем первоначальный объем предложения на рынке алмазов при $w = 10$. Поскольку $TC = q^2 + 10q$, $MC(q) = 2q + 10$. Условие максимизации прибыли на рынке совершенной конкуренции $MC(q) = P$ позволяет найти функцию предложения отдельной фирмы: $q_s = P/2 - 5$, $P \geq 10$. Число предприятий $n = 1000$, поэтому отраслевое предложение составит $Q_s = 1000q_s = 500P - 5000$, $P \geq 10$. При $P = 20$ величина отраслевого предложения будет равна $Q_s = 5000$, при $P = 21$ его величина составит $Q_s = 5500$. Найденные величины предложения товара не учитывают обратной реакции рынка труда на изменения на рынке алмазов.

2. При учете обратной связи, т. е. зависимости $w = 0,002Q$, функция общих издержек отдельной фирмы будет иметь вид $TC = q^2 + q \cdot (0,002 \cdot 1000q) = 3q^2$. Тогда $MC(q) = 6q$. Функция предложения отдельной фирмы имеет вид $q_s = P/6$, $P \geq 0$, отраслевое предложение – $Q_s = 1000q_s = (500/3) \cdot P$, $P \geq 0$. При $P = 20$ величина отраслевого предложения составит $Q_s \approx 3333$, при $P = 21$ $Q_s = 3500$. По сравнению с п. 1 объемы предложения алмазов снизились, что связано с ростом издержек производства.

11.2. Эффективность экономики по Парето.

Эффективность в обмене

С достижением общего экономического равновесия связана проблема экономической эффективности. Рассмотрим, как достигается эффективность в экономике, в которой множество конкурентных рынков находится в состоянии общего экономического равновесия.

Для анализа экономической эффективности чаще всего используют критерий, который был предложен В. Парето. В соответствии с этим критерием размещение благ и факторов производства является экономически эффективным, если не существует других вариантов размещения, при которых хотя бы у одного индивида повышалось бы благосостояние без ухудшения благосостояния других.

Эффективность экономики по Парето предполагает выполнение трех условий:

- эффективность в обмене;
- эффективность в производстве;
- эффективность в структуре выпуска.

Для анализа этих условий в микроэкономической теории используется простейшая модель: имеется два индивида (А и В), производится два блага (Х и Y), для производства благ используется два ресурса (L и K).

Вначале рассмотрим эффективность экономики, не использующей механизм цен, а затем – при использовании ценового механизма. Удобным инструментом анализа является диаграмма (коробка) Эджворта.

Простой обмен двух потребителей в двухпродуктовой экономике

В этой модели происходит распределение фиксированного количества благ между индивидами.

Заданы целевые функции потребителей

$$U_A(x_A, y_A) \rightarrow \max;$$

$$U_B(x_B, y_B) \rightarrow \max.$$

Известен также первоначальный вариант распределения благ, т.е. первоначальный запас благ у каждого потребителя. Поскольку количества благ заданы заранее, изменение благосостояния потребителей может происходить только в результате обмена.

Допустим, первоначальный запас благ задается точкой S в коробке Эджворта (рис. 11.1), т.е.

$$x_A^S + x_B^S = x, \quad y_A^S + y_B^S = y,$$

где x – заданное количество блага X, равное размеру коробки Эджворта по горизонтали; y – заданное количество блага Y, равное размеру коробки Эджворта по вертикали. Множество точек в коробке Эджворта представляет все возможные способы размещения двух благ между двумя потребителями. Какие из них являются Парето-эффективными?

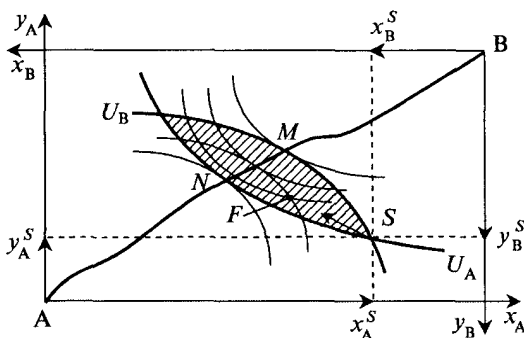


Рис. 11.1

Поскольку заданы предпочтения потребителей (в виде целевой функции), в соответствии с критерием Парето блага распределены эффективно, если для данного варианта распределения выполняется условие $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$ (рассматривается внутренний оптимум), где MRS_{XY}^A , MRS_{XY}^B – предельные нормы замещения двух благ для потребителей А и В.

Действительно, если в точке S (точка первоначального запаса благ) $MRS_{XY}^A \neq MRS_{XY}^B$, то кривые безразличия пересекаются и у потребителей появляется стимул к обмену. На рис. 11.1 область взаимодопустимого обмена заштрихована. Из точки S , обмениваясь благами, потребители могут перейти либо в точку M , либо в точку N , либо в любую точку отрезка MN , и тогда у них не будет стимула к обмену. Любые точки, лежащие левее и ниже точки N или выше и правее точки M , не могут характеризовать результатов добровольного и взаимовыгодного обмена благами между потребителями А и В, так как явно проигрывает кто-либо из индивидов. Обратите внимание на то, что точка F также не является эффективной, хотя по сравнению с точкой S в точке F увеличилось благосостояние обоих потребителей. Однако стимул к обмену и возможность дальнейшего повышения благосостояния в точке F остаются.

Только при выполнении условия $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$ исчезает стимул к обмену, так как нельзя добиться улучшения благосостояния одного потребителя без ухудшения благосостояния другого потребителя, т. е. выполняется критерий Парето-эффективности.

Множество точек в коробке Эджворта, в которых выполняются условия

$$MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B ;$$

$$x_A + x_B = x ;$$

$$y_A + y_B = y,$$

образуют линию потребительских контрактов (рис. 11.2). Точки на линии контрактов являются точками касания кривых безразличия и характеризуют множество эффективных распределений благ между индивидами.

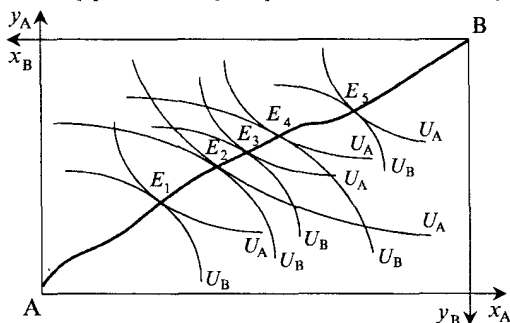


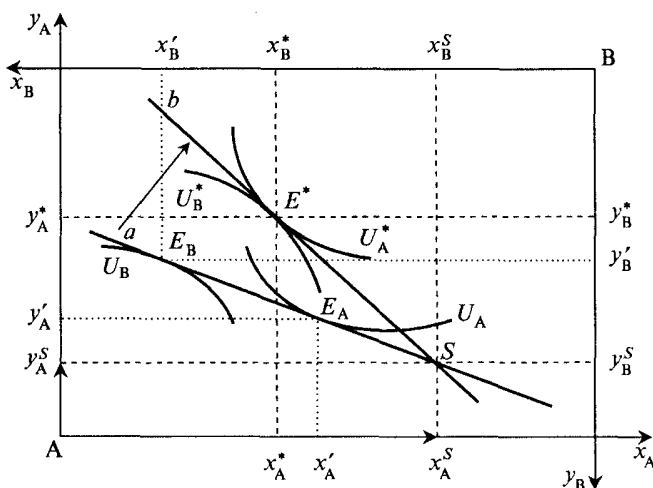
Рис. 11.2

В рассмотренной экономике обмена без цен невозможно найти единственное решение. Для достижения единственного решения необходимо знать цены благ.

Достижение эффективности обмена на конкурентном рынке с использованием механизма цен

Предположим, что известно первоначальное распределение благ между потребителями А и В (общее количество благ фиксировано) и назначены цены благ – P_X и P_Y . В этом случае задача нахождения эффективного распределения благ решается в несколько этапов.

Этап 1. Проверяем, является ли исходный вариант распределения благ Парето-эффективным. Если в начальной точке $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B = P_X/P_Y$, то заданные равновесные цены обеспечивают эффективное распределение благ, т. е. начальная точка уже находится на контрактной линии и определяет искомое решение. Если $MRS_{XY}^A \neq MRS_{XY}^B$, то потребители заинтересованы в обмене (рис. 11.3). Направление обмена определяется с учетом цен на следующем этапе.



При исходном распределении благ в точке S $MRS_{XY}^A \neq MRS_{XY}^B$, поэтому потребители заинтересованы в обмене. Первоначальная структура цен, определяющая наклон бюджетного ограничения (a), не является равновесной. В точке E^* равновесные цены, определяющие наклон бюджетного ограничения (b), обеспечивают Парето-эффективное распределение благ между потребителями, так как в точке E^* $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$.

Рис. 11.3

Этап 2. Потребители максимизируют полезность, считая цены P_X и P_Y заданными.

Задача потребителя А:

$$\begin{aligned} U_A(x_A, y_A) &\rightarrow \max; \\ P_X \cdot x_A + P_Y \cdot y_A &= M_1^A \quad (M_1^A = P_X \cdot x_A^S + P_Y \cdot y_A^S); \\ x_A, y_A &\geq 0. \end{aligned}$$

Задача потребителя В:

$$\begin{aligned} U_B(x_B, y_B) &\rightarrow \max; \\ P_X \cdot x_B + P_Y \cdot y_B &= M_1^B \quad (M_1^B = P_X \cdot x_B^S + P_Y \cdot y_B^S); \\ x_B, y_B &\geq 0. \end{aligned}$$

Решив эти задачи, получим количества благ X и Y , которые желал бы иметь каждый потребитель при заданных ценах. Обозначим желаемые количества x'_A, y'_A, x'_B, y'_B и сравним их с имеющимся количеством благ (напомним, что оно фиксировано).

Предположим, что $(x'_A + x'_B) > x$, $(y'_A + y'_B) < y$, т. е. при заданных ценах общий спрос на благо X превышает его наличие (товар X оказался в дефиците). Напротив, общий спрос на благо Y меньше его наличного количества (товара Y в избытке). Это означает, что заданная система цен не является равновесной. Рыночный конкурентный механизм приведет к корректировке цен.

При нашем допущении цена блага X должна увеличиться, а цена блага Y — уменьшиться, следовательно, линия бюджетного ограничения, проходящая через точку S , повернется по часовой стрелке, так как наклон бюджетного ограничения P_X/P_Y (по модулю) увеличится. При скорректированных ценах потребители вновь определяют спрос на блага X и Y .

“Нашупись” равновесных рыночных цен будет продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены условия

$$\begin{aligned} MRS_{XY}^A &= MRS_{XY}^B = \frac{P_X^*}{P_Y^*}; \\ x_A^* + x_B^* &= x; \\ y_A^* + y_B^* &= y. \end{aligned}$$

Цены P_X^*, P_Y^* являются равновесными (обеспечивают баланс спроса и предложения на рынках товаров X и Y) и в то же время обеспечивают эффективное распределение благ между потребителями (равенство предельных норм замещения).

Числовой пример 11.2

Два потребителя А и В распределяют между собой два товара X и Y, причем $x = 100$, $y = 70$. Функции полезности потребителей: $U_A = x_A^2 \cdot y_A$, $U_B = x_B \cdot y_B^2$. Первоначальное распределение благ оказалось таким: $x_A = 60$, $x_B = 40$, $y_A = 30$, $y_B = 40$. Исходные цены на блага: $P_X = 10$, $P_Y = 5$.

Найдем:

1) является ли первоначальное распределение благ оптимальным и каким будет уравнение контрактной линии;

2) в каком направлении должны меняться цены товаров, чтобы распределение благ изменялось в направлении Парето-эффективности.

Решение

1. Проверим, выполняется ли в точке первоначального распределения благ условие Парето-эффективности:

$$MRS_{XY}^A = \frac{2y_A}{x_A} = \frac{2 \cdot 30}{60} = 1;$$

$$MRS_{XY}^B = \frac{y_B}{2x_B} = \frac{40}{2 \cdot 40} = \frac{1}{2}.$$

Поскольку $MRS_{XY}^A \neq MRS_{XY}^B$, потребители заинтересованы в обмене, а первоначальное распределение благ не является оптимальным. Эффективные варианты находятся на контрактной линии, удовлетворяющей условиям

$$\frac{2y_A}{x_A} = \frac{y_B}{2x_B};$$

$$x_A + x_B = 100;$$

$$y_A + y_B = 70.$$

Для нахождения контрактной линии выразим из этих условий y_A через x_A . Получим $y_A = \frac{70x_A}{400 - 3x_A}$.

На рис. 11.4 показана точка S – первоначальное распределение запаса благ, точка S принадлежит бюджетной линии a. Уравнение бюджетной линии a: $10x_A + 5y_A = 750$ или $10x_B + 5y_B = 600$, поскольку

$$M_A^S = 10 \cdot 60 + 5 \cdot 30 = 750;$$

$$M_B^S = 10 \cdot 40 + 5 \cdot 40 = 600.$$

В точке S у потребителей есть стимул к обмену, так как при существующих предпочтениях $MRS_{XY}^A \neq MRS_{XY}^B$. При известных ценах через точку S можно провести бюджетную линию (a). Ее наклон (по модулю) равен $P_X / P_Y = 2$.

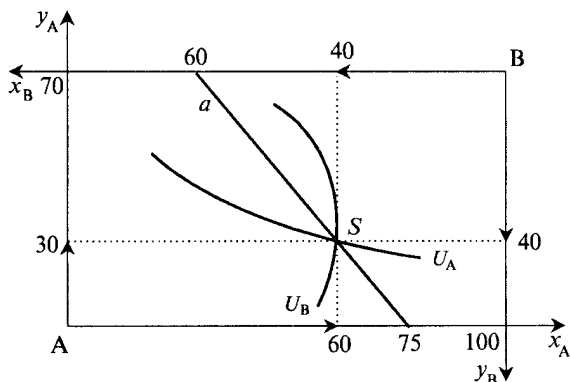


Рис. 11.4

2. Найдем оптимальный выбор потребителей при заданных ценах.

Задача потребителя А:

$$U_A = x_A^2 \cdot y_A \rightarrow \max;$$

$$10x_A + 5y_A = 750;$$

$$x_A, y_A \geq 0.$$

Задача потребителя В:

$$U_B = x_B \cdot y_B^2 \rightarrow \max;$$

$$10x_B + 5y_B = 600;$$

$$x_B, y_B \geq 0.$$

Эти задачи эквивалентны условиям
для потребителя А

$$\frac{2y_A}{x_A} = \frac{10}{5} = 2 \rightarrow x_A = y_A;$$

$$10x_A + 5y_A = 750;$$

для потребителя В

$$\frac{y_B}{2x_B} = \frac{10}{5} = 2 \rightarrow x_B = \frac{1}{4} \cdot y_B;$$

$$10x_B + 5y_B = 600.$$

Решив эти системы уравнений, получим желаемые (оптимальные) количества благ для обоих потребителей при заданных ценах:

$$E_A (x_A^0 = 50; y_A^0 = 50);$$

$$E_B (x_B^0 = 20; y_B^0 = 80).$$

Очевидно, что товар X имеется в избытке, так как $x = 100 > x_A^0 + x_B^0 = 70$. Напротив, товар Y дефицитен, так как $y = 70 < y_A^0 + y_B^0 = 130$. Поэтому, чтобы обмен потребителей приближался к Парето-эффективному, необходимо *понижить цену на благо X и увеличить цену на благо Y , т. е. уменьшить соотношение P_X / P_Y .*

До сих пор речь шла о стандартных функциях благосостояния потребителей для взаимозаменяемых благ. Однако, рассмотренный подход к анализу эффективности распределения благ в экономике можно использовать и для нестандартных функций полезности.

Числовой пример 11.3

Два потребителя A и B имеют функции полезности: $U_A = x_A \cdot y_A$; $U_B = 6x_B + y_B$. Первоначальное распределение благ: $x_A = 20$, $x_B = 80$, $y_A = 180$, $y_B = 20$.

Найдем распределение благ, оптимальное по Парето.

Решение

В отличие от потребителя A для потребителя B блага являются совершенными заменителями, т. е. $MRS_{XY}^B = 6$, функция полезности – прямая линия. Такой характер предпочтений потребителя B означает, что при эффективном распределении благ должно выполняться равенство $MRS_{XY}^B = P_X / P_Y = 6$, для потребителя A – равенство $MRS_{XY}^A = y_A / x_A$. При начальном распределении благ $y_A / x_A = 180 / 20 = 9 > 6$, значит, исходная точка в коробке Эджворта не является эффективной.

Для оптимального распределения должны выполняться условия:

$$U_A = x_A \cdot y_A \rightarrow \max;$$

$$P_X \cdot x_A + P_Y \cdot y_A = M_A^S;$$

$$x_A, y_A \geq 0,$$

где M_A^S – бюджет потребителя A , соответствующий исходной точке S при заданном соотношении цен.

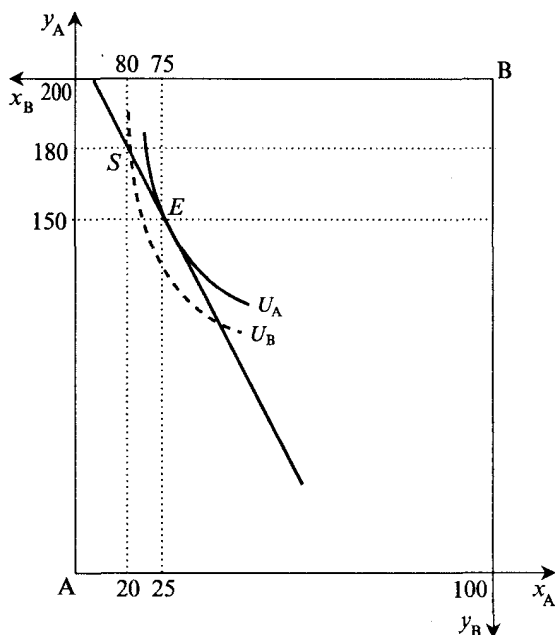
Пусть $P_Y = 1$. Тогда $P_X = 6$. Найдем $M_A^S = 6 \cdot 20 + 1 \cdot 180 = 300$ (в координатах x_B и y_B бюджет потребителя B составит $M_B^S = 6 \cdot 80 + 1 \cdot 20 = 500$). Отсюда получаем

$$y_A / x_A = 6;$$

$$6 \cdot x_A + 1 \cdot y_A = 300 \rightarrow x_A^0 = 25; y_A^0 = 150.$$

Следовательно, $x_B^0 = 75$; $y_B^0 = 50$ (напомним, что $x = x_A + x_B = 100$, $y = y_A + y_B = 200$).

Графическая иллюстрация решения показана на рис. 11.5.



В точке S $MRS_{XY}^A \neq 6$. В точке E $MRS_{XY}^B = 6 = MRS_{XY}^A$.

Рис.11.5

Числовой пример 11.4

Заданы функции полезности двух потребителей: $U_A = \min\{x_A; y_A\}$; $U_B = x_B \cdot y_B$. Первоначальное распределение благ: $x_A = 6$, $x_B = 0$, $y_A = 0$, $y_B = 9$.

Найдем, какова будет равновесная цена блага y , если $P_X = 1$, и каково оптимальное распределение благ.

Решение

Поскольку равновесные цены на блага X и Y должны обеспечивать Парето-эффективное распределение благ, для потребителя A должны выполняться условия

$$U_A = \min\{x_A; y_A\} \rightarrow \max;$$

$$1 \cdot x_A + P_Y \cdot y_A = M_A \quad (M_A = 1 \cdot 6 = 6).$$

Для потребителя A блага являются жестко дополняющими друг друга, поэтому можно записать

$$x_A = y_A;$$

$$x_A + P_Y \cdot y_A = 6,$$

отсюда $y_A^0 = 6/(1 + P_Y)$.

Это равенство характеризует спрос, который предъявит потребитель А при оптимальном решении в зависимости от P_Y . Аналогично для потребителя В должны выполняться условия

$$U_B = x_B \cdot y_B \rightarrow \max;$$

$$x_B + P_Y \cdot y_B = M_B \quad (M_B = 1 \cdot 0 + P_Y \cdot 9 = 9P_Y).$$

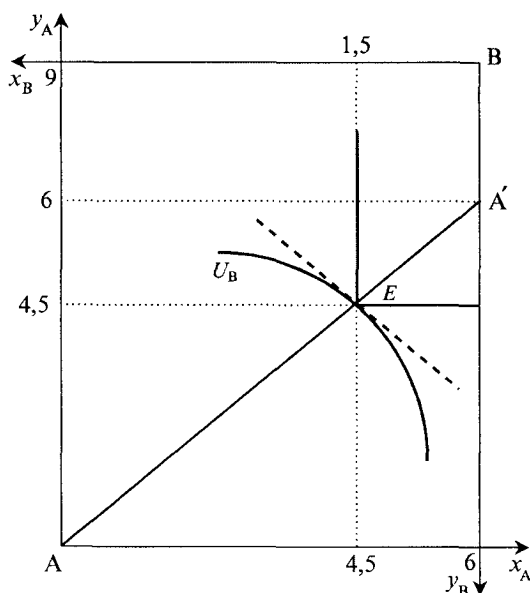
Отсюда $y_B/x_B = 1/P_Y$ и $x_B + P_Y \cdot y_B = 9P_Y$. В итоге получаем $2P_Y \cdot y_B = 9P_Y$, $y_B^0 = 4,5$. Таким образом, величина спроса со стороны потребителя В при оптимальном решении постоянна.

Общий спрос $Y_D = 6/(1 + P_Y) + 4,5$. Запас блага Y составляет величину $9 = Y_S$. В равновесии $Y_D = Y_S$, поэтому $6/(1 + P_Y) + 4,5 = 9 \rightarrow P_Y = 1/3$. Тот же результат можно получить, если найти $y_A^0 = 9 - y_B^0 = 4,5$. Так как $y_A^0 = 4,5 = 6/(1 + P_Y)$, то $P_Y = 1/3$. Таким образом, в результате обмена потребители должны перейти к следующему оптимальному распределению:

$$x_A^0 = y_A^0 = 4,5;$$

$$x_B^0 = P_Y \cdot y_B^0 = 1/3 \cdot 4,5 = 1,5 \quad \text{или} \quad x_B^0 = 6 - x_A^0 = 1,5.$$

Графическая иллюстрация решения дана на рис. 11.6.



Для потребителя А оптимальные наборы могут находиться только на прямой AA' ($x_A = y_A$), для потребителя В объем y_B фиксирован.

Рис. 11.6

Числовой пример 11.5

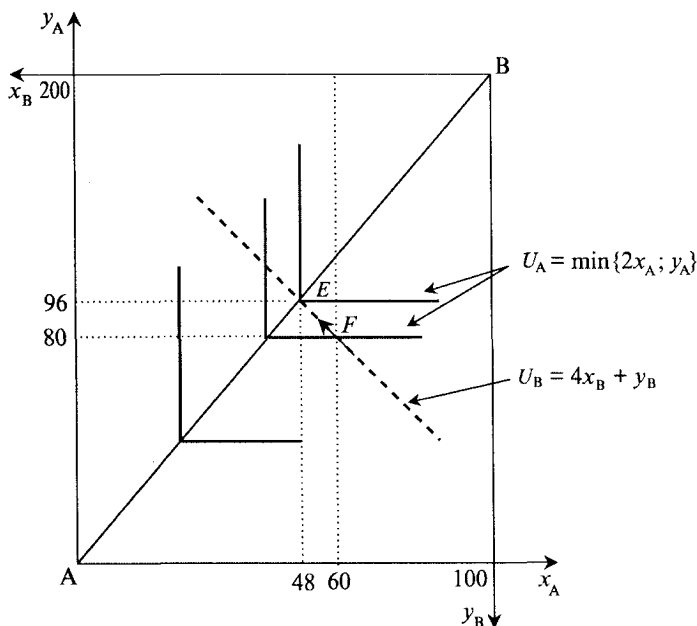
В экономике с двумя потребителями А и В каждый потребитель имеет некоторое количество блага X и блага Y . Соответствующие функции полезности имеют вид $U_A = \min\{2x_A; y_A\}$; $U_B = 4x_B + 3y_B$. Общее количество блага X равно 100, блага Y – 200.

1. Покажем возможности для обмена при заданных предпочтениях. Найдем уравнение контрактной линии и соотношение цен в состоянии равновесия.

2. Найдем, какими будут объемы потребляемых благ в состоянии равновесия, если, допустим, первоначально $x_A = 60$, $y_A = 80$.

Решение

1. Для потребителя А блага X и Y являются жестко дополняющими друг друга в потреблении, т. е. должно выполняться равенство $y_A = 2x_A$. При этом $x_A + x_B = 100$, $y_A + y_B = 200$. Отсюда для потребителя В должно выполняться условие $y_B = 2x_B$. При этом оптимальный набор для потребителя В находится на прямой линии, задаваемой функцией полезности U_B . Диагональ АВ в коробке Эджворта (рис. 11.7) является контрактной линией. Ее уравнение $y_A = 2x_A$ или $y_B = 2x_B$. Поскольку $MRS_{XY}^B = 4/3$, в состоянии равновесия $MRS_{XY}^B = P_X / P_Y = 4/3$.



AB – линия потребительских контрактов. Переход из первоначальной точки F ($x_A = 60$, $y_A = 80$) в точку E безразличен для потребителя В и выгоден для потребителя А.

Рис. 11.7

2. Первоначально потребители находятся в точке F , где $x_A = 60$ ($x_B = 40$), $y_A = 80$ ($y_B = 120$). Очевидно, что эта точка не является оптимальной и потребители могут увеличить свое благосостояние, обмениваясь благами, чтобы оказаться на контрактной линии. Чтобы определить равновесную точку, предположим, что $P_Y = 1$, тогда $P_X = 4/3$. Найдем оптимальный набор для потребителя А:

$$U_A = \min\{2x_A; y_A\} \rightarrow \max;$$

$$\frac{4}{3} \cdot x_A + 1 \cdot y_A = M_F \quad (M_F = \frac{4}{3} \cdot 6 + 1 \cdot 80 = 160).$$

Получаем следующую систему уравнений:

$$2x_A = y_A;$$

$$\frac{4}{3} \cdot x_A + y_A = 160 \rightarrow x_A^0 = 48; \quad y_A^0 = 96.$$

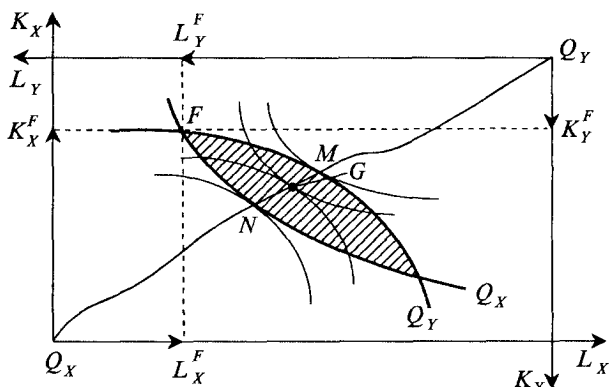
Очевидно, что в таком случае оптимальный выбор для потребителя В составит $x_B^0 = 100 - 48 = 52$; $y_B^0 = 200 - 96 = 104$ ($y_B^0 = 2x_B^0$). Тогда $U_A^0 = 96$; $U_B^0 = 4 \cdot 52 + 3 \cdot 104 = 520$.

По сравнению с исходным распределением благ обмен позволил потребителю А увеличить уровень благосостояния, благосостояние потребителя В осталось неизменным. До обмена $U_A = \min\{2 \cdot 60; 80\} = 80$; теперь $U_A = 96$. До обмена $U_B = 4 \cdot 40 + 3 \cdot 120 = 520$, что равно уровню полезности после обмена. Таким образом, потребители перейдут из точки F коробки Эджворта в точку E , принадлежащую контрактной линии.

Обратите внимание на то, что для потребителя В при рыночном соотношении цен $P_X/P_Y = 4/3$ всегда выполняется условие Парето-эффективности в потреблении, так как блага для него являются совершенными заменителями и $MRS_{XY} = 4/3 = P_X/P_Y$. Поэтому потребителю В *безразличен* переход из точки F в точку E , а потребителю А этот переход выгоден, так как его благосостояние возрастет, следовательно, потребитель А будет заинтересован в том, чтобы “уговорить” потребителя В сделать соответствующий обмен благами. Заметьте также, что при заданных предпочтениях потребителей А и В невозможно достижение равновесия в обмене при других соотношениях цен, не равных $4/3$.

11.3. Эффективность в производстве

Рассмотрим экономику, производящую два продукта – X и Y – в соответствии с заданными технологиями $Q_X = X = f(L_X, K_X)$ и $Q_Y = Y = \varphi(L_Y, K_Y)$. Общее количество ресурсов является ограниченным, т. е. $L_X + L_Y = L$, $K_X + K_Y = K$. Каждый производитель производит только один продукт, максимизируя выпуск.



Заштрихованная область – область взаимовыгодных обменов ресурсами между производителями.

Рис. 11.8

Согласно критерию Парето распределение ресурсов между производителями является эффективным, если нельзя увеличить производство одного продукта без уменьшения производства другого продукта.

Если задано первоначальное распределение труда (L) и капитала (K) между производством продуктов X и Y , допустим, это точка F в коробке Эджворта (рис. 11.8), то стимул к перераспределению появляется, если $MRTS_{LK}^X \neq MRTS_{LK}^Y$. При неравенстве предельных норм технологического замещения производители только за счет перераспределения ресурсов могут увеличить объем выпуска.

Действительно, переход из точки F в точку M безразличен производителю товара Y и выгоден производителю товара X . Переход из точки F в точку N выгоден производителю товара Y и безразличен производителю товара X . Переход из точки F в точку G выгоден обоим производителям.

Таким образом, любой способ производства продуктов X и Y , лежащий на отрезке MN , является Парето-эффективным, т.е. перераспределив ресурсы, заданные начальной точкой F и выбрав любой способ производства на отрезке MN , производители потеряют стимул к обмену.

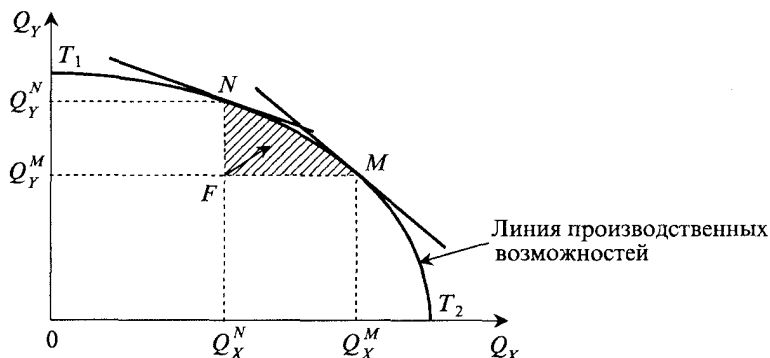
Множество точек коробки Эджворта, в которых выполняется равенство $MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$, является Парето-эффективным и образует линию производственных контрактов. Другими словами, это множество точек касания изоквант, соответствующих производству продуктов X и Y .

Итак, любые точки на линии производственных контрактов должны удовлетворять условиям

$$MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y;$$

$$L_X + L_Y = L;$$

$$K_X + K_Y = K.$$



Способы производства в точках M и N являются Парето-эффективными. Способ производства точке F неэффективен. Заштрихованная область показывает уровни выпуска продуктов X и Y , которые являются предпочтительными относительно уровня в точке F .

Рис. 11.9

Линию производственных контрактов можно представить в виде линии (границы) производственных возможностей, если по координатным осям отложить объемы производства продуктов, соответствующие Парето-эффективному распределению ресурсов (рис. 11.9).

Каждая точка на линии производственных возможностей показывает максимально возможный выпуск одного продукта при заданном объеме производства другого продукта.

Обратите внимание на то, что количество обоих ресурсов фиксировано, поэтому граница производственных возможностей показывает альтернативные комбинации продуктов, которые могут быть произведены при данном количестве эффективно используемых ресурсов.

Важнейшая характеристика линии T_1T_2 – предельная норма продуктовой трансформации MRT_{XY} , которая показывает, насколько нужно сократить производство одного блага, чтобы увеличить на малую величину выпуск другого блага при оптимальном использовании фиксированного количества ресурса.

Таким образом,

$$MRT_{XY} = - \frac{\Delta Y}{\Delta X} \Big|_{L, K = \text{const}}$$

или

$$MRT_{XY} = - \frac{dY}{dX}, \text{ где } Y = f(X, \bar{L}, \bar{K}).$$

Здесь $\bar{L}$, $\bar{K}$ – заданные количества труда и капитала. Геометрически величина MRT_{XY} характеризуется тангенсом угла наклона касательной к соответствующей точке кривой T_1T_2 . Величина MRT_{XY} является возрастающей при движении вдоль линии T_1T_2 сверху вниз, что делает эту линию выпуклой от начала координат.

Таким образом, $MRT_{XY}(N) < MRT_{XY}(M)$. Возрастание MRT_{XY} объясняется тем, что расширение производства при неизменной технической базе (количество ресурсов задано), как правило, сопровождается снижением эффективности от масштаба.

Несложно показать, что

$$MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y}.$$

Действительно, увеличив производство продукта X на величину ΔX , мы увеличим затраты на величину $\Delta TC_X = \Delta X \cdot MC_X$. Чтобы остаться на той же кривой производственных возможностей, нужно изменить (уменьшить) производство продукта Y на величину ΔY , что изменит затраты на величину $\Delta TC_Y = \Delta Y \cdot MC_Y$. Поскольку ресурсы, используемые в производстве продуктов X и Y , ограничены и лишь перераспределяются при изменении выпусков, то должно выполняться равенство

$$\Delta X \cdot MC_X + \Delta Y \cdot MC_Y = \Delta TC = 0.$$

Отсюда получаем искомое равенство, т. е.

$$-\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MC_X}{MC_Y}.$$

Итак, перераспределение ограниченных ресурсов между производством различных продуктов позволяет увеличить выпуск либо одного из продуктов, либо обоих продуктов и достичь Парето-эффективности.

Однако при отсутствии информации о ценах на ресурсы перераспределение ресурсов в сфере производства не позволяет найти единственное решение, ведь контрактная линия включает множество вариантов эффективного размещения ресурсов.

Введем в рассмотрение цены ресурсов – P_L и P_K . Они заданы для производителей. Зная цены ресурсов и начальное распределение в точке F , производители решают задачу максимизации выпуска продукции.

Задача для производителя товара X :

$$\begin{aligned} Q_X &= f(L_X, K_X) \rightarrow \max; \\ P_L \cdot L_X + P_K \cdot K_X &= TC_X^F \quad (TC_X^F = P_L \cdot L_X^F + P_K \cdot K_X^F); \\ L_X, K_X &\geq 0. \end{aligned}$$

Задача для производителя товара Y :

$$\begin{aligned} Q_Y &= \varphi(L_Y, K_Y) \rightarrow \max; \\ P_L \cdot L_Y + P_K \cdot K_Y &= TC_Y^F \quad (TC_Y^F = P_L \cdot L_Y^F + P_K \cdot K_Y^F); \\ L_Y, K_Y &\geq 0. \end{aligned}$$

Сравнивая желаемые количества ресурсов с имеющимся запасом, рыночный механизм “нащупывает” равновесные цены P_L^* , P_K^* , обеспечивающие эффективное распределение ресурсов. Это означает выполнение следующих условий:

$$MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y = \frac{P_L^*}{P_K^*};$$

$$L_X + L_Y = L;$$

$$K_X + K_Y = K.$$

Как уже отмечалось при анализе сферы обмена, в задачах определения эффективных способов производства также могут встречаться особые производственные функции, например функции, в которых производственные факторы являются совершенными заменителями или абсолютно дополняют друг друга. Рассмотрим подобные примеры.

Числовой пример 11.6

В экономике производится только два товара – X и Y – с использованием двух ресурсов – капитала (K) и труда (L). Технологии производства обоих товаров основаны на жесткой дополняемости ресурсов. При производстве единицы товара X используется две единицы труда и одна единица капитала. Производство товара Y требует по одной единице труда и капитала. Общее предложение труда составляет 150 единиц, общее предложение капитала – 100 единиц.

Построим кривую производственных возможностей для этого хозяйства. Определим, все ли ресурсы полностью используются в каждой точке кривой производственных возможностей, и объясним недоиспользование ресурсов, которое может существовать.

Решение

Запишем производственные функции для обоих товаров:

$$Q_X = f(L_X, K_X) = \min\{L_X; 2K_X\};$$

$$Q_Y = \phi(L_Y, K_Y) = \min\{L_Y; K_Y\}.$$

Из характера производственных функций вытекает, что должны выполняться условия

$$L_X = 2K_X = Q_X;$$

$$L_Y = K_Y = Q_Y.$$

Известно, что $L = L_X + L_Y = 150$; $K = K_X + K_Y = 100$. Решая эту систему уравнений, получим единственное решение $K_X = 50$; $L_X = 100$; $K_Y = 50$; $L_Y = 50$ (точка F в коробке Эджворта на рис. 11.10).

Таким образом, *единственная точка* на кривой производственных возможностей, при которой все ресурсы (труд и капитал) используются полностью – это комбинация ресурсов, при которой $Q_X = 100$; $Q_Y = 50$.

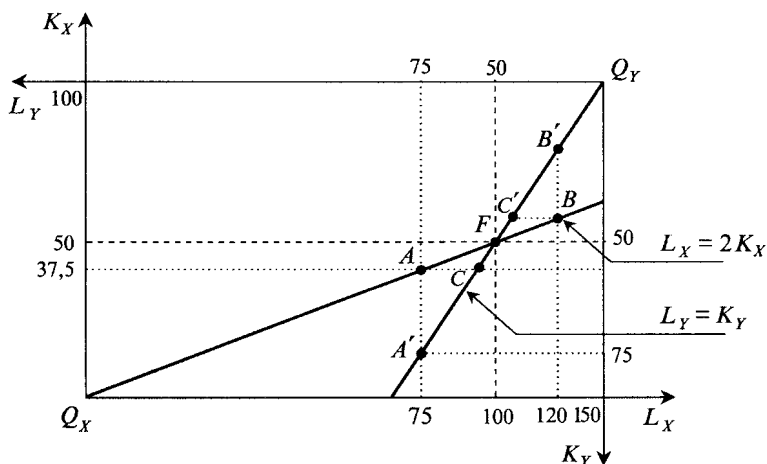


Рис. 11.10

Любое другое распределение ресурсов между производством товаров X и Y приведет к неполному использованию либо труда, либо капитала. Пусть, к примеру, в производстве товара X используется 75 единиц труда, т. е. $L_X = 75$. Тогда в соответствии с технологией производства товара x необходимое количество капитала составит $K_X = L_X / 2 = 37,5$ единицы (точка A на рис. 11.10).

Если ресурс труда использовать в хозяйстве полностью, то $L_Y = 150 - L_X = 75$. Но при таком количестве труда для производства единицы товара y требуется капитал в количестве $K_Y = L_Y = 75$ единиц (точка A'). Всего потребуется $K = K_X + K_Y = 37,5 + 75 = 112,5$, что превышает предложение капитала.

Следовательно, одновременно способы производства, задаваемые точками A и A' , использоваться не могут. Однако одновременно со способом в точке A может использоваться способ производства в точке C , для него $K_Y = 100 - 37,5 = 62,5$; $L_Y = K_Y = 62,5$. В этом случае $L = L_X + L_Y = 75 + 62,5 = 137,5 < 150$, т. е. ресурс труда недоиспользуется. Таким образом, способы производства в точках A и C являются допустимыми при недоиспользовании труда.

Аналогично, рассмотрим способ производства в точке B , лежащей правее точки F . Допустим, $L_X = 120$, тогда $K_X = 60$. Если полностью использовать труд, т. е. перейти к способу производства в точке B' , то $L_Y = 150 - 120 = 30$, тогда $K_Y = L_Y = 30$, но в этом случае $K = K_X + K_Y = 90 < 100$, т. е. недоиспользуется капитал. Таким образом, способы производства в точках B и B' являются допустимыми при недоиспользовании капитала. Обратите внимание на то, что способы производства в точках C' и B одновременно являются недопустимыми (см. рис. 11.10).



Рис. 11.11

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что при *недоиспользовании труда* ($Q_X \leq 100$) точки на линии производственных возможностей удовлетворяют условиям

$$Q_Y = K_Y$$

$$Q_X = 2K_X \quad \rightarrow \quad Q_Y = 100 - \frac{Q_X}{2}, \quad Q_X \leq 100,$$

$$K_X + K_Y = 100.$$

При *недоиспользовании капитала* ($Q_X > 100$) должны выполняться условия

$$Q_X = L_X$$

$$Q_Y = L_Y \quad \rightarrow \quad Q_Y = 150 - Q_X, \quad Q_X > 100,$$

$$L_X + L_Y = 150.$$

Таким образом, кривая производственных контрактов (в координатах Q_X, Q_Y) – ломаная линия, задаваемая следующим образом:

$$Q_Y = 100 - \frac{Q_X}{2}, \quad Q_X \leq 100;$$

$$Q_Y = 150 - Q_X, \quad Q_X > 100.$$

Эта линия показана на рис. 11.11.

11.4. Эффективность в структуре выпуска продукции

Структура выпуска продукции эффективна тогда, когда одновременно достигается эффективность в сфере производства и в сфере обмена.

В сфере производства на рынке совершенной конкуренции для отдельных производителей выполняются условия максимизации прибыли:

$$P_X = MC_X, \quad P_Y = MC_Y,$$

где P_X, P_Y – заданные цены готовой продукции. Поэтому эффективный способ производства продукции должен удовлетворять равенству

$$MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y} = \frac{P_X}{P_Y}.$$

При заданном распределении благ $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B = 2$. Итак, условие Парето-эффективности в обмене выполняется.

2. Найдем

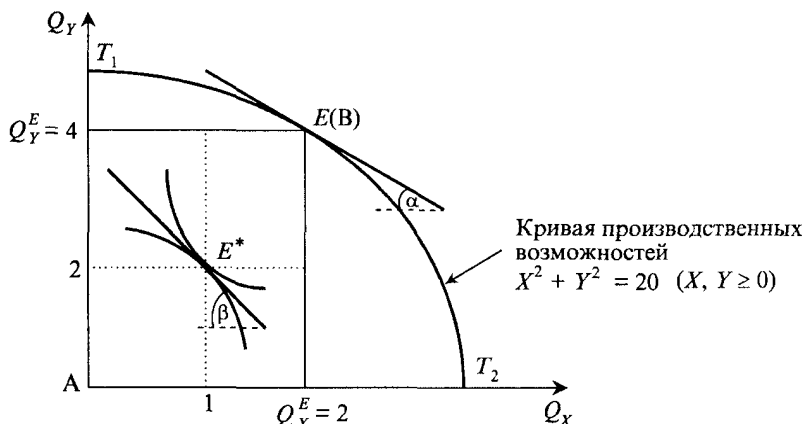
$$MRT_{XY} = -\frac{dY}{dX}.$$

Так как $Y^2 = 20 - X^2$, $Y = \sqrt{20 - X^2}$, то

$$MRT_{XY} = \frac{X}{\sqrt{20 - X^2}} = \frac{1}{2}.$$

Поскольку $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B > MRT_{XY}$, условие эффективности в структуре выпуска продукции не выполняется. Содержательно это означает, что за дополнительную единицу блага X потребители готовы отдать 2 единицы блага Y , но издержки получения дополнительной единицы блага X составляют 0,5 единицы блага Y . Очевидно, что необходимо увеличить производство блага X и уменьшить производство блага Y , снижая тем самым MRS_{XY} и повышая MRT_{XY} до их полного совпадения. Выпуск эффективен, только если выполняется равенство $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ для всех потребителей.

Графическое решение показано на рис. 11.13.



Структура выпуска продукции не является эффективной, так как $MRS_{XY} > MRT_{XY}$. На графике $\text{tg}\beta > \text{tg}\alpha$.

Рис. 11.13

Иногда для иллюстрации эффективности структуры выпуска используют модель, которая называется “экономика Робинзона”. В этой модели один индивид (Робинзон) производит и потребляет два блага, максимизируя функцию полезности.

Числовой пример 11.8

Робинзон Крузо получает полезность от потребления рыбы (F), кокосов (C) и отдыха (H) в соответствии с функцией полезности $U(F, C, H) = F^{1/4} \cdot C^{1/4} \cdot H^{1/2}$. Производство рыбы определяется функцией $F = \sqrt{L_f}$, где L_f – время, затрачиваемое на лов рыбы. Производство кокосов задано функцией $C = \sqrt{L_c}$, где L_c – время, затрачиваемое на сбор кокосов.

Предположив, что Робинзон решил отдыхать 16 ч (в сутки), найдем:

1) какой будет его функция производственных возможностей;

2) сколько рыбы и кокосов будет добывать Робинзон при оптимальном выборе.

Решение

1. По условию задачи $H = 16$, поэтому $U(F, C, H) = 4 F^{1/4} \cdot C^{1/4}$. Рабочее время составит 8 ч, поэтому $L_f + L_c = 8$, $F, C \geq 0$. Поскольку $L_f = F^2$, $L_c = C^2$, $F^2 + C^2 = 8$ или $F = \sqrt{8 - C^2}$, $C \leq \sqrt{8}$.

2. Так как в экономике действует один индивид, то оптимальная структура выпуска продукции будет достигаться в точке касания кривой безразличия и кривой производственных возможностей. Найдем MRT_{CF} и MRS_{CF} :

$$MRT_{CF} = -\frac{dF}{dC} = \frac{C}{\sqrt{8-C^2}};$$

$$MRS_{CF} = \frac{MU_C}{MU_F} = \frac{F}{C} = \frac{\sqrt{8-C^2}}{C}.$$

В точке эффективного выпуска $MRT_{CF} = MRS_{CF}$ или $\frac{C}{\sqrt{8-C^2}} = \frac{\sqrt{8-C^2}}{C} \rightarrow$

$$C = 2, F = 2.$$

На рис. 11.14 в точке E достигается максимальная полезность для Робинзона (эффективность в потреблении), в то же время нахождение выбранной точки на границе производственных возможностей означает эффективность в производстве.

В заключение отметим, что рассмотренная взаимосвязь конкурентных равновесных цен и эффективности не является случайной. Связь ценового механизма и достижения Парето-эффективности формулируется в двух теоремах, называемых также теоремами экономики благосостояния.

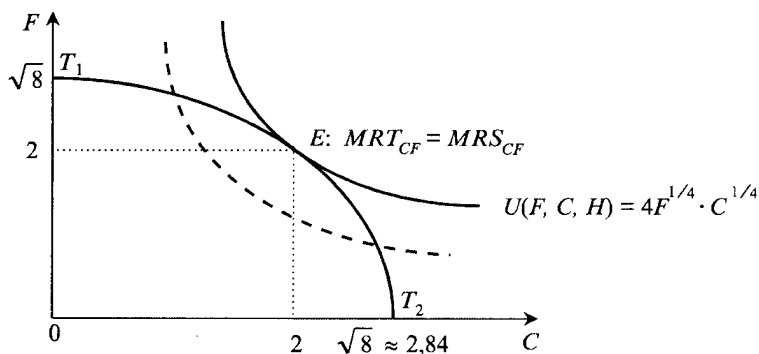


Рис. 11.14

ТЕОРЕМА 1. Если все рынки характеризуются совершенной конкуренцией, то их равновесие обеспечивает Парето-эффективность экономики.

Действительно, на рынке совершенной конкуренции равновесные цены удовлетворяют следующим условиям:

для потребителей $MRS_{XY}^A = \frac{P_X}{P_Y}$, $MRS_{XY}^B = \frac{P_X}{P_Y}$ (условие максимизации полезности), отсюда, $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$ (условие эффективности в обмене);

для производителей $MRTS_{LK}^X = \frac{P_L}{P_K}$, $MRTS_{LK}^Y = \frac{P_L}{P_K}$ (условие максимизации выпуска). Отсюда, $MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$ (условие эффективности в производстве).

Кроме того, на рынке совершенной конкуренции производители, максимизируя прибыль, добиваются выполнения условий $P_X = MC_X$, $P_Y = MC_Y$, поэтому $MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y} = \frac{P_X}{P_Y} = MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$ (условие эффективности в структуре выпуска).

Таким образом, конкурентные рынки обеспечивают Парето-эффективность.

Обратное утверждение формулируется в следующей теореме.

ТЕОРЕМА 2. Если предпочтения всех индивидов выпуклы, то всегда найдется система конкурентных равновесных цен, обеспечивающих Парето-эффективное состояние.

Эта теорема утверждает, что при соблюдении определенных условий Парето-эффективное размещение ресурсов и благ означает одновременно достижение конкурентного равновесия.

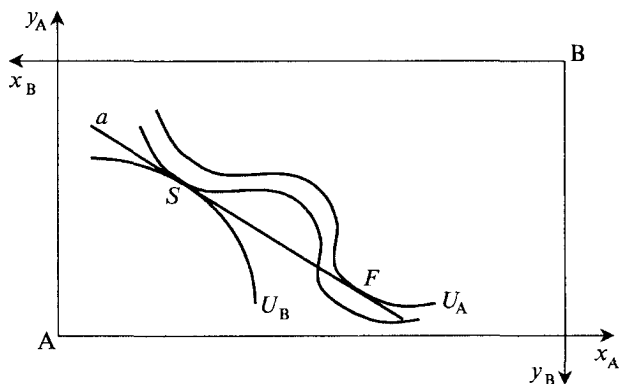


Рис. 11.15

Рассмотренные нами ранее задачи со стандартными (выпуклыми) кривыми безразличия подтверждают эту теорему. Если условие выпуклости нарушается, то не всегда можно найти равновесные цены, что показано на рис. 11.15.

Если первоначальное распределение благ задано точкой S , то в ней выполняется условие Парето-эффективности в обмене, так как бюджетное ограничение является касательной к обеим кривым безразличия. Однако для потребителя A точкой оптимального выбора является точка F , в которой обеспечивается большая полезность, но в таком случае структура цен не является равновесной, обеспечивающей равенство спроса и предложения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение: В 2 т. М.: Финансы и статистика, 1992.
2. Вэриан Х. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: ЮНИТИ, 1997.
3. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: «Дело», 2000.
4. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2 т. СПб: Экономическая школа, 1996–2003.
5. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. СПб: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2003.
6. 50 лекций по микроэкономике: В 2 т. СПб: Экономическая школа, 2000.
7. Нуреев Р. М. Основы экономической теории: микроэкономика. М.: Высшая школа, 1996, 2003.
8. Емицов Р. Г., Лукин М. Ю. Микроэкономика. М.: «Дело и сервис», 1997.
9. Сборник задач по микроэкономике (к курсу микроэкономики Р. М. Нуреева). М.: «Норма», 2002.
10. Синявская Э. Г. Сборник тестов по курсу «Микроэкономика». Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2000.
11. Синявская Э. Г., Голубева Н. В. Сборник вопросов и задач по микроэкономике. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1998.
12. Синявская Э. Г., Голубева Н. В. Задачник по микроэкономике. Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2000.
13. Вурос А., Розанова Н. Экономика отраслевых рынков. М.: ТЕИС, 2000.
14. Розанова Н. М. Микроэкономика – 2. М.: ТЕИС, 1998.
15. Микро-, макроэкономика. Практикум. СПб.: «Литера плюс», «Санкт-Петербург. оркестр», 1994.
16. Besanko D., Braeuttingam R. Microeconomics. An Integrated Approach. N. Y.: John Wiley and Sons, 2002.
17. Bergstrom T., Varian H. Workouts in Intermediate Microeconomics. N. Y.: W. W. Norton and Company, 1996.
18. Varian H. Instructor's manual. N. Y.: W. W. Norton and Company, 1996.
19. Katz M., Rosen H. Microeconomics: workbook. Illinois: Irwin, 1994.
20. Baye M. R. Managerial Economics and Business Strategy. N. Y.: McGraw-Hill, 2000.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЫНОЧНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	5
1.1. Рыночное равновесие: модель спроса и предложения.....	—
1.2. Эластичность спроса и предложения.....	8
1.3. Вмешательство государства в функционирование рынка.....	16
Глава 2. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА	27
2.1. Равновесие потребителя в задаче потребительского выбора.....	—
2.2. Решение задач потребительского выбора для специальных функций полезности.....	30
2.3. Нахождение кривой спроса (влияние цены на изменение величины спроса).....	45
2.4. Нахождение кривой Энгеля (влияние дохода на изменение величины спроса).....	51
2.5. Эффект дохода и эффект замещения в изменении спроса на товар.....	55
2.6. Компенсирующее и эквивалентное изменение дохода.....	68
2.7. Построение рыночной кривой спроса.....	70
Глава 3. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗДЕРЖЕК	72
3.1. Понятие производственной функции.....	—
3.2. Изокванты. Предельная норма технического замещения.....	75
3.3. Эластичность замещения.....	76
3.4. Затраты производства. Изокоста.....	80
3.5. Оптимальная комбинация используемых ресурсов в долгосрочном периоде.....	81
3.6. Нахождение функции спроса на ресурс.....	86
3.7. Отдача от масштаба.....	87
3.8. Минимизация издержек в краткосрочном периоде.....	89
3.9. Построение функций издержек.....	95
3.10. Долгосрочные средние и предельные издержки.....	97
3.11. Экономия от масштаба.....	98
3.12. Издержки производства в краткосрочном периоде.....	99
Глава 4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ. ТЕОРИЯ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ	106
4.1. Общая характеристика рынка совершенной конкуренции. Универсальное правило рыночного равновесия.....	—
4.2. Функция предложения фирмы в краткосрочном периоде.....	109
4.3. Краткосрочное предложение в отрасли.....	112
4.4. Равновесие на рынке в краткосрочном периоде.....	113
4.5. Рыночное равновесие в долгосрочном периоде.....	115
4.6. Предложение отрасли в долгосрочном периоде.....	119
4.7. Взаимосвязь критерия максимизации прибыли и критерия минимизации издержек производства.....	127
Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНЫ В УСЛОВИЯХ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ. МОНОПОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ	130
5.1. Общий, средний и предельный доход фирмы-монополиста. Взаимосвязь предельного дохода и ценовой эластичности спроса.....	—
5.2. Равновесие на рынке чистой монополии в краткосрочном периоде.....	134
5.3. Равновесие фирмы-монополиста в долгосрочном периоде. Производство на одном заводе.....	136
5.4. Монополия и степень рыночной власти. Измерение монопольной власти.....	142

5.5. Сущность и виды ценовой дискриминации	143
5.6. Государственное регулирование монополии. Ценообразование в условиях естественной монополии.....	149
Глава 6. РЫНОК МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ.....	155
6.1. Стратегия фирмы на рынке монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном периодах.....	–
6.2. Реклама на рынке монополистической конкуренции.....	157
Глава 7. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ОЛИГОПОЛИИ.....	161
7.1. Модель дуополии Курно.....	–
7.2. Дуополия Штакельберга или модель количественного лидера.....	168
7.3. Модель ценового лидера.....	171
Глава 8. РЫНОК ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА	174
8.1. Спрос на труд на рынке совершенной конкуренции.....	175
8.2. Спрос на труд на рынке совершенной конкуренции со стороны фирмы-монополиста.....	180
8.3. Определение рыночного спроса на ресурс. Эффект замены и эффект выпуска в изменении спроса на труд	181
8.4. Ценовая эластичность спроса на ресурс.....	185
8.5. Индивидуальное и рыночное предложение труда.....	186
8.6. Эффект дохода и эффект замены при изменении ставки заработной платы	193
8.7. Совершенная конкуренция на рынке труда. Экономическая рента....	198
8.8. Несовершенная конкуренция на рынке труда. Модель монополии.....	202
8.9. Профсоюз на рынке труда. Профсоюз – монополист.....	210
8.10. Двусторонняя монополия на рынке труда.....	213
Глава 9. МЕЖВРЕМЕННОЙ ВЫБОР. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ КАПИТАЛОВ.....	219
9.1. Спрос на капитал.....	–
9.2. Учет фактора времени при определении спроса на инвестиции.....	220
9.3. Определение предложения сбережений	224
9.4. Рыночное предложение сбережений. Эффект замещения и эффект дохода	232
9.5. Формирование равновесия на рынке совершенной конкуренции	238
Глава 10. РЫНОК ЗЕМЛИ. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА	240
10.1. Земля как фактор производства. Абсолютная и дифференциальная земельная рента	–
10.2. Арендная плата	243
10.3. Цена земли	245
Глава 11. ОБЩЕЕ РАВНОВЕСИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	247
11.1. Общее и частичное равновесие	–
11.2. Эффективность экономики по Парето. Эффективность в обмене	248
11.3. Эффективность в производстве.....	259
11.4. Эффективность в структуре выпуска продукции	265
Литература.....	271

Учебное издание

**Эмилия Григорьевна Синявская
Наталья Васильевна Голубева**

МИКРОЭКОНОМИКА: ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Редактор *И. Г. Зыкова*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *К. А. Плотниковой*

Подписано в печать 25.08.06. Формат 60×90/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 17,1. Уч.-изд. л. 15,6. Тираж 500 экз. Заказ № 332.

Издательство Сибирского отделения РАН
630090 Новосибирск, Морской проспект, 2